



**UNIVERZITET U NIŠU
MEDICINSKI FAKULTET**



Bojan Vučković

**UTICAJ GENETSKE PREDISPOZICIJE NA NASTANAK
PROLAPSA ORGANA MALE KARLICE I STRES-URINARNE
INKONTINENCIJE KOD ŽENA**

DOKTORSKA DISERTACIJA

Niš, 2026.



**UNIVERZITET U NIŠU
MEDICINSKI FAKULTET**



Bojan Vučković

**UTICAJ GENETSKE PREDISPOZICIJE NA NASTANAK
PROLAPSA ORGANA MALE KARLICE I STRES-URINARNE
INKONTINENCIJE KOD ŽENA**

DOKTORSKA DISERTACIJA

Mentor: Prof. dr Milan Potić, vanredni profesor

Niš, 2026.

Podaci o doktorskoj disertaciji

Mentor:

Prof. dr Milan Potić, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu,
Medicinski fakultet

Naslov:

Uticaj genetske predispozicije na nastanak prolapsa organa male karlice i stres-urinarne inkontinencije kod žena

Rezime:

Cilj. Cilj istraživanja bio je da se ispita doprinos genetske predispozicije nastanku prolapsa organa male karlice (POP) i stres-urinarne inkontinencije (SUI) kod žena integrisanom analizom kliničkog fenotipa, polimorfizama 7 gena uključenih u metabolizam ekstracelularnog matriksa i 7 proteinskih biomarkera u plazmi i tkivu prednjeg zida vagine. **Materijali i metode.** Prospektivna opservaciona studija tipa slučaj-kontrola obuhvatila je 121 ispitanicu: 60 žena podvrgnutih primarnom operativnom lečenju simptomatskog POP, sa ili bez pridružene SUI, i 61 kontrolnu ispitanicu operisanu zbog benignih ginekoloških oboljenja, bez POP i SUI. Genotipizovani su polimorfizmi *COL1A1* rs1800012, *COL3A1* rs1800255, *ELN* rs2071307, *MMP1* rs1799750, *MMP2* rs243865, *MMP3* rs3025058 i *MMP9* rs3918242 primenom TaqMan Real-Time PCR metode. Koncentracije COL1, COL3, ELN, MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 određivane su ELISA metodom u plazmi i homogenatima tkiva. Klinički fenotip procenjen je POP-Q sistemom i standardizovanim upitnicima za simptome karličnog dna. **Rezultati.** Ispitanice sa bolešću bile su starije i imale viši indeks telesne mase. Distribucija *COL1A1* rs1800012 genotipova značajno se razlikovala između grupa ($p=0,032$). U multivarijantnom modelu heterozigotni *COL1A1* rs1800012 i *COL3A1* rs1800255 genotipovi ostali su nezavisno povezani sa prisustvom bolesti (OR 4,529; $p=0,035$ i OR 5,777; $p=0,019$), zajedno sa starosnom dobi, indeksom telesne mase i paritetom. Najizraženije molekularne promene utvrđene su u tkivu: koncentracije COL1 i ELN bile su niže, COL3 viša, dok su MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 bile značajno više u ispitivanoj grupi ($p<0,001$). Plazmatski biomarkeri pokazali su znatno slabije razlike. Najveću diskriminativnu sposobnost među pojedinačnim biomarkerima imali su tkivni MMP-9 (AUC 0,977) i MMP-2 (AUC 0,958). Distribucija nijednog od sedam polimorfizama nije bila značajno povezana sa prisustvom SUI, uz ograničenu statističku snagu zbog malog broja ispitanica sa SUI.

Zaključak. Rezultati podržavaju multifaktorijalni model POP i SUI u kome genetska predispozicija, klinički faktori rizika i lokalno remodelovanje ekstracelularnog matriksa deluju međusobno povezano.

Najjasniji genetski signal pokazali su *COL1A1* rs1800012 i *COL3A1* rs1800255, dok su lokalni tkivni biomarkeri, naročito MMP-9 i MMP-2, predstavljali dominantan molekularni signal bolesti. Za nezavisnu genetsku povezanost analiziranih polimorfizama sa SUI nije dobijen dokaz u ovoj kohorti. Dobijeni nalazi zahtevaju spoljašnju replikaciju i validaciju pre kliničke primene.

Naučna oblast:

Medicina

Naučna
disciplina:

Urologija

Ključne reči:

prolaps organa male karlice; stres-urinarna inkontinencija; genetski polimorfizmi; ekstracelularni matriks; kolagen; elastin; matriksne metaloproteinaze; tkivni biomarkeri.

UDK:

618.14-007.44:616.62-008.22-055.2(043.3)

CERIF
klasifikacija:

B560 Urologija, Nefrologija

Tip licence
Kreativne
zajednice:

CC BY-NC-ND

Data on Doctoral Dissertation

Doctoral
Supervisor:

Associate professor Milan Potić, PhD, University of Niš, Faculty of Medicine

Title:

Determination of genetic predisposition for the occurrence of pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence in women

Abstract:

Objective. The aim of this study was to investigate the contribution of genetic predisposition to pelvic organ prolapse (POP) and stress urinary incontinence (SUI) through integrated analysis of the clinical phenotype, 7 extracellular matrix gene polymorphisms, and 7 protein biomarkers in plasma and anterior vaginal wall tissue.

Materials and Methods. This prospective case-control study included 121 women: 60 patients undergoing primary surgery for symptomatic POP, with or without concomitant SUI, and 61 controls undergoing benign gynecological surgery without POP or SUI. The *COL1A1* rs1800012, *COL3A1* rs1800255, *ELN* rs2071307, *MMP1* rs1799750, *MMP2* rs243865, *MMP3* rs3025058, and *MMP9* rs3918242 polymorphisms were genotyped using TaqMan Real-Time PCR. COL1, COL3, ELN, MMP-1, MMP-2, MMP-3, and MMP-9 concentrations were measured by ELISA in plasma and tissue homogenates. The clinical phenotype was assessed using the POP-Q system and pelvic floor symptom questionnaires.

Results. Women with disease were older and had a higher body mass index. The distribution of *COL1A1* rs1800012 genotypes differed significantly between groups ($p=0.032$). In multivariable analysis, heterozygous *COL1A1* rs1800012 and *COL3A1* rs1800255 genotypes remained independently associated with disease (OR 4.529; $p=0.035$ and OR 5.777; $p=0.019$, respectively), together with age, body mass index, and parity. The most pronounced molecular alterations were observed in tissue: COL1 and ELN concentrations were lower, COL3 was higher, and MMP-1, MMP-2, MMP-3, and MMP-9 concentrations were significantly higher in the disease group ($p<0.001$). Plasma biomarkers showed weaker between-group differences. Tissue MMP-9 (AUC 0.977) and MMP-2 (AUC 0.958) showed the highest discriminatory performance. None of the seven polymorphisms was significantly associated with SUI, although the SUI subgroup was small.

Conclusion. The findings support a multifactorial model of POP in which genetic vulnerability, clinical risk factors, and local extracellular matrix remodeling are interconnected. The clearest

genetic signal was observed for *COL1A1* rs1800012 and *COL3A1* rs1800255, whereas local tissue biomarkers, particularly MMP-9 and MMP-2, represented the dominant molecular disease signal. No independent genetic association between the analyzed polymorphisms and SUI was demonstrated in this cohort. External replication and validation are required before clinical application.

Scientific Field:	Medicine
Scientific Discipline:	Urology
Key Words:	pelvic organ prolapse; stress urinary incontinence; genetic polymorphisms; extracellular matrix; collagen; elastin; matrix metalloproteinases; tissue biomarkers
UDC:	618.14-007.44:616.62-008.22-055.2(043.3)
CERIF Classification:	B560 Urology, Nephrology
Creative Commons License Type:	CC BY-NC-ND

ZAHVALNOST

Veliku zahvalnost dugujem svima koji su na bilo koji način učestvovali u ovom istraživanju i pružali mi podršku tokom mog akademskog puta.

Prof. dr Milanu Potiću, mentoru, zahvaljujem se na ukazanom poverenju, uloženom vremenu i trudu, prenetom znanju, korisnim savetima, rukovođenju i podršci tokom izrade i pisanja ove doktorske disertacije, kao i na podsticajima za dalji rad i napredak.

Prof. dr Ivanu Ignjatoviću dugujem veliku zahvalnost za usadivanje ljubavi prema urologiji i uroginekologiji, dragocene savete i podršku tokom mog istraživačkog rada.

Prof. dr Tatjani Jevtović Stoimenov zahvaljujem na pomoći u laboratorijskom radu i savetima na prenošenju teorijskog i praktičnog znanja tokom eksperimentalnog rada i pisanja disertacije.

Prof. dr Stevi Najmanu na nesebičnoj pomoći, dragocenim stručnim savetima i podršci pri izboru genetskih polimorfizama.

Prof. dr Aleksandri Ignjatović na nesebičnoj stručnoj pomoći, dragocenim savetima i podršci tokom planiranja i sprovođenja statističke analize i interpretacije rezultata istraživanja.

Doc. dr Slavici Stojnev zahvaljujem na stručnoj pomoći u izradi, obradi i interpretaciji histoloških preparata.

Svojim dragim kolegama, dr Bratislavu Vasiljeviću, dr Milanu Bašiću, dr Petru Vesoviću i dr Đurađu Stankoviću zahvaljujem na prijateljstvu i pomoći tokom zajedničkog rada.

Posebnu zahvalnost dugujem svojoj porodici na bezrezervnoj podršci i ljubavi.

Bojan Vučković

LISTA SKRAĆENICA

ANCOVA	analiza kovarijanse (engl. <i>analysis of covariance</i>)
ANOVA	analiza varijanse (engl. <i>analysis of variance</i>)
ATFP	arcus tendineus fasciae pelvis
AUC	površina ispod ROC krive (engl. <i>area under the curve</i>)
BH	Benjamini–Hochberg postupak korekcije za višestruka testiranja
BMI	indeks telesne mase (engl. <i>body mass index</i>)
CI	interval poverenja (engl. <i>confidence interval</i>)
COL1	kolagen tipa I
<i>COL1A1</i>	gen koji kodira $\alpha 1$ lanac kolagena tipa I (engl. <i>collagen type I alpha 1 chain</i>)
COL3	kolagen tipa III
<i>COL3A1</i>	gen koji kodira $\alpha 1$ lanac kolagena tipa III (engl. <i>collagen type III alpha 1 chain</i>)
CRADI-8	podskala za kolorektalno-analne tegobe (engl. <i>Colorectal-Anal Distress Inventory-8</i>)
DAB	3,3'-diaminobenzidin (engl. <i>3,3'-diaminobenzidine</i>)
DNK	deoksiribonukleinska kiselina
ECM	ekstracelularni matriks (engl. <i>extracellular matrix</i>)
EDTA	etilendiamintetraacetatna kiselina (engl. <i>ethylenediaminetetraacetic acid</i>)
ELISA	enzimski imunosorbentni test (engl. <i>enzyme-linked immunosorbent assay</i>)
<i>ELN</i>	elastin; simbol gena koji kodira elastin
FDA	Američka agencija za hranu i lekove (engl. <i>Food and Drug Administration</i>)
<i>FBLN5</i>	fibulin-5; gen koji kodira fibulin-5
FDR	stopa lažnih otkrića (engl. <i>false discovery rate</i>)
GH (gh)	genitalni hijatus (engl. <i>genital hiatus</i>)
GWAS	studija asocijacije na nivou celog genoma (engl. <i>genome-wide association study</i>)
H&E	hematoksilin-eozin (engl. <i>hematoxylin and eosin</i>)
HRP	hren peroksidaza (engl. <i>horseradish peroxidase</i>)
HWE	Hardy–Weinbergova ravnoteža (engl. <i>Hardy–Weinberg equilibrium</i>)
IAP	intraabdominalni pritisak (engl. <i>intra-abdominal pressure</i>)
ICIQ-UI SF	kratki upitnik Međunarodne konsultacije o inkontinenciji za urinarnu inkontinenciju (engl. <i>International Consultation on Incontinence Questionnaire – Urinary Incontinence Short Form</i>)
ICS	Međunarodno društvo za kontinenciju (engl. <i>International Continence Society</i>)
IHC	imunohistohemija (engl. <i>immunohistochemistry</i>)
ISD	intrinzična insuficijencija sfinktera (engl. <i>intrinsic sphincter deficiency</i>)
IUGA	Međunarodno uroginekološko udruženje (engl. <i>International Urogynecological Association</i>)
<i>LOX</i>	lizil-oksidaaza (engl. <i>lysyl oxidase</i>)
<i>LOXL1</i>	lizil-oksidaazi sličan protein 1 (engl. <i>lysyl oxidase-like 1</i>)
MMP	matriksna metaloproteinaza (engl. <i>matrix metalloproteinase</i>)
<i>MMP1</i> / MMP-1	gen za matriksnu metaloproteinazu 1 / matriksna metaloproteinaza 1
<i>MMP2</i> / MMP-2	gen za matriksnu metaloproteinazu 2 / matriksna metaloproteinaza 2
<i>MMP3</i> / MMP-3	gen za matriksnu metaloproteinazu 3 / matriksna metaloproteinaza 3
<i>MMP9</i> / MMP-9	gen za matriksnu metaloproteinazu 9 / matriksna metaloproteinaza 9
MRI	magnetna rezonanca (engl. <i>magnetic resonance imaging</i>)
NTC	negativna kontrola bez DNK matrice (engl. <i>no-template control</i>)
OR	odnos šansi (engl. <i>odds ratio</i>)

PB (pb)	perinealno telo (engl. <i>perineal body</i>)
PBS	fosfatni puferisani fiziološki rastvor (engl. <i>phosphate-buffered saline</i>)
PCR	lančana reakcija polimeraze (engl. <i>polymerase chain reaction</i>)
PFDI-20	upitnik za procenu tegoba karličnog dna (engl. <i>Pelvic Floor Distress Inventory-20</i>)
PFIQ-7	upitnik za procenu uticaja poremećaja karličnog dna na kvalitet života (engl. <i>Pelvic Floor Impact Questionnaire-7</i>)
PFMT	trening mišića karličnog dna (engl. <i>pelvic floor muscle training</i>)
PISQ-IR	revidirani IUGA upitnik o seksualnoj funkciji kod prolapsa i inkontinencije (engl. <i>Pelvic Organ Prolapse/Incontinence Sexual Questionnaire, IUGA-Revised</i>)
POP	prolaps organa male karlice (engl. <i>pelvic organ prolapse</i>)
POP-Q	sistem kvantifikacije prolapsa organa male karlice (engl. <i>Pelvic Organ Prolapse Quantification</i>)
POPDI-6	podskala za simptome prolapsa (engl. <i>Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory-6</i>)
ROC	ROC kriva (engl. <i>receiver operating characteristic curve</i>)
RUO	isključivo za istraživačku upotrebu (engl. <i>research use only</i>)
SD	standardna devijacija (engl. <i>standard deviation</i>)
SNP	polimorfizam pojedinačnog nukleotida (engl. <i>single nucleotide polymorphism</i>)
SUI	stres-urinarne inkontinencije (engl. <i>stress urinary incontinence</i>)
TIMP	tkivni inhibitor matriksnih metaloproteinaza (engl. <i>tissue inhibitor of metalloproteinases</i>)
<i>TIMP1</i> / TIMP-1	gen/protein tkivnog inhibitora matriksnih metaloproteinaza 1
<i>TIMP2</i> / TIMP-2	gen/protein tkivnog inhibitora matriksnih metaloproteinaza 2
TMB	tetrametilbenzidin (engl. <i>tetramethylbenzidine</i>)
TOT	transobturatorna traka (engl. <i>transobturator tape</i>)
TUI	tomografsko ultrazvučno snimanje (engl. <i>tomographic ultrasound imaging</i>)
TVL (tvL)	ukupna dužina vagine (engl. <i>total vaginal length</i>)
TVT	retropubična vaginalna traka bez tenzije (engl. <i>tension-free vaginal tape</i>)
TVT-O	transobturatorna vaginalna traka bez tenzije, inside-out pristup (engl. <i>tension-free vaginal tape-obturator</i>)
UDI-6	podskala za procenu urogenitalnih tegoba (engl. <i>Urogenital Distress Inventory-6</i>)
VG	Van Gieson bojenje
VIC	fluorescentna reporterska boja korišćena u alelnoj diskriminaciji

SADRŽAJ

1. UVOD.....	16
1.1. Istorijski razvoj razumevanja prolapsa organa male karlice: od kliničkog opažanja ka tkivnoj i genetskoj paradigmi.....	16
1.2. Savremeni razvoj istraživanja vezivnog tkiva i ekstracelularnog matriksa u medicini	19
1.3. Anatomija karličnog dna	20
1.3.1. Kostí karlice.....	21
1.3.2. Mišići karličnog dna	22
1.3.3. Ligamenti karličnog dna	24
1.3.4. Karlični organi	24
1.3.5. Funkcije karličnog dna	25
1.3.6. Zid vagine, perinealno telo i uretralna „luljaška“ (hammock)	25
1.3.7. Endopelvična fascija i suspenzorni ligamenti	26
1.3.8. DeLancey nivoi vaginalne potpore (I–III).....	27
1.3.9. DeLancey nivoi u kliničkoj praksi.....	29
1.3.10. Inervacija i vaskularizacija karličnog dna	29
1.3.11. Karlični kompartmani i specifični obrasci spuštanja organa male karlice	30
1.4. Epidemiološki faktori rizika.....	30
1.4.1. Životno doba i faktori povezani sa starenjem.....	30
1.4.2. Paritet i način porođaja	31
1.4.3. Gojaznost i telesna kompozicija	31
1.4.4. Faktori sredine i životne navike.....	32
1.4.5. Hirurška anamneza	32
1.5. Etiologija i faktori rizika	33
1.5.1. Od epidemiologije ka molekularnoj patogenezi: uloga genetike	36
1.5.2. Kolagen (COL), elastin (ELN) i metaloproteinaze (MMP)	37
1.5.3. Interakcije gena i sredine	37
1.6. Patofiziologija prolapsa organa male karlice (POP) i stres-urinarne inkontinencije (SUI).....	38
1.6.1. Remodelovanje matriksa i kvalitet tkiva	41
1.6.2. Mehanika prolapsa prema kompartmanima	41
1.6.3. Mehanizmi stres-urinarne inkontinencije: hipermobilnost nasuprot intrinzičnoj insuficijenciji sfinktera	42

1.6.4. Integrirani model: anatomske, funkcionalne i genetske dimenzije poremećaja karličnog dna	42
1.6.5. Anatomsko-mehanički aspekt.....	42
1.6.6. Funkcionalne i fiziološke interakcije.....	43
1.6.7. Potreba za genetskim istraživanjima	43
1.6.8. Biomehanika karličnog dna – obrazloženje i model	44
1.7. Dijagnostika prolapsa karličnih organa (POP) i stres-urinarne inkontinencije (SUI)...	45
1.7.1. Uloga radioloških (imaging) metoda i diferencijalna dijagnostika	47
1.8. Genetika u teoriji i praksi.....	47
1.8.1. Klinička translacija: pojedini polimorfizmi i poligeniski rizik.....	49
1.8.2. Matriksne metaloproteinaze (MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-9)	51
1.8.3. Elastin (<i>ELN</i> , <i>FBLN5</i> , <i>LOXLI</i>).....	52
1.8.4. <i>COL3A1</i> (kolagen tipa III).....	55
1.8.5. <i>COL1A1</i> (kolagen tipa I)	56
1.9. Lečenje prolapsa karličnih organa i stres-urinarne inkontinencije	58
1.9.1. Klinički most od genetike ka terapiji.....	58
1.9.2. Konzervativno lečenje – POP	60
1.9.3. Operativno lečenje prolapsa organa male karlice kod žena	60
1.9.4. Konzervativno lečenje – SUI.....	68
1.9.5. Hirurško lečenje – SUI	69
2. CILJ ISTRAŽIVANJA	74
2.1. Glavni cilj istraživanja	74
2.1.1. Specifični ciljevi istraživanja.....	74
2.2. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA	75
2.2.1. Glavna hipoteza	75
2.2.2. Specifične hipoteze.....	75
3. MATERIJALI I METODE.....	77
3.1. Dizajn istraživanja.....	77
3.2. Mesto i period istraživanja	79
3.3. Etički aspekti istraživanja	80
3.4. Formiranje ispitivane i kontrolne grupe.....	81
3.4.1. Obrazloženje izbora kontrolne grupe	83
3.5. Kriterijumi uključivanja	84
3.5.1. Kriterijumi uključivanja u ispitivanu grupu	84

3.5.2. Kriterijumi uključivanja u kontrolnu grupu.....	84
3.5.3. Obrazloženje kriterijuma uključivanja	85
3.6. Kriterijumi isključivanja	85
3.7. Klinička evaluacija ispitanica	87
3.7.1. Anamnestički podaci	88
3.7.2. Opšti klinički pregled	88
3.7.3. Uroginekološki pregled	88
3.7.4. Antropometrijske i reproduktivne karakteristike.....	89
3.8. Standardizovani sistem kvantifikacije prolapsa karličnih organa (Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) system)	89
3.9. Procena simptoma poremećaja karličnog dna.....	91
3.9.1. Kratki upitnik o poremećajima karličnog dna (Pelvic Floor Distress Inventory-20, PFDI-20).....	91
3.9.2. Upitnik o tegobama usled urogenitalnih smetnji – kraća forma (Urogenital Distress Inventory-6, UDI-6).....	92
3.10. Uzorkovanje periferne venske krvi	92
3.11. Izolacija genomske deoksiribonukleinske kiseline (DNK).....	94
3.12. Određivanje genetskih polimorfizama metodom Real-Time PCR	95
3.13. Kodiranje i funkcionalna interpretacija analiziranih genotipova	98
3.14. Uzimanje biopsije prednjeg zida vagine	100
3.15. Obrada tkiva i priprema homogenata	101
3.16. Određivanje koncentracija biomarkera ekstracelularnog matriksa u homogenatima tkiva metodom ELISA	103
3.17. Određivanje koncentracija biomarkera ekstracelularnog matriksa u plazmi metodom ELISA	104
3.18. Histološka i imunohistohemijska analiza uzoraka tkiva	106
3.18.1. Histomorfološki parametri procene	107
3.19. Upravljanje podacima i formiranje istraživačke baze	109
3.19.1. Kodiranje ispitanica	109
3.19.2. Formiranje baze podataka.....	109
3.19.3. Kontrola kvaliteta unosa podataka	110
3.19.4. Priprema podataka za statističku analizu.....	110
3.19.5. Elektronska obrada podataka.....	110
3.20. Veličina uzorka	111

3.21. Statistička analiza.....	111
3.21.1. Deskriptivna statistika i procena raspodele podataka.....	111
3.21.2. Poređenje grupa i genotipskih kategorija	111
3.21.3. Analiza genetskih polimorfizama	112
3.21.4. Analiza kovarijanse (ANCOVA).....	112
3.21.5. Multivarijantna logistička regresiona analiza.....	113
3.21.6. ROC analiza.....	113
3.21.7. Nivo statističke značajnosti i prikaz rezultata	113
3.22. Dijagram toka istraživanja	114
4. REZULTATI.....	115
4.1. Deskriptivna statistička analiza ispitivane populacije.....	115
4.1.1. Učestalost ispitivanih polimorfizama u ukupnoj populaciji	117
4.2. Poređenje demografskih, kliničkih i genetskih parametara u odnosu na ispitivane grupe	119
4.2.1. Histopatološke i imunohistohemijske karakteristike tkiva prednjeg zida vagine.	123
4.2.2. Distribucija ispitivanih genotipova u ispitivanoj i kontrolnoj grupi.....	125
4.2.3. Alelne frekvencije ispitivanih polimorfizama	128
4.3. Poređenje demografskih, kliničkih i genetskih parametara u odnosu na polimorfizme	129
4.3.1. ANCOVA analiza uticaja SNP-a i grupe na ispitivane biomarkere.....	129
4.3.2. Poređenje demografskih, kliničkih i genetskih parametara u odnosu na polimorfizme	135
4.4. Diskriminativna sposobnost biomarkera u utvrđivanju bolesti.....	139
4.5. Povezanost bolesti i polimorfizama – multivarijantna logistička regresiona analiza .	143
4.6. Povezanost POP-Q tačaka sa različitim polimorfizmima	144
4.6.1. Povezanost POP-Q tačaka sa različitim polimorfizmima – klinička grupa.....	144
4.6.2. Povezanost POP-Q tačaka sa različitim polimorfizmima – ukupna populacija ...	146
4.6.3. Povezanost biomarkera sa pojedinačnim POP-Q tačkama.....	149
4.7. Povezanost UDI-6 skora sa biomarkerima, POP-Q parametrima i ispitivanim polimorfizmima.....	150
4.7.1. Povezanost UDI-6 skora sa biomarkerima	150
4.7.2. Povezanost UDI-6 skora sa pojedinačnim POP-Q tačkama.....	151
4.7.3. Povezanost UDI-6 skora sa ispitivanim polimorfizmima.....	152
4.8. Povezanost prisustva stres-urinarne inkontinencije sa ispitivanim polimorfizmima..	153

5. DISKUSIJA	154
5.1. Opšti patofiziološki i genetski okvir	154
5.2. Klinički faktori i njihov odnos sa genetskom predispozicijom i remodelovanjem ekstracelularnog matriksa.....	158
5.3. Genetski polimorfizmi i njihov odnos sa proteinskim fenotipom ekstracelularnog matriksa	160
5.3.1. <i>COL1A1</i> rs1800012	160
5.3.2. <i>COL3A1</i> rs1800255	165
5.3.3. <i>ELN</i> rs2071307	169
5.3.4. <i>MMP1</i> rs1799750 polimorfizam (1G/2G)	173
5.3.5. <i>MMP2</i> rs243865 (–1306 C>T) polimorfizam	178
5.3.6. <i>MMP3</i> rs3025058 (–1171 5A/6A) polimorfizam.....	182
5.3.7. <i>MMP9</i> rs3918242 (–1562 C>T) polimorfizam	187
5.4. Integracija genotipa, lokalnog tkivnog fenotipa i sistemskih biomarkera	193
5.4.1. Genetski nivo dokaza.....	193
5.4.2. Klinički nivo dokaza.....	194
5.4.3. Lokalni tkivni proteinski fenotip	195
5.4.4. Sistemski plazmatski biomarkeri.....	197
5.4.5. Odnos genotipa i proteinskog fenotipa	197
5.4.6. Značaj interakcija SNP×grupa.....	198
5.4.7. Anatomske fenotip i pojedinačne POP-Q tačke	199
5.4.8. Odnos sa stres-urinarnom inkontinencijom.....	199
5.4.9. Integrirani patofiziološki model	200
5.5. Diskriminativna sposobnost biomarkera i ROC analiza	200
5.5.1. Dominacija tkivnih biomarkera	201
5.5.2. MMP-9 kao najjači pojedinačni biomarker	201
5.5.3. MMP-2 kao drugi najjači marker	201
5.5.4. Strukturni proteini ECM.....	202
5.5.5. Zašto su tkivni biomarkeri bolji od plazmatskih?	202
5.5.6. Klinička interpretacija ROC rezultata	202
5.6. Odnos genetskih i molekularnih nalaza sa anatomskim i simptomatskim fenotipom	203
5.6.1. Genetski polimorfizmi i POP-Q parametri	203
5.6.2. <i>MMP1</i> i POP-Q PB.....	203
5.6.3. Interakcije za TVL.....	204

5.6.4. Anatomija i molekularni fenotip.....	204
5.6.5. Simptomatski fenotip – UDI-6	205
5.6.6. Klinički značaj.....	205
5.7. Translacioni i klinički značaj rezultata	206
5.7.1. Translacioni značaj lokalnih tkivnih biomarkera	207
5.7.2. Značaj plazmatskih biomarkera.....	207
5.7.3. Od pojedinačnog biomarkera ka integrisanom modelu.....	208
5.7.4. Potencijalna uloga genotipizacije	209
5.7.5. Potencijalna uloga biomarkera u operativnom lečenju.....	209
5.7.6. Funkcionalna validacija genetskih nalaza	209
5.7.7. Savremeni omics i bioinformatički pristupi	210
5.7.8. Konačna translaciona interpretacija.....	210
5.8. Ograničenja istraživanja.....	211
5.8.1. Dizajn studije i nemogućnost zaključivanja o uzročnosti	211
5.8.2. Veličina uzorka i stabilnost statističkih modela	212
5.8.3. Ograničenja laboratorijskih merenja	214
5.8.4. Tkivno mesto uzorkovanja i razlika između slučajeva i kontrola	215
5.8.5. Hormonalni i reproduktivni faktori	215
5.8.6. POP i SUI kao delimično preklapljeni fenotipovi.....	216
5.8.7. ROC analiza, rizik optimistične procene i kontrolna grupa	216
5.8.8. Jednocentrični dizajn, populaciona specifičnost i nedostatak spoljašnje i funkcionalne validacije.....	217
5.9. Originalni naučni doprinos istraživanja	217
5.9.1. Razdvajanje genetske povezanosti i proteinskog produkta	218
5.9.2. Značaj tkivnog naspram plazmatskog kompartmenta	218
5.9.3. <i>MMP1</i> kao primer kontekstualnog genetskog efekta	219
5.9.4. Klinički faktori kao sastavni deo genetskog modela	219
5.9.5. Anatomija, simptomi i molekularni nalazi	220
5.9.6. Metodološke prednosti istraživanja	221
6. ZAKLJUČAK	223
7. LITERATURA.....	225
8. BIOGRAFIJA	243

1. UVOD

1.1. Istorijski razvoj razumevanja prolapsa organa male karlice: od kliničkog opažanja ka tkivnoj i genetskoj paradigmi

Prolaps organa male karlice kod žena kao klinički fenomen prepoznat je mnogo pre nego što je postao jasno definisan anatomske i patofiziološke entitete. Njegova istorija ne predstavlja samo razvoj terapijskih tehnika, već i postepenu transformaciju načina na koji je medicina razumela odnos između anatomije, funkcije i kvaliteta tkiva karličnog dna. Kroz vekove, prolaps je bio prepoznat, opisivao i imenovan u skladu sa dominantnim medicinskim paradigmatima svog vremena, dok su se stvarni uzroci – slabost potpornih struktura i individualna predispozicija samo naslućivali, ali ne i objašnjavali. Prolaps organa male karlice (POP) i stres-urinarne inkontinencije (SUI) danas se posmatraju kao blisko povezani, često preklapajući poremećaji karličnog dna, ali kroz veliki deo istorije medicine oni su prepoznavani i opisivani kao odvojeni fenomeni. Razlog za to leži u činjenici da su njihovi najvidljiviji simptomi – vaginalni spad kod prolapsa i nevoljno gubljenje urina pri naporu kod stres-urinarne inkontinencije dugo smatrani različitim manifestacijama „ženskih slabosti“, bez zajedničkog anatomske ili funkcionalnog objašnjenja [1–4].

U antičkom periodu, naročito u delima Hipokrata, prolaps materice se opisuje kao vidljivo i opipljivo stanje, ali bez jasnog anatomske uzroka. Hipokratova teorija „lutajuće materice“ odražava pokušaj da se objasni ponavljajuća pojava spuštavanja genitalnih organa kod određenih žena, često nakon porođaja ili u starijem životnom dobu. Iako je uzrok tumačen metafizički, jasno je bilo i opažanje da nisu sve žene podjednako pogođene, što već u najranijim opisima ukazuje na postojanje individualne sklonosti ka razvoju prolapsa. Hipokrat i njegovi sledbenici, takođe, beleže pojave nevoljnog oticanja urina kod žena, naročito nakon porođaja, ali bez jasnog razlikovanja između SUI i drugih oblika poremećaja mokrenja. Gubitak urina se tumači kao posledica poremećaja ravnoteže telesnih sokova ili pomeranja materice, slično tadašnjem shvatanju prolapsa. Iako pogrešan u etiološkom smislu, ovaj pristup ukazuje da su poremećaji inkontinencije i položaja karličnih organa opažani istovremeno, čak i ako nisu bili konceptualno povezani [1–3].

Galen, nastavljajući hipokratsku tradiciju, uvodi preciznije anatomske opise, ali i dalje ne uspeva da poveže strukturne razlike tkiva sa pojavom prolapsa. Ipak, u njegovim zapisima se mogu prepoznati rani nagoveštaji razumevanja da elastičnost i „snaga“ telesnih struktura

variraju među pojedincima, što je u savremenom kontekstu moguće posmatrati kao intuitivno prepoznavanje razlika u kvalitetu vezivnog tkiva. On, potom dodatno opisuje funkciju sfinktera i bešike, ali i dalje ne pravi jasnu kliničku distinkciju između različitih tipova inkontinencije. U ovom periodu, gubitak urina se posmatra kao disfunkcija organa, a ne kao posledica insuficijentne potpore uretre i bešike. Međutim, već tada se primećuje da se simptomi inkontinencije češće javljaju kod žena koje su imale teške porođaje ili vidljive znake spuštanja genitalnih organa, što predstavlja rani nagoveštaj njihove zajedničke osnove [1].

Tokom srednjeg veka, iako teorijski napredak stagnira, empirijsko iskustvo se obogaćuje. Prolaps organa male karlice se najčešće viđa kod žena sa višestrukim porođajima i teškim fizičkim radom, što dovodi do uverenja da je reč o „istrošenosti“ tkiva. Ovakav opis, iako nedefinisan, predstavlja rani koncept hroničnog oštećenja potpornih struktura, koje se danas tumači kroz remodelovanje kolagena i gubitak elastičnosti vezivnog tkiva. Opisi nevoljnog mokrenja se pojavljuju u akušerskim i hirurškim tekstovima, često u kontekstu porođajne traume ili pomenute „istrošenosti“ tkiva karlice. Kao i kod prolapsa, terminologija je bila neprecizna, ali se jasno prepoznaje da inkontinencija nije univerzalna posledica porođaja, već da se javlja selektivno, što dodatno upućuje na individualne razlike u kvalitetu potpornih struktura. Renesansna anatomija, predvođena Vesaliusom, omogućava prvi put da se prolaps sagleda u kontekstu realnih anatomskih odnosa posebno kroz odnose bešike, uretre, vagine i okolnih fascijalnih struktura. Iako se SUI još uvek ne definiše kao poseban entitet, sve je jasnije da kontinencija zavisi od stabilnog odnosa između uretre i karličnog dna. Time se inkontinencija počinje indirektno povezivati sa strukturnim integritetom potpornih tkiva, slično kao i prolaps. Precizni prikazi karličnih organa i fascijalnih slojeva otvaraju prostor za razmišljanje o tome da potpora karličnih organa nije uniformna, već zavisi od složenog sistema ligamenata i fascija. Iako terminologija vezivnog tkiva još uvek nije razvijena, ideja da strukturalna organizacija tkiva određuje stabilnost organa postaje sve jasnija [1].

U 18. i 19. veku, sa razvojem akušerstva i ginekologije, prolaps se sve jasnije dovodi u vezu sa porođajnom traumom. Autori tog perioda primećuju da se kod nekih žena prolaps javlja već nakon prvog porođaja, dok kod drugih izostaje i nakon više porođaja, što dodatno naglašava ulogu individualnih razlika. I tada se govori o „slabosti“ ili „konstytucionalnoj predispoziciji“. Autori tog perioda primećuju i da se kod nekih žena gubitak urina javlja isključivo pri kašlju, smehu ili fizičkom naporu, bez znakova neurološkog poremećaja ili stalnog curenja. Ovi opisi predstavljaju preteču savremenog koncepta stres-urinarne

inkontinencije. Istovremeno, opaža se da se ovaj oblik inkontinencije često javlja zajedno sa spuštanjem prednjeg vaginalnog zida, čime se intuitivno povezuje sa prolapsom [3, 4].

Tokom 20. veka, razvojem hirurgije i patološke anatomije, dolazi do prvih sistematskih opisa fascijalnih defekata. U ovom periodu prolaps organa male karlice se sve manje posmatra kao globalni pomak organa, a sve više kao posledica lokalizovanih oštećenja potpornih slojeva. Time se, iako još uvek bez molekularnih alata, otvara put ka razumevanju da kvalitet tkiva, a ne samo mehanička sila, ima ključnu ulogu u nastanku prolapsa. U ovom periodu, inicijalni razvoj urodinamike i funkcionalne anatomije omogućava razlikovanje stresne od urgentne inkontinencije, dok radovi Enhörninga (1961.) uvode hidrodinamičku teoriju kontinencije. Prema ovom modelu, kontinencija zavisi od adekvatne potpore uretre i njenog položaja u odnosu na silu abdominalnog pritiska. Ova teorija predstavlja ključnu tačku u istoriji jer jasno povezuje stres-urinarnu inkontinenciju sa insuficijentnom potporom karličnog dna istim onim mehanizmom koji je u osnovi prolapsa. Dalji razvoj dolazi sa takozvanom „hammock“ hipotezom, koja naglašava ulogu pubocervikalne fascije i vezivnih struktura u stabilizaciji uretre tokom porasta intraabdominalnog pritiska [4–6].

Konačni konceptualni zaokret dolazi sa radovima DeLanceya krajem 20. veka, koji integrišu anatomiju, funkciju i biomehaniku. Njegovi nivoi potpore karličnog dna jasno ukazuju da integritet fascijalnih i ligamentarnih struktura predstavlja osnovu stabilnosti pelvičnih organa. Defekti na različitim nivoima potpore mogu dovesti do prolapsa, stres-urinarne inkontinencije ili njihove kombinacije. Ovaj model istorijski zatvara jaz između dva entiteta koji su vekovima posmatrani odvojeno, ali su u praksi često koegzistirali [7].

U najnovijoj fazi razvoja, istraživanja molekularne biologije i genetike pružaju objašnjenje za opažanja koja su se provlačila kroz čitavu istoriju medicine: da ni prolaps ni stres-urinarna inkontinencija nisu isključivo posledica porođaja, starenja ili mehaničkog opterećenja, već rezultat kompleksne interakcije spoljašnjih faktora i inherentnog kvaliteta vezivnog tkiva. Varijacije u kolagenu, elastinu i regulatornim enzimima, kao i genetska predispozicija, danas se posmatraju kao zajednička osnova oba poremećaja [8].

Na taj način, istorijska priča o prolapsu dobija svoje zaokruženje: ono što je nekada opisivano kao „slabost“, „istrošenost“ ili „konstitucionalna sklonost“, danas se prepoznaje kao varijabilnost u genetski determinisanom kvalitetu vezivnog tkiva karličnog dna.

1.2. Savremeni razvoj istraživanja vezivnog tkiva i ekstracelularnog matriksa u medicini

Razumevanje uloge vezivnog tkiva i ekstracelularnog matriksa u različitim patološkim stanjima i bolestima predstavlja jedno od ključnih dostignuća savremene biomedicine. Iako su strukturalne osobine tkiva vekovima bile predmet anatomske i histološke opise, tek u drugoj polovini 20. veka dolazi do konceptualnog zaokreta u kojem vezivno tkivo prestaje da se posmatra kao pasivna potporna struktura i počinje da se shvata kao dinamičan, metabolički aktivan sistem sa ključnom ulogom u razvoju, remodelovanju i patogenezi brojnih oboljenja [9].

Prvi značajni pomaci u razumevanju kolagena kao osnovne komponente vezivnog tkiva vezuju se za period sredine 20. veka, kada su biohemijske metode omogućile izolaciju i karakterizaciju različitih tipova kolagena. Radovi Ramachandrana i Kartha sredinom 1950-ih godina, koji su definisali trostruku spiralnu strukturu kolagena, predstavljaju temelj savremene kolagenske biologije. Ovim otkrićem postaje jasno da kolagen nije jedinstvena supstanca, već porodica strukturno i funkcionalno različitih molekula, što je imalo dalekosežne implikacije za razumevanje mehaničkih svojstava tkiva [10].

Paralelno sa razvojem kolagenske biologije, tokom 1960-ih i 1970-ih godina započinju sistematska istraživanja elastina. Radovi autora poput Partridgea i Rosenblooma pokazali su da elastin nije samo odgovoran za elastičnost tkiva, već da njegovo pravilno umrežavanje i organizacija zavise od specifičnih enzima i mikroarhitekture ekstracelularnog matriksa. Ovo je posebno važno za tkiva koja su izložena hroničnim mehaničkim opterećenjima, poput krvnih sudova, pluća i karličnog dna [11, 12].

Istovremeno, krajem 1960-ih i početkom 1970-ih godina, otkrivena je uloga enzima odgovornih za degradaciju komponenti ekstracelularnog matriksa. Prva kolagenaza je opisana 1962. godine od strane Grossa i Lapierea, što predstavlja prekretnicu u razumevanju remodelovanja tkiva. Ovaj nalaz je otvorio put ka identifikaciji čitave porodice matriksnih metaloproteinaza (MMP), enzima sposobnih da razgrađuju kolagen, elastin i druge komponente matriksa. Tokom 1980-ih i 1990-ih godina, radovi Brinckerhoffa, Woessnera i Nagasea sistematizuju MMP kao regulisanu enzimsku mrežu, čija aktivnost zavisi od precizne ravnoteže između aktivacije i inhibicije [13–16].

Uvođenje koncepta tkivne homeostaze i remodelovanja ekstracelularnog matriksa tokom 1980-ih godina predstavlja dodatni iskorak. Ekstracelularni matriks se više ne posmatra kao statična mreža, već kao dinamičan sistem u kojem se sinteza i degradacija neprestano odvijaju. Otkrivanje tkivnih inhibitora metaloproteinaza (TIMP) dodatno naglašava važnost ravnoteže između sinteze kolagena i njegove razgradnje, što postaje centralni koncept u razumevanju degenerativnih i funkcionalnih poremećaja vezivnog tkiva [15–17].

Krajem 20. i početkom 21. veka, razvoj molekularne biologije i genetskih tehnika omogućava povezivanje strukturnih i enzimskih promena sa genetskom predispozicijom. Identifikacija gena koji kodiraju kolagenske lance (*COL1A1*, *COL3A1*), enzime umrežavanja (*LOX*, *LOXL1*), elastinske proteine (*ELN*, *FBLN5*) i regulatore degradacije matriksa (*MMP1*, *MMP2*, *MMP3*, *MMP9*) omogućava da se individualne razlike u kvalitetu vezivnog tkiva objasne na molekularnom nivou. Ovaj period označava prelazak sa deskriptivne patologije ka mehanističkom razumevanju bolesti [8].

U kontekstu karličnog dna, primena ovih saznanja započinje tokom 1980-ih i 1990-ih godina, kada se prvi put sistematski ispituje sastav vezivnog tkiva vaginalnih zidova i ligamentarnih struktura kod žena sa urogenitalnim prolapsom i stres-urinarnom inkontinencijom. Histološke, imunohistohemijske i biohemijske studije pokazuju promene u odnosu kolagena tipa I i III, smanjenu organizaciju elastinskih vlakana i povećanu aktivnost MMP, čime se empirijska opažanja iz prethodnih vekova konačno povezuju sa konkretnim molekularnim mehanizmima [18–22].

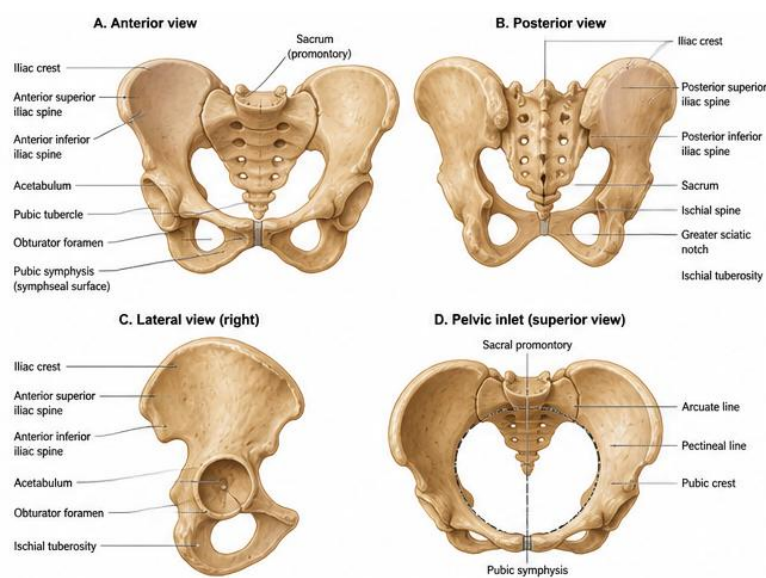
Savremena medicina danas posmatra vezivno tkivo karličnog dna kao biološki aktivan sistem čija struktura i funkcija zavise od genetskih, hormonskih i mehaničkih faktora. Istorijski razvoj istraživanja kolagena, elastina i ekstracelularnog matriksa predstavlja ključnu sponu između kliničkih opažanja i savremenih molekularnih modela bolesti, čime se otvara prostor za personalizovanu dijagnostiku i terapiju poremećaja karličnog dna [8, 9].

1.3. Anatomija karličnog dna

Karlično dno predstavlja složenu anatomsku strukturu koja ima ključnu ulogu u potpori karličnih organa i održavanju funkcije različitih telesnih sistema. Sastoji se od koštanih struktura, mišića, ligamenata i vezivnog tkiva koji zajedno obezbeđuju strukturni integritet i funkcionalnost karlice.

1.3.1. Kostí karlice

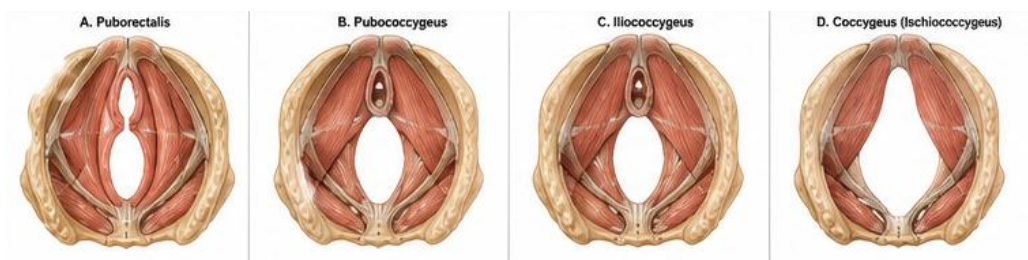
Koštane strukture čine osnovu karličnog dna i predstavljaju strukturni okvir koji nosi težinu gornjeg dela tela. Ova regija tela pruža potporu organima kao što su mokraćna bešika, rektum i reproduktivni organi, a istovremeno je odgovorna za vitalne funkcije poput kontinencije, porođaja i seksualne funkcije [23, 24]. Karlica predstavlja čvrst osteoligamentarni prsten koji posteriorno čine sakralna kost (os sacrum), nastala srastanjem pet sakralnih pršljenova, i trtična kost (os coccygis), dok lateralne i anteriorne delove čine uparene karlične kosti (ossa coxae). Svaka karlična kost (os coxae) sastoji se od ilijačne kosti (ilium), sedalne kosti (ischium) i stidne kosti (pubis). Pubična simfiza je sekundarni hrskavičavi spoj sa fibrohrskavičavim diskom između zglobnih površina pubičnih kostiju i zadržava malu fiziološku pokretljivost i u odraslom dobu. Ova struktura definiše ulaz i izlaz male karlice i omogućava prenos opterećenja sa aksijalnog skeleta na donje ekstremitete. Ulaz u karlicu ograničen je promontorijumom sakruma, arkuatnom linijom (linea arcuata) i pubičnim grebenom, dok izlaz formiraju pubični luk, ishijalne kvrge i kocciks (**Slika 1.**). Ovi anatomske reperi imaju značajnu kliničku ulogu u razumevanju dimenzija karlice, mehanike porođaja i potpore karličnim organima [25].



Slika 1. Kostí karlice. Anteriorni, posteriorni i lateralni prikaz i prikaz ulaza u malu karlicu. (Adaptirano prema: Martini FH [26]).

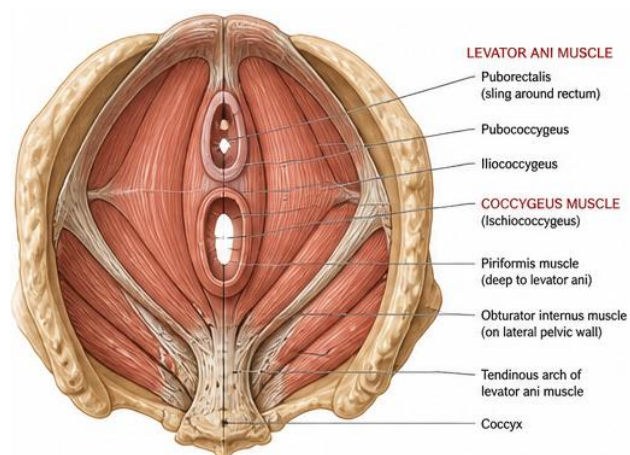
1.3.2. Mišići karličnog dna

Ključnu ulogu u potpori karličnih organa imaju mišići karlice i karličnog dna. Oni imaju važnu ulogu u omogućavanju osnovnih funkcija kao što su mokrenje, defekacija i porođaj. Najznačajniju mišićnu grupu karličnog dna čini karlična dijafragma (diaphragma pelvis), koja obuhvata više mišića i struktura odgovornih za stabilnost karlice. Ona potpuno zatvara donji otvor male karlice, ostavljajući jedino duž srednje linije podu uzani zjap – hiatus urogenitalis (**Slika 2**). Čine je mišići podizači anusa (musculus levator ani) i kokcigealni mišić (musculus coccygeus) koje pokrivaju donja i gornja fascija dijafragme pelvis.



Slika 2. Pelvična dijafragma – pojedinačni mišići. (Adaptirano iz: Netter FH [27]).

Lateralno je ograničena arcus tendineusom mišića levatora ani i predstavlja zadebljanje obturatorne fascije koje se napred pruža do pubičnih ramusa, a posteriorno do išijadične bodlje i iz ove strukture potiče najveći deo mišića levator ani [24, 28]. Sam levator ani se sastoji od tri međusobno povezana dela: puborektalis, pubokokcigeus i iliokokcigeus i pripajanjem na arcus tendineus i fasciju karlice čine jedinstven mišićno-fascijalni kompleks. Puborektalni mišić formira petlju oko anorektalnog spoja i ima ključnu ulogu u održavanju fekalne kontinencije. Kokcigealni mišić stabilizuje zadnji deo karličnog dna i trtičnu kost (os coccygis). Zajedno, ovi mišići formiraju dinamičku, opterećenju prilagodljivu dijafragmu koja reaguje na promene intraabdominalnog pritiska [25].



Slika 3. Pelvična dijafragma – mišići i fascije. (Adaptirano iz: Netter FH [27]).

Otvori u pelvičnoj dijafragmi obuhvataju urogenitalni hijatus anteriorno, kroz koji prolaze uretra i vagina, i analni hijatus posteriorno, kroz koji prolazi rektum. Integritet ovih struktura od ključnog je značaja za očuvanje položaja i funkcije karličnih organa (**Slika 3.**). Oštećenje levator ani mišića ili njegovih pripoja tokom porođaja može dovesti do proširenja hijatusa i predispozicije za razvoj prolapsa karličnih organa [25].

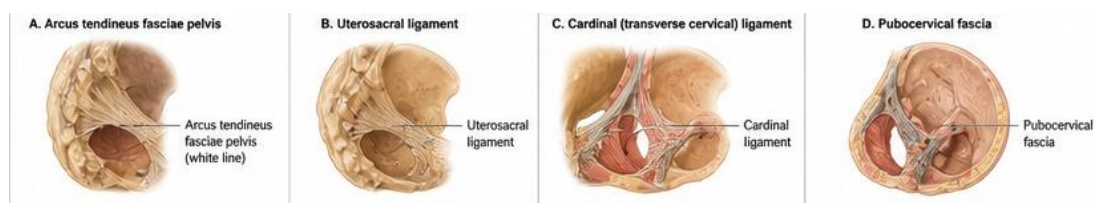
Sa funkcionalnog aspekta, dno karlice predstavlja biomehanički sistem koji balansira intraabdominalni pritisak. Tokom aktivnosti kao što su kašljanje ili podizanje tereta, koordinisana aktivacija mišića karličnog dna stabilizuje suburetralnu potporu i doprinosi efikasnom zatvaranju uretre pri porastu intraabdominalnog pritiska, što je u skladu sa tzv. „hammock“ hipotezom. Istovremeno, vezivnotkivne strukture omogućavaju raspodelu sila kroz karlični prsten. Poremećaj ovog integrisanog sistema, bilo usled mišićnog oštećenja, slabosti vezivnog tkiva ili neuromišićne disfunkcije, dovodi do gubitka potpore i kliničkih manifestacija kao što su prolaps karličnih organa i stres-urinarna inkontinencija [5]. Tonična aktivnost obezbeđuje potporu u mirovanju a brzom aktivacijom (feed-forward preaktivacija) podiže tonus samo nekoliko milisekundi pre kašlja ili podizanja tereta (Knack), čime se smanjuje pomeranje vrata mokraćne bešike [29]. Vaginalni porođaj može dovesti do istezanja ili avulzije pubovizceralnih (pubokokcigealnih) vlakana sa pubične kosti, što rezultira proširenjem hijatusa i povećava rizik od prolapsa karličnih organa i stres-urinarne inkontinencije [30–32].

Sfinkterski mišići, uključujući spoljašnji analni i spoljašnji uretralni sfinkter, ključni su za voljnu kontrolu funkcije mokraćne bešike i creva. Njihova kontrakcija i relaksacija omogućavaju kontrolisano izlučivanje urina i stolice [33]. Ostali mišići, poput obturator

internusa i piriformisa, učestvuju u stabilizaciji i rotaciji kuka, čime indirektno doprinose potpori karličnog dna [24].

1.3.3. Ligamenti karličnog dna

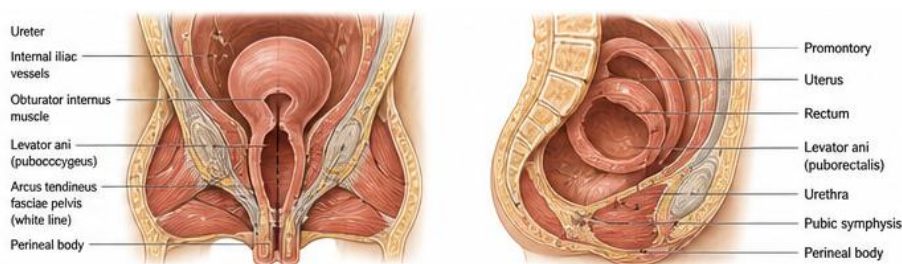
Ligamenti karličnog dna su od suštinskog značaja za održavanje položaja karličnih organa i njihovu stabilnost. Najvažnije strukture apikalne potpore čine uterosakralni i kardinalni ligamenti (**Slika 4.**). Uterosakralni ligamenti povezuju cerviks i gornji deo vagine sa sakralnim regionom i, zajedno sa kardinalnim ligamentima, predstavljaju ključnu komponentu apikalne potpore [34]. Okrugli ligament (ligamentum rotundum) prvenstveno doprinosi održavanju anteverzije materice, ali nije primarna struktura apikalne potpore [24]. Široki ligament (ligamentum latum) je dvostruki peritonealni nabor koji se pruža od bočnih strana uterusa ka zidovima karlice i ne predstavlja primarnu mehaničku potpornu strukturu protiv prolapsa [34]. Sakrospinozni i sakrotuberozni ligamenti stabilizuju sakrum i predstavljaju važne anatomske strukture karlice, ali nisu primarne visceralne potporne strukture vagine i rektuma [35].



Slika 4. Ligamenti i fascijalne strukture. (Adaptirano iz: DeLancey JO [36]).

1.3.4. Karlični organi

Unutar karlice su smešteni brojni vitalni organi koji su suspendovani strukturama samog karličnog dna (**Slika 5.**). Mokraćna bešika je šupalj, mišićni organ zadužen za skladištenje urina koji stvaraju bubrezi. Nalazi se u prednjem delu karlice i fiksirana je pubovezikalnim ligamentom. Pražnjenje bešike odvija se kroz uretru, dok spoljašnji uretralni sfinkter kontroliše curenje urina [33]. Rektum, posteriorno smešten, predstavlja završni deo debelog creva i služi za privremeno skladištenje i eliminaciju stolice. Suspendovan je karličnom dijafragmom i rektosakralnim ligamentima, dok analni sfinkteri kontrolišu defekaciju [34, 37]. Reproductivni organi kod žena uključuju uterus, jajnike i vaginu, koji su smešteni u karličnoj šupljini i fiksirani pomenutim ligamentima, pre svega uterosakralnim i kardinalnim ligamentima.



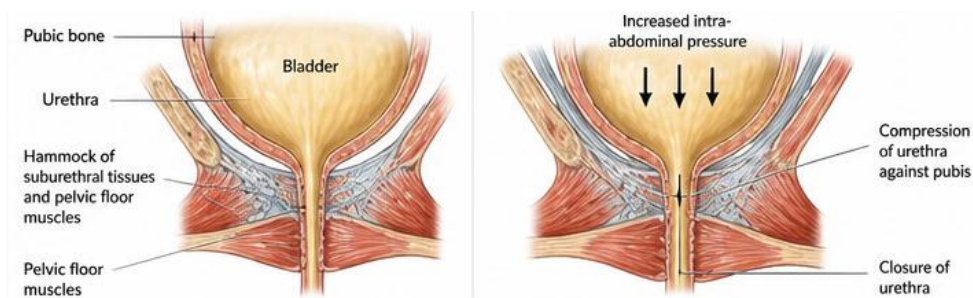
Slika 5. Organi karlice. (Adaptirano iz: Dietz HP [38]).

1.3.5. Funkcije karličnog dna

Karlično dno učestvuje u održavanju urinarne i fekalne kontinencije. Pre svega obezbeđuje adekvatnu potporu time što podupire karlične organe, sprečava njihov prolaps i održava njihov pravilan anatomske položaj [37]. Učestvuje u pravilnom obavljanju funkcije fekalne i urinarne kontinencije. Mišići karličnog dna, posebno sfinkteri, od presudnog su značaja za održavanje kontinencije. Tokom porođaja dolazi do značajnih promena u karličnom dnu, pri čemu se mišići relaksiraju kako bi omogućili prolazak fetusa. Nakon porođaja, ovi mišići učestvuju u obnavljanju funkcije karličnog dna [39]. Ovi mišići učestvuju i u seksualnoj funkciji, naročito tokom seksualnog uzbuđenja i orgazma, kao i u održavanju vaginalnog tonusa i opšteg zdravlja karlice [40].

1.3.6. Zid vagine, perinealno telo i uretralna „ljudjaška“ (hammock)

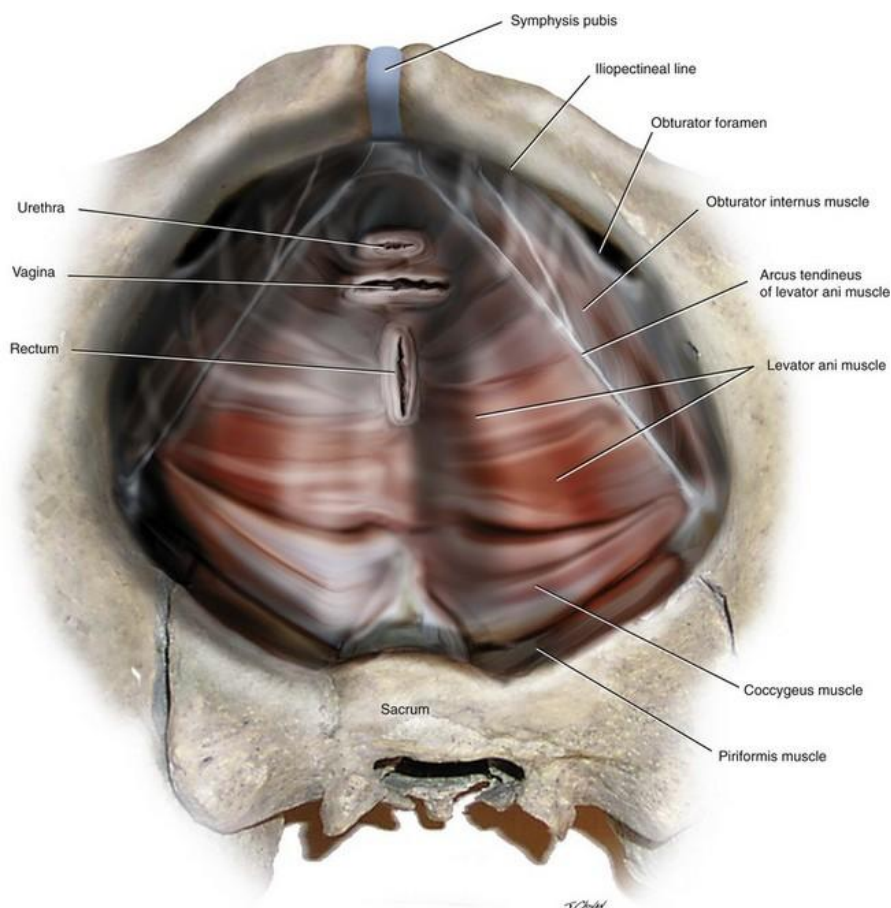
Zid vagine sastoji se od sluzokože, snažnog fibromišićnog sloja bogatog kolagenom tipa I i III i elastinom (COL I, COL III i ELN), kao i adventicije koja se kontinuirano nastavlja na endopelvičnu fasciju. Anteriorno, pubocervikalna fascija formira strukturu nalik „ljudjašci“ (hammock) ispod mokraćne bešike i uretre, dok rektovaginalna fascija posteriorno pruža potporu samom rektumu (**Slika 6.**). Distalno, perinealna membrana i perinealno telo integrišu kaudalni deo vagine sa kompleksom spoljašnjeg uretralnog sfinktera i analnim sfinkterom, obezbeđujući ključnu potporu III nivou karličnog dna [41–43].



Slika 6. Uretralna „ljudjaška“ (hammock). Slika levo u mirovanju (nizak intraabdominalni pritisak). Desno tokom naprezanja, kihanja, kašljanja (povećan intraabdominalni pritisak). (Adaptirano iz: DeLancey JO [5]).

1.3.7. Endopelvična fascija i suspenzorni ligamenti

Endopelvična fascija obavija vaginu i lateralno se pripaja za arcus tendineus fasciae pelvis (ATFP), tzv. „belu liniju“ (**Slika 7.**) [41]. Grlić materice i gornji deo vagine suspendovani su uterosakralnim i kardinalnim ligamentima, koji se međusobno spajaju unutar parakolpijuma [44]. Ove apikalne potporne strukture suprotstavljaju se silama koje deluju naniže usled intraabdominalnog pritiska i gravitacionog opterećenja [36]. Rupture ili slabljenje ovih struktura, bilo u vidu centralnog fascijalnog defekta, lateralnog paravaginalnog odvajanja ili apikalnog izduženja, prediktori su zahvaćenog karličnog kompartmana i tipa prolapsa koji se klinički manifestuje [45].



Slika 7. Anatomija mišićnog dna male karlice sa posebnim prikazom arcus tendineus fasciae pelvis (ATFP), koji predstavlja važno mesto lateralnog pripoja i potpore vaginalnog zida, u odnosu prema m. obturator internus, m. levator ani i koštanim strukturama male karlice. (Preuzeto iz: Baggish MS, Karram MM [46]).

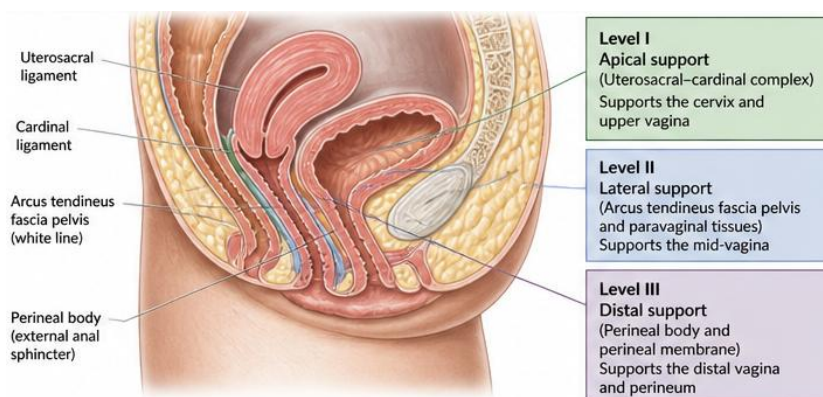
1.3.8. DeLancey nivoi vaginalne potpore (I–III)

1992. godine, John O. L. DeLancey prvi je opisao trodelni koncept vaginalne potpore, danas široko poznat kao nivoi I–III [7]. Ova klasifikacija povezuje specifične anatomske strukture sa obrascem prolapsa koji može nastati pri slabosti svakog pojedinačnog nivoa potpore (**Slika 8.**).

Nivo I (apikalna potpora) obuhvata kompleks uterosakralnih i kardinalnih ligamenata, koji suspenduju grlić materice i gornji deo vagine ka sakrumu i bočnim zidovima karlice. Slabljenje ili ruptura ovog nivoa klinički se manifestuje kao prolaps uterusa ili prolaps vaginalnog svoda.

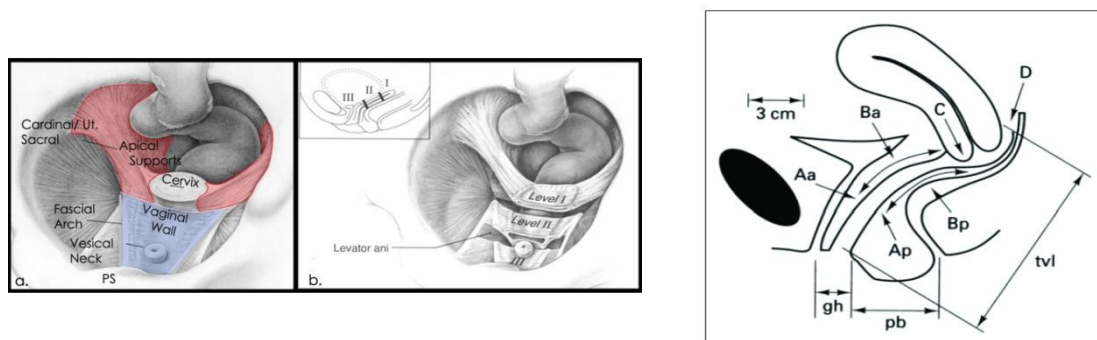
Nivo II (srednji deo vagine) odnosi se na lateralne pripoje vagine za arcus tendineus fasciae pelvis (ATFP), često označene kao paravaginalna potpora. Defekti na ovom nivou najčešće dovode do nastanka cistokele ili lateralnog spuštanja vaginalnog zida.

Nivo III (distalna potpora) obezbeđena je perinealnom membranom, perinealnim telom i fuzijom vagine sa mišićima levator ani. Oštećenja ovog nivoa mogu dovesti do proširenja genitalnog hijatusa i povećanog rizika za distalni prolaps.



Slika 8. DeLancey nivoi potpore. (Adaptirano iz: DeLancey [7]).

Naknadne radiološke studije magnetnom rezonancom (MRI) potvrdile su ove strukturne koncepte, prikazujući karakteristične obrasce defekata koji odgovaraju svakom nivou potpore [47]. Novija radiološka istraživanja Huebner i DeLanceyja (2019.) dodatno su potvrdila da su ligamentozne i fascijalne strukture nivoa I–III jasno vidljive na MRI snimcima, pružajući kliničarima moćno sredstvo za povezivanje strukturnih oštećenja sa kliničkom manifestacijom prolapsa [48].



Slika 9. Levo: DeLancey nivoi vaginalne podrške. Šematski prikaz. Desno: šematski prikaz referentnih tačaka POP-Q sistema. (Adaptirano iz: Huebner i DeLancey [48]; Bump i sar. [49]).

U kontekstu ova tri nivoa potpore, moguća je precizna, standardizovana kvantifikacija prolapsa karličnih organa. Sistem Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q), koji su 1996. godine uveli Bump i saradnici, omogućava lokacijski specifičnu determinaciju i dokumentaciju stepena i tipa spuštanja vaginalnih zidova [49]. Zasniva se na šest definisanih tačaka duž prednjeg, apikalnog i zadnjeg vaginalnog zida (Aa, Ba, C, D, Ap, Bp), kao i na tri dodatna merenja: genitalni hijatus (gh), perinealno telo (pb) i ukupna dužina vagine (tv1). Sva merenja se izražavaju u odnosu na ravan himena (vrednost 0). Stadijumi u POP-Q sistemu kreću se od stadijuma 0 (bez prolapsa) do stadijuma IV (potpuna everzija), a određuju se prema maksimalnom stepenu spuštanja bilo koje od merenih tačaka u centimetrima. Ovakav pristup značajno poboljšava pouzdanost u poređenju sa starijim, manje strukturisanim sistemima gradacije, i omogućava longitudinalno praćenje ishoda kako u kliničkoj praksi, tako i u naučnom radu [49–51]. Zbog toga je primena POP-Q sistema postala neizostavan deo evaluacije pacijenata sa prolapsom karličnih organa, omogućavajući konkretna poređenja unutar i između studija uz adekvatnu dokumentaciju terapijskih rezultata.

1.3.9. DeLancey nivoi u kliničkoj praksi

Nivo potpore I suspenduje vrh vagine ka sakrumu i lateralnim zidovima karlice putem kompleksa uterosakralnih i kardinalnih ligamenata. Nivo potpore II fiksira srednji deo vagine lateralno za arcus tendineus fasciae pelvis (ATFP) putem paravaginalnih pripoja. Nivo potpore III obezbeđuje stabilnost distalnog dela vagine putem perinealne membrane i perinealnog tela, uz dodatno ojačanje fuzijom sa mišićima levator ani [36]. Kliničko mapiranje defekata kod pacijentkinje u odnosu na ove nivoe potpore predstavlja osnovu individualizovanog hirurškog planiranja: apikalna suspenzija za obnovu nivoa I, paravaginalna rekonstrukcija za korekciju lateralne cistokele (nivo II) i perineorafija za distalna oštećenja (nivo III) [52].

1.3.10. Inervacija i vaskularizacija karličnog dna

Motorna inervacija karličnog dna potiče prvenstveno od nervus levator ani (S3–S5) i pudendalnog nerva (S2–S4). Pudendalni nerv prolazi kroz Alcockov kanal i deli se na donje rektalne, perinealne i dorzalne klitoralne nerve, obezbeđujući motornu i senzitivnu inervaciju perineuma i sfinkterskog kompleksa [53]. Vaskularizacija prati isti tok: unutrašnja pudendalna arterija i vena prate pudendalni nerv ka perineumu, dok arterije uterine i vaginalne grane unutrašnje ilijačne arterije snabdevaju matericu i zidove vagine [54, 55].

Neuropatija nastala usled opstetričke povrede istezanjem može narušiti normalnu refleksnu aktivaciju mišića karličnog dna, čime se povećava sklonost razvoju prolapsa karličnih organa i fenotipova (SUI) [56, 57].

1.3.11. Karlični kompartmani i specifični obrasci spuštanja organa male karlice

Prolaps karličnih organa može se razumeti kroz koncept defekata kompartmana koji odražavaju osnovnu anatomiju vaginalne potpore. U prednjem kompartmanu, prolaps se najčešće manifestuje kao cistokela ili uretrokela. Ovi defekti mogu nastati usled slabljenja centralne „ljudjaške“ (*hammock*) pubocervikalne fascije, ili kao posledica lateralnog paravaginalnog odvajanja vagine od arcus tendineus fasciae pelvis (ATFP). Kada je slabost prednjeg kompartmana praćena hiperobilnošću uretre, klinička prezentacija je često u vidu (SUI) [58, 59]. U apikalnom kompartmanu, spuštanje materice ili vaginalnog svoda odražava slabost kompleksa uterosakralnih i kardinalnih ligamenata. Hernijacija tankog creva u rektovaginalni prostor, odnosno enterokela, najčešće nastaje između zadnjeg vaginalnog zida i rektuma i predstavlja karakterističan znak defekata apikalnog nivoa potpore [7]. Zadnji kompartman najčešće je zahvaćen rektokelom ili perinealnim spuštanjem, stanjima koja nastaju usled prekida kontinuiteta rektovaginalne fascije i slabljenja distalnih struktura potpore III nivoa, kao što su perinealno telo i perinealna membrana [60, 61]. U kliničkoj praksi, veliki broj pacijentkinja ima mešovite defekte, što naglašava međuzavisnost sva tri kompartmana i potrebu za sveobuhvatnom evaluacijom prilikom planiranja hirurške rekonstrukcije [59, 61].

1.4. Epidemiološki faktori rizika

Poremećaji karličnog dna imaju multifaktorijalnu etiologiju. Starenje, opstetrička trauma, telesna kompozicija i hronično mehaničko opterećenje deluju istovremeno, a njihov zbirni efekat oblikuje rizik za razvoj POP i SUI. Epidemiološka istraživanja sprovedena u različitim populacijama pokazuju konzistentne obrasce rizika, ističući kako univerzalne, tako i kontekstualno specifične faktore.

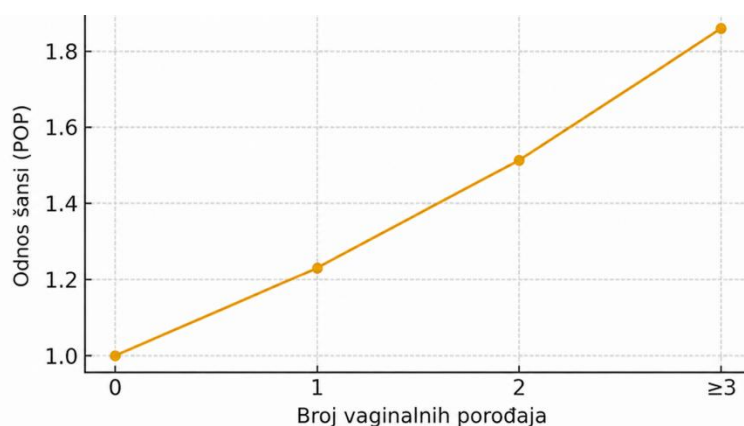
1.4.1. Životno doba i faktori povezani sa starenjem

Starenje predstavlja jedan od najznačajnijih faktora povezanih sa nastankom POP i SUI, kroz preplitanje promena vezivnog tkiva, neuromišićne funkcije i hormonskog statusa. Velike studije prevalencije pokazuju da se POP postepeno povećava tokom starijih decenija života,

dok SUI često prati bimodalni obrazac sa povećanim rizikom neposredno nakon porođaja i ponovnim porastom u kasnijem životnom dobu, kada remodelovanje kolagena i deficit estrogena dodatno pogoršavaju neuromišićne deficite [62, 63]. Na taj način, starost ne predstavlja samo nezavisan faktor rizika, već i pojačivač prethodnih izlaganja.

1.4.2. Paritet i način porođaja

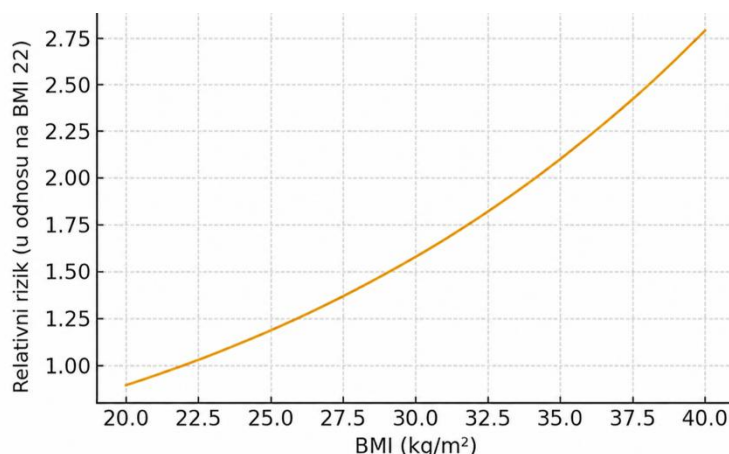
Jedan od najdoslednije potvrđenih, nezavisnih faktora rizika jeste porođaj, naročito vaginalni (**Grafikon 1.**). U referentnoj norveškoj EPINCONT kohorti, Rortveit i saradnici su pokazali da vaginalni porođaj udvostručuje rizik od SUI u poređenju sa carskim rezom [64]. Dugoročna praćenja potvrđuju da operativni vaginalni porođaji i fetalna makrozomija nose još veći rizik, najčešće usled avulzije mišića levator ani i istezanja pudendalnog nerva [65]. Meta-analize dodatno kvantifikuju ovu vezu time da svaki naredni vaginalni porođaj povećava verovatnoću POP-a za približno 20–25% [66, 67].



Grafikon 1. Prilagođeni odnos šansi za POP po broju vaginalnih porođaja. OR $\approx$ 1,23. (Adaptirano iz: Yeniei i sar. [66]).

1.4.3. Gojaznost i telesna kompozicija

Gojaznost dovodi do trajnog porasta intraabdominalnog pritiska i pojačanog mehaničkog opterećenja vezivnog tkiva karličnog dna. Aune i saradnici su pokazali jasan doza-odgovor odnos, pri čemu svako povećanje BMI za 5 kg/m² povećava rizik od SUI za oko 33% (**Grafikon 2.**) [68]. Randomizovana klinička ispitivanja pružaju snažne dokaze uzročnosti: namerno smanjenje telesne mase dovelo je do smanjenja broja epizoda SUI za gotovo 50% u odnosu na kontrolne grupe [68, 69]. Povezanost sa POP-om je manje izražena, ali BMI udruženo deluje sa paritetom i menopauzalnim statusom, ubrzavajući gubitak potpore [70].



Grafikon 2. Relativni rizik od SUI u odnosu na BMI. (Adaptirano iz: Aune i sar. [68]).

1.4.4. Faktori sredine i životne navike

Pored reproduktivnih i metaboličkih faktora, svakodnevni mehanički stres dodatno opterećuje karlično dno. Hronični kašalj kod HOBP, bronhitis povezan sa pušenjem, hronična konstipacija sa ponavljanim napinjanjem i zanimanja koja uključuju ponavljano podizanje teških tereta povezani su sa povećanim rizikom od POP-a [71, 72]. Studije različitih profesionalnih kohorti ukazuju na gradijent rizika, pri čemu veća fizička opterećenja odgovaraju većoj prevalenciji simptomatskog prolapsa [73].

1.4.5. Hirurška anamneza

Histerektomija kod različitih benignih stanja, iako terapijski neophodna ili simptomatski korisna, u više studija povezana je sa kasnijim razvojem prolapsa apikalnog kompartmana odnosno prolapsa vaginalnog svoda. Rizik varira u zavisnosti od hirurškog pristupa i primene dodatnih potpornih procedura, ali velike studije potvrđuju uvećanu potrebu za rekonstrukcijama prolapsa nakon histerektomije [74]. Ovo naglašava značaj pažljivog hirurškog lečenja kod žena sa prepoznatljivim faktorima rizika.

Zajedno posmatrano, ovi faktori rizika osvetljavaju interakciju genetike i sredine: epidemiološke varijable poput pariteta, BMI i fizičkog opterećenja obezbeđuju mehanički stres, dok individualni kvalitet vezivnog tkiva, na koji mogu uticati genetske varijante kolagena, elastina i regulatornih enzima matriksa, doprinosi razlikama u otpornosti potpornog sistema na isto mehaničko opterećenje. Ovaj multifaktorijski model predstavlja ključni

konceptualni okvir za genetička istraživanja, smeštajući molekularne nalaze u stvarni klinički i životni kontekst žena širom sveta (**Tabela 1.**).

Tabela 1. Prilagođene mere povezanosti glavnih faktora rizika sa POP i SUI.

Faktor → ishod	Prilagođeni efekat
BMI (porast za 5 kg/m²) → SUI	RR 1,33 (95% CI 1,26–1,41)
Vaginalni porođaj prema carskom rezu → SUI	približno 2 puta veći dugoročni rizik
Vaginalni porođaj → POP	OR približno 7,7 (95% CI 4,9–12,1)
Intervencija smanjenja telesne mase → SUI	približno 47% manje nedeljnih epizoda
Profesionalno podizanje tereta → POP	gradijent rizika sa porastom opterećenja

1.5. Etiologija i faktori rizika

Razvoj prolapsa karličnih organa (POP) i stres-urinarne inkontinencije (SUI) nastaje delovanjem brojnih bioloških, mehaničkih i faktora sredine. Etiologija se najadekvatnije može razumeti kroz koncept disbalansa opterećenja i kapaciteta, pri čemu sile koje deluju na karlično dno prevazilaze otpornost njegovih mišićnih, fascijalnih i vezivnotkivnih struktura [75].

SUI i POP predstavljaju visoko prevalentna stanja kod žena sa veoma značajnim individualnim i društvenim posledicama. Epidemiološka istraživanja pokazuju da gotovo svaka treća odrasla žena u jednom trenutku razvija simptome urinarne inkontinencije, pri čemu je SUI najčešći podtip [76]. Potreba za hirurškim lečenjem inkontinencije ili prolapsa u toku života dostiže približno 20% u zapadnim populacijama, što jasno oslikava razmere problema [77]. Prevalencija raste sa starošću, paritetom i menopauzom, ali se značajne stope beleže i kod mlađih žena, naročito kod sportistkinja i onih izloženih povišenim intraabdominalnim pritiscima [76]. Pored izraženog simptomskog opterećenja, ovi poremećaji značajno narušavaju kvalitet života, socijalno funkcionisanje, radnu sposobnost i efikasnost. Ekonomske analize ukazuju kako na direktne troškove hirurškog i konzervativnog lečenja, tako i na indirektne troškove koji proizilaze iz odsustvovanja sa posla i gubitka prihoda [78]. Važno je istaći da globalna prevalencija varira: pojedine populacione studije iz Azije i Južne Amerike beleže nižu stopu ovih stanja, što verovatno odražava kulturne razlike u prijavljivanju razvijenih simptoma ili dostupnosti zdravstvene zaštite, a ne stvarne biološke razlike [79].

Brojni, često međusobno povezani faktori rizika povećavaju sklonost žena ka razvoju SUI i POP-a. Opstetrička trauma i dalje ostaje najznačajnija: vaginalni porođaj, fetalna makrozomija, upotreba forcepsa ili vakuma i produžena druga porođajna faza usko su povezani sa kasnijom disfunkcijom karličnog dna [80]. Starenje doprinosi kroz kumulativni zamor tkiva, smanjenje nivoa estrogena i poremećen metabolizam kolagena [81]. Faktori životnog stila, poput gojaznosti, pušenja, hronične opstipacije i podizanja teških tereta na radnom mestu, dodatno povećavaju rizik namećući ponavljano mehaničko opterećenje karličnom dnu [82]. Prethodne ginekološke operacije, naročito histerektomija, menjaju apikalnu potporu i mogu predisponirati razvoj POP-a, dok radikalne operacije u karlici mogu oštetiti sfinkterske mehanizme i nervne strukture [83]. Povećana prevalencija unutar pojedinih porodica i studije na blizancima ukazuju na postojanje nasledne komponente, što je danas sve više ispitivano i potvrđeno molekularnim i genomskim studijama [84].

Vaginalni porođaj ostaje najznačajniji pojedinačni faktor rizika. Prvi vaginalni porođaj nosi najveći skok rizika, jer izlaže mišiće levatora ani i pudendalne nerve ekstremnom istezanju. Operativni vaginalni porođaj, naročito uz primenu forcepsa, kao i produžena druga porođajna faza, značajno povećavaju verovatnoću avulzije mišića levatora ani i proširenja hijatusa [30, 39]. Dodatna opstetrička opterećenja, poput fetalne makrozomije i okcipitalno-posteriornog položaja ploda, dodatno povećavaju mehaničko opterećenje potpornog aparata karličnog dna [85]. Nasuprot tome, carski rez pre početka porođaja pruža relativnu, ali ne i apsolutnu zaštitu, s obzirom na to da trudnoća sama po sebi, kao i remodelovanje vezivnog tkiva, imaju značajnu ulogu [86]. Starenjem dolazi do slabljenja unakrsnog umrežavanja kolagena, gubitka elastičnosti elastinskih vlakana i opadanja neuromišićne funkcije, što zajedno dovodi do smanjenja otpornosti tkiva. Menopauza predstavlja dodatno opterećenje jer deficit estrogena podstiče urogenitalnu atrofiju, smanjuje vaskularizaciju i narušava sposobnost reparacije tkiva. Topikalni vaginalni estrogen može poboljšati trofiku sluzokože i toleranciju pesara kada je klinički indikovano, ali se ne smatra terapijom koja obnavlja duboke anatomske potpore [87].

Nasledne varijacije u genima koji regulišu ekstracelularni matriks (ECM), uključujući izoforme kolagena (*COL1A1*, *COL3A1*, *COL5A1*), elastin (*ELN*) i enzime odgovorne za unakrsno povezivanje vlakana, kao što su lizil-oksidazi slični proteini (*LOXL*), mogu narušiti odnos kolagena tipa I i III i oslabiti strukturni integritet tkiva [24, 88]. Slično tome, poremećena regulacija metaloproteinaza matriksa (MMP) i njihovih tkivnih inhibitora (TIMP) ubrzava

razgradnju ECM-a i smanjuje reparativni kapacitet tkiva [88, 89]. Dokazi iz porodičnih studija i sindroma vezivnog tkiva potvrđuju postojanje značajne nasledne komponente [88].

Faktori sredine, životne navike i profesionalni stresori koji hronično povećavaju intraabdominalni pritisak takođe doprinose razvoju prolapsa. Gojaznost, hronični kašalj, konstipacija sa ponavljanim napinjanjem i podizanje teških tereta mogu preopteretiti apikalne i paravaginalne potpore [90]. Kod devojaka i mlađih žena, sportovi sa skokovima, opterećenjima i slično, mogu pogoršati hiperomobilnost uretre i pojavu SUI. Posebno je osetljiva kategorija žena sa urođenom slabošću vezivnog tkiva [90, 91]. Važno je istaći da strategije modifikacije rizika: smanjenje telesne mase, adekvatno lečenje plućnih bolesti i regulacija pražnjenja creva mogu značajno ublažiti ove negativne uticaje [91].

Hirurške intervencije mogu promeniti geometriju potpore karličnog dna. Histerektomija, ukoliko se izvodi bez istovremene apikalne suspenzije, povećava rizik od prolapsa vaginalnog svoda usled narušavanja potpore nivoa I. Takođe, rekonstruktivne karlične operacije, perinealne povrede ili primena epiziotomije mogu oslabiti integritet distalnih fascijalnih i mišićnih struktura [52]. Određene kongenitalne ili anatomske varijante poput kratkog perinealnog tela ili širokog genitalnog hijatusa smanjuju bazni kapacitet potpore i povećavaju podložnost spuštanju organa [92]. Sistemska oboljenja dodatno utiču na kvalitet tkiva. Dijabetes melitus može dovesti do neuropatije i time oslabiti refleksnu aktivaciju mišića karličnog dna [93]. Pušenje i hronična primena kortikosteroida negativno utiču na vaskularizaciju i proces zarastanja [94]. Poremećaji vezivnog tkiva dodatno pojačavaju urođeni laksitet [88]. Klasični faktori rizika, poput pariteta, starosti i indeksa telesne mase, kumuliraju se tokom životnog toka, što objašnjava zašto se prolaps i inkontinencija često klinički ispoljavaju i decenijama nakon opstetričkih događaja [90, 95].

Zajedno posmatrano, ovi faktori rizika jasno ukazuju da prolaps karličnih organa i stres-urinarna inkontinencija nisu posledica jednog izolovanog uzroka, već rezultat međusobno povezanih patofizioloških puteva: mehaničke traume tokom porođaja, degenerativnih promena povezanih sa starenjem i menopauzom, genetske i vezivnotkivne predispozicije, faktora životnog stila, hirurške anamneze i sistemskog zdravstvenog statusa. Zajednički imenilac ovih procesa jeste poremećaj fiziološkog stanja apikalnih i paravaginalnih potpora, koji određuje i kompartmansku prezentaciju ali i funkcionalni fenotip slabosti karličnog dna [24, 30, 88, 90].

1.5.1. Od epidemiologije ka molekularnoj patogenezi: uloga genetike

Ekvivalentna izlaganja istim faktorima rizika ne dovode kod svih žena do identičnog kliničkog ishoda. Upravo ta heterogenost upućuje na individualne razlike u biološkoj otpornosti mišićnih, fascijalnih i vezivnotkivnih struktura karličnog dna, uključujući genetski uslovljenu komponentu.

Molekularna istraživanja su nam svojim napretkom omogućila postepeno razjašnjavanje ovih pojedinačnih doprinosa u patogenezi slabosti karličnog dna. Analize kandidatskih gena povezuju polimorfizme pojedinačnih nukleotida (SNP) u genima *COL1A1*, *COL3A1*, *ELN*, *MMP1*, *MMP2*, *MMP3*, *MMP9*, *LOXLI* i drugim sa promenama u metabolizmu kolagena, integritetu elastina i remodelovanju ekstracelularnog matriksa. U ovoj disertaciji analizirani su *COL1A1* rs1800012, *COL3A1* rs1800255, *ELN* rs2071307, *MMP1* rs1799750, *MMP2* rs243865, *MMP3* rs3025058 i *MMP9* rs3918242. Ostali geni, uključujući *LOXLI* i *FBLN5*, razmatraju se kao deo šire literature o biologiji elastina i ECM, ali nisu među sedam analiziranih polimorfizama. Studije asocijacije na nivou celog genoma (GWAS) pružaju dodatne dokaze, identifikujući lokuse uključene u regulaciju ekstracelularnog matriksa, razvoj vezivnog tkiva i neuromišićne puteve. Zajedno, ovi nalazi sugerišu da epidemiološki faktori rizika deluju kao mehanička opterećenja, dok genetska predispozicija može uticati na kapacitet tkiva da se odupre opterećenju ili da se adaptivno remodeluje. Ovaj integrativni model ima višestruki naučni značaj: (1) opisuje POP i SUI kao poremećaje opterećenja i biologije tkiva, (2) pruža racionalni okvir za proučavanje interakcija gena i sredine, i (3) otvara translacione mogućnosti za preciznu prevenciju i terapiju počevši od stratifikacije rizika do eventualnih bioloških intervencija usmerenih na puteve remodelovanja vezivnog tkiva. Zato je povezivanje epidemiologije i genetike ključno za potpuno razumevanje poremećaja karličnog dna i napredak ka biološki utemeljenoj prevenciji i lečenju, umesto isključivo simptomatskog pristupa. Genomske i kandidatske studije zato podržavaju model u kome klinički faktori predstavljaju spoljašnje opterećenje, dok nasleđena biološka svojstva tkiva mogu doprineti razlikama u odgovoru na to opterećenje. Ova otpornost ili podložnost proističe iz genetske varijabilnosti koja određuje način na koji se karlično vezivno tkivo, glatka muskulatura i inervacija prilagođavaju ponavljanom mehaničkom stresu. Studije na nivou genoma dodatno podržavaju postojanje genetske komponente i ukazuju na ključnu ulogu puteva ekstracelularnog matriksa (ECM) i neuromišićne regulacije [96–98].

1.5.2. Kolagen (COL), elastin (ELN) i metaloproteinaze (MMP)

Arhitektura kolagena predstavlja osnovu zatezne čvrstoće tkiva. Funkcionalne varijacije u genima *COL1A1* (npr. polimorfizam vezivanja za Sp1, *rs1800012*) i *COL3A1* mogu pomeriti odnos kolagena tipa I i III ka većoj elastičnosti, čime se smanjuje nosivost endopelvične fascije i uterosakralnih i kardinalnih ligamenata pod dejstvom opstetričkih i habitualnih opterećenja. Genetske asocijacije studije i analize ekspresije u tkivu podržavaju ovaj obrazac i mogu doprineti objašnjenju fenotipa remodelovanja kod osetljivih žena. Elasticitet tkiva omogućava održavanje potpore kompartmana između ciklusa opterećenja i mirovanja. Poremećaj elastinske mreže ili njenog umrežavanja i remodelovanja smanjuje elastični odgovor i pogoduje progresivnom spuštanju organa. Najsnažniji uzročno-posledični dokazi potiču iz puta *LOXL1*: deficit lizil-oksidaze-sličnog 1 (*LOXL1*) narušava umrežavanje elastina i u životinjskim modelima dovodi do razvoja POP-a nakon porođaja. MMP regulišu obrt ekstracelularnog matriksa. Funkcionalne varijacije u genima *MMP1*, *MMP2*, *MMP3* i *MMP9* mogu usmeriti remodelovanje ka funkcionalnoj (neto) degradaciji, slabeći vaginalni zid i njegove ligamentarne potpore. Istraživanja humanog tkiva kod POP-a pokazuju izmenjenu organizaciju fibrila, povećanu gelatinaznu aktivnost i regionalno smanjenje kvaliteta kolagena i elastina, u skladu sa poremećenom reparacijom pod hroničnim mehaničkim stresom [99]. GWAS studije jasno pokazuju postojanje genetskog signala. Istraživanja u evropskim i azijskim populacijama identifikuju lokuse uključene u homeostazu ECM-a, urogenitalni razvoj i neuromišićnu funkciju, pri čemu se analize puteva koncentrišu na održavanje kolagena i elastina, kao i biologiju glatke muskulature [98, 100].

1.5.3. Interakcije gena i sredine

Epidemiološki faktori i genetska podložnost deluju sinergistički. Paritet i mehanika porođaja stvaraju akutno opterećenje mišića levator ani i fascijalnih potpora, koje je dodatno naglašeno kod žena sa genetski kompromitovanim kolagenom ili elastinom. Povišeni intraabdominalni pritisak kod gojaznosti može pojačati MMP-posredovano remodelovanje kod nosilaca rizičnih alela, a starenje razotkriva smanjenu otpornost elastina dovodeći do klinički manifestnog prolapsa u kasnijem životnom dobu.

Integrisani model opterećenja i biologije tkiva može pomoći u razvoju budućih strategija stratifikacije rizika, individualizovanog savetovanja i istraživanja bioloških terapija usmerenih

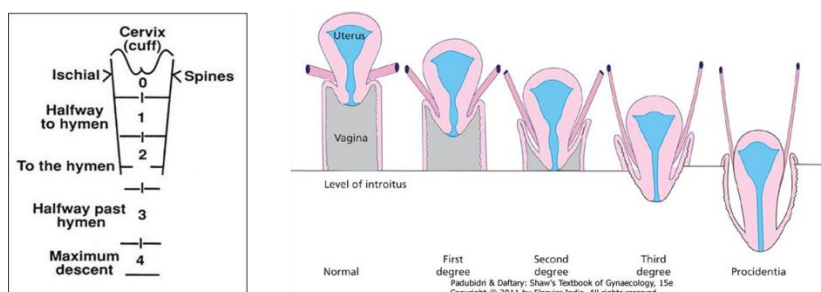
na ECM. Takve primene zahtevaju prethodnu prospektivnu i eksternu validaciju. Ova perspektiva predstavlja snažnu motivaciju za molekularna istraživanja koja slede.

1.6. Patofiziologija prolapsa organa male karlice (POP) i stres-urinarne inkontinencije (SUI)

Stres-urinarne inkontinencija (SUI) definiše se kao nevoljni gubitak urina pri fizičkom naporu ili naprezanju, uključujući kašljanje ili kihanje [50]. Predstavlja najčešći oblik urinarne inkontinencije kod žena i značajno utiče na kvalitet života, uključujući socijalne, psihološke i seksualne aspekte [101]. Urinarna kontinencija zavisi od sposobnosti mokraćne bešike da tokom punjenja održava nizak intravezikalni pritisak, kao i od adekvatnog uretralnog pritiska zatvaranja i koaptacije. Mehanizam zatvaranja ženske uretre zavisi od koaptacije sluzokože, vaskularnih i vezivnotkivnih elemenata, glatke muskulature, poprečno-prugastog uretralnog sfinktera i adekvatne suburetralne potpore. Patofiziološki, SUI nastaje usled poremećaja uretralnog zatvarajućeg mehanizma (koaptacije), koji zavisi od integriteta potpornog aparata karličnog dna. Dva osnovna mehanizma su: hiperobilnost uretre, kao posledica oslabljenih fascijalnih i ligamentarnih struktura koje omogućavaju njen adekvatan položaj i transmisiju intraabdominalnog pritiska, i intrinzična insuficijencija sfinktera (ISD), gde dolazi do smanjenja koaptacije uretralnih zidova [5, 102]. Koncept „ljudjaške“ (hammock), koji je opisao John O. L. DeLancey, naglašava ulogu suburetralne potpore koju čine prednji vaginalni zid i endopelvična fascija, stabilizovani lateralnim pripojima za arcus tendineus fasciae pelvis i mišić levator ani; oštećenje ovog sistema može dovesti do gubitka efikasnog zatvaranja uretre pri porastu intraabdominalnog pritiska [5]. Savremena istraživanja dodatno ukazuju na značaj ekstracelularnog matriksa (ECM) i njegovog remodelovanja, uključujući poremećaj odnosa kolagena tipa I i III, kao i povećanu aktivnost matriksnih metaloproteinaza (MMP), što doprinosi smanjenju mehaničke čvrstine tkiva [21, 22].

Prolaps organa male karlice (POP) definiše se kao spuštanje prednjeg i/ili zadnjeg vaginalnog zida, materice odnosno grlića materice ili vaginalnog vrha prema vaginalnom otvoru ili kroz njega, usled slabosti potpornog sistema karličnog dna [49]. Na **Slici 10.** predstavljena je starija klasifikacija prolapsa koju je predložio Shaw gradirajući prolapse na stadijume od 0 do 4 u odnosu na introitus vagine. Danas je u kliničkoj praksi zamenjena opisanim POP-Q skorom. POP predstavlja multifaktorijalno stanje sa visokom prevalencom, naročito kod multiparnih i starijih žena [103]. Anatomska potpora karličnih organa zasniva se na integritetu mišića karličnog dna (posebno levator ani kompleksa), kao i vezivnotkivnih

struktura, uključujući uterosakralne i kardinalne ligamente, endopelvičnu fasciju i njihove lateralne pripoje. Kao što je navedeno, prema DeLanceyjevoj podeli, podrška se organizuje u tri nivoa (apikalni, srednji i distalni), čije oštećenje vodi različitim tipovima prolapsa [36]. Etiopatogeneza POP uključuje kombinaciju mehaničkih, bioloških i genetskih faktora. Vaginalni porođaj, starenje, menopauza i hronično povećan intraabdominalni pritisak dovode do oštećenja mišića i fascija, dok molekularni mehanizmi uključuju poremećaje u sintezi i degradaciji ECM-a [82]. Posebno je značajna povećana aktivnost MMP-2 i MMP-9, uz relativni deficit njihovih inhibitora (TIMP), što dovodi do degradacije kolagena i elastina i posledične labavosti (laksiteta) tkiva [21, 104]. Klinički, POP i SUI često koegzistiraju, deleći zajedničku patofiziološku osnovu u vidu oslabljenog potpornog aparata i poremećaja biomehaničkih svojstava tkiva karličnog dna [105].



Slika 10. Klasifikacija prolapsa prema Shawu. (Adaptirano iz: Padubidri VG, Daftary SN [106]).

Više konceptualnih modela pokušava da objasni nastanak SUI i POP. Hipoteza „ljudjaške“ (Hammock hypothesis) koju je predložio DeLancey početkom 1990-ih godina opisuje suburetralni deo vaginalnog zida kao potpurnu „ljudjašku“ koja tokom porasta intraabdominalnog pritiska komprimuje uretru zatvarajući je i sprečavajući curenje urina. Kada je suburetralna potpora oslabljena, uretra se pri porastu intraabdominalnog pritiska više pomera, a efikasna koaptacija postaje nedovoljna, što može dovesti do stresnog gubitka urina. Model koji je John O. L. DeLancey formulisao ostaje jedan od najuticajnijih konceptualnih modela za razumevanje SUI [5]. On pokazuje da se urinarna kontinencija ne zasniva isključivo na sfinkterskim mehanizmima zatvaranja, već i na potpornoj funkciji suburetralnog vaginalnog zida i pridruženog vezivnog tkiva, koje deluje kao „oslonac“ ili „hamak“ ispod uretre. U normalnim uslovima, porast intraabdominalnog pritiska podjednako se prenosi na mokraćnu bešiku i proksimalni deo uretre. Suburetralni vaginalni zid, pubouretralni ligamenti i arcus

tendineus fasciae pelvis zajedno formiraju potporu koja omogućava da se uretra pritisne uz ovaj oslonac, čime se obezbeđuje njeno zatvaranje i sprečava curenje urina. Kada su ove strukture očuvane, kašalj, smeh ili fizički napor dovode do povećanja intraabdominalnog pritiska koji potiskuje uretru ka „ljudjašci“, održavajući kontinenciju. Nasuprot tome, kada je ova potpora oslabljena ili istanjena usled porođaja, poremećaja vezivnog tkiva ili procesa starenja mokraćna cev gubi potporu. Tada, porast intraabdominalnog pritiska ne dovodi do zatvaranja, već do spuštanja uretre i nevoljnog gubitka urina [107].

Anatomske disekcije, radiološka ispitivanja i biomehanički modeli potvrdili su postojanje ovog potpornog mehanizma. Radiološka snimanja magnetnom rezonancom (MRI) i ultrazvukom pokazala su da žene sa SUI često imaju spuštanje vrata mokraćne bešike i proksimalnog dela uretre, što je u skladu sa gubitkom efikasne potpore [108]. Elektromiografski i urodinamski podaci dodatno ukazuju na značaj neuromišićne aktivacije: mišići karličnog dna aktivno se kontrahuju pri porastu intraabdominalnog pritiska, dok endopelvična fascija i prednji vaginalni zid obezbeđuju pasivnu suburetralnu potporu, čime doprinose stabilizaciji uretre i njenoj koaptaciji [109].

Model „ljudjaške“ pruža jasnu fiziološku osnovu za hirurške intervencije usmerene ka obnovi suburetralne potpore. Procedure poput uretralnih slingova (tension-free vaginal tape-TVT ili transobturator tape-TOT) imitiraju funkciju „ljudjaške“ postavljanjem sintetske ili autologne trake ispod uretre. Tokom porasta intraabdominalnog pritiska, sling komprimuje uretru uz vaginalni zid, oponašajući prirodni mehanizam potpore. Ovaj model takođe objašnjava zašto neke žene ostaju kontinentne uprkos oštećenju sfinktera ukoliko je potporni mehanizam očuvan; pritisci zatvaranja mogu i dalje biti dovoljni. Suprotno tome, žene sa očuvanim sfinkterskim aparatom, ali sa oslabljenom suburetralnom potporom, mogu razviti SUI. Petros i Ulmsten istakli su slabost (laksitet) vezivnog tkiva i ligamenata karličnog dna kao centralni patofiziološki mehanizam, uz pretpostavku da obnova normalne anatomije (na primer postavljanjem slingova) dovodi do ponovnog uspostavljanja kontinencije što je poznato kao integralna teorija (Integral Theory) [102]. Dietz je dao predlog modela neuromišićnog deficita: Pudendalna neuropatija i avulzija mišića levator ani doprinose razvoju i SUI i POP-a, naglašavajući značaj porođajem izazvanog oštećenja mišića i nervnih struktura [110]. Promene vezivnog tkiva: poremećaj odnosa kolagena tipa I i III, oslabljeno umrežavanje elastina i povećana aktivnost metaloproteinaza matriksa (MMP) dovode do smanjenja zatezne čvrstoće tkiva, čime se povećava sklonost razvoju oba poremećaja [111, 112]. Zajedno, ovi modeli

ukazuju na to da stres-urinarna inkontinencija i prolaps karličnih organa nisu izolovane bolesti, već kliničke manifestacije šire disfunkcije karličnog dna.

1.6.1. Remodelovanje matriksa i kvalitet tkiva

Prolaps karličnih organa i stres-urinarna inkontinencija nastaju kada mehaničko opterećenje prevaziđe kapacitet tkiva, što predstavlja disbalans uzrokovan promenama u ekstracelularnom matriksu (ECM). Smanjeno umrežavanje kolagena (LOX/LOXL), pomeranje odnosa ka većem udelu kolagena tipa III u odnosu na kolagen tipa I, fragmentacija elastinskih vlakana, kao i povećana aktivnost metaloproteinaza matriksa (MMP) uz nedovoljnu inhibiciju od strane tkivnih inhibitora metaloproteinaza (TIMP), dovode do smanjenja zatezne čvrstoće i elastičnog potencijala karličnih fascija. Inflamatorni signalni putevi, naročito citokinski putevi poput TNF- α mogu ubrzati degradaciju matriksa i dodatno narušiti integritet fascijalnih struktura [88, 113–115]. Neuromišićno oštećenje u vidu istezanja i avulzije mišića levatora ani tokom porođaja (naročito puborektalisa i pubokokcigeusa) dovodi do proširenja levatornog hijatusa i slabljenja dinamičkog zatvaranja pri naglim porastima intraabdominalnog pritiska i snažno je povezano sa kasnijim razvojem prolapsa. Pudendalna neuropatija može umanjiti refleksnu aktivaciju karličnog dna i sniziti pritisak zatvaranja uretre, čime dodatno pogoršava simptome. Ova stanja su najčešće povezana sa vaginalnim, naročito instrumentalno završenim porođajima. Savremene radiološke metode (3D/4D ultrazvuk, translabijalni ultrazvuk, MRI) omogućavaju direktnu vizualizaciju avulzije i proširenja hijatusa, čime se razjašnjava odnos strukture i funkcije [30, 32, 116, 117].

1.6.2. Mehanika prolapsa prema kompartmanima

Na nivou I (apikalni nivo), slabljenje ili izduživanje uterosakralnog i kardinalnog ligamentarnog kompleksa dovodi do spuštanja grlića materice ili vaginalnog svoda i može omogućiti nastanak enterokele. Apikalni defekti često su udruženi sa defektima prednjeg i/ili zadnjeg kompartmana.

Na nivou II, slabljenje ili odvajanje lateralnih pripoja vagine od arcus tendineus fasciae pelvis (ATFP) može doprineti spuštanju prednjeg vaginalnog zida i nastanku anteriornog prolapsa.

Na nivou III (distalni nivo), slabljenje koje zahvata perinealno telo i distalnu fasciju dovodi do proširenja genitalnog hijatusa i pogoduje razvoju distalne rektokele ili perinealnog spuštanja [108, 118].

1.6.3. Mehanizmi stres-urinarne inkontinencije: hipermobilnost nasuprot intrinzičnoj insuficijenciji sfinktera

U DeLanceyjevom modelu ljujaške (hammock), kontinencija zavisi od sposobnosti uretre da se tokom porasta intraabdominalnog pritiska komprimuje uz suburetralni fascijalni oslonac. Gubitak suburetralne potpore i prekomerno pomeranje vrata bešike i uretre (hipermobilnost) dovode do poremećaja koaptacije. Nasuprot tome, intrinzična insuficijencija sfinktera (ISD) podrazumeva sniženi pritisak zatvaranja uretre nezavisno od nivoa potpore, često kao posledicu neuropatije, starenja ili prethodnih operacija. Kod velikog broja pacijentkinja prisutne su mešovite karakteristike, zbog čega je pažljivo ispitivanje i fenotipizacija (klinički pregled, urodinamika i radiološke pretrage) i individualni pristup neophodni za optimalan izbor terapije [5, 119, 120].

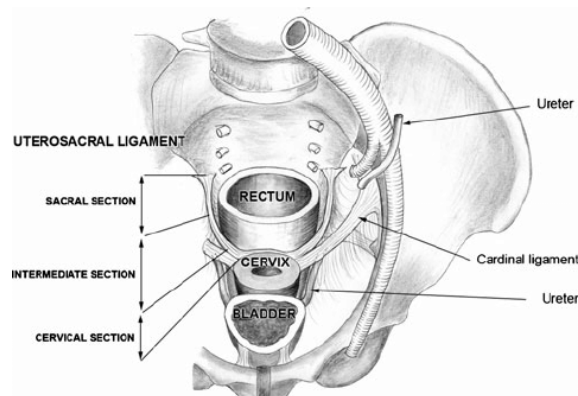
1.6.4. Integrirani model: anatomske, funkcionalne i genetske dimenzije poremećaja karličnog dna

Fenotip disfunkcije karličnog dna, naročito prolaps karličnih organa (POP) i stres-urinarna inkontinencija (SUI), nastaje kao rezultat složenog međudelovanja tri osnovne komponente: kvaliteta tkiva, geometrije karlice i mehaničkog opterećenja. Ovaj integrirani model predstavlja centralni konceptualni okvir za razumevanje multifaktorijalne etiologije poremećaja karličnog dna, pružajući platformu koja objedinjuje anatomiju, fiziologiju i genetiku u koherentnu objašnjavajuću strukturu [33].

1.6.5. Anatomsko-mehanički aspekt

Na anatomskom nivou, geometrija karlice uključujući veličinu levatornog hijatusa i čvrstinu apikalnih i paravaginalnih pripoja direktno utiče na mehaničku stabilnost. Oštećenja ovih struktura, kao što su avulzija mišića levator ani, slabljenje uterosakralnih i kardinalnih ligamenata ili paravaginalni fascijalni defekti, dovode do narušavanja sistema potpore karličnog dna i predisponiraju pojavu specifičnih fenotipova prolapsa (cistokela, rektokela, enterokela), u zavisnosti od lokalizacije i težine defekta [40]. Mehaničko opterećenje, naročito

fluktuacije intraabdominalnog pritiska (IAP) tokom aktivnosti poput podizanja tereta, kašlja, kihanja ili porođaja, dodatno opterećuju ove anatomske strukture (**Slika 11.**). Kada takva opterećenja prevaziđu kompenzatorni kapacitet oslabljenih ili insuficijentnih potpornih tkiva, dolazi do razvoja prolapsa. Na primer, apikalno spuštanje često odražava insuficijenciju uterosakralno-kardinalnog kompleksa ligamenata, dok anteriornom prolapsu mogu doprineti lateralni paravaginalni defekti, slabost apikalne potpore i oštećenje levatorne muskulature [34].



Slika 11. Uterosakralni i kardinalni ligamenti. (Adaptirano iz: Vu D i sar. [34]).

1.6.6. Funkcionalne i fiziološke interakcije

Sa fiziološkog aspekta, neuromišićni integritet ima ključnu ulogu u dinamici karličnog dna. Koordinacija motoričke kontrole mišića karličnog dna i uretralnih sfinkterskih jedinica predstavlja osnovu za funkcije poput kontinencije, potpore organa i seksualne funkcije. Deficiti u ovim sistemima ne dovode samo do strukturne slabosti, već i do funkcionalnih poremećaja, uključujući razvoj SUI usled hipermobilnosti uretre ili intrinzične insuficijencije sfinktera, čime se objašnjava pojava inkontinencije u oba prethodno opisana modela [121]. Zanimljivo je da se isti POP-Q stadijum može klinički manifestovati veoma različitim intenzitetom simptoma, što pokazuje heterogenost uslovljenu razlikama u neuromišićnoj kompenzaciji, percepciji simptoma i obrascima opterećenja. Ovo jasno ukazuje na potrebu za individualizovanim pristupom u prevenciji, dijagnostici i lečenju, odnosno da univerzalna rešenja nisu adekvatna za sve pacijentkinje [121].

1.6.7. Potreba za genetskim istraživanjima

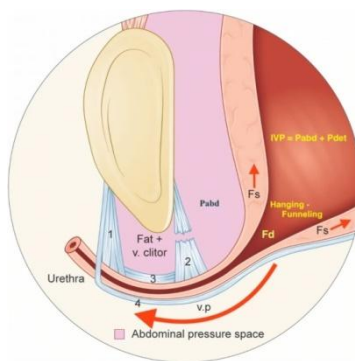
Iako su mehanički i fiziološki faktori veoma dobro ispitani i dokumentovani, osnovni kvalitet tkiva a naročito sastav ekstracelularnog matriksa (ECM), arhitektura kolagena i

regenerativni potencijal značajno variraju među pojedincima. Ove razlike su verovatno genetski determinisane ukazujući na kompletiranje modela patogeneze SUI i POP genetskim faktorima. Rastući broj dokaza u aktuelnim istraživanjima bilo ciljanih gena i njihovih polimorfizama, bilo u GWAS istraživanjima ukazuje na to da genetska predispozicija utiče na sklonost degradaciji vezivnog tkiva, sposobnost oporavka mišića nakon povrede i neuromišićnu funkciju. Varijacije u genima koji kodiraju kolagenske podtipove, metaloproteinaze matriksa (MMP) i hormonske receptore mogu doprineti porodičnoj predispoziciji za POP, kao i izraženu interindividualnu varijabilnost u kliničkoj prezentaciji i ishodima hirurškog lečenja [122]. Kako bi se u potpunosti razumela patofiziologija poremećaja karličnog dna, ovaj model mora evoluirati ka integraciji genomskih i molekularnih istraživanja. Ovakav pristup unaprediće mogućnost stratifikacije rizika, identifikacije ranih biomarkera i prilagođavanja terapije biološkom profilu pacijentkinje.

Ovakav integrisani model, utemeljen na anatomskim mehanizmima i fiziološkoj funkciji, predstavlja snažan okvir za razumevanje multifaktorijalne prirode poremećaja karličnog dna. Isticanjem uloge genetske varijabilnosti uz već poznate etiološke faktore, naglašava se značaj personalizovane medicine i podržava budući razvoj genetski orijentisanih strategija prevencije i intervencije.

1.6.8. Biomehanika karličnog dna – obrazloženje i model

S obzirom na polifaktorijalnu etiologiju i složenu, slojevitom anatomiju karličnog dna, biomehanika se nametnula kao ključni analitički alat za povezivanje strukture i funkcije. Održavanje kontinencije i potpore karličnih organa rezultat je koordinisane raspodele opterećenja između mišića (levator ani i sfinkterski kompleks), fascijalno-ligamentarnih struktura (pubocervikalna fascija, uterosakralno-kardinalni kompleks, pripoji za ATFP) i samih visceralnih organa, dok se ova tkiva prilagođavaju promenama intraabdominalnog pritiska (IAP) tokom svakodnevnih aktivnosti i napora [5, 24, 42]. U prethodno opisanom DeLanceyjevom modelu „ljudjaške“ (hammock), kontinencija pri porastu intraabdominalnog pritiska zavisi od očuvane suburetralne potpore i efikasne koaptacije uretre (**Slika 12.**) [29, 30, 120]. Ovako definisan, biomehanički zasnovan model pruža zajedničku osnovu za buduća istraživanja, povezujući sastav tkiva i neuromišićni integritet sa merljivim kinematičkim parametrima (npr. veličina hijatusa, amplituda pomeranja uretre), i, u krajnjoj liniji, sa individualizovanim ciljevima prevencije i rekonstruktivnog lečenja [5, 24, 30].



Slika 12. Teorija „ljljaške“ u poređenju sa integrisanim modelom. (Adaptirano iz: Bergström BS [33]).

1.7. Dijagnostika prolapsa karličnih organa (POP) i stres-urinarne inkontinencije (SUI)

Pažljivo strukturisan dijagnostički algoritam kod prolapsa karličnih organa (POP) i stres-urinarne inkontinencije (SUI) započinje analizom kliničkih simptoma iz anamneze, nastavlja se standardizovanim kliničkim pregledom, a dodatna ispitivanja se uvode samo onda kada doprinose razjašnjenju mehanizma ili u dvoumljenju za terapijskom odlukom. Opterećenje simptomima i njihov uticaj na kvalitet života procenjuju se primenom standardizovanih upitnika, najčešće ICIQ-UI Short Form za urinarnu inkontinenciju i validiranih kratkih upitnika PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory-20) i PFIQ-7 (Pelvic Floor Impact Questionnaire-7) za procenu simptoma poremećaja karličnog dna i njihovog uticaja na kvalitet života. Kada je seksualna funkcija relevantna za donošenje odluka, PISQ-IR (Pelvic Organ Prolapse/Incontinence Sexual Questionnaire, IUGA-Revised) pruža dodatne, specifične informacije. UDI-6 (Urogenital Distress Inventory-6) je podskala upitnika PFDI-20 za procenu tegoba povezanih sa urinarnim simptomima, uključujući simptome stres-urinarne inkontinencije. Kvantifikacija nalaza tokom pregleda sprovodi se primenom prethodno opisanog POP-Q sistema, koji beleži lokacijski specifično spuštanje vaginalnih zidova po definisanim tačkama (Aa, Ba, C, D, Ap, Bp) i ključna merenja (genitalni hijatus – gh, perinealno telo – pb, ukupna dužina vagine – tvl), omogućavajući standardizovanu kvantifikaciju prolapsa, čiji se anatomske obrazac može dalje razmatrati u kontekstu DeLanceyjevih nivoa potpore (**Tabela 2. i Tabela 3.**). Ovaj zajednički jezik poboljšava pouzdanost (standardizuje nalaz koji mogu čitati ostali lekari), omogućava longitudinalno praćenje i predstavlja osnovu za fenotipski usmereno savetovanje i izbor hirurške tehnike [49, 50, 123–125]. Objektivna dijagnostika se potom individualno prilagođava. Pravilno izveden

test kašlja (stres test) sa umereno punom mokraćnom bešikom omogućava potvrdu stresnog curenja urina direktno na pregledu, dok standardizovano merenje težine uložaka (1-časovni test u dijagnostičke svrhe ili 24-časovni test za praćenje ishoda) pruža semikvantitativnu potvrdu u slučajevima nejasne kliničke slike.

Tabela 2. POP-Q mere i interpretacija.

Mere	Kako meriti	Interpretacija
Gh	Sredina spoljašnjeg uretralnog meatusa → zadnja ivica himena	Viši gh korelira sa proširenjem hijatusa
Pb	Zadnja ivica himena → sredina analnog otvora	Skraćen pb perinealno skraćanje
Tvl	Najveća dubina vagine sa prolapsom redukovanim u normalan položaj	Ukupna dužina vagine

Tabela 3. POP-Q specifične tačke: definicija i opis.

Tačka	Definicija	Opis
Aa	Tačka na sredini prednjeg vaginalnog zida, 3 cm proksimalno od spoljašnjeg uretralnog meatusa	Raspon –3 do +3 cm
Ba	Najdistalnija tačka prednjeg zida	Predstavlja vrh cistokele u naporu
Ap	Fiksirana tačka 3 cm proksimalno od himena (zadnji zid)	Raspon –3 do +3 cm
Bp	Najdistalnija tačka zadnjeg zida	Predstavlja vrh rektokele u naporu
C	Cerviks ili vaginalni patrljak	Apikalni marker
D	Zadnji forniks (ako je cerviks prisutan)	Beleži se samo kada je materica prisutna

Dnevnik mokrenja (najčešće 3 dana), u kombinaciji sa neinvazivnom urofloumetrijom i merenjem rezidualnog urina nakon mikcije, pomaže u otkrivanju hiperaktivnosti detruzora, disfunkcije pražnjenja ili prikrivene retencije pre planiranja operacije. Kompletna urodinamska evaluacija se ne primenjuje rutinski kod nekomplikovane SUI, već se razmatra u selektovanim situacijama, naročito kod rekurentne ili komplikovane inkontinencije, sumnje na poremećaj pražnjenja ili kada anamneza i klinički nalaz nisu usklađeni.

1.7.1. Uloga radioloških (imaging) metoda i diferencijalna dijagnostika

Radiološke metode imaju dopunsku, a ne zamensku ulogu u odnosu na klinički pregled. Transperinealni/translabijalni ultrazvuk može proceniti pokretljivost vrata mokraćne bešike, morfologiju i pokretljivost uretre, dimenzije levatornog hijatusa i položaj implantiranih mrežica ili pesara. Tomografsko ultrazvučno snimanje (TUI) korisno je u dijagnostici avulzije mišića levator ani, dok MRI male karlice može biti koristan kod složenih, multikompartmanskih defekata i za detaljno anatomsko mapiranje karličnog dna.

Tokom celokupnog dijagnostičkog procesa neophodno je imati na umu diferencijalnu dijagnozu (infekcija urinarnog trakta, fistula, karlična masa) i prepoznati kardinalne znake kao što su hematurija, izražena retencija urina ili neurološki znaci, koji zahtevaju dodatnu obradu [38, 126, 127].

1.8. Genetika u teoriji i praksi

Sve veći broj i sve opsežnija istraživanja iz oblasti humane genetike i eksperimentalnih studija ukazuju da potpora karličnih organa u značajnoj meri zavisi od integriteta ekstracelularnog matriksa (ECM), uz doprinos neuromišićnih i razvojnih signalnih puteva. Velike studije povezanosti na nivou celog genoma (engl. genome-wide association studies, GWAS) sprovedene u evropskim biobankama, a u skorije vreme i u japanskim kohortama, identifikovale su brojne lokuse povezane sa rizikom za prolaps karličnih organa (POP), pri čemu se signali mapiraju na gene uključene u homeostazu vezivnog tkiva (npr. *EFEMP1/ADAMTS5*), urogenitalni razvoj (npr. signalni putevi *WNT/FGFR2*), kao i biologiju glatke muskulature i nervnog sistema. Ovi nalazi potvrđuju poligenski model, u kome veliki broj varijanti sa malim pojedinačnim efektima zajednički oblikuje ukupan rizik [97, 100, 128]. Sistematski pregledi koji integrišu rezultate kandidatskih genetskih studija (tip naše studije) i GWAS analiza ukazuju na sličan zaključak: nasledna komponenta postoji, efekti pojedinačnih varijanti su uglavnom skromni, a biološki signal često uključuje gene povezane sa kolagenom, elastinom i remodelovanjem ekstracelularnog matriksa [98, 129]. U okviru kolagenske ose, meta-analize posebno ističu funkcionalni *COL1A1* Sp1 polimorfizam (rs1800012), za koji je opisana povezanost sa POP-om [130]. Mehanistički podaci iz animalnih modela i humanih tkivnih studija dodatno naglašavaju značaj elastinske mreže. Miševi sa inaktivacijom (knockout-om) gena fibulin-5 (*Fbln5*) razvijaju progresivni prolaps usled poremećene homeostaze elastičnih vlakana, dok je kod žena sa POP-om zabeležena smanjena ekspresija

FBLN5 u vaginalnim i ligamentarnim tkivima. *In vivo*, insuficijencija *FBLN5* dovodi do povećanog stresa u vaginalnom zidu i smanjene kontraktilnosti [131, 132]. Dodatni značaj ima lizil-oksidaza-slični protein 1 (*LOXLI*), ključni enzim za umrežavanje elastina i postporođajno remodelovanje elasticiteta tkiva. Miševi sa delecijom gena *Loxli* (*Loxli*^{-/-}) razvijaju prolaps i imaju oslabljena vaginalna i potporna tkiva, dok žene sa POP-om pokazuju smanjenu ekspresiju *LOXLI* u uterosakralnim i kardinalnim ligamentima [81, 133–135]. Značaj ima i proteoliza matriksa, pri čemu su u pojedinačnim studijama opisane asocijacije varijanti u genima *MMP*, uključujući *MMP9* rs17576, sa POP-om. Ovaj polimorfizam nije isti kao *MMP9* rs3918242 analiziran u ovoj disertaciji. Ove nalaze treba tumačiti u kontekstu heterogenosti kandidatskih genetskih studija usaglašene sa hipotezom povišene proteolitičke aktivnosti, koja može ubrzati fascijalnu slabost (laksitet) pod dejstvom opstetričkog ili hroničnog pritisknog opterećenja [136].

Sa kliničkog stanovišta, ovi podaci se najracionalnije tumače kroz tri komponente: 1. retke varijante sa snažnim efektom koje direktno narušavaju elastogenezu ili umrežavanje vlakana, 2. poligensko opterećenje raspoređeno kroz gene ECM-a i razvojnih puteva, i 3. interakciju gena i sredine (paritet, porođajna trauma, gojaznost i starenje) koja razotkriva latentnu genetsku podložnost. Dosadašnji podaci ukazuju da bi poligenski skorovi rizika u budućnosti mogli doprineti u stratifikaciji individualnog rizika i usmeravanju preventivnih strategija, u kombinaciji sa opstetričkom anamnezom i morfometrijskim parametrima hijatusa [97, 128, 137].

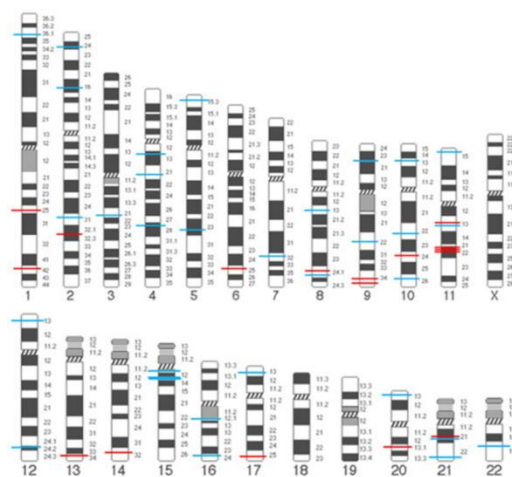
Zajedno posmatrano, savremena genetska istraživanja i opisani funkcionalni modeli snažno ističu ECM-centričnu, poligensku arhitekturu poremećaja karličnog dna, koja obuhvata puteve *COL1A1/COL3A1*, *ELN/FBLN5/LOXLI* i *MMP/TIMP*, pri čemu su efekti pojedinačnih čestih varijanti uglavnom skromni i mogu zavisiti od genetskog porekla i izlaganja tokom života [98, 129, 138].

U skladu sa ovim konceptom, naše istraživanje se fokusira na sedam kandidatskih polimorfizama u kolagenskom, elastinskom i MMP putu: *COL1A1* rs1800012, *COL3A1* rs1800255, *ELN* rs2071307, *MMP1* rs1799750, *MMP2* rs243865, *MMP3* rs3025058 i *MMP9* rs3918242.

1.8.1. Klinička translacija: pojedini polimorfizmi i poligenski rizik

GWAS analize omogućavaju sistematsko ispitivanje genetske varijabilnosti na nivou celog genoma, bez prethodnog ograničavanja na pojedinačne kandidatske gene. Slika 13. predstavlja ideogramski prikaz humanog kariotipa sa distribucijom genetskih varijanti i lokusa koji su u različitim tipovima genetičkih istraživanja prijavljeni kao povezani sa prolapsom karličnih organa (POP). Prikaz zato ne predstavlja isključivo replikovane GWAS lokuse, već objedinjuje nalaze kandidatskih genskih studija i studija na nivou celog genoma. Obeleženi regioni raspoređeni su na većem broju hromozoma i obuhvataju gene uključene u strukturu i remodelovanje ekstracelularnog matriksa. Među njima su *COL1A1* na hromozomu 17q21 i *COL3A1* na 2q32, koji kodiraju ključne strukturne komponente kolagenskog matriksa i proučavani su u kandidatskim i ekspresionim studijama POP [139–141]. Važan segment patofiziologije predstavlja i ravnoteža između sinteze i degradacije matriksa, pri čemu učestvuju matriksne metaloproteinaze, uključujući MMP-1, MMP-3 i MMP-9. Povećana ekspresija ili aktivnost pojedinih MMP opisana je u tkivima žena sa POP i povezuje se sa pojačanim remodelovanjem i degradacijom komponenti ECM-a [21, 22, 142]. Ovakav prikaz podržava koncept da je genetska podložnost POP poligenska i biološki heterogena, sa doprinosom puteva uključenih u strukturu, organizaciju i remodelovanje ekstracelularnog matriksa, kao i drugih razvojnih i regulatornih puteva [21, 98, 110].

Pojedinačne česte varijante uglavnom imaju mali pojedinačni efekat, dok njihov kumulativni doprinos, u kombinaciji sa faktorima kao što su porođaj, starenje, povreda mišića levator ani i povećani indeks telesne mase (BMI), može povećati individualnu podložnost i doprineti fenotipskoj heterogenosti POP. Poligenski skorovi rizika predstavljaju mogući budući način integracije ovih efekata, ali njihova klinička korisnost još nije dovoljno validirana za rutinsku primenu. Prikaz na **Slici 13.** objedinjeno predstavlja značajne varijante i lokuse iz različitih tipova genetičkih istraživanja POP i ne treba ga tumačiti kao listu isključivo replikovanih GWAS lokusa.



Slika 13. Hromozomski ideogram značajnih genetskih varijanti i lokusa prijavljenih u istraživanjima prolapsa karličnih organa, uključujući kandidatske genske studije i GWAS analize. (Adaptirano iz: Jiang W i sar. [8]).

Retki nasledni poremećaji vezivnog tkiva, uključujući Ehlers–Danlos sindrom, mogu biti praćeni poremećajima karličnog dna, ali takvi sindromski poremećaji predstavljaju mali deo ukupnog tereta bolesti. Patogene varijante gena *COL3A1* uzrokuju vaskularni Ehlers–Danlosov sindrom, ali se ova monogenska bolest ne može koristiti kao model za objašnjenje uobičajenog, multifaktorijalnog POP [143]. Kod većine žena, podložnost je poligenetska: veliki broj relativno čestih varijanti sa malim pojedinačnim efektima deluje u kombinaciji sa opstetričkom traumom, povredom mišića levator ani, starenjem i povećanim indeksom telesne mase (BMI), doprinoseći ukupnom riziku i fenotipskoj heterogenosti [100].

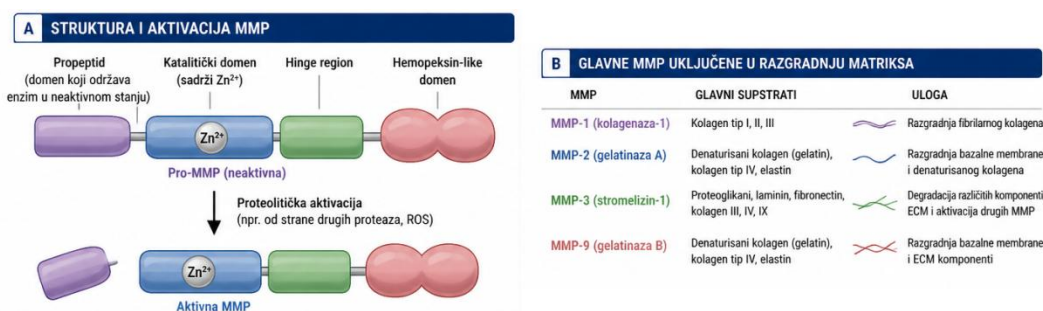
Buduća istraživanja usmerena su ka integraciji genetskih, kliničkih i radioloških podataka radi preciznije stratifikacije rizika i praćenja. U sadašnjoj kliničkoj praksi odluke o konzervativnom i operativnom lečenju ostaju zasnovane na simptomima, anatomskom nalazu, funkciji i preferencijama pacijentkinje; genetski nalaz sam po sebi ne određuje potrebu za određenom hirurškom procedurom, uključujući apikalnu potporu [128]. U kliničkoj praksi to podrazumeva savetovanje o modifikaciji promenljivih faktora koji povećavaju intraabdominalni pritisak, uključujući lečenje hroničnog kašlja i opstipacije, kao i individualizovan trening mišića karličnog dna. Odluka o hirurškoj rekonstrukciji i obezbeđivanju apikalne potpore donosi se prema simptomima i anatomskom defektu, a ne na osnovu pretpostavljene genetske slabosti vezivnog tkiva [98].

1.8.2. Matriksne metaloproteinaze (MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-9)

U disertaciji su analizirani *MMP1* rs1799750 (−1607 1G/2G), *MMP2* rs243865 (−1306 C>T), *MMP3* rs3025058 (−1171 5A/6A) i *MMP9* rs3918242 (−1562 C>T).

Metaloproteinaze (MMP) su cink zavisni endopeptidazni enzimi koji se sintetišu kao neaktivni proenzimi (pro-MMP) i sastoje se od više komponenti (domena): propeptidnog domena koji održava enzim u neaktivnom stanju, katalitičkog domena koji sadrži Zn^{2+} jon neophodan za proteolitičku aktivnost, spojnog (hinge) regiona i hemopeksin-nalik domena koji učestvuje u prepoznavanju supstrata. Aktivacija MMP nastaje proteolitičkim uklanjanjem propeptidnog segmenta, često posredstvom drugih proteaza ili reaktivnih kiseoničnih vrsta, čime enzim prelazi u aktivni oblik sposoban za degradaciju komponenti matriksa. Slika 14. prikazuje strukturnu organizaciju, aktivaciju i funkcionalnu ulogu MMP u remodelovanju ECM, kao i glavne analizirane MMP i njihove ciljne supstrate (Slika 14.).

Koordinisana aktivnost ovih enzima omogućava fiziološko remodelovanje matriksa, dok njihova povećana ekspresija i aktivnost dovode do prekomerne degradacije kolagena i elastičnih vlakana, gubitka strukturnog integriteta i slabljenja potpornog tkiva, što predstavlja ključni mehanizam u patogenezi POP i SUI.



Slika 14. Strukturna organizacija i aktivacija matriksnih metaloproteinaza (MMP), kao i glavne MMP uključene u degradaciju komponenti ekstracelularnog matriksa. (Autorska šema izrađena prema: Visse i Nagase [144]).

Homeostaza vezivnog tkiva u vagini i karličnim fascijama regulisana je ravnotežom između MMP i njihovih tkivnih inhibitora (TIMP). MMP-1 (kolagenaza), MMP-3 (stromelizin) i želatinaze MMP-2 i MMP-9 učestvuju u razgradnji različitih komponenti ECM, dok TIMP ograničavaju njihovu proteolitičku aktivnost [99]. U više studija vaginalnog i potpornog tkiva žena sa POP opisan je obrazac pojačanog MMP-posredovanog remodelovanja, uključujući

promene MMP-2, MMP-9 i njihove ravnoteže sa TIMP. Takav obrazac je kompatibilan sa povećanom degradacijom ECM, ali sama koncentracija proteina nije isto što i neposredno izmerena enzimsko aktivnost [145]. Eksperimentalna istraživanja pokazuju da mehaničko istezanje može povećati aktivnost pojedinih MMP i doprineti remodelovanju vaginalnog matriksa [146].

Sa genetskog aspekta, *MMP1* rs1799750 (–1607 1G/2G) i *MMP3* rs3025058 (–1171 5A/6A) analizirani su u studijama slučaj–kontrola, pri čemu su pojedina istraživanja ukazala na povezanost pojedinačnih i kombinovanih genotipskih obrazaca sa POP-om [147]. Za *MMP9*, promotorska varijanta –1562 C>T odgovara rs3918242, dok je rs17576 zasebna kodirajuća varijanta; obe su ispitivane u studijama genetske podložnosti POP [148]. *MMP2* rs243865 (–1306 C>T) predstavlja četvrti *MMP* polimorfizam analiziran u ovoj disertaciji. Nezavisna potvrda ovoga poreklom iz istočnoazijskih kohorti ukazuje na slične asocijacije za *MMP9*, naglašavajući populaciono specifične kontekste genetskog rizika [136]. Mehanistički, povećana proteolitička aktivnost želatinaza može doprineti narušavanju integriteta fascijalnog i vaginalnog ECM; ultrazvučno baloniranje levatornog hijatusa predstavlja zaseban morfometrijski fenotip i nije direktna mera MMP aktivnosti [38].

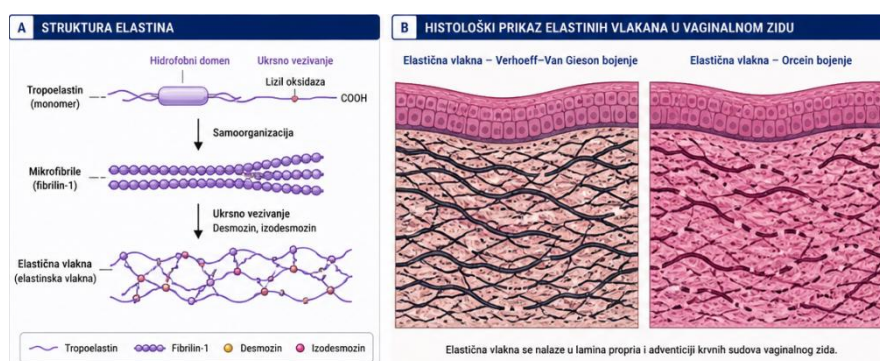
1.8.3. Elastin (*ELN*, *FBLN5*, *LOXLI*)

Polimorfizam *ELN* analiziran u ovoj disertaciji je rs2071307 (A>G).

Za razliku od kolagena, koji tkivu daje čvrstinu i otpornost na kidanje, elastin (*ELN*) omogućava rastezanje tkiva vagine (tokom polnog odnosa i porođaja) kao i njegov povratak u svoj prvobitni oblik i tonus. Bez funkcionalnog elastina, tkivo bi ostalo trajno „razvučeno“ ili bi lakše pucalo. Takođe, elastična vlakna su isprepletana sa kolagenom u lamini propriji i fibromišićnom sloju vaginalnog zida formirajući specifičnu mrežu koja drži organe (bešiku, matericu i rektum) u svom fiziološkom položaju. Kada elastin oslabi (zbog genetike, starosti ili traume), zidovi postaju mlitavi, što vodi ka prolapsu (spuštanju) tih organa. Vaginalno tkivo je pod stalnim uticajem intraabdominalnog pritiska usled svakodnevnih aktivnosti (kašljanje, podizanje tereta, kretanje) i upravo elastin omogućava tkivu da apsorbira te stresore i pritiske bez trajnih deformacija, vraćajući zidove u prvobitno stanje čim pritisak prestane.

Slika 15.A prikazuje molekularnu strukturu elastina, a **Slika 15.B** njegov histološki raspored u vaginalnom zidu. Elastin nastaje iz monomera tropoelastina koji se nakon sekrecije u ekstracelularni prostor vezuje za mikrofibrilarni skelet sastavljen prvenstveno od fibrilina-1. Proces umrežavanja elastinskih molekula posredovan je enzimom lizil-oksidazom, pri čemu nastaju specifične kovalentne veze (dezmozin i izodezmozin) koje omogućavaju formiranje stabilnih, ali visoko elastičnih vlakana. Ova jedinstvena struktura omogućava tkivu da se rastegne pod dejstvom mehaničkog opterećenja i potom vrati u prvobitni oblik, što predstavlja osnovu funkcionalne elastičnosti karličnog dna.

Ilustrativni histološki prikaz vaginalnog zida pokazuje elastična vlakna obojena specifičnim metodama (Verhoeff–Van Gieson metodom i orceinom), gde su elastična vlakna vidljiva kao tamno obojene, talasaste strukture raspoređene unutar lamine proprije. Ona su u bliskoj interakciji sa kolagenskim vlaknima i fibroblastima, čineći funkcionalni deo ekstracelularnog matriksa (ECM). Elastin deluje sinergistički sa kolagenom na način da dok kolagen obezbeđuje mehaničku čvrstoću i otpornost na istezanje, elastin omogućava reverzibilnu distenziju i povratak tkiva u početni položaj.



Slika 15. A – Šematski prikaz strukture i formiranja elastičnog vlakna. B – Šematski histološki prikaz elastičnih vlakana u vaginalnom zidu i njihovog izgleda pri specifičnim histološkim bojenjima. (Autorska ilustracija izrađena digitalnim alatima na osnovu podataka iz: Kieley i sar.; Wagenseil i Mecham; de Landsheere i sar. [149–151]).

Poremećena sinteza, organizacija ili degradacija elastičnih vlakana može doprineti smanjenom elastičnom povratu i većoj distenzibilnosti potpornog tkiva karličnog dna. Ovi mehanizmi su relevantni za biologiju POP i SUI, ali sami po sebi ne određuju izbor hirurške procedure. Operativno lečenje zasniva se na kliničkom i anatomskom fenotipu [143]. Iako pojedinačni polimorfizmi kandidat gena (regulatorni signali u genima *ELN* ili *LOXLI*) još uvek

nemaju neposrednu kliničku primenu, GWAS studije posebno izdvajaju elastogenezu i srodne ECM puteve među najznačajnijim biološkim procesima povezanim sa rizikom od prolapsa [96].

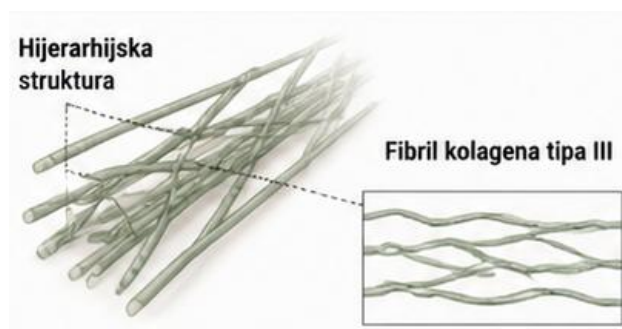
Multi-omiks i populacione studije naglašavaju značaj biologije ECM i ukazuju na mogućnost buduće integracije molekularnih markera sa kliničkim i radiološkim parametrima radi stratifikacije rizika i istraživačkog fenotipisanja. Takvi markeri trenutno ne predstavljaju osnov za izbor konkretne hirurške procedure [128]. Takođe, i eksperimentalne perspektive vode istom zaključku: iako su asocijacije gena *ELN* kod ljudi heterogene, modeli *LOXL1/FBLN5* pouzdano dovode do slabljenja karličnog dna, dok regulatorna varijabilnost kod pacijentkinja modifikuje stabilnost apikalne potpore [152]. Populacione kohortne studije dodatno potvrđuju ove genetske signale u nezavisnim skupovima, naglašavajući poligensku arhitekturu poremećaja koja će imati najveću kliničku vrednost kada se koristi u kombinaciji sa fenotipskim karakteristikama [100]. Nakon porođaja, karlično dno prolazi kroz intenzivan talas elastogeneze i remodelovanja, a poremećaj ovog programa smanjuje elastični povrat i predisponira progresivno apikalno i anteriorno spuštanje organa [132]. Zrela elastična vlakna formiraju se tako što se monomeri tropoelastina talože na mikrofibrilarnu skelu fibrilina-1/2, nakon čega se unakrsno povezuju pomoću lizil-oksidaza (LOX/LOXL), pri čemu fibulin-5 deluje kao ključni organizator elastogeneze koji usmerava elastin ka mikrofibrilima i stabilizuje unakrsne veze [153]. U humanim uzorcima uterosakralnih ligamenata i prednjeg vaginalnog zida, ekspresija fibulina-5 srazmerno je smanjena kod žena sa prolapsom, što je u skladu sa narušenom homeostazom elastičnih vlakana [131]. Nezavisne kohorte dodatno potvrđuju smanjene nivoe FBLN5 transkripata kod prolapsa, čime se učvršćuje postojanje tkivnog deficita elastogeneze [154]. Poremećaji regulacije LOXL1 i FBLN5, zajedno sa fragmentacijom elastinskih vlakana, opisani su u tkivu prolapsa, povezujući pogrešno remodelovanje matriksa sa kliničkim fenotipom [155]. U animalnim modelima, *Fbln5*^{-/-} i *Loxl1*^{-/-} miševi razvijaju poremećaje potpore karličnog dna, što pruža mehanističku potporu ulozi elastogeneze i umrežavanja elastičnih vlakana. Ovi modeli imaju značaj za translaciona istraživanja, ali ne predstavljaju direktan dokaz kliničkog efekta pojedinačnih humanih SNP-ova [132]. Analogno tome, deficit LOXL1 narušava biomehanička svojstva vaginalnog i potpornog karličnog tkiva, pružajući mehanističku vezu između neuspeha unakrsnog povezivanja i gubitka potpore [134]. Istraživana kolonija miševa *Loxl1*^{-/-} verno reprodukuje progresiju postporođajnog prolapsa, što naglašava mogućnost njene primene u translacionim istraživanjima prevencije i rekonstrukcije [133].

Novija istraživanja pokazuju da insuficijencija fibulina-5 smanjuje kontraktilnost glatke muskulature vagine i povećava naprezanje zida proporcionalno stepenu prolapsa, čime se biologija matriksa direktno integriše sa funkcionalnom biomehanikom [156]. Elastolitička aktivnost dodatno ubrzava propadanje: pojačana aktivnost proteaza ekstracelularnog matriksa ubrzava progresiju prolapsa kod *Fbln5*-deficijentnih miševa, dok farmakološka inhibicija proteaza usporava ovaj proces, direktno povezujući biologiju elastina sa MMP osom [113].

Pregledi humanih i eksperimentalnih podataka takođe ukazuju na ulogu želatinaza i makrofagne elastaze (npr. MMP-2/9 i MMP-12) kao važnih činilaca razgradnje elastina u tkivima zahvaćenim prolapsom [138].

1.8.4. *COL3A1* (kolagen tipa III)

Gen *COL3A1* kodira $\alpha 1(\text{III})$ lanac kolagena tipa III, koji je posebno zastupljen u rastegljivim tkivima i ima ključnu ulogu u očuvanju integriteta tkiva pod tenzijom i istezanjem [157]. Mešovite fibrile, u kojima kolagen tipa III interaguje sa kolagenom tipa I, povećavaju elastičnost i otpornost na mikroostećenja u rastegljivim matriksima tkiva [158]. Kada je kolagen tipa III smanjen ili funkcionalno poremećen, opada kompliansa i narušava se reparacija nakon istezanja, što je u skladu sa njegovom komplementarnom ulogom u odnosu na kolagen tipa I u glavnim karličnim fascijama [159]. Za razliku od kolagena tipa I, koji formira debele i visoko organizovane fibrile, kolagen tipa III se sastoji od tanjih, fleksibilnijih vlakana koja grade finu trodimenzionalnu mrežu, omogućavajući elastičnost i adaptivno remodelovanje tkiva (**Slika 16.**). Ovakva organizacija je posebno izražena u tkivima koja su podložna dinamičkom mehaničkom opterećenju i kontinuiranom remodelovanju. Povećana zastupljenost kolagena tipa III i smanjen odnos kolagena tipa I/III povezani su sa slabijom mehaničkom otpornošću vezivnog tkiva i učestvuju u patogenezi prolapsa karličnih organa i stresne urinarne inkontinencije.



Slika 16. Kolagen tipa III – šematski prikaz retikularne organizacije fibrila. (Autorska ilustracija izrađena prema: Mescher AL [160]).

Uobičajena varijanta je *COL3A1* rs1800255 (p.Ala698Thr). Asocijacioni signali za rs1800255 opisani su u kavkaskim kohortama često u okviru recesivnih modela i sumirani u meta-analizama [161]. Nasuprot tome, u više neevropskih populacija ovi rezultati su slabiji ili pak potpuno odsutni, što ukazuje na razlike povezane sa poreklom i heterogenost fenotipa [138]. Biološka osnovanost je jasna, jer zamene aminokiselina u *COL3A1* mogu poremetiti fibrilogenezu i prečnik fibrila, menjajući njihov potencijal rastegljivosti i povezanost mreže [158].

Retke patogene varijante *COL3A1* u vaskularnom Ehlers-Danlosovom sindromu ilustruju stanje „direktnog otkaza“ funkcije sa globalnom slabošću tkiva, koje može za posledicu imati rani ili težak prolaps [157]. U uobičajenom POP-u, sa druge strane, podložnost je poligenska: česte varijante sa malim efektom u *COL3A1* i partnerskim genima sinergistički deluju sa opstetričkim traumama, avulzijom levatora, starenjem i BMI, oblikujući rizik za nastanak i verovatnoću recidiva [138].

1.8.5. *COL1A1* (kolagen tipa I)

Gen *COL1A1* kodira $\alpha 1(I)$ lanac kolagena tipa I, dominantnog fibrilarnog kolagena u karličnim fascijama i uterosakralnim i kardinalnim ligamentarnim potporama, obezbeđujući im zateznu čvrstoću. Odnos kolagena tipa I prema tipu III fino podešava krutost naspram kompliance mikroarhitekture tkiva, što je od posebnog značaja za mehaniku apikalnog i anteriornog kompartmana [162]. Kolagen tipa I formira debele, cilindrične fibrile koje su visoko organizovane u paralelne snopove, čime obezbeđuju mehaničku čvrstinu i otpornost na istezanje tkiva. Ovakva organizacija omogućava efikasan prenos mehaničkih sila i održavanje

stabilnosti fascijalnih i ligamentarnih struktura koje učestvuju u potpori karličnih organa. Ilustrativni histološki prikaz vaginalnog zida, obojen Masson trihrom metodom, pokazuje guste kolagenske snopove intenzivno obojene plavom bojom, karakteristično za kolagen tipa I (**Slika 17.**). Očuvan integritet i adekvatna količina ovog kolagena ključni su za održavanje osobine otpornosti tkiva na istezanje, dok njegovo smanjenje ili deterioracija doprinose slabljenju potpornog aparata i razvoju prolapsa karličnih organa i stresne urinarne inkontinencije.

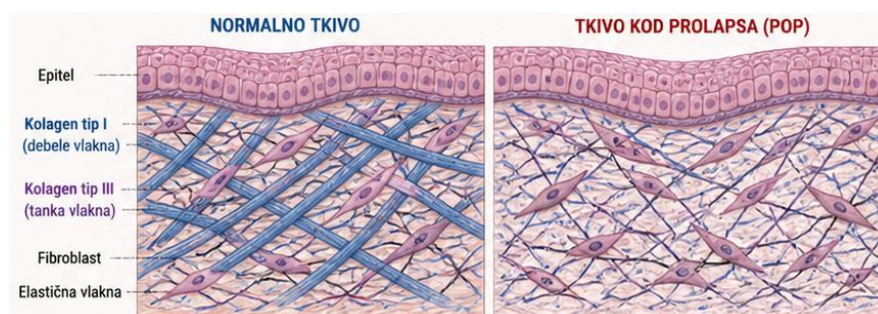


Slika 17. Hijerarhijska organizacija fibrila kolagena tipa I i šematski histološki prikaz kolagenih vlakana u vaginalnom zidu pri bojenju Masson trihromom. (Autorska ilustracija izrađena digitalnim alatima na osnovu podataka iz: Ross i Pawlina; Vetuschi i sar. [163, 164]).

Funkcionalna varijanta rs1800012 (Sp1 mesto). Intronska G>T supstitucija u Sp1 vezujućoj sekvenci povećava transkripciju *COL1A1* u odnosu na *COL1A2* i menja odnos (stehiometriju) α -lanaca, čime se modifikuju svojstva fibrila [165]. Kroz kandidatske genetske studije i meta-analize, T alel pokazuje mali, ali dosledan stepen asocijacije sa POP/SUI, uz heterogenost u zavisnosti od porekla i definicije fenotipa [129]. Po pitanju mehanike tkiva i reparacije, povećan odnos kolagena tipa I prema tipu III može ukrutiti matriks i smanjiti amortizaciju (disipaciju) energije pri cikličnom opterećenju, prenoseći veći stres na apikalne suspenzorne komplekse. Ovo je u skladu sa histološkim studijama o poremećenoj kolagenskoj arhitekturi i umrežavanju u prolapsu [162].

U normalnom tkivu dominira kolagen tipa I, organizovan u debele, paralelno raspoređene snopove koji obezbeđuju visoku zateznu čvrstoću i mehaničku stabilnost. Kolagen tipa III

prisutan je u manjoj meri i formira finu retikularnu mrežu koja doprinosi elastičnosti i adaptivnom odgovoru na mehaničko opterećenje. Fibroblasti su uredno raspoređeni i održavaju ravnotežu između sinteze i degradacije matriksa, dok elastična vlakna doprinose fleksibilnosti tkiva. Nasuprot tome, u oslabljenom tkivu kod prolapsa dolazi do deterioracije i dezorganizacije kolagenskih vlakana, smanjenja količine i pravilnog rasporeda kolagena tipa I, kao i relativnog povećanja kolagena tipa III. Ovakav poremećaj odnosa kolagena I/III dovodi do gubitka mehaničke čvrstoće i smanjene otpornosti na istezanje (**Slika 18.**). Istovremeno, fibroblasti pokazuju promene u aktivnosti, a elastična vlakna postaju fragmentisana i nepravilno raspoređena. Ove promene odražavaju disbalans između sinteze i degradacije ekstracelularnog matriksa, često posredovan povećanom aktivnošću matriksnih metaloproteinaza, i predstavljaju ključni patofiziološki mehanizam u razvoju prolapsa karličnih organa i stresne urinarne inkontinencije.



Slika 18. Uporedna organizacija ekstracelularnog matriksa vaginalnog zida u normalnom tkivu i kod prolapsa karličnih organa. (Autorska ilustracija izrađena digitalnim alatima, adaptirana prema: Moalli PA i sar. [22]).

1.9. Lečenje prolapsa karličnih organa i stres-urinarne inkontinencije

1.9.1. Klinički most od genetike ka terapiji

Savremeno razumevanje prolapsa karličnih organa i stres-urinarne inkontinencije zasniva se na multifaktorijalnom modelu u kome se nasledna predispozicija prepliće sa starenjem, reproduktivnim faktorima, telesnom masom, hroničnim mehaničkim opterećenjem i promenama homeostaze ekstracelularnog matriksa. Genetske varijante u genima koji kodiraju strukturne komponente vezivnog tkiva, kao što su *COL1A1*, *COL3A1* i *ELN*, kao i regulatorne

proteine elastogeneze i remodelovanja matriksa, uključujući *FBLN5*, *LOXLI* i matriksne metaloproteinaze, mogu doprineti razlikama u kvalitetu i biomehaničkim svojstvima potpornog tkiva između pojedinaca. Međutim, efekat pojedinačnih čestih polimorfizama je uglavnom ograničen i zavisn od populacije, zbog čega se genetska predispozicija ne može posmatrati kao deterministički uzrok bolesti [129]. Dosadašnja istraživanja ukazuju na moguće asocijacije pojedinih varijanti, uključujući *COL3A1* rs1800255, kao i na potencijalni značaj *MMP* polimorfizama i njihovih kombinacija, ali rezultati nisu dovoljno uniformni da bi omogućili njihovu neposrednu primenu u svakodnevnom kliničkom odlučivanju [161]. Studije tipa slučaj–kontrola povezuju polimorfizme *MMP9* sa uznapredovalim POP-om, podržavajući ulogu pojačane gelatinazne aktivnosti kod osetljivih fenotipova [148]. Kombinovani rizični haplotipovi *MMPI+MMP3* mogu dodatno pojačati asocijativne signale u pojedinim studijama [147]. Iako ova saznanja ne menjaju važeće smernice, ona mogu usmeriti savetovanje i praćenje (upravljanje opterećenjem, naglasak na trening mišića pelvičnog dna), dok se operativna apikalna potpora razmatra kada je to fenotipski opravdano. Buduća stratifikacija će verovatno uključivati i poligenske skorove [128].

U trenutnoj kliničkoj praksi terapijski pristup zato ostaje zasnovan prvenstveno na fenotipu bolesti. Kod prolapsa je neophodno proceniti zahvaćeni kompartment, stepen i tip anatomskog defekta, očuvanost apikalne potpore, prisustvo pridružene SUI i intenzitet simptoma. Kod SUI je, pored subjektivnog tereta bolesti, potrebno razmotriti mehanizam inkontinencije, pokretljivost uretre, eventualnu insuficijenciju sfinktera i udruženi prolaps. Anatomski nalaz se ne posmatra izolovano, već u odnosu na subjektivne tegobe, kvalitet života, funkcionalne potrebe i očekivanja pacijentkinje. Na taj način, molekularna i genetska saznanja doprinose razumevanju biološke osnove bolesti, dok se odluka o lečenju donosi prema njenoj konkretnoj kliničkoj manifestaciji.

Ovakav pristup određuje i redosled terapijskih postupaka. Kod žena sa blagim ili umerenim simptomima prednost imaju modifikacija faktora koji povećavaju intraabdominalno opterećenje, trening mišića karličnog dna i, kod prolapsa, primena vaginalnih pesara. Operativno lečenje razmatra se kada simptomi značajno narušavaju kvalitet života, kada konzervativne mere nisu dovoljne ili kada anatomski i funkcionalni nalaz opravdavaju rekonstruktivni pristup. Izbor procedure mora biti individualizovan prema zahvaćenom kompartmentu, apikalnoj potpori, prisustvu SUI, prethodnim operacijama, komorbiditetima i ciljevima pacijentkinje. Zajedničko donošenje odluke treba da uspostavi ravnotežu između

očekivane efikasnosti, invazivnosti i rizika komplikacija, uz uvažavanje raspoloživih hirurških tehnika i lokalnih regulatornih ograničenja.

1.9.2. Konzervativno lečenje – POP

Trening mišića karličnog dna (PFMT) poboljšava simptome prolapsa i kvalitet života, uz signale za usporavanje rane progresije u pojedinim ispitivanjima [166]. Za optimalan efekat preporučuje se, ciljno usmereni PFMT pod nadzorom (obično ≥ 3 meseca), u odnosu na samostalne vežbe. Topikalni vaginalni estrogen može poboljšati trofiku tkiva i toleranciju pesara kada je indikovano [167]. Vaginalni pesari (prsten, Gellhorn, kocka/kubični pesar) mogu se koristiti u različitim stadijumima prolapsa, uz individualan izbor i redovne kontrole [168].

1.9.3. Operativno lečenje prolapsa organa male karlice kod žena

1.9.3.1. Istorijski razvoj operativnog lečenja prolapsa

Prolaps organa male karlice prepoznat je još u antičkoj medicini, ali su se hirurške procedure sistematski razvijale tek nakon uvođenja anestezije, principa asepse i antiseptičke boljeg razumevanja anatomije male karlice. U početnim fazama lečenje se zasnivalo na pesarima, manualnoj repoziciji i drugim konzervativnim merama, dok su prve standardizovane vaginalne operacije uvedene krajem XIX i početkom XX veka [49]. Prve vaginalne procedure, kao što su prednja i zadnja kolporafija, nastale su iz koncepta da prolaps predstavlja slabljenje fascijalne potpore prednjeg ili zadnjeg zida vagine. Kasnije je razvoj anatomskih studija pokazao da prolaps nije samo lokalni defekt, već posledica poremećaja kompleksnog sistema potpore koji uključuje endopelvičnu fasciju, levator ani, uterosakralne i kardinalne ligamente i apikalnu suspenziju [7].

Radovi DeLanceyja o tri nivoa vaginalne potpore predstavili su prekretnicu u razumevanju prolapsa. Ovaj model omogućio je preciznije planiranje operacija prema mestu defekta.

U drugoj polovini XX veka razvijene su abdominalna sakrokolpopeksija, sakrospinalna fiksacija, uterosakralna suspenzija i brojne modifikacije vaginalnih rekonstrukcija. Početkom XXI veka transvaginalne mesh procedure brzo su se proširile zbog očekivanja smanjenja recidiva, ali su kasnije ograničene zbog komplikacija kao što su ekspozicija mrežice, bol i dispareunija. Nakon regulatornih ograničenja FDA iz 2019. godine, akcenat rekonstrukcije ponovo je stavljen na rekonstrukciju sopstvenim tkivom, dok abdominalno postavljena mrežica

u sakrokolpopeksiji predstavlja zasebnu kategoriju i prihvaćena je kao zlatni standard za rešavanje descenzije apikalnog kompartmana [169].

1.9.3.2. Ciljevi operativnog lečenja prolapsa

Osnovni cilj operacije je obnova anatomske potpore spuštenih organa, ali savremeni ishod lečenja meri se prvenstveno smanjenjem simptoma i poboljšanjem kvaliteta života. Pacijentkinje se najčešće javljaju zbog osećaja pritiska, ispupčenja u vagini, tegoba pri mokrenju, defekaciji ili seksualnom odnosu, a ne samo zbog nalaza na pregledu. Posebno važan cilj jeste obnova apikalne potpore. Brojna istraživanja pokazuju da neprepoznat apikalni defekt povećava rizik od recidiva anteriornog i posteriornog prolapsa. Zbog toga se svaka operacija prolapsa mora planirati uz procenu apikalnog kompartmana i sam položaj materice, čak i kada naizgled dominira prosta cistokela ili rektokela [59]. Operativno lečenje mora očuvati funkciju donjeg urinarnog trakta. Korekcija uznapredovalog prolapsa može otkriti prikrivenu SUI, jer se uklanja mehanička opstrukcija ili savijanje uretre. Zbog toga su redukcioni kašalj test, pad test, procena rezidualnog urina i selektivna urodinamika važni pre operacije [49]. Podjednako je važno očuvati defekacionu i seksualnu funkciju. Prekomerna plikatura zadnjeg zida ili sužavanje vagine može dovesti do dispareunije i bola, dok nedovoljna rekonstrukcija može rezultovati perzistentnim simptomima. Optimalna operacija zato predstavlja ravnotežu anatomske korekcije, funkcionalnog očuvanja i minimalizacije rizika [50].

1.9.3.3. Prednja kolporafija

Prednja kolporafija predstavlja standardnu vaginalnu proceduru za korekciju anteriornog prolapsa, odnosno cistokele. Osnovni princip je disekcija vaginalne sluznice, identifikacija pubocervikalne fascije i njeno zbližavanje ili rekonstrukcija u cilju obnove potpore mokraćne bešike. Istorijski se vezuje za Kellyjevu operaciju, koja je bila zasnovana na plikaturi fascijalnog sloja u srednjoj liniji. Kasnije je shvaćeno da cistokela može nastati zbog centralnog defekta, lateralnog defekta ili njihove kombinacije. Centralni defekt nastaje usled istezanja pubocervikalne fascije, dok lateralni podrazumeva odvajanje fascije od arcus tendineus fasciae pelvis. Indikacija za operaciju je simptomatski anteriorni prolaps koji narušava kvalitet života. Sama anatomska cistokela bez tegoba nije dovoljna indikacija za operativno lečenje. Pre intervencije treba proceniti postojanje apikalnog prolapsa, jer izolovana prednja kolporafija kod neprepoznate apikalne insuficijencije ima veći rizik recidiva. Prednosti procedure su jednostavnost, odsustvo stranog materijala i mali perioperativni morbiditet. Ograničenje je relativno viša stopa anatomske recidiva u poređenju sa nekim augmentacionim mesh

tehnikama, ali zbog bezbednosnog profila prednja kolporafija ostaje osnovna procedura kod većine primarnih anteriornih prolapsa [170].

1.9.3.4. Zadnja kolporafija i perineorafija

Zadnja kolporafija koristi se za korekciju posteriornog prolapsa, prvenstveno rektokele. Osnovni patoanatomski supstrat je slabljenje ili prekid rektovaginalne fascije, što omogućava protruziju prednjeg zida rektuma prema vaginalnom lumenu.

Klinički značaj rektokele zavisi od simptoma. Pacijentkinje mogu imati osećaj nepotpunog pražnjenja, naprezanje, potrebu za manuelnom vaginalnom asistencijom tokom defekacije ili osećaj ispućenja u lumenu vagine. Veličina rektokele ne korelira uvek sa težinom tegoba, pa je simptomatska procena važnija od samog anatomskog nalaza. Operativna tehnika obuhvata inciziju zadnjeg vaginalnog zida, disekciju do rektovaginalne fascije i njenu plikaturu ili rekonstrukciju samog mesta koje pokazuje insuficijentnu potporu. Perineorafija se izvodi kada postoji oštećenje (i/ili skraćenje) perinealnog tela i proširen genitalni hijatus. Cilj nije suženje vagine, već obnova potpore uz očuvanje funkcije. Najvažnije komplikacije su krvarenje, hematom, infekcija, povreda rektuma i postoperativna dispareunija. Prekomernu plikaturu posteriornog zida treba uvek izbegavati, naročito kod seksualno aktivnih žena [170].

1.9.3.5. Paravaginalna rekonstrukcija

Paravaginalna rekonstrukcija je namenjena korekciji lateralnog defekta anteriornog kompartmenta, odnosno kod odvajanja pubocervikalne fascije od arcus tendineus fasciae pelvis. Procedura se razvila iz Richardsonovog koncepta da cistokela nije uvek centralna slabost fascije, već često lateralno odvajanje od bočnog zida karlice. Operacija može biti vaginalna, otvorena, laparoskopska ili robotska. Suština je reinsercija fascije na lateralnu potpornu liniju pomoću šavova. Tehnički je zahtevnija od standardne prednje kolporafije i zahteva jasno prepoznavanje tipa defekta. Prednost procedure je mogućnost ciljane rekonstrukcije. Ograničenje je činjenica da su anteriorni defekti često kombinovani sa apikalnom insuficijencijom, pa izolovana paravaginalna rekonstrukcija nije dovoljna kod uznapredovalih multikompartmanskih prolapsa [170, 171]. Danas se primenjuje selektivno, kod jasno definisanih lateralnih defekata i u rukama hirurga sa iskustvom u rekonstruktivnoj anatomiji male karlice.

1.9.3.6. Manchester-Fothergill operacija

Manchester-Fothergill operacija je uterus-preservirajuća vaginalna procedura za uterovaginalni prolaps, naročito kada dominira elongacija cerviksa uz relativno očuvano telo i položaj fundusa materice. Istorijski je razvijena kao alternativa vaginalnoj histerektomiji kod žena kod kojih je poželjno očuvati matericu. Operacija obuhvata amputaciju produženog cerviksa, mobilizaciju i reinserciju kardinalnih ligamenata anteriorno od cervikalnog patrljka, uz rekonstrukciju vaginalnih zidova prema nalazu. Time se postiže skraćanje cerviksa i poboljšanje apikalne potpore bez uklanjanja uterusa. Ključna indikacija je prava cervikalna elongacija. POP-Q procena odnosa tačaka C i D pomaže u razlikovanju elongacije cerviksa od pravog apikalnog spuštanja tela materice. Pre operacije je neophodno isključiti patologiju cerviksa i endometrijuma. Savremeni interes za očuvanje materice ponovo je povećao značaj ove procedure. Prednosti su kraće operativno vreme, manji gubitak krvi i očuvanje uterusa, dok ograničenja uključuju potrebu za urednim cervikalnim nalazom i selektivnu primenu kod žena koje planiraju trudnoću [171, 172].

1.9.3.7. Vaginalna histerektomija sa rekonstrukcijom apikalne potpore

Vaginalna histerektomija je decenijama bila standardna procedura kod uterovaginalnog prolapsa. Savremeno razumevanje, međutim, naglašava da uklanjanje materice samo po sebi nije rekonstruktivna operacija. Ako se ne obnovi apikalna potpora, rizik kasnijeg prolapsa vaginalnog vrha ostaje značajan. Indikovana je kod žena sa simptomatskim uterovaginalnim prolapsom koje ne žele očuvanje materice ili imaju dodatne ginekološke indikacije za histerektomiju, kao što su miomi, abnormalna krvarenja, adenomioza ili premaligne promene. Operacija treba rutinski da uključuje suspenziju vaginalnog vrha. To može biti McCall culdoplastika, uterosakralna suspenzija ili sakrospinalna fiksacija. Izbor zavisi od anatomskog nalaza, stepena apikalnog defekta i iskustva hirurga. Savremena vaginalna histerektomija kod prolapsa ne sme se opisivati izolovano, već kao deo rekonstruktivne strategije usmerene na obnovu nivoa I potpore [173].

1.9.3.8. McCall culdoplastika

McCall culdoplastika predstavlja profilaktičku i rekonstruktivnu proceduru koja se izvodi tokom vaginalne histerektomije radi zatvaranja Douglasovog prostora i suspenzije vaginalnog vrha na uterosakralne ligamente. Tehnički se šavovi postavljaju kroz uterosakralne ligamente i peritoneum posteriornog cul-de-sac prostora, nakon čega se vaginalni apeks zatvara uz podizanje prema fiziološkom položaju. Prednosti su jednostavnost, kratko dodatno operativno vreme, odsustvo implantata i dobro dokumentovana efikasnost u prevenciji posthisterektomijskog prolapsa. Komplikacije su retke, a rizik ureteralne povrede manji je nego kod visoke uterosakralne suspenzije. U praksi predstavlja jednu od najkorisnijih procedura koje treba rutinski razmotriti pri vaginalnoj histerektomiji zbog prolapsa [174].

1.9.3.9. Sakrospinalna fiksacija

Sakrospinalna fiksacija je standardna vaginalna procedura za prolaps apikalnog kompartmana. Apeks (vrh) vagine nakon histerektomije ili cerviks kod prisutne materice se fiksira za sakrospinalni ligament, najčešće desnostrano, 2–3 cm medijalno od išijadične bodlje (spina ishiadica). Prednost procedure je vaginalni pristup, odsustvo sintetske mrežice kao stranog materijala i dobra apikalna potpora. Posebno je korisna kod starijih žena, kod prolapsa apeksa vagine nakon histerektomije i kada se želi izbeći abdominalna operacija. Glavno anatomske ograničenje je blizina pudendalnog neurovaskularnog snopa, donjih glutealnih krvnih sudova i sakralnih nervnih korenova. Karakteristična komplikacija je glutealni bol koji je najčešće prolazan. Zbog lateralizacije apeksa vagine može se povećati opterećenje anteriornog zida i rizik za razvoj cistokele. Randomizovane studije pokazuju da je efikasnost sakrospinalne fiksacije uporediva sa uterosakralnom suspenzijom, uz različit profil komplikacija [175–177].

1.9.3.10. Uterosakralna ligamentna suspenzija

Uterosakralna ligamentna suspenzija koristi uterosakralne ligamente za rekonstrukciju apeksa vagine i očuvanje centralne ose vagine. Može se izvoditi vaginalno, laparoskopski ili robotski. Glavna prednost procedure je fiziološkiji položaj vaginalnog vrha u poređenju sa unilateralnom sakrospinalnom fiksacijom. Koristi se nakon vaginalne histerektomije, kod prolapsa apeksa vagine (vault prolapsa) i u pojedinim uterus-prezervirajućim procedurama. Najvažniji rizik je opstrukcija ili povreda uretera, jer ureter prolazi blizu mesta postavljanja šavova. Zbog toga se preporučuje intraoperativna cistoskopija nakon vezivanja šavova.

OPTIMAL studija pokazala je da sakrospinalna fiksacija i uterosakralna suspenzija imaju slične funkcionalne rezultate, dok se izbor procedure zasniva na anatomiji, riziku komplikacija i iskustvu hirurga [176, 177].

1.9.3.11. Iliokokcigealna suspenzija

Iliokokcigealna suspenzija predstavlja alternativnu vaginalnu apikalnu rekonstrukciju kod koje se vaginalni vrh fiksira za fasciju iliokokcigealnog mišića. Cilj je obezbediti potporu uz smanjen rizik neurovaskularnih komplikacija karakterističnih za sakrospinalni ligament. Procedura se izvodi disekcijom pararektalnog prostora i postavljanjem šavova u fasciju iliokokcigealnog mišića. Može biti jednostrana ili obostrana, u zavisnosti od tehnike i anatomske nalaza. Dostupni podaci ukazuju na dobru anatomske i subjektivnu uspešnost, ali se procedura izvodi ređe i ima manje randomizovanih dokaza u poređenju sa sakrospinalnom i uterosakralnom suspenzijom. Zbog povoljnog bezbednosnog profila predstavlja korisnu alternativu kod selektovanih pacijentkinja i u centrima sa odgovarajućim iskustvom [175–177].

1.9.3.12. Sakrokolpopeksija

Sakrokolpopeksija predstavlja abdominalnu rekonstruktivnu proceduru za apikalni prolaps i jednu od referentnih operativnih opcija kada je cilj trajna apikalna potpora uz očuvanje vaginalne dužine i ose. Može se izvesti otvorenim, laparoskopskim ili robotskim pristupom. Operacija podrazumeva fiksaciju vaginalnog apeksa na prednji longitudinalni ligament sakralnog promotorijuma pomoću Y-oblikovane makroporozne monofilamentne polipropilenske mrežice. Mrežica se fiksira za prednji i zadnji vaginalni zid, zatim vodi do promotorijuma i retroperitonealizuje [178]. Laparoskopski pristup zadržava biomehaničke prednosti otvorene operacije uz manji gubitak krvi, kraću hospitalizaciju i brži oporavak. Robotski pristup olakšava šivenje, ali povećava troškove i nije jasno superioran po dugoročnim ishodima. Komplikacije uključuju povredu bešike, uretera, creva, presakralno krvarenje, ekspoziciju mrežice i retko spondilodiscitis. Važno je razlikovati abdominalno postavljenu mrežicu u sakrokolpopeksiji od transvaginalnih mesh kitova za prolaps [171].

1.9.3.13. Laparoskopska ili robotska pektepeksija

Pektepeksija je minimalno invazivna alternativa sakrokolpopeksiji u kojoj se apikalna potpora obnavlja fiksacijom mrežice za oba Cooperova, odnosno iliopektinealna ligamenta. Proceduru su popularizovali Banerjee i Noe. Prednost je izbegavanje disekcije sakralnog promotorijuma i presakralnog prostora, što je posebno korisno kod gojaznih pacijentkinja,

prethodnih operacija ili otežanog pristupa promontorijumu. Bilateralna lateralna suspenzija može očuvati centralnu vaginalnu osu i smanjiti rizik opstipacije. Operacija zahteva prepoznavanje Cooperovog ligamenta, spoljašnjih ilijačnih krvnih sudova i moguće corona mortis anastomoze. Mrežica se fiksira centralno za vaginalni apeks ili cerviks, a lateralno za oba pektinealna ligamenta. Dosadašnji rezultati su obećavajući i pokazuju uporedivu kratkoročnu i srednjoročnu efikasnost sa sakrokolpopeksijom, ali dugoročni dokazi su i dalje ograničeniji [179, 180].

1.9.3.14. Laparoskopna ili robotska sakrohisteropeksija

Sakrohisteropeksija je procedura sa očuvanjem uterusa za uterovaginalni prolaps. Mrežica se fiksira za cerviks ili istmus materice, a zatim za sakralni promontorijum, čime se uspostavlja apikalna potpora uz očuvanje uterusa [171]. Očuvanje materice danas se ne posmatra samo kroz fertilitet, već i kroz telesni integritet, seksualnu funkciju i preferencije pacijentkinje. Procedura je indikovana kod žena bez patologije cerviksa i endometrijuma koje žele očuvanje materice. Prednosti u odnosu na histerektomiju mogu uključivati kraće operativno vreme, manji gubitak krvi i niži rizik od ekspozicije mrežice zbog odsustva kolpotomije. Ograničenje je potreba za daljim ginekološkim skriningom. Odabir pacijentkinja za ovu proceduru zahteva citološki pregled, ultrazvučnu procenu endometrijuma i jasno savetovanje o alternativama [59, 181].

1.9.3.15. Laparoskopna lateralna suspenzija

Laparoskopna lateralna suspenzija, povezana sa Dubuissonovom tehnikom, koristi T-oblikovanu mrežicu čiji se kraci vode lateralno prema prednjem trbušnom zidu. Namenjena je prvenstveno apikalnom i anteriornom prolapsu. Za razliku od sakrokolpopeksije, ne koristi se promontorijum, već bilateralna kraniolateralna trakcija. Time se izbegava presakralna disekcija i potencijalno smanjuje rizik vaskularnih komplikacija. Najbolji rezultati opisani su kod uterovaginalnog prolapsa sa dominantnim anteriornim defektom. Kod izraženog posteriornog prolapsa može biti potrebna dodatna posteriorna rekonstrukcija. Procedura je sve zastupljenija u centrima koji se bave minimalno invazivnom rekonstruktivnom hirurgijom, ali još uvek ima manje dugoročnih dokaza od sakrokolpopeksije [182].

1.9.3.16. Transvaginalne mrežice u hirurgiji prolapsa

Transvaginalni mesh sistemi, kao što su Prolift, Perigee, Apogee, Uphold i Elevate, uvedeni su radi smanjenja recidiva nakon klasičnih vaginalnih rekonstrukcija. Početni anatomske

rezultati bili su ohrabrujući, naročito kod anteriornog prolapsa i prolapsa koji uključuje više kompartmana. Kasnije su registrovane komplikacije koje uključuju ekspoziciju mrežice, hronični bol, dispareuniju, infekciju, kontrakciju implantata i potrebu za reoperacijom. Regulatorna tela, posebno FDA, značajno su ograničila i, praktično, obustavila dostupnost transvaginalnih mesh kitova za prolaps u pojedinim zemljama, naročito nakon regulatornih odluka donetih 2019. godine. Važno je jasno razlikovati transvaginalne mrežice i polipropilenske sisteme za prolaps od abdominalno postavljenih mrežica u sakrokolpopeksiji kao i od suburetralnih slingova za SUI. Radi se o različitim indikacijama, tehnikama i profilima komplikacija [183, 184]. Danas se transvaginalne mrežice za prolaps ne preporučuju rutinski i mogu se razmatrati samo u strogo selektovanim slučajevima, u skladu sa lokalnim propisima i uz detaljan informisani pristanak.

1.9.3.17. Le Fort kolpopleksija i obliterativne procedure

Obliterativne procedure namenjene su ženama sa uznapredovalim prolapsom koje nisu seksualno aktivne i ne žele očuvanje vaginalnog lumena. Najpoznatija je Le Fort parcijalna kolpopleksija. Procedura obuhvata denudaciju prednje i zadnje vaginalne sluznice i njihovo međusobno ušivanje, uz ostavljanje lateralnih kanala za drenažu sekreta kod žena sa očuvanom matericom. Može se kombinovati sa perineorafijom. Prednosti su kratko operativno vreme, mali gubitak krvi, mogućnost regionalne anestezije i veoma visoka stopa uspeha. Preoperativno je neophodno isključiti cervikalnu i endometrijalnu patologiju, jer je kasniji pristup materici otežan. Glavno ograničenje je trajni gubitak mogućnosti vaginalnog odnosa. Zbog toga je detaljno savetovanje i potvrda pacijentkinjine odluke obavezna [185].

1.9.3.18. Savremeni algoritam izbora operativne metode kod prolapsa

Izbor operacije kod prolapsa treba započeti procenom dominantnog kompartmenta i apikalne potpore. Izolovana rekonstrukcija anteriornog ili posteriornog zida opravdana je samo kada apikalni defekt nije značajan. Kod apikalnog prolapsa treba birati između vaginalnih rekonstruktivnih procedura sopstvenim tkivom, abdominalne/laparoskopske sakrokolpopeksije, procedura sa očuvanjem uterusa ili obliterativne hirurgije. Kod seksualno aktivnih žena sa izraženim apikalnim prolapsom i dobrim opštim stanjem sakrokolpopeksija ili sakrohisteropeksija pružaju snažnu dugoročnu potporu i očuvanje vaginalne funkcije. Kod starijih žena ili žena sa većim operativnim rizikom vaginalne rekonstrukcije sopstvenim tkivom često su adekvatniji izbor. Kod žena koje žele očuvanje materice treba razmotriti Manchester proceduru, sakrohisteropeksiju, sakrospinalnu histeropeksiju ili lateralne minimalno invazivne

tehnike, uz isključenje patologije uterusa. Kod žena koje nisu seksualno aktivne i žele najkraći i najbezbedniji zahvat, Le Fort kolpoplekiza je izuzetno efikasna opcija (**Tabela 4.**). Konačna odluka mora biti rezultat zajedničkog odlučivanja lekara i pacijentkinje [50, 59, 181, 182].

Tabela 4. Pregled osnovnih operativnih procedura za prolaps karličnih organa.

Procedura	Tipične indikacije	Prednosti	Ograničenja / komplikacije
Prednja kolporafija	Simptomatska cistokela bez dominantnog apikalnog defekta	Jednostavna, bez implantata, mali morbiditet	Veća stopa anatomskeg recidiva kod uznapredovalih defekata
Zadnja kolporafija	Simptomatska rektokela, perinealni defekt	Dobar funkcionalni ishod, bez implantata	Dispareunija ako je rekonstrukcija preagresivna
Sakrospinalna fiksacija	Vault/apikalni prolaps, vaginalni pristup	Bez mrežice, dobra apikalna potpora	Glutealni bol, lateralizacija vagine
Uterosakralna suspenzija	Apikalni prolaps, očuvanje centralne ose	Fiziološka osovina vagine	Rizik ureteralne opstrukcije
Sakrokolpopeksija	Izražen apikalni prolaps, seksualno aktivne žene	Najbolja dugoročna apikalna potpora	Ekspozicija mrežice, presakralne komplikacije
Pektopeksija	Otežan pristup promontorijumu, gojaznost	Izbegava presakralnu disekciju	Manje dugoročnih podataka
Kolpoplekiza	Starije seksualno neaktivne žene sa uznapredovalim prolapsom	Kratka i vrlo efikasna procedura	Trajno onemogućava vaginalni odnos

1.9.4. Konzervativno lečenje – SUI

Preporučuju se vežbe mišića karličnog dna (PFMT ± biofeedback), redukcija telesne mase kada je indikovana i lečenje kašlja/opstipacije. Topikalni vaginalni estrogen može biti izbor kod genitourinarnog sindroma menopauze koji doprinosi simptomima. Kontinentni pesari sa potpornim nastavcima mogu ublažiti curenje urina pri naporu kod pažljivo dijagnostikovanih pacijentkinja koje uz to preferiraju konzervativni pristup [167].

1.9.5. Hirurško lečenje – SUI

Operativno lečenje stres-urinarne inkontinencije razvijalo se od empirijskih plikatura periuretralnog tkiva do savremenih miduretralnih slingova, autolognih slingova, bulking procedura i veštačkog urinarnog sfinktera. Razvoj ovih operacija direktno je pratio promene u razumevanju anatomije i biomehanike kontinencije. Savremeni izbor procedure zavisi od dominantnog patofiziološkog mehanizma: hiperobilnosti uretre, intrinzične insuficijencije sfinktera, recidivne inkontinencije, prethodnih operacija, stava prema sintetskom implantatu i opšteg zdravstvenog stanja pacijentkinje.

1.9.5.1. Istorijski razvoj hirurškog lečenja SUI

Prve operacije stres-urinarne inkontinencije bile su zasnovane na pokušaju zatezanja periuretralnog tkiva i povećanja otpora uretre. Kellyjeva plikatura predstavljala je jednu od najranijih široko prihvaćenih procedura, ali su dugoročni rezultati ipak bili ograničeni. Razvoj retropubičnih suspenzija, uključujući Marshall-Marchetti-Krantz i Burch kolposuspenziju, bio je posledica teorije prenosa intraabdominalnog pritiska na moć koaptacije uretre. Cilj je bio vratiti vrat mokraćne bešike i proksimalnu uretru u funkcionalno povoljniji položaj [186, 187]. Autologni fascijalni slingovi uveli su koncept trajne potpore uretre sopstvenim tkivom. Kasnije su Integralna teorija Petrosa i Ulmstena i razvoj TVT procedure potpuno promenili paradigmu, premeštajući fokus sa vrata bešike na srednji deo uretre [102].

Danas se hirurško lečenje zasniva na individualizovanom izboru između uretralnih slingova, autolognih slingova, Burch operacije, bulking agenasa, podesivih slingova i veštačkog sfinktera.

1.9.5.2. Marshall-Marchetti-Krantz procedura

Ova procedura bila je prva široko prihvaćena retropubična suspenzija za lečenje stres-urinarne inkontinencije. Parauretralno tkivo i prednji vaginalni zid fiksirani su za periost pubične simfize radi elevacije vrata mokraćne bešike. U svoje vreme predstavljala je veliki napredak u odnosu na vaginalne plikature, ali je kasnije potisnuta zbog komplikacija, posebno osteitisa pubične simfize, hroničnog bola i slabijih dugoročnih rezultata u odnosu na Burch kolposuspenziju. Danas ima prvenstveno istorijski značaj. Važna je jer je postavila osnovu za retropubičnu hirurgiju kontinencije i razvoj Burch procedure. U savremenoj praksi se praktično ne preporučuje kao standardna operacija [186].

1.9.5.3. Burch kolposuspenzija

Burch kolposuspenzija je modifikacija retropubične suspenzije u kojoj se parauretralna vaginalna fascija fiksira za Cooperov ligament. Time se postiže stabilizacija vrata bešike i proksimalne uretre bez fiksacije za periost pubične kosti. Decenijama je predstavljala zlatni standard lečenja SUI. Može se izvoditi otvoreno ili laparoskopski, pri čemu laparoskopska varijanta smanjuje morbiditet, ali zahteva iskustvo u intrakorporalnom šivenju. Prednosti su odsustvo sintetske mrežice i odlični dugoročni podaci. Nedostaci su veća operativna invazivnost u odnosu na miduretralne slingove, retropubična disekcija i rizik retencije urina, urgentnih simptoma ili kasnijeg prolapsa [187].

Danas je posebno korisna kod žena koje ne žele mesh implantat ili kada se istovremeno izvodi abdominalna/laparoskopska rekonstruktivna operacija.

1.9.5.4. Autologni fascijalni slingovi

Autologni slingovi koriste sopstvenu fasciju pacijentkinje, najčešće fasciju m. rectus abdominis, za potporu uretre. Istorijski se vezuju za Goebell-Frangenheim-Stoeckel i Aldridge proceduru, a i danas imaju jasno mesto u kompleksnoj i recidivirajućoj SUI. Posebno su efikasni kod intrinzične insuficijencije sfinktera, recidivne inkontinencije, kao i kod žena koje žele izbeći sintetski implantat. Ispreparisana i rotirana kaudalno, fascijalna traka se postavlja ispod vrata bešike ili srednje uretre i retropubično suspenduje uz tenziju. Prednosti su visoka efikasnost i odsustvo mesh komplikacija. Nedostaci su potreba za uzimanjem fascije, duže operativno vreme, bol ili komplikacije donorskog mesta i veći rizik postoperativne retencije. Predstavljaju jednu od najvažnijih opcija u sekundarnom i kompleksnom lečenju SUI [137, 188].

1.9.5.5. Beztenzioni vaginalni slingovi

TVT je retropubični uretralni sling koji je razvio Ulmsten na osnovu Integralne teorije. Cilj je postavljanje makroporozne monofilamentne polipropilenske trake ispod srednje uretre bez tenzije, čime se uspostavlja dinamična potpora tokom porasta intraabdominalnog pritiska. Operacija se izvodi kroz malu vaginalnu inciziju i dve suprapubične incizije. Aplikatori prolaze retropubično, zbog čega je intraoperativna cistoskopija standardni deo procedure radi isključivanja perforacije bešike. Dugoročne studije pokazuju održanu efikasnost i nakon 10–20 godina praćenja. TVT ima posebno dobro mesto kod težih oblika SUI i intrinzične insuficijencije sfinktera, gde često nadmašuje transobturatorne slingove [167].

Najvažnije moguće komplikacije su perforacija bešike, retencija urina, disfunkcija mokrenja, ekspoziacija trake i retko hronični bol. Uprkos tome, TVT ostaje jedna od referentnih procedura u savremenim smernicama.

1.9.5.6. Transobturatorni slingovi

TOT i TVT-O razvijeni su radi smanjenja retropubičnih komplikacija TVT procedure. Delorme je opisao outside-in TOT, a de Leval inside-out TVT-O tehniku. Osnovni princip potpore srednje uretre ostaje isti, ali traka prolazi kroz obturatorni foramen i ima horizontalniji položaj. Time se smanjuje rizik perforacije bešike i velikih vaskularnih povreda. Klinički rezultati su odlični kod primarne SUI sa hipermobilnošću uretre. Kod intrinzične insuficijencije sfinktera retropubični TVT obično ima prednost [189–191].

Karakteristična komplikacija transobturatornog pristupa je bol u preponi ili unutrašnjoj strani natkolenice koji je najčešće prolaznog karaktera.

1.9.5.7. Single-incision mini slingovi

Mini slingovi predstavljaju treću generaciju miduretralnih slingova. Cilj je postavljanje kraćeg implantata kroz jednu vaginalnu inciziju, bez suprapubičnih ili preponskih rezova. Rani sistemi imali su promenljive rezultate, dok noviji sistemi kao što su Altis i Solyx pokazuju bolje kratkoročne i srednjoročne ishode. Ipak, dugoročni podaci su ograničeniji nego za TVT. Najpogodniji su za pažljivo odabrane žene sa nekomplikovanom primarnom SUI i željom za minimalno invazivnom procedurom [137]. Ne smatraju se univerzalnom zamenom za standardne miduretralne slingove, posebno ne kod teške SUI ili ISD.

1.9.5.8. Periuretralni bulking agensi

Bulking agensi deluju povećanjem koaptacije uretre ubrizgavanjem materijala u submukozni ili periuretralni prostor. Ne koriguju hipermobilnost, već povećavaju uretralni zatvarajući otpor. Procedura je minimalno invazivna, često ambulantna i može se izvoditi u lokalnoj anesteziji. Koristi se kod žena sa blagom do umerenom SUI, povećanim operativnim rizikom, ISD ili željom za manje invazivnim pristupom. Efikasnost je niža nego kod slingova i često su potrebne ponovljene aplikacije. Prednost je veoma povoljan bezbednosni profil [192]. Savremeni materijali, poput poliakrilamidnog hidrogela, imaju bolju biokompatibilnost od ranijih preparata.

1.9.5.9. Veštački urinarni sfinkter kod žena

Veštački urinarni sfinkter rezervisan je za najteže oblike SUI, najčešće kod teške intrinzične insuficijencije sfinktera i višestruko neuspelih prethodnih operacija. Sistem se sastoji od manžetne oko uretre ili vrata bešike, rezervoara i pumpe. Pacijentkinja aktivira pumpu kako bi privremeno otvorila uretru i omogućila mokrenje. Prednost je mogućnost postizanja kontinencije kod pacijentkinja kod kojih su druge metode iscrpljene. Nedostaci su tehnička zahtevnost, rizik infekcije, erozije, mehaničkog kvara i potrebe za revizijama [167, 193]. Implantaciju treba izvoditi u specijalizovanim rekonstruktivnim centrima.

1.9.5.10. Podesivi sling sistemi

Podesivi slingovi razvijeni su radi mogućnosti postoperativnog podešavanja napetosti implantata. Najpoznatiji sistem je Remeex. Posebno su korisni kod recidivne SUI, ISD i situacija u kojima je teško intraoperativno odrediti optimalnu tenziju slinga. Prednost je mogućnost dodatne regulacije bez potpune reoperacije. Nedostaci su složeniji implantat, ograničena dostupnost, viša cena i manje dugoročnih podataka. Ne preporučuju se rutinski kod primarne nekomplikovane SUI, već selektivno u centrima sa iskustvom [167].

1.9.5.11. Savremeni algoritam izbora operativne metode kod SUI

Kod primarne SUI sa hiperomobilnošću uretre standardne opcije su retropubični TVT i transobturatorni slingovi. TVT ima prednost kod težih oblika i ISD, dok TOT može biti pogodan kada se želi izbeći retropubični prostor. Kod žena koje ne žele sintetski implantat treba razmotriti Burch kolposuspenziju ili autologni fascijalni sling. Autologni sling je posebno važan kod recidivne inkontinencije i ISD. Kod starijih, visokorizičnih ili minimalno invazivno orijentisanih pacijentkinja bulking agensi mogu biti racionalan izbor, uz jasno objašnjenje da je verovatnoća potpunog izlečenja niža i da su ponavljanja česta. Kod kompleksne, višestruko recidivne SUI i teške ISD veštački sfinkter ili podesivi slingovi mogu biti opcije u specijalizovanim centrima (**Tabela 5.**). Konačna odluka treba da bude rezultat zajedničkog donošenja odluke sa pacijentkinjom [137, 167].

Tabela 5. Pregled osnovnih operativnih procedura za stres-urinarnu inkontinenciju.

Procedura	Glavne indikacije	Prednosti	Ograničenja / komplikacije
TVT	Primarna SUI, ISD, teža SUI	Najviše dugoročnih dokaza, visoka efikasnost	Perforacija bešike, retencija, ekspozicija mrežice
TOT/TVT-O	Primarna SUI sa hipermobilnošću	Manje retropubičnih komplikacija	Bol u preponi, slabiji rezultati kod ISD
Burch	Bez želje za implantatom, abdominalna operacija	Bez mrežice, dugoročno iskustvo	Veća invazivnost
Autologni sling	ISD, recidivna SUI, bez mrežice	Visoka efikasnost bez stranog materijala	Donorsko mesto, retencija
Mini sling	Odabrana nekomplikovana SUI	Jedna incizija, brz oporavak	Manje dugoročnih podataka
Bulking	Blaga/umerena SUI, visok rizik	Ambulantno, nizak morbiditet	Niža efikasnost, ponavljanja
Veštački urinarni sfinkter	Teška ISD, višestruki neuspesi	Opcija poslednje linije	Infekcija, erozija, revizije
Podesivi sling	Recidivna SUI, potreba za regulacijom	Podešavanje tenzije	Složenost, ograničena dostupnost

2. CILJ ISTRAŽIVANJA

2.1. Glavni cilj istraživanja

Glavni cilj istraživanja bio je da se ispita značaj genetske predispozicije u nastanku prolapsa organa male karlice kod žena (POP), sa ili bez pridružene stres-urinarne inkontinencije (SUI), kroz integrisanu analizu polimorfizama gena uključenih u strukturu i remodelovanje ekstracelularnog matriksa, odgovarajućih proteinskih biomarkera u plazmi i tkivu prednjeg zida vagine, kao i kliničkih karakteristika ispitanica.

Istraživanje je bilo usmereno na utvrđivanje međusobnog odnosa nasledne predispozicije, lokalnog i sistemskog proteinskog fenotipa ekstracelularnog matriksa i kliničke manifestacije bolesti, sa ciljem boljeg razumevanja multifaktorijske patogeneze poremećaja statike karličnog dna.

2.1.1. Specifični ciljevi istraživanja

1. Utvrditi distribuciju genotipova i alela polimorfizama *COL1A1* rs1800012, *COL3A1* rs1800255, *ELN* rs2071307, *MMP1* rs1799750, *MMP2* rs243865, *MMP3* rs3025058 i *MMP9* rs3918242 u ispitivanoj i kontrolnoj grupi i proceniti njihovu povezanost sa prisustvom urogenitalnog prolapsa.
2. Ispitati da li analizirani genetski polimorfizmi zadržavaju nezavisnu povezanost sa prisustvom bolesti nakon prilagođavanja za relevantne kliničke faktore, pre svega starosnu dob, indeks telesne mase i paritet.
3. Odrediti koncentracije kolagena tipa I, kolagena tipa III, elastina, MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 u homogenatima tkiva prednjeg zida vagine i uporediti njihove vrednosti između ispitivane i kontrolne grupe.
4. Odrediti koncentracije istih biomarkera u plazmi i uporediti obrazac sistemskih promena sa promenama utvrđenim u lokalnom tkivu.
5. Ispitati povezanost analiziranih genetskih polimorfizama sa koncentracijama odgovarajućih i drugih biomarkera ekstracelularnog matriksa u plazmi i tkivu.
6. Primenom ANCOVA modela ispitati nezavisne efekte genotipa, pripadnosti kliničkoj grupi i njihove interakcije na koncentracije analiziranih biomarkera, uz prilagođavanje za relevantne kliničke kovarijate.

7. Ispitati povezanost analiziranih genetskih polimorfizama i molekularnih biomarkera sa anatomskim fenotipom bolesti izraženim pojedinačnim parametrima POP-Q sistema.
8. Odrediti odnos genetskih i molekularnih nalaza sa simptomatskim opterećenjem procenjenim validiranim UDI-6 upitnikom.
9. Proceniti diskriminacionu sposobnost pojedinačnih tkivnih i plazmatskih biomarkera za razlikovanje ispitivane i kontrolne grupe primenom ROC analize.
10. Ispitati odnos analiziranih genetskih polimorfizama sa prisustvom pridružene stres-urinarne inkontinencije kod žena sa urogenitalnim prolapsom, uz uvažavanje eksploratornog karaktera ove podanalize.
11. Integrisati genetske, proteinske i kliničke nalaze u jedinstven patofiziološki model koji bi omogućio bolje razumevanje odnosa između nasledne predispozicije, remodelovanja ekstracelularnog matriksa i kliničkog fenotipa bolesti.

2.2. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

2.2.1. Glavna hipoteza

Genetska predispozicija, određena polimorfizmima gena uključenih u strukturu i remodelovanje ekstracelularnog matriksa, povezana je sa nastankom urogenitalnog prolapsa kod žena, pri čemu se njen efekat ostvaruje u međudelovanju sa kliničkim faktorima rizika i promenama lokalnog proteinskog fenotipa ekstracelularnog matriksa.

2.2.2. Specifične hipoteze

- H1. Distribucija pojedinih genotipova i alela polimorfizama *COL1A1*, *COL3A1*, *ELN*, *MMP1*, *MMP2*, *MMP3* i *MMP9* razlikuje se između žena sa urogenitalnim prolapsom i žena bez klinički značajnog prolapsa.
- H2. Pojedini analizirani genetski polimorfizmi pokazuju nezavisnu povezanost sa prisustvom prolapsa organa male karlice i nakon prilagođavanja za starost, indeks telesne mase i paritet.
- H3. Žene sa prolapsom organa male karlice imaju različit lokalni proteinski profil ekstracelularnog matriksa u tkivu prednjeg zida vagine u odnosu na kontrolnu grupu, koji se ogleda u promenama koncentracija strukturnih proteina i matriksnih metaloproteinaza.

- H4.** Promene koncentracija biomarkera ekstracelularnog matriksa izraženije su u lokalnom tkivu prednjeg zida vagine nego u plazmi, zbog čega tkivni biomarkeri bolje odražavaju lokalni molekularni fenotip bolesti.
- H5.** Analizirani genetski polimorfizmi povezani su sa razlikama u koncentracijama pojedinih proteina ekstracelularnog matriksa, pri čemu njihov efekat može zavisiti od prisustva bolesti.
- H6.** Nakon prilagođavanja za relevantne kliničke kovarijate, pripadnost kliničkoj grupi predstavlja značajan faktor povezan sa lokalnim proteinskim fenotipom ekstracelularnog matriksa, dok pojedini genetski polimorfizmi mogu modifikovati intenzitet tog odgovora.
- H7.** Pojedinačni genetski polimorfizmi i biomarkeri ekstracelularnog matriksa mogu biti povezani sa anatomske i simptomatske karakteristikama bolesti, ali njihov odnos sa pojedinačnim POP-Q parametrima i intenzitetom simptoma nije nužno istovetan njihovoj povezanosti sa samim prisustvom bolesti.
- H8.** Tkivni biomarkeri ekstracelularnog matriksa imaju veću diskriminacionu sposobnost za razlikovanje žena sa prolapsom organa male karlice od kontrola nego odgovarajući biomarkeri određeni u plazmi.
- H9.** Prisustvo pridružene stres-urinarne inkontinencije kod žena sa prolapsom može biti povezano sa analiziranim genetskim polimorfizmima, ali zbog manjeg broja ispitanica sa stres-urinarnom inkontinencijom ova povezanost predstavlja sekundarni, eksploratorni ishod istraživanja.

3. MATERIJALI I METODE

3.1. Dizajn istraživanja

Istraživanje je koncipirano kao opservaciona analitička studija slučaj–kontrola, sa prospektivnim uključivanjem ispitanica i translacionim kliničko-laboratorijskim karakterom. Osnovni cilj istraživanja bio je da se ispita uticaj genetske predispozicije na nastanak prolapsa organa male karlice (POP) i stres-urinarne inkontinencije (SUI) kod žena, kroz integrisanu analizu kliničkog fenotipa, polimorfizama gena uključenih u metabolizam ekstracelularnog matriksa i koncentracija odgovarajućih proteinskih biomarkera u plazmi i tkivu prednjeg zida vagine.

Studija je obuhvatila ispitanice sa klinički potvrđenim prolapsom organa male karlice, sa ili bez istovremeno prisutne SUI, koje su bile podvrgnute operativnom lečenju, kao i kontrolnu grupu žena operisanih zbog benignih ginekoloških oboljenja bez kliničkih znakova POP i bez SUI. Ovakav dizajn omogućio je poređenje žena sa jasno izraženim kliničkim fenotipom poremećaja statike karličnog dna sa ženama kod kojih nije bilo kliničkih znakova slabosti potpornog aparata karličnih organa.

Istraživanje je bilo usmereno na ispitivanje povezanosti između naslednih varijanti gena koji učestvuju u strukturi i remodelovanju ekstracelularnog matriksa i kliničke manifestacije bolesti. Posebna pažnja posvećena je genima koji kodiraju strukturne komponente vezivnog tkiva, kao što su kolagen tipa I, kolagen tipa III i elastin, kao i genima koji kodiraju matriksne metaloproteinaze odgovorne za razgradnju i remodelovanje ekstracelularnog matriksa.

Genotipizacija obuhvatila je ispitivanje sledećih polimorfizama: *COL1A1* rs1800012, *COL3A1* rs1800255, *ELN* rs2071307, *MMP1* rs1799750, *MMP2* rs243865, *MMP3* rs3025058 i *MMP9* rs3918242. Ovi polimorfizmi izabrani su zbog njihove biološke povezanosti sa sintezom, organizacijom, razgradnjom i remodelovanjem ekstracelularnog matriksa, što predstavlja jedan od ključnih patofizioloških mehanizama u nastanku prolapsa organa male karlice i stres-urinarne inkontinencije.

Pored molekularno-genetske analize, u istraživanju je sprovedena i analiza koncentracija proteinskih biomarkera ekstracelularnog matriksa u dva biološka kompartmenta: u plazmi i u tkivu prednjeg zida vagine. Određivane su koncentracije kolagena tipa I (COL1), kolagena tipa III (COL3), elastina (ELN), matriksne metaloproteinaze-1 (MMP-1), matriksne

metaloproteinaze-2 (MMP-2), matriksne metaloproteinaze-3 (MMP-3) i matriksne metaloproteinaze-9 (MMP-9). Na taj način omogućeno je poređenje sistemskog, cirkulišućeg biomarkerskog profila sa lokalnim tkivnim fenotipom potpornog aparata karličnog dna.

Klinički deo istraživanja obuhvatio je standardizovanu procenu ispitanica, uključujući prikupljanje demografskih podataka, akušersko-ginekološke anamneze, podataka o paritetu, broju vaginalnih porođaja, carskim rezovima, menopauzalnom statusu, indeksu telesne mase i trajanju simptoma. Anatomski nalaz prolapsa procenjivan je pomoću Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) sistema, dok je subjektivni simptomatski teret procenjivan primenom Pelvic Floor Distress Inventory-20 (PFDI-20) upitnika, pri čemu je njegova Urinary Distress Inventory-6 (UDI-6) podskala korišćena kao kvantitativni pokazatelj urinarnih tegoba.

Biološki materijal prikupljan je prema unapred definisanom protokolu. Od svih ispitanica uzimani su uzorci periferne venske krvi za izolaciju genomske DNK i za analizu cirkulišućih biomarkera. Kod svih operisanih ispitanica uzimana je standardizovana biopsija prednjeg zida vagine radi određivanja lokalnih tkivnih koncentracija ispitivanih proteina ekstracelularnog matriksa. Time je omogućeno povezivanje genetske predispozicije sa funkcionalnim proteinskim promenama i kliničkim ispoljavanjem bolesti.

Metodološki koncept istraživanja zasnivao se na pretpostavci da urogenitalni prolaps i stres-urinarna inkontinencija nisu posledica isključivo mehaničkih i akušerskih faktora, već rezultat međusobnog delovanja genetske predispozicije, promenjene strukture ekstracelularnog matriksa, poremećene ravnoteže između sinteze i razgradnje vezivnog tkiva i kumulativnog biomehaničkog opterećenja karličnog dna. U tom smislu, disertacija je postavljena kao integrativno translaciono istraživanje koje povezuje molekularni nivo i klinički fenotip bolesti.

Dobijeni podaci analizirani su u cilju utvrđivanja razlika između ispitivane i kontrolne grupe, procene povezanosti genotipova i alela sa prisustvom bolesti, ispitivanja odnosa između genetskih varijanti i koncentracija biomarkera, kao i procene povezanosti biomarkera sa kliničkim fenotipom izraženim kroz pojedinačna POP-Q merenja i UDI-6 skor. Ovakav dizajn omogućio je da se genetski polimorfizmi ne posmatraju izolovano, već u kontekstu njihovog potencijalnog funkcionalnog odraza na metabolizam ekstracelularnog matriksa i kliničku manifestaciju poremećaja statike karličnog dna.

Na taj način istraživanje je obuhvatilo tri međusobno povezana nivoa analize: klinički fenotip, molekularno-genetsku predispoziciju i profil proteinskih biomarkera ekstracelularnog

matriksa. Ovakav pristup omogućava sveobuhvatnije razumevanje patofiziologije POP i SUI i predstavlja osnovu za identifikaciju potencijalnih genetskih i tkivnih pokazatelja povećanog rizika za nastanak slabosti potpornog aparata karličnog dna.

3.2. Mesto i period istraživanja

Istraživanje je sprovedeno kao interdisciplinarni kliničko-laboratorijski projekat u saradnji Odeljenja urologije, Zdravstvenog centra Prokuplje i Laboratorije za funkcionalnu genomiku i proteomiku Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu Medicinskog fakulteta u Nišu.

Klinički deo istraživanja realizovan je na Odeljenju urologije Zdravstvenog centra Prokuplje, gde su vršeni selekcija i uključivanje ispitanica, prikupljanje demografskih i kliničkih podataka, klinički pregled i adekvatna dijagnostika, određivanje stepena POP, Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) sistema, popunjavanje validiranih upitnika za procenu simptoma poremećaja karličnog dna, uzorkovanje periferne venske krvi i standardizovano intraoperativno uzimanje biopsija prednjeg zida vagine tokom operativnog lečenja.

Operativni zahvati kod ispitanica iz ispitivane grupe izvođeni su u skladu sa važećim principima rekonstruktivne hirurgije karličnog dna. Kod ispitanica kontrolne grupe uzorci tkiva prikupljeni su tokom planiranih operativnih zahvata zbog benignih ginekoloških oboljenja, pri čemu je biopsija uzimana sa identične anatomske regije kao i kod ispitivane grupe, čime je obezbeđena maksimalna uporedivost analiziranog biološkog materijala.

Nakon uzorkovanja, biološki materijal transportovan je pod kontrolisanim uslovima u laboratoriju, gde je izvršena njegova dalja obrada. Analize koncentracija biomarkera ekstracelularnog matriksa u plazmi i tkivu sprovedene su primenom standardizovanih enzimskih imunoseja (ELISA), dok su molekularno-genetske analize izvršene primenom metode alel-specifične lančane reakcije polimeraze u realnom vremenu (Real-Time PCR).

Ispitanice su sukcesivno uključivane u istraživanje u periodu od 01. januara 2025. godine do 31. decembra 2025. godine tokom adekvatne dijagnostike i operativnog lečenja. Nakon završetka regrutovanja ispitanica i neposrednog postoperativnog perioda, sprovedene su laboratorijske analize svih prikupljenih uzoraka, a zatim statistička obrada podataka i interpretacija dobijenih rezultata.

Celokupan tok istraživanja odvijao se prema unapred definisanom istraživačkom protokolu. Za svaku ispitanicu formiran je jedinstveni istraživački obrazac kojim su objedinjeni klinički podaci, rezultati upitnika, morfometrijske vrednosti dobijene POP-Q klasifikacijom, rezultati molekularno-genetskih analiza i koncentracije biomarkera određene u plazmi i tkivu. Na taj način formirana je jedinstvena baza podataka koja je predstavljala osnov za sve statističke analize sprovedene u okviru ove doktorske disertacije.

3.3. Etički aspekti istraživanja

Istraživanje je sprovedeno u skladu sa osnovnim etičkim principima medicinskih istraživanja koja uključuju ljudske ispitanike, poštujući principe Helsinške deklaracije Svetskog medicinskog udruženja (Declaration of Helsinki) o etičkim principima za medicinska istraživanja koja uključuju ljude kao ispitanike, kao i važeće nacionalne zakonske propise i institucionalne smernice koje regulišu biomedicinska istraživanja.

Pre početka uključivanja ispitanica pribavljena su odobrenja nadležnih etičkih odbora. Istraživanje je odobreno od strane Etičkog odbora Zdravstvenog centra Prokuplje (broj odluke 7186 od 10.10.2024. godine), kao i Etičkog odbora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu (broj odluke 12-16442-1/2-2 od 20.12.2024. godine).

Sve ispitanice uključene u istraživanje prethodno su detaljno upoznate sa ciljevima istraživanja, planiranim dijagnostičkim i laboratorijskim procedurama, načinom uzorkovanja biološkog materijala, mogućim rizicima i očekivanim koristima učešća u studiji. Nakon pružanja svih potrebnih informacija, svaka ispitanica je dobrovoljno potpisala pisani informisani pristanak za učešće u istraživanju, uz mogućnost da u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga i bez posledica po dalje lečenje, odustane od učešća.

Uzimanje uzoraka periferne venske krvi nije predstavljalo dodatni rizik za ispitanice, budući da je sprovedeno u okviru standardne preoperativne pripreme. Biopsije prednjeg zida vagine uzimane su isključivo tokom planiranog operativnog zahvata, bez proširenja operativnog polja, dodatnih hirurških incizija ili produženja trajanja operacije, čime nije povećavan operativni rizik niti je narušavan standardni tok lečenja. Prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja podataka obezbeđena je potpuna zaštita identiteta svih ispitanica. Svakoj učesnici dodeljen je jedinstveni identifikacioni kod, čime je obezbeđena poverljivost i pseudonimizacija podataka ispitanica tokom svih faza istraživanja, dok su lični identifikacioni

podaci bili dostupni isključivo glavnom istraživaču. U bazama podataka korišćenim za statističku obradu nalazili su se isključivo šifrovani podaci, čime je obezbeđena potpuna anonimnost ispitanica tokom svih faza istraživanja.

Biološki uzorci krvi i tkiva korišćeni su isključivo za potrebe ovog istraživanja i analizirani u skladu sa odobrenim istraživačkim protokolom. Nakon završetka laboratorijskih analiza, uzorci su čuvani na -80°C za eventualne dodatne analize predviđene protokolom u skladu sa važećim principima dobre laboratorijske prakse i pravilnicima ustanove u kojoj su analize sprovedene.

Svi podaci prikupljeni tokom istraživanja korišćeni su isključivo u naučnoistraživačke svrhe. Rezultati su prikazani zbirno, bez mogućnosti identifikacije pojedinačnih ispitanica, čime su u potpunosti očuvani privatnost, poverljivost i dostojanstvo svih učesnika istraživanja.

Genetski rezultati nisu korišćeni za donošenje kliničkih odluka niti su pojedinačni rezultati genotipizacije saopštavani ispitanicama, budući da su analize sprovedene isključivo u naučnoistraživačke svrhe.

Autori istraživanja nisu bili u sukobu interesa koji bi mogao uticati na planiranje, sprovođenje, obradu ili interpretaciju rezultata istraživanja. Finansijski ili drugi spoljašnji uticaji nisu imali uticaj na dizajn studije, izbor metodologije, laboratorijske analize niti na prikaz i tumačenje dobijenih rezultata.

Poštovanjem navedenih etičkih principa obezbeđena je zaštita prava, bezbednosti i dobrobiti ispitanica, kao i usklađenost istraživanja sa međunarodno prihvaćenim standardima dobre kliničke i naučnoistraživačke prakse.

3.4. Formiranje ispitivane i kontrolne grupe

Istraživanje je obuhvatilo ukupno 121 ispitanicu, koje su na osnovu unapred definisanih kriterijuma raspoređene u dve grupe: ispitivanu grupu i kontrolnu grupu.

Ispitivanu grupu činilo je 60 žena podvrgnutih primarnom operativnom lečenju zbog simptomatskog prolapsa organa male karlice (Pelvic Organ Prolapse – POP), sa ili bez istovremeno prisutne stres-urinarne inkontinencije (Stress Urinary Incontinence – SUI). Unutar

ove grupe 45 ispitanica imalo je izolovani POP, dok je kod 15 ispitanica prolaps bio udružen sa stres-urinarnom inkontinencijom.

Kontrolnu grupu činila je 61 žena bez klinički značajnog POP i bez SUI. Sve ispitanice iz kontrolne grupe bile su podvrgnute planiranom operativnom lečenju zbog benignih ginekoloških oboljenja, uključujući leiomiome uterusa, adenomiozu, abnormalna uterina krvarenja i druga benigna stanja koja nisu bila povezana sa poremećajima statike karličnog dna. Izbor ovakve kontrolne grupe omogućio je dobijanje uzoraka prednjeg zida vagine sa identične anatomske lokalizacije kao i kod ispitivane grupe, bez potrebe za dodatnim invazivnim procedurama koje bi bile etički neprihvatljive kod zdravih žena.

Sve ispitanice su uključivane u istraživanje tokom definisanog perioda sprovođenja studije. Rekrutacija je vršena konsektivnim uključivanjem svih pacijentkinja koje su ispunjavale unapred definisane kriterijume za uključivanje, čime je smanjena mogućnost selekcionane pristrasnosti i povećana reprezentativnost ispitivanog uzorka.

Prilikom formiranja grupa posebna pažnja posvećena je standardizaciji postupka uzorkovanja i prikupljanja podataka. Kod svih ispitanica sprovedena je identična preoperativna klinička obrada, uz primenu istih dijagnostičkih kriterijuma, standardizovanog POP-Q pregleda i validiranih upitnika za procenu simptoma. Uzorci periferne venske krvi uzimani su prema jedinstvenom protokolu, dok su biopsije prednjeg zida vagine uzimane sa iste anatomske regije tokom planiranog operativnog zahvata.

Ovako definisan dizajn omogućio je poređenje dve populacije koje su bile izložene istim uslovima operativnog lečenja i identičnom protokolu uzorkovanja, pri čemu je osnovna razlika između grupa bilo prisustvo ili odsustvo POP i SUI. Na taj način minimiziran je uticaj faktora koji bi mogli predstavljati izvor sistematske greške ili uticati na rezultate molekularno-genetskih i biohemijskih analiza.

Formiranjem jasno definisane ispitivane i kontrolne grupe stvoreni su uslovi za pouzdanu procenu povezanosti ispitivanih genetskih polimorfizama i biomarkera ekstracelularnog matriksa sa nastankom i kliničkom manifestacijom poremećaja statike karličnog dna. Istovremeno, ovakav metodološki pristup omogućio je integrisanu analizu genetskih, biohemijskih i kliničkih pokazatelja u okviru jedinstvenog translacionog modela istraživanja.

3.4.1. Obrazloženje izbora kontrolne grupe

Izbor odgovarajuće kontrolne grupe predstavlja jedan od najvažnijih metodoloških aspekata istraživanja koja uključuju analizu humanog tkiva. Budući da je osnovni cilj ovog istraživanja bio ispitivanje genetske predispozicije i lokalnih promena ekstracelularnog matriksa u potpornim strukturama karličnog dna, bilo je neophodno obezbediti kontrolnu populaciju kod koje je moguće dobiti adekvatan uzorak tkiva uz poštovanje svih etičkih principa biomedicinskih istraživanja.

Uzimanje biopsije prednjeg zida vagine od potpuno zdravih žena isključivo u istraživačke svrhe nije etički prihvatljivo, jer bi predstavljalo invazivnu proceduru bez medicinske indikacije i bez direktne koristi za ispitanicu. Iz tog razloga, kontrolnu grupu činile su žene koje su bile podvrgnute planiranim operativnim zahvatima zbog benignih ginekoloških oboljenja, pri čemu je uzorkovanje tkiva izvršeno tokom već planirane operacije, bez dodatnog hirurškog zahvata, proširenja operativnog polja ili povećanja operativnog rizika.

Izbor kontrolnih ispitanica operisanih zbog benignih ginekoloških oboljenja omogućio je uzorkovanje tkiva sa identične anatomske lokalizacije kao i kod ispitivane grupe. Na taj način smanjena je mogućnost nastanka sistematske greške usled anatomske razlike između uzoraka, čime je povećana uporedivost rezultata molekularnih i biohemijskih analiza.

Pored anatomske standardizacije, ovakav pristup omogućio je i standardizaciju preanalitičkih uslova. Uzorci krvi i tkiva u obe grupe prikupljeni su prema istom protokolu, u istim operacionim uslovima, korišćenjem identične procedure transporta, obrade i skladištenja biološkog materijala. Time je minimiziran uticaj preanalitičkih faktora koji mogu značajno uticati na rezultate molekularno-genetskih i proteinskih analiza.

Kontrolna grupa nije predstavljala populaciju potpuno zdravih žena, već populaciju žena bez kliničkih znakova POP i SUI. Ovakav izbor odgovara metodološkim principima studija tipa slučaj–kontrola, gde je osnovni cilj poređenje ispitanika sa i bez ispitivanog oboljenja uz maksimalnu podudarnost ostalih uslova ispitivanja.

Na ovaj način obezbeđena je visoka interna validnost istraživanja, jer su razlike između grupa prvenstveno odražavale prisustvo ili odsustvo poremećaja statike karličnog dna, dok je uticaj drugih potencijalnih izvora varijabilnosti sveden na najmanju moguću meru. Takav metodološki pristup omogućio je pouzdaniju interpretaciju povezanosti genetskih

polimorfizama i biomarkera ekstracelularnog matriksa sa nastankom i razvojem urogenitalnog prolapsa i stres-urinarne inkontinencije.

3.5. Kriterijumi uključivanja

Radi obezbeđivanja homogene ispitivane populacije i smanjenja uticaja potencijalnih konfuznih faktora, pre početka istraživanja definisani su jasni kriterijumi za uključivanje ispitanica u ispitivanu i kontrolnu grupu. Svi kriterijumi bili su unapred određeni istraživačkim protokolom i dosledno primenjivani tokom celokupnog perioda regrutovanja ispitanica.

3.5.1. Kriterijumi uključivanja u ispitivanu grupu

U ispitivanu grupu uključivane su ispitanice koje su ispunjavale sve sledeće kriterijume:

1. životna dob 18 godina ili više;
2. klinički potvrđen POP, sa ili bez istovremeno prisutnom SUI;
3. postavljena indikacija za primarno hirurško lečenje poremećaja statike karličnog dna;
4. odsustvo prethodnih rekonstruktivnih operacija zbog prolapsa organa male karlice ili stres-urinarne inkontinencije;
5. mogućnost izvođenja standardizovane biopsije prednjeg zida vagine tokom operativnog zahvata;
6. mogućnost uzimanja uzorka periferne venske krvi pre operacije;
7. kompletno sprovedena preoperativna klinička evaluacija, uključujući POP-Q pregled i popunjen PFDI-20 upitnik sa UDI-6 podskalom;
8. dostupni kompletni klinički, laboratorijski i molekularno-genetski podaci;
9. potpisan pisani informisani pristanak za učešće u istraživanju.

3.5.2. Kriterijumi uključivanja u kontrolnu grupu

U kontrolnu grupu uključivane su ispitanice koje su ispunjavale sledeće kriterijume:

1. životna dob 18 godina ili više;

2. planirano operativno lečenje zbog benignog ginekološkog oboljenja koje nije povezano sa poremećajima statike karličnog dna;
3. odsustvo klinički značajnog POP prilikom ginekološkog pregleda;
4. odsustvo simptoma stres-urinarne inkontinencije;
5. nepostojanje indikacije za rekonstruktivnu hirurgiju karličnog dna;
6. mogućnost standardizovanog uzorkovanja biopsije prednjeg zida vagine tokom planirane operacije;
7. mogućnost uzimanja uzorka periferne venske krvi pre operativnog zahvata;
8. kompletno sprovedena klinička evaluacija i dostupni laboratorijski podaci;
9. potpisan pisani informisani pristanak za učešće u istraživanju.

3.5.3. Obrazloženje kriterijuma uključivanja

Primenom jasno definisanih kriterijuma uključivanja obezbeđena je homogena populacija ispitanica kod kojih su svi klinički, laboratorijski i molekularno-genetski podaci prikupljeni prema jedinstvenom istraživačkom protokolu. Posebna pažnja posvećena je uključivanju isključivo žena koje su bile podvrgnute primarnoj operaciji, čime je eliminisan potencijalni uticaj prethodnih rekonstruktivnih zahvata na strukturu ekstracelularnog matriksa i ekspresiju ispitivanih biomarkera. Istovremeno, izbor kontrolne grupe omogućio je poređenje sa ženama kod kojih nije postojala klinička manifestacija poremećaja statike karličnog dna, ali kod kojih je uzorkovanje biološkog materijala bilo moguće sprovedi pod istim operativnim i preanalitičkim uslovima kao i u ispitivanoj grupi. Na taj način povećana je interna validnost istraživanja i smanjen uticaj mogućih metodoloških izvora greške.

3.6. Kriterijumi isključivanja

Kako bi se obezbedila što veća homogenost ispitivane populacije i smanjio uticaj potencijalnih konfuznih faktora na rezultate molekularno-genetskih i biohemijskih analiza, unapred su definisani kriterijumi za isključivanje ispitanica iz istraživanja. Ovi kriterijumi primenjivani su podjednako u ispitivanoj i kontrolnoj grupi.

Iz istraživanja su isključene ispitanice koje su ispunjavale jedan ili više sledećih kriterijuma:

1. prethodno operativno lečenje POP ili SUI;
2. prethodna implantacija sintetskog ili biološkog materijala u rekonstruktivnoj hirurgiji karličnog dna;
3. maligna oboljenja genitalnog trakta, mokraćnog sistema ili drugih organa;
4. prethodno sprovedena radioterapija male karlice;
5. trudnoća ili period puerperijuma;
6. akutna ili hronična infekcija male karlice ili sistemska infekcija u trenutku uključivanja u istraživanje;
7. dijagnostikovane nasledne bolesti vezivnog tkiva (uključujući Ehlers–Danlos sindrom, Marfanov sindrom i druge nasledne poremećaje sinteze kolagena i elastina);
8. autoimunske bolesti koje mogu uticati na metabolizam ekstracelularnog matriksa;
9. hronične sistemske inflamatorne bolesti;
10. dugotrajna primena sistemskih kortikosteroida;
11. dugotrajna primena imunosupresivne terapije;
12. nemogućnost dobijanja adekvatnog uzorka krvi ili biopsije vaginalnog zida;
13. nekompletni klinički, laboratorijski ili molekularno-genetski podaci;
14. odbijanje potpisivanja informisanog pristanka ili povlačenje saglasnosti tokom istraživanja.

Posebna pažnja posvećena je isključivanju ispitanica sa prethodnim rekonstruktivnim operacijama karličnog dna. Hirurška rekonstrukcija, naročito primena sintetskih implantata ili opsežne rekonstruktivne procedure, može trajno promeniti histološku strukturu vaginalnog zida, sastav ekstracelularnog matriksa i ekspresiju proteina uključenih u procese remodelovanja tkiva. Uključivanje takvih ispitanica moglo bi dovesti do pogrešne interpretacije povezanosti između genetske predispozicije i bioloških karakteristika POP.

Iz istraživanja su takođe isključene ispitanice sa naslednim bolestima vezivnog tkiva i sistemskim autoimunskim oboljenjima zbog njihovog poznatog uticaja na sintezu, organizaciju i degradaciju kolagena, elastina i drugih komponenti ekstracelularnog matriksa. Prisustvo ovih oboljenja moglo bi predstavljati značajan konfuzni faktor pri proceni uticaja ispitivanih polimorfizama gena na razvoj POP i SUI.

Pacijentkinje sa malignim bolestima, aktivnim infekcijama ili prethodno sprovedenom radioterapijom male karlice takođe nisu uključivane u istraživanje zbog mogućnosti značajnih promena u lokalnom tkivnom mikrokruženju, inflamatornom odgovoru i remodelovanju ekstracelularnog matriksa, koje nisu posledica osnovnog oboljenja koje je bilo predmet ovog istraživanja.

Primenom navedenih kriterijuma isključivanja formirana je homogena ispitivana populacija kod koje su razlike u genetskim, proteinskim i kliničkim parametrima mogle sa većom pouzdanošću biti dovedene u vezu sa prisustvom ili odsustvom poremećaja statike karličnog dna, uz minimalan uticaj drugih patoloških procesa koji bi mogli predstavljati izvor sistematske greške ili konfuzije rezultata.

3.7. Klinička evaluacija ispitanica

Sve ispitanice uključene u istraživanje podvrgnute su standardizovanoj preoperativnoj kliničkoj evaluaciji prema unapred definisanom istraživačkom protokolu. Cilj kliničke obrade bio je da se detaljno karakteriše fenotip svake ispitanice, identifikuju poznati faktori rizika za razvoj poremećaja statike karličnog dna i obezbedi jedinstvena baza kliničkih podataka za dalju korelaciju sa molekularno-genetskim i biohemijskim analizama.

Klinička evaluacija obuhvatala je prikupljanje detaljne lične i akušersko-ginekološke anamneze, opšti i ginekološki pregled, određivanje stepena POP prema POP-Q klasifikaciji, procenu simptoma pomoću validiranog upitnika, kao i evidentiranje antropometrijskih i reproduktivnih karakteristika ispitanica.

Sve kliničke podatke prikupljao je isti istraživački tim korišćenjem standardizovanih obrazaca za prikupljanje podataka. Na taj način obezbeđena je ujednačenost metodologije, smanjena međuispitivačka varijabilnost i povećana pouzdanost prikupljenih podataka.

3.7.1. Anamnestički podaci

Od svih ispitanica prikupljeni su detaljni anamnestički podaci putem standardizovanog intervjua i uvida u medicinsku dokumentaciju. Evidentirani su podaci o životnoj dobi, prethodnim bolestima, prethodnim operativnim zahvatima, reproduktivnoj anamnezi, menopauzalnom statusu i trajanju simptoma povezanih sa poremećajima statike karličnog dna.

Posebna pažnja posvećena je prikupljanju akušerske anamneze, uključujući ukupan broj trudnoća, broj porođaja, broj vaginalnih porođaja i broj porođaja završenih carskim rezom, budući da navedeni faktori predstavljaju jedne od najznačajnijih poznatih faktora rizika za razvoj POP i SUI.

Kod ispitanica sa POP i/ili SUI evidentirano je i trajanje tegoba, subjektivna progresija simptoma, kao i eventualno prisustvo simptoma stres-urinarne inkontinencije.

3.7.2. Opšti klinički pregled

Kod svih ispitanica izvršen je standardni opšti klinički pregled kojim je procenjeno opšte zdravstveno stanje i evidentirana eventualna pridružena oboljenja koja bi mogla uticati na uključivanje u istraživanje ili interpretaciju rezultata.

Izmerena je telesna visina i telesna masa standardnim medicinskim instrumentima, nakon čega je izračunat indeks telesne mase (Body Mass Index – BMI), prema formuli: $BMI = \text{telesna masa (kg)} / \text{telesna visina}^2 \text{ (m}^2\text{)}$.

Dobijene vrednosti korišćene su kao kontinuirana promenljiva u statističkoj obradi podataka i analizirane kao jedan od potencijalnih faktora rizika za nastanak POP.

3.7.3. Uroginekološki pregled

Sve ispitanice podvrgnute su detaljnom ginekološkom pregledu koji je obavljen u litotomskom položaju prema standardnim ginekološkim principima.

Pregled je obuhvatao inspekciju spoljašnjih genitalija, pregled vagine i grlića materice pomoću vaginalnih speculuma, bimanuelni pregled male karlice, kao i procenu prisustva ili odsustva POP.

Kod svih ispitanica izvršena je procena svih vaginalnih kompartmenta (prednjeg, apikalnog i zadnjeg), pri čemu je anatomske stepen prolapsa naknadno kvantifikovan primenom standardizovanog POP-Q sistema, koji je detaljno opisan u narednom poglavlju.

3.7.4. Antropometrijske i reproduktivne karakteristike

Za svaku ispitanicu evidentirani su sledeći parametri: životna dob (godine), telesna visina (cm), telesna masa (kg), indeks telesne mase (BMI, kg/m²), menopauzalni status, paritet, broj vaginalnih porođaja, broj porođaja carskim rezom.

Navedeni parametri predstavljaju etablirane epidemiološke faktore povezane sa nastankom poremećaja statike karličnog dna i uključeni su u dalju statističku analizu kao potencijalni konfuzni ili nezavisni prediktori razvoja bolesti.

3.8. Standardizovani sistem kvantifikacije prolapsa karličnih organa (Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) system)

Objektivna procena anatomskih promena karličnog dna izvršena je primenom standardizovanog POP-Q sistema, koji predstavlja međunarodno prihvaćeni standard za kliničku evaluaciju i kvantifikaciju POP. Sistem su razvili *International Continence Society (ICS)*, *American Urogynecologic Society (AUGS)* i *Society of Gynecologic Surgeons* sa ciljem uvođenja jedinstvene, objektivne i reproducibilne metode za opis anatomskog statusa karličnog dna. Za razliku od ranije korišćenih klasifikacionih sistema, koji su bili zasnovani na subjektivnoj proceni ispitivača i pokazivali značajnu međuispitivačku varijabilnost, POP-Q sistem omogućava standardizovano kvantitativno merenje anatomskih odnosa u svim vaginalnim kompartmentima. Njegova primena omogućava objektivno poređenje nalaza između različitih ispitivača, zdravstvenih ustanova i istraživačkih centara, zbog čega se danas smatra zlatnim standardom u dijagnostici POP.

Pregled je izvođen u litotomskom položaju, sa praznom mokraćnom bešikom. Procena pojedinačnih vaginalnih kompartmenta vršena je uz adekvatnu ekspoziciju vaginalnih zidova, dok su merenja izvođena tokom maksimalnog Valsalvinog manevra ili maksimalnog napona trbuha pacijentkinje.

Sve vrednosti određivane su u odnosu na ravan himena, koja predstavlja referentnu anatomsku tačku POP-Q sistema. Položaj svake merene tačke izražavan je u centimetrima. Tačke koje su se nalazile proksimalno u odnosu na himen označavane su negativnim vrednostima, dok su tačke koje su se nalazile distalno od himena označavane pozitivnim vrednostima. Položaj tačno u nivou himena označavan je vrednošću 0 cm.

POP-Q sistem obuhvata određivanje devet anatomskih parametara koji omogućavaju kompletnu procenu prednjeg, srednjeg i zadnjeg vaginalnog kompartmenta.

Tačka Aa (*Anterior point Aa*) nalazi se na prednjem vaginalnom zidu, 3 cm proksimalno od spoljašnjeg uretralnog meatusa i predstavlja fiksnu anatomsku referentnu tačku. Njena vrednost može varirati od -3 cm do $+3$ cm.

Tačka Ba (*Anterior point Ba*) predstavlja najdistalniju tačku preostalog prednjeg vaginalnog zida između tačke Aa i vrha vagine ili grlića materice. Kod žena bez prolapsa njen položaj iznosi približno -3 cm, dok se kod izraženog prolapsa može nalaziti znatno distalnije od himena.

Tačka C označava najdistalniji deo grlića materice kod žena sa očuvanom matericom, odnosno vrh vaginalnog svoda kod žena nakon histerektomije. Ova tačka predstavlja osnovni pokazatelj stepena spuštanja apikalnog kompartmenta.

Tačka D određivana je samo kod ispitanica sa očuvanom matericom i predstavlja položaj zadnjeg forniksa vagine u odnosu na himen. Kod žena nakon histerektomije ova tačka nije određivana.

Tačka Ap (*Posterior point Ap*) nalazi se na zadnjem vaginalnom zidu, 3 cm proksimalno od himena i predstavlja fiksnu anatomsku referentnu tačku zadnjeg kompartmenta.

Tačka Bp (*Posterior point Bp*) predstavlja najdistalniju tačku zadnjeg vaginalnog zida između tačke Ap i vrha vagine.

Pored navedenih anatomskih tačaka određivane su i tri linearne dimenzije vaginalnog kanala: gh (*genital hiatus*) – rastojanje između spoljašnjeg uretralnog otvora i zadnje ivice himena; pb (*perineal body*) – rastojanje između zadnje ivice himena i sredine analnog otvora; TVL (*total vaginal length*) – ukupna dužina vagine merena u odsustvu prolapsa i bez Valsalvinog manevra.

Na osnovu dobijenih merenja određivan je stadijum POP prema međunarodno prihvaćenoj POP-Q klasifikaciji: Stadijum 0 – nema prolapsa; sve anatomske tačke nalaze se najmanje 3 cm iznad himena. Stadijum I – najdistalniji deo prolapsa nalazi se više od 1 cm iznad himena. Stadijum II – najdistalniji deo prolapsa nalazi se između 1 cm iznad i 1 cm ispod himena, Stadijum III – prolaps se pruža više od 1 cm distalno od himena, ali ne prelazi ukupnu dužinu vagine umanjenu za 2 cm. Stadijum IV – gotovo potpuna ili potpuna everzija vagine.

Kod svih ispitanica POP-Q pregled izvršen je pre operativnog lečenja, uz primenu jedinstvene metodologije merenja. Dobijene vrednosti svih devet POP-Q parametara korišćene su kao kontinuirane promenljive u statističkim analizama.

Primena POP-Q sistema omogućila je objektivnu i reproducibilnu procenu anatomske statusa karličnog dna, čime je obezbeđena pouzdana fenotipska karakterizacija ispitanica. Dobijeni nalazi predstavljali su osnov za analizu povezanosti između fenotipske ekspresije, genetskih polimorfizama i promena u ekspresiji biomarkera ekstracelularnog matriksa.

3.9. Procena simptoma poremećaja karličnog dna

Pored objektivne anatomske procene primenom POP-Q sistema, kod svih ispitanica izvršena je preoperativna procena simptoma poremećaja karličnog dna primenom standardizovanog PFDI-20 upitnika. Upitnik je popunjavan u celini, dok je za planirane kvantitativne analize urinarnih tegoba izdvojena njegova UDI-6 podskala.

3.9.1. Kratki upitnik o poremećajima karličnog dna (Pelvic Floor Distress Inventory-20, PFDI-20)

Pelvic Floor Distress Inventory-20 (PFDI-20) predstavlja standardizovani instrument za procenu subjektivnih tegoba povezanih sa poremećajima karličnog dna. Sastoji se od 20 pitanja i obuhvata simptome prolapsa karličnih organa, anorektalne i kolorektalne tegobe i simptome donjeg urinarnog trakta.

PFDI-20 se sastoji od tri podskale koje procenjuju različite domene funkcije karličnog dna:

1. Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory (POPDI-6) – simptomi povezani sa prolapsom karličnih organa;
2. Colorectal–Anal Distress Inventory (CRADI-8) – simptomi anorektalne i kolorektalne disfunkcije;
3. Urinary Distress Inventory (UDI-6) – simptomi donjeg urinarnog trakta i urinarne inkontinencije.

Rezultati pojedinačnih podskala mogu se transformisati na skalu od 0 do 100 bodova, dok ukupan PFDI-20 skor, dobijen sabiranjem rezultata POPDI-6, CRADI-8 i UDI-6, ima raspon

od 0 do 300 bodova; više vrednosti ukazuju na izraženije subjektivno simptomatsko opterećenje.

PFDI-20 je popunjavao pre operativnog lečenja, neposredno nakon kliničkog pregleda, u prisustvu istraživača koji je po potrebi pružao dodatna objašnjenja bez uticaja na odgovore ispitanica. U okviru ove disertacije PFDI-20 korišćen je kao standardizovani okvir za preoperativnu kliničku karakterizaciju ispitanica. Ukupan PFDI-20 skor, POPDI-6 i CRADI-8 nisu tretirani kao zasebni analitički ishodi.

3.9.2. Upitnik o tegobama usled urogenitalnih smetnji – kraća forma (Urogenital Distress Inventory-6, UDI-6)

UDI-6, kao urinarna podskala PFDI-20, korišćen je za standardizovanu kvantitativnu procenu prisustva i intenziteta simptoma donjeg urinarnog trakta, uključujući simptome urinarne inkontinencije.

UDI-6 podskala obuhvata šest pitanja koja procenjuju učestalost mokrenja, urgentnost, curenje mokraće povezano sa urgentnošću, curenje mokraće pri fizičkom naporu, kašlju ili kijanju, otežano pražnjenje mokraćne bešike i bol ili nelagodnost u donjem urinarnom traktu. Ukoliko simptom nije prisutan, dodeljuje se vrednost 0; ukoliko je prisutan, ispitanica procenjuje koliko joj simptom smeta na skali od 1 do 4.

Skor UDI-6 podskale izračunavan je prema standardnom algoritmu PFDI-20: srednja vrednost odgovora na popunjene stavke množi se sa 25, čime se dobija skor od 0 do 100 bodova. Viši skor označava izraženije subjektivno opterećenje urinarnim simptomima.

U okviru ovog istraživanja UDI-6 skor analiziran je kao kontinuirana promenljiva i korišćen za poređenje između ispitivane i kontrolne grupe, kao i za ispitivanje povezanosti sa pojedinačnim POP-Q merenjima, koncentracijama biomarkera ekstracelularnog matriksa i ispitivanim genetskim polimorfizmima.

3.10. Uzorkovanje periferne venske krvi

Od svih ispitanica uključenih u istraživanje uzorkovana je periferna venska krv u preoperativnom periodu, neposredno pre uvođenja u anesteziju i početka planiranog operativnog zahvata. Uzorkovanje je sprovedeno u jutarnjim časovima, prema standardnim

principima dobre laboratorijske i kliničke prakse, kako bi se obezbedili optimalni preanalitički uslovi za molekularno-genetske i biohemijske analize (**Tabela 6.**).

Za potrebe istraživanja od svake ispitanice uzeta su dva odvojena uzorka periferne venske krvi u vakuumске epruvete sa etilendiamintetraacetatnom kiselinom (EDTA) kao antikoagulansom.

Prvi uzorak bio je namenjen određivanju koncentracija cirkulišućih biomarkera ekstracelularnog matriksa. Neposredno nakon uzorkovanja epruveta je pažljivo invertovana nekoliko puta radi potpunog mešanja krvi sa antikoagulansom, nakon čega je u najkraćem mogućem roku transportovana u laboratoriju. Po prijemu u laboratoriju uzorak je centrifugiran pri brzini od 3000 obrtaja u minuti tokom 10 minuta, čime je izvršeno razdvajanje plazme od ćelijskih elemenata krvi. Dobijena plazma je raspodeljena u prethodno označene sterilne mikroeprovete (aliquote) i skladištena na temperaturi od -80°C do određivanja koncentracija biomarkera metodom enzimskog imunoeseja (ELISA).

Drugi uzorak periferne venske krvi korišćen je za izolaciju genomske deoksiribonukleinske kiseline (DNK). Nakon uzorkovanja epruveta je identično invertovana radi homogenizacije krvi sa EDTA antikoagulansom, čime je sprečena koagulacija i očuvan integritet leukocita kao osnovnog izvora genomske DNK. Ovaj uzorak korišćen je isključivo za molekularno-genetske analize i predstavljao je polazni materijal za izolaciju DNK i određivanje polimorfizama gena *COL1A1*, *COL3A1*, *ELN*, *MMP1*, *MMP2*, *MMP3* i *MMP9* metodom alel-specifične lančane reakcije polimeraze u realnom vremenu (Real-Time PCR).

Svi uzorci označeni su jedinstvenim identifikacionim kodovima koji nisu sadržali lične podatke ispitanica, čime je obezbeđena anonimnost tokom laboratorijske obrade i statističke analize. Uzorci sa znakovima hemolize, koagulacije ili drugim makroskopskim promenama koje bi mogle uticati na pouzdanost laboratorijskih analiza nisu uključivani u dalju obradu.

Standardizacijom postupka uzorkovanja, transporta, centrifugiranja, izdvajanja plazme i čuvanja biološkog materijala obezbeđeni su jednaki preanalitički uslovi za sve ispitanice, čime je smanjena mogućnost nastanka sistematskih grešaka i povećana pouzdanost molekularno-genetskih i biohemijskih analiza sprovedenih u okviru ovog istraživanja.

Tabela 6. Pregled postupka uzorkovanja, obrade i namene uzoraka periferne venske krvi

Parametar	Opis
Biološki materijal	Periferna venska krv
Broj uzoraka	Dva uzorka po ispitanici
Antikoagulans	EDTA
Uzorak 1	Izdvajanje plazme za ELISA analize
Uzorak 2	Izolacija genomske DNK
Centrifugiranje	3000 rpm, 10 minuta
Temperatura čuvanja plazme	-80 °C
Dalje analize	ELISA i Real-Time PCR

3.11. Izolacija genomske deoksiribonukleinske kiseline (DNK)

Genomska deoksiribonukleinska kiselina (DNK) izolovana je iz uzoraka pune periferne venske krvi prikupljenih u vakuumске epruvete sa etilendiamintetraacetatnom kiselinom (EDTA) kao antikoagulansom. Izolacija DNK sprovedena je u Laboratoriji za funkcionalnu genomiku i proteomiku, Naučnoistraživački centar za biomedicinu, Medicinskog fakulteta u Nišu, primenom standardizovanog laboratorijskog protokola i u skladu sa uputstvima proizvođača korišćenog kompleta za izolaciju DNK (GeneJET Kit za izolaciju DNK iz pune krvi, Thermo Fisher, US).

Metoda izolacije zasnivala se na selektivnom izdvajanju genomske DNK iz leukocita periferne krvi uz istovremeno uklanjanje proteina, lipida, ćelijskih membrana i ostalih bioloških komponenti koje mogu uticati na kvalitet molekularno-genetskih analiza. Tokom postupka izolacije primenjeni su odgovarajući puferi za liziranje ćelija, denaturaciju proteina, ispiranje uzorka i završnu eluciju prečišćene genomske DNK.

Nakon završene izolacije dobijena genomska DNK sakupljena je u sterilnim mikroeprevetama i obeležena jedinstvenim identifikacionim kodom koji je odgovarao šifri ispitanice u istraživačkoj bazi podataka. Na taj način obezbeđena je potpuna sledljivost laboratorijskih analiza uz očuvanje anonimnosti svih ispitanica.

Kvalitet izolovane DNK procenjen je određivanjem stepena čistoće uzoraka spektrofotometrijskom analizom na instrumentu NanoDrop za određivanje koncentracije i čistoće DNK.

Koncentracija izolovane DNK određivana je merenjem apsorbance pri talasnoj dužini od 260 nm, dok je čistoća procenjivana odnosom apsorbanci A260/A280. Odnos apsorbanci u opsegu približno 1,8–2,0 smatrao se pokazateljem zadovoljavajuće čistoće izolovane DNK i odgovarajuće pogodnosti uzoraka za dalju molekularno-genetsku analizu. Nakon procene kvaliteta, izolovana genomska DNK skladištena je u odgovarajućem puferu na temperaturi od –20 °C do izvođenja genotipizacije. Tokom perioda skladištenja izbegavana su ponovljena zamrzavanja i odmrzavanja uzoraka kako bi se očuvao integritet nukleinske kiseline i obezbedila maksimalna pouzdanost molekularno-genetskih analiza. Ovako izolovana i kontrolisana genomska DNK predstavljala je polazni materijal za određivanje polimorfizama gena uključenih u metabolizam ekstracelularnog matriksa primenom alel-specifične lančane reakcije polimeraze u realnom vremenu (Real-Time PCR).

3.12. Određivanje genetskih polimorfizama metodom Real-Time PCR

Nakon izolacije i kontrole kvaliteta genomske deoksiribonukleinske kiseline (DNK), izvršena je genotipizacija odabranih polimorfizama gena uključenih u sintezu, organizaciju i remodelovanje ekstracelularnog matriksa. Analiza je sprovedena u Laboratoriji za funkcionalnu genomiku i proteomiku Medicinskog fakulteta u Nišu, primenom metode lančane reakcije polimeraze u realnom vremenu (*Real-Time Polymerase Chain Reaction, Real-Time PCR*).

Real-Time PCR predstavlja savremenu molekularno-biološku metodu koja omogućava istovremenu amplifikaciju i detekciju specifičnih sekvenci DNK u toku same reakcije. Za razliku od konvencionalne PCR metode, kod koje se analiza produkata vrši tek nakon završetka amplifikacije, Real-Time PCR omogućava kontinuirano praćenje umnožavanja ciljne DNK registrovanjem fluorescentnog signala tokom svakog ciklusa reakcije. Ovakav pristup obezbeđuje visoku specifičnost, reproduktivnost i pouzdanost analize, uz značajno smanjenje mogućnosti kontaminacije uzoraka.

Genotipizacija svih ispitivanih polimorfizama izvršena je primenom *TaqMan® SNP Genotyping Assay* tehnologije (*Thermo Fisher, US*). TaqMan metoda zasniva se na primeni

dve alel-specifične fluorescentno obeležene oligonukleotidne probe, od kojih je svaka specifična za jednu od dve moguće alelne varijante ispitivanog polimorfizma. Svaka sonda nosi različitu fluorescentnu reporter boju na 5' kraju i odgovarajući quencher na 3' kraju. Tokom faze elongacije PCR reakcije, Taq DNK polimeraza poseduje 5'→3' egzonukleaznu aktivnost kojom razgrađuje sondu vezanu za komplementarnu ciljnu sekvencu. Ovim procesom dolazi do razdvajanja reporter fluorofora od quencher molekula, čime nastaje fluorescentni signal čiji intenzitet direktno odgovara prisustvu odgovarajućeg alela. Analiza fluorescentnih signala omogućava automatsku alelnu diskriminaciju, odnosno razvrstavanje svakog uzorka u jednu od tri moguće genotipske kategorije: homozigot za referentni alel, heterozigot, homozigot za varijantni alel.

Sve reakcije izvođene su na aparatu 7500 Fast Real-Time PCR System (*Applied Biosystems, Foster City, California, USA*).

Za svaku reakciju pripremana je standardizovana reakciona smeša koja je sadržala:

- TaqMan Genotyping Master Mix,
- odgovarajući TaqMan SNP Genotyping Assay,
- genomsku DNK,
- nukleazama slobodnu vodu.

Tačan sastav reakcione smeše bio je u skladu sa preporukama proizvođača korišćenih reagensa.

PCR amplifikacija sprovedena je prema standardnom termocikličkom programu proizvođača koji je obuhvatao:

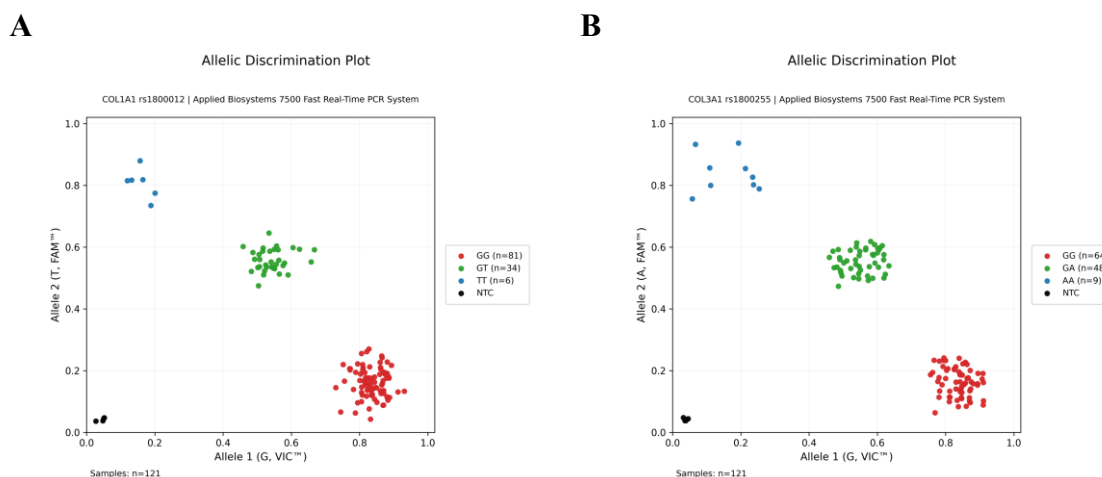
- početnu aktivaciju DNK polimeraze,
- denaturaciju dvolančane DNK,
- cikluse denaturacije i annealing/elongacije uz istovremeno očitavanje fluorescentnog signala.

Temperaturni program odgovarao je preporučenom programu za TaqMan reakciju. Tokom svake serije analiza uključene su odgovarajuće kontrole kvaliteta. Negativna kontrola (*No Template Control – NTC*), koja nije sadržala DNK, korišćena je radi otkrivanja eventualne

kontaminacije reagensa ili reakcione smeše. Po potrebi su analizirani i kontrolni uzorci sa prethodno poznatim genotipovima radi potvrde tačnosti alelne diskriminacije.

Svi uzorci kod kojih fluorescentni signal nije omogućavao pouzdano određivanje genotipa ponavljani su do dobijanja jasnog rezultata ili su isključivani iz analize ukoliko ni nakon ponovljenog određivanja nije bilo moguće pouzdano odrediti genotip.

Analiza rezultata izvršena je korišćenjem softverskog paketa 7500 Software v2.3 (*Applied Biosystems*), koji omogućava automatsku analizu alelne diskriminacije na osnovu intenziteta fluorescentnih signala. Svaki uzorak prikazan je na alelnom diskriminacionom dijagramu, pri čemu su homozigotni i heterozigotni genotipovi automatski grupisani u odgovarajuće klastere. Dobijeni rezultati dodatno su vizuelno pregledani radi potvrde ispravnosti automatske klasifikacije. Shematski prikazi alelske diskriminacije za *COL1A1* rs1800012 i *COL3A1* rs1800255, izrađeni na osnovu dobijenih genotipskih rezultata, prikazani su na Slici 19 (A i B).



Slika 19. Shematski prikaz alelske diskriminacije primenom *TaqMan® SNP Genotyping Assay* metode na uređaju Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System: (A) *COL1A1* rs1800012, sa klasterima genotipova GG, GT i TT; (B) *COL3A1* rs1800255, sa klasterima genotipova GG, GA i AA. U oba panela prikazana je negativna kontrola (NTC), a alelska diskriminacija zasnovana je na VIC™ i FAM™ fluorescentnim signalima. Prikaz je izrađen na osnovu dobijenih genotipskih rezultata.

U okviru ovog istraživanja metodom Real-Time PCR određeni su sledeći polimorfizmi: *COL1A1* rs1800012, *COL3A1* rs1800255, *ELN* rs2071307, *MMP1* rs1799750, *MMP2* rs243865, *MMP3* rs3025058, *MMP9* rs3918242

Dobijeni genotipovi korišćeni su za izračunavanje genotipskih i alelnih frekvencija, proveru Hardy–Weinbergove ravnoteže u kontrolnoj grupi i ispitivanje povezanosti pojedinačnih polimorfizama sa pojavom POP i SUI. Pored toga, analizirana je njihova

povezanost sa koncentracijama biomarkera ekstracelularnog matriksa u plazmi i tkivu, kao i sa objektivnim i subjektivnim pokazateljima težine bolesti.

3.13. Kodiranje i funkcionalna interpretacija analiziranih genotipova

Radi jednoznačnog prikaza rezultata genotipizacije, u statističkoj bazi podataka korišćeno je standardizovano tehničko kodiranje genotipova oznakama AA, Aa i aa. U okviru ovog istraživanja oznaka AA odgovarala je homozigotnom genotipu za normalnu (nepolimorfnu) alelnu varijantu, oznaka Aa heterozigotnom genotipu, dok je oznaka aa odgovarala homozigotnom genotipu za polimorfnu alelnu varijantu. Oznake AA, Aa i aa predstavljaju tehničke kategorije korišćene u bazi podataka i ne treba ih poistovećivati sa stvarnim nukleotidnim oznakama alela (**Tabela 7.**).

Mapiranje tehničkih kodova na stvarne biološke genotipove definisano je za svaki od sedam analiziranih polimorfizama. Istovremeno su, u skladu sa funkcionalnim karakteristikama pojedinačnih varijanti, prikazani očekivani efekti genotipa na transkripciju, strukturu ili funkciju odgovarajućeg proteina.

Tabela 7. Mapiranje tehničkih oznaka AA/Aa/aa na biološke genotipove i očekivani funkcionalni efekti

<i>Gen</i>	Polimorfizam (rs broj)	Kod u bazi	Biološki genotip	Funkcionalni efekat	Očekivana ekspresija/protein
<i>COL1A1</i>	rs1800012 (G>T)	AA	GG	Normalno vezivanje Sp1	Normalna ekspresija <i>COL1A1</i>
		Aa	GT	Delimično povećano vezivanje Sp1	Umereno povećana ekspresija <i>COL1A1</i>
		aa	TT	Najjače vezivanje Sp1	Značajno povećana ekspresija <i>COL1A1</i> ; povećan odnos $\alpha 1(I)/\alpha 2(I)$ lanaca kolagena
<i>COL3A1</i>	rs1800255 (G>A)	AA	GG	Normalan kolagen III	Normalna sinteza i struktura kolagena III
		Aa	GA	Delimična zamena Ala→Thr	Blaga promena strukture fibrila; ekspresija uglavnom nepromenjena
		aa	AA	Homozigot za Thr	Veća verovatnoća promenjene stabilnosti kolagena III; ekspresija uglavnom nepromenjena
<i>ELN</i>	rs2071307 (A>G)	AA	AA	Normalan elastin	Normalna funkcija elastinskih vlakana
		Aa	AG	Delimična promena Ser→Gly	Blaga promena biomehaničkih osobina elastina
		aa	GG	Homozigot za Gly	Veća verovatnoća smanjene elastičnosti tkiva; ekspresija nije značajno promenjena
<i>MMP1</i>	rs1799750 (1G/2G)	AA	1G/1G	Bez ETS mesta	Bazalna ekspresija <i>MMP1</i>
		Aa	1G/2G	Jedan 2G alel	Umereno povećana ekspresija <i>MMP1</i>
		aa	2G/2G	ETS mesto na oba alela	Visoka ekspresija <i>MMP1</i> ; pojačana degradacija kolagena I i III
<i>MMP2</i>	rs243865 (C>T)	AA	CC	Intaktno Sp1 mesto	Normalna ekspresija <i>MMP2</i>
		Aa	CT	Jedno Sp1 mesto izgubljeno	Umereno smanjena ekspresija
		aa	TT	Gubitak oba Sp1 mesta	Najniža ekspresija <i>MMP2</i>
<i>MMP3</i>	rs3025058 (5A/6A)	AA	6A/6A	Najjača represija promotora	Najniža ekspresija <i>MMP3</i>
		Aa	5A/6A	Intermedijarni fenotip	Umereno povećana ekspresija
		aa	5A/5A	Najveća promotorska aktivnost	Najviša ekspresija <i>MMP3</i>
<i>MMP9</i>	rs3918242 (C>T)	AA	CC	Normalno vezivanje represora	Bazalna ekspresija <i>MMP9</i>
		Aa	CT	Delimično smanjena represija	Umereno povećana ekspresija
		aa	TT	Najslabije vezivanje represora	Najviša ekspresija <i>MMP9</i>

Napomena: Oznake AA, Aa i aa predstavljaju tehničko kodiranje genotipova korišćeno u statističkoj bazi podataka, pri čemu AA označava homozigotni genotip za normalnu (nopolimorfnu) alelnu varijantu, Aa heterozigotni genotip, a aa homozigotni genotip za polimorfnu alelnu varijantu. Stvarne biološke oznake genotipova prikazane su zasebno za svaki analizirani polimorfizam. Ala – alanin; Thr – treonin; Ser – serin; Gly – glicin; A – adenin; G – guanin; C – citozin; T – timin; Sp1 – specificity protein 1; ETS – E26 transformation-specific transkripcioni faktor.

U skladu sa navedenim kodiranjem, oznaka aa u svim analiziranim polimorfizmima predstavljala je polimorfni homozigotni genotip. Sažeti prikaz ovih genotipova i očekivanog funkcionalnog efekta dat je u Tabeli 8.

Tabela 8. Polimorfni homozigotni genotipovi i očekivani funkcionalni efekti

Gen	Polimorfni homozigotni genotip (aa)	Očekivani efekat
<i>COL1A1</i>	TT	↑↑ sinteza <i>COL1A1</i> , promijenjena organizacija kolagena
<i>COL3A1</i>	AA	Promijenjena struktura kolagena III
<i>ELN</i>	GG	Smanjena funkcionalnost elastina
<i>MMP1</i>	2G/2G	↑↑ razgradnja kolagena
<i>MMP2</i>	TT	↓ razgradnja kolagena IV i želatina
<i>MMP3</i>	5A/5A	↑ remodelovanje ekstracelularnog matriksa
<i>MMP9</i>	TT	↑↑ degradacija želatina i kolagena IV

Ovo mapiranje primenjeno je dosledno pri prikazu genotipskih i alelnih frekvencija, proveru Hardy–Weinbergove ravnoteže i svim daljim statističkim analizama povezanosti genotipa sa kliničkim i laboratorijskim parametrima.

3.14. Uzimanje biopsije prednjeg zida vagine

Radi određivanja lokalnih promena u sastavu ekstracelularnog matriksa i analize koncentracija ispitivanih proteinskih biomarkera, kod svih ispitanica izvršeno je standardizovano intraoperativno uzorkovanje tkiva prednjeg zida vagine.

Biopsije su uzimane isključivo tokom planiranog operativnog zahvata, nakon uspostavljanja odgovarajuće anestezije i neposredno pre početka rekonstruktivne procedure, čime je obezbeđeno da uzorkovanje ne utiče na tok operacije niti na kvalitet dobijenog biološkog materijala. Kod kontrolne grupe uzorkovanje je sprovedeno tokom planiranih ginekoloških operacija zbog benignih oboljenja, prema identičnom protokolu i sa iste anatomske lokalizacije. Kod svih ispitanica biopsija je uzimana sa prednjeg zida vagine, približno 30 mm lateralno od grlića materice sa leve strane, sa ciljem standardizacije mesta uzorkovanja i minimizovanja anatomske razlike između ispitanica. Izbor ove regije zasnovan je na činjenici da predstavlja jedno od ključnih mesta potpore prednjeg vaginalnog kompartmenta, koje je direktno uključeno u patofiziologiju POP. Uzorci su obuhvatali punu debljinu vaginalnog zida (full-thickness biopsy), uključujući vaginalnu mukozu, submukozno

vezivno tkivo i fibromuskularni sloj, čime je omogućena analiza svih glavnih komponenti ekstracelularnog matriksa odgovornih za biomehaničke osobine potpornog aparata karličnog dna. Standardizovane dimenzije biopsije iznosile su približno 5×5 mm, pri čemu je posebna pažnja posvećena tome da svi uzorci budu približno jednake veličine i zapremine. Na taj način smanjena je varijabilnost između uzoraka i povećana uporedivost rezultata biohemijskih analiza.

Neposredno nakon ekscizije svaki uzorak je pažljivo ispran u hladnom fosfatnom puferu (Phosphate Buffered Saline – PBS) radi uklanjanja ostataka krvi i površinskih nečistoća koje bi mogle uticati na određivanje koncentracija ispitivanih proteina. Nakon ispiranja uzorci su blago prosušeni sterilnom gazom, obeleženi jedinstvenim identifikacionim kodom i pripremljeni za dalju laboratorijsku obradu. Masa svakog uzorka određena je analitičkom vagom pre početka homogenizacije. Evidentiranje mase tkiva omogućilo je izražavanje koncentracija ispitivanih biomarkera u odnosu na masu uzorka (ng/mg tkiva), čime je obezbeđena standardizacija rezultata između ispitanica. Nakon uzorkovanja biopsije su odmah transportovane u laboratoriju pod kontrolisanim temperaturnim uslovima kako bi se očuvala stabilnost proteinskih molekula i sprečila njihova degradacija. Tokom transporta i laboratorijske obrade izbegavano je produženo zadržavanje uzoraka na sobnoj temperaturi, čime je minimizovan uticaj preanalitičkih faktora na koncentracije određivanih biomarkera.

Izbor jedinstvene anatomske lokalizacije, standardizovanih dimenzija biopsije, identičnog načina uzorkovanja i kontrolisanih preanalitičkih uslova omogućio je visok stepen metodološke ujednačenosti i pouzdano poređenje koncentracija proteina ekstracelularnog matriksa između ispitivane i kontrolne grupe. Ovakav pristup predstavlja jednu od osnovnih metodoloških pretpostavki za validnu interpretaciju lokalnih tkivnih promena povezanih sa razvojem POP i SUI.

3.15. Obrada tkiva i priprema homogenata

Nakon standardizovanog intraoperativnog uzorkovanja, biopsije prednjeg zida vagine odmah su transportovane u laboratoriju pod kontrolisanim temperaturnim uslovima radi očuvanja integriteta proteinskih molekula i sprečavanja njihove degradacije.

Po prijemu u laboratoriju svaki uzorak tkiva identifikovan je odgovarajućim jedinstvenim kodom, nakon čega je izvršena njegova makroskopska kontrola. Sa površine uzorka uklonjeni

su eventualni ostaci krvi i drugih bioloških nečistoća ispiranjem u hladnom fosfatnom puferu (Phosphate Buffered Saline – PBS), čime je smanjen uticaj kontaminacije cirkulišućim proteinima na rezultate lokalnih tkivnih analiza.

Nakon ispiranja uzorci su pažljivo prosušeni sterilnom gazom kako bi se uklonio višak pufera, a zatim izmereni na analitičkoj vagi. Masa svakog uzorka evidentirana je pre početka homogenizacije, jer je predstavljala osnov za naknadno izražavanje koncentracija ispitivanih biomarkera u odnosu na masu tkiva (ng/mg tkiva).

Priprema homogenata sprovedena je dodavanjem odgovarajuće zapremine hladnog PBS pufera uzorcima tkiva, nakon čega je izvršena mehanička homogenizacija do dobijanja ujednačene suspenzije. Homogenizacija je sprovedena u rashlađenim uslovima kako bi se očuvala stabilnost proteina i smanjila aktivnost proteolitičkih enzima koji mogu dovesti do njihove degradacije tokom obrade uzoraka. Dobijeni homogenati centrifugirani su pri brzini od 10.000 obrtaja u minuti tokom 15 minuta na temperaturi od 4 °C, čime je omogućeno razdvajanje nerastvorenih ćelijskih i vezivnih komponenti od rastvorljive proteinske frakcije. Nakon centrifugiranja izdvojen je supernatant koji je sadržavao rastvorljive proteine ekstracelularnog matriksa i predstavljao osnovni biološki materijal za određivanje koncentracija ispitivanih biomarkera metodom enzimskog imunoeseja (ELISA). Pri izdvajanju supernatanta vodilo se računa da se ne naruši sediment na dnu epruvete kako bi se izbegla kontaminacija nerastvorenim česticama tkiva.

Dobijeni supernatanti raspodeljeni su u više sterilnih označenih mikroepruveta (aliquota), čime je omogućeno izvođenje više analiza bez ponovljenih ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja. Alikvotiranje uzoraka predstavlja važan korak u očuvanju stabilnosti proteinskih molekula, budući da višestruko zamrzavanje može dovesti do njihove parcijalne degradacije i promena koncentracije. Pripremljeni homogenati skladišteni su na temperaturi od –80 °C do izvođenja biohemijskih analiza. Tokom perioda skladištenja svi uzorci čuvani su pod identičnim uslovima, a vreme između homogenizacije i određivanja koncentracija biomarkera bilo je što kraće kako bi se očuvala maksimalna stabilnost analiziranih proteina.

Standardizacijom postupka ispiranja, homogenizacije, centrifugiranja, izdvajanja supernatanta i skladištenja homogenata obezbeđeni su jednaki preanalitički uslovi za sve ispitanice. Na taj način smanjena je mogućnost nastanka tehničke varijabilnosti i povećana pouzdanost određivanja koncentracija kolagena tipa I, kolagena tipa III, elastina, matriksnih metaloproteinaza MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 u tkivu prednjeg zida vagine.

3.16. Određivanje koncentracija biomarkera ekstracelularnog matriksa u homogenatima tkiva metodom ELISA

Koncentracije biomarkera ekstracelularnog matriksa u homogenatima tkiva prednjeg zida vagine određivane su metodom enzimskog imunoeseja (*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – ELISA*). Za analizu su korišćeni komercijalno dostupni istraživački Wuhan Fine Biotech Co., Ltd. (Wuhan, Kina; *Research Use Only – RUO*) sendvič ELISA kompleti namenjeni kvantitativnom određivanju humanih proteina. *Sandwich* ELISA predstavlja visoko specifičnu imunološku metodu koja omogućava kvantitativno određivanje proteina na osnovu vezivanja ciljnog antigena između dva specifična antitela. Na dnu mikrotitarske ploče nalazi se imobilisano hvatajuće (*capture*) antitelo koje selektivno vezuje ispitivani protein iz analiziranog uzorka. Nakon uklanjanja nevezanih komponenti pranjem, dodaje se biotinizirano detekciono antitelo koje prepoznaje drugi epitop istog proteina, čime se formira stabilan imunokompleks.

U narednoj fazi reakcije dodavan je konjugat streptavidin-hren peroksidaze (HRP), koji se vezuje za biotinizirano antitelo. Nakon završnog pranja uklanjan je višak nevezanog enzima, a zatim je dodavan hromogeni supstrat tetrametilbenzidin (TMB). Enzimska reakcija dovodi do razvoja plave boje čiji je intenzitet proporcionalan koncentraciji ispitivanog proteina u uzorku. Reakcija je zaustavljena dodatkom odgovarajućeg stop-reagensa, pri čemu je dolazilo do promene boje u žutu, pogodnu za spektrofotometrijsko očitavanje. Apsorbanca uzoraka određivana je pomoću mikropločastog spektrofotometra pri talasnoj dužini od 450 nm.

Za svaki biomarker istovremeno je analizovana standardna serija poznatih koncentracija na osnovu koje je formirana kalibraciona kriva. Koncentracije proteina u homogenatima tkiva određivane su interpolacijom dobijenih apsorbanci na odgovarajuću standardnu krivu korišćenjem softvera predviđenog za obradu ELISA rezultata.

Sve analize izvođene su u skladu sa preporukama proizvođača kompleta, uz strogo poštovanje propisanih inkubacionih vremena, temperatura inkubacije i postupaka pranja mikrotitarskih ploča. Kako bi se povećala preciznost određivanja, svi uzorci analizirani su u duplikatu, a za konačnu statističku obradu korišćena je srednja vrednost dobijenih merenja.

U homogenatima tkiva određivane su koncentracije sledećih biomarkera ekstracelularnog matriksa:

1. kolagen tipa I (COL1),

2. kolagen tipa III (COL3),
3. elastin (ELN),
4. matriksna metaloproteinaza-1 (MMP-1),
5. matriksna metaloproteinaza-2 (MMP-2),
6. matriksna metaloproteinaza-3 (MMP-3),
7. matriksna metaloproteinaza-9 (MMP-9).

Dobijene koncentracije izražavane su kao ng/mg tkiva, čime je izvršena normalizacija rezultata u odnosu na masu analiziranog uzorka. Ovakav način izražavanja omogućava pouzdano poređenje između ispitanica nezavisno od veličine biopsije i predstavlja standardni pristup u translacionim istraživanjima koja uključuju analizu tkivnih homogenata.

Radi obezbeđivanja kvaliteta laboratorijskih analiza tokom svake serije određivanja korišćene su odgovarajuće pozitivne i negativne kontrole predviđene od strane proizvođača.

Određivanje lokalnih koncentracija biomarkera u tkivu omogućilo je direktnu procenu biohemijskih promena u potpunom aparatu karličnog dna. Dobijeni rezultati korišćeni su za poređenje između ispitivane i kontrolne grupe, kao i za ispitivanje njihove povezanosti sa genetskim polimorfizmima, anatomskim stepenom prolapsa i intenzitetom kliničkih simptoma.

3.17. Određivanje koncentracija biomarkera ekstracelularnog matriksa u plazmi metodom ELISA

Pored određivanja lokalnih koncentracija biomarkera u homogenatima tkiva prednjeg zida vagine, kod svih ispitanica izvršeno je i određivanje koncentracija istih biomarkera u plazmi. Analiza plazmatskih koncentracija omogućila je procenu sistemskog profila remodelovanja ekstracelularnog matriksa i njegovo poređenje sa lokalnim promenama registrovanim u tkivu.

Za određivanje koncentracija biomarkera korišćeni su identični istraživački sandwich ELISA kompleti (Research Use Only – RUO), proizvođača Wuhan Fine Biotech Co., Ltd. (Wuhan, Kina). Sve analize sprovedene su u skladu sa preporukama proizvođača, uz identične laboratorijske uslove za sve ispitanice.

Neposredno nakon uzorkovanja periferne venske krvi u EDTA epruvete izvršeno je centrifugiranje pri brzini od 3000 obrtaja u minuti tokom 10 minuta, nakon čega je pažljivo izdvojena plazma. Dobijena plazma raspodeljena je u više sterilnih mikroepruveta (aliquota) i skladištena na temperaturi od -80°C do trenutka izvođenja laboratorijskih analiza. Tokom čuvanja uzoraka izbegavano je višestruko zamrzavanje i odmrzavanje, kako bi se očuvala stabilnost ispitivanih proteina.

Princip određivanja koncentracija biomarkera bio je zasnovan na sandwich ELISA metodi, pri čemu su specifična hvatajuća i detekciona antitela omogućavala selektivno vezivanje odgovarajućeg proteina prisutnog u plazmi. Nakon formiranja imunokompleksa i vezivanja streptavidin–HRP konjugata, dodat je hromogeni supstrat tetrametilbenzidin (TMB), čijom enzimskom konverzijom nastaje obojenje proporcionalno koncentraciji ispitivanog proteina. Reakcija je zaustavljena dodatkom stop-reagensa, a intenzitet apsorbance određivan je spektrofotometrijski pri talasnoj dužini od 450 nm.

Za svaki biomarker izrađena je odgovarajuća standardna kriva korišćenjem standarda poznatih koncentracija, a koncentracije u uzorcima plazme određivane su interpolacijom na osnovu dobijenih vrednosti apsorbance. Sve analize izvođene su u duplikatu, dok je za statističku obradu korišćena srednja vrednost dva nezavisna merenja.

U plazmi su, kao i u tkivu, određivane koncentracije sledećih biomarkera ekstracelularnog matriksa:

1. kolagen tipa I (COL1),
2. kolagen tipa III (COL3),
3. elastin (ELN),
4. matriksna metaloproteinaza-1 (MMP-1),
5. matriksna metaloproteinaza-2 (MMP-2),
6. matriksna metaloproteinaza-3 (MMP-3),
7. matriksna metaloproteinaza-9 (MMP-9).

Dobijene koncentracije izražavane su u ng/mL plazme i korišćene su za procenu sistemskih promena u metabolizmu ekstracelularnog matriksa. Posebna pažnja posvećena je poređenju

plazmatskih koncentracija sa odgovarajućim koncentracijama istih biomarkera u homogenatima tkiva prednjeg zida vagine, čime je omogućena procena stepena podudarnosti između sistemskog i lokalnog remodelovanja ekstracelularnog matriksa.

Kombinovana analiza tkivnih i plazmatskih biomarkera predstavljala je jednu od osnovnih karakteristika ovog istraživanja. Ovakav pristup omogućio je ispitivanje da li cirkulišuće koncentracije pojedinih proteina mogu odražavati lokalne promene u potpornom aparatu karličnog dna i potencijalno predstavljati minimalno invazivne biomarkere za procenu rizika nastanka POP i SUI.

Rezultati određivanja plazmatskih biomarkera korišćeni su za poređenje između ispitivane i kontrolne grupe, analizu njihove povezanosti sa genetskim polimorfizmima, procenu korelacije sa tkivnim koncentracijama istih proteina, kao i za ispitivanje njihove povezanosti sa objektivnim i subjektivnim pokazateljima težine bolesti.

3.18. Histološka i imunohistohemijska analiza uzoraka tkiva

Pored uzorka namenjenog biohemijskoj analizi homogenata, od svake ispitanice uključene u istraživanje uzet je i poseban deo punozidnog uzorka prednjeg vaginalnog zida namenjen histopatološkoj obradi. Uzorci su odmah nakon ekscizije potopljani u 10% neutralnom puferisanom formalinu i fiksirani tokom 24–48 časova na sobnoj temperaturi radi očuvanja tkivne arhitekture. Nakon završene fiksacije sprovedena je standardna histološka obrada uzoraka. Tkivo je dehidrirano prolaskom kroz seriju rastućih koncentracija etanola, pročišćeno u ksilolu i uklopljeno u parafinske blokove standardnom automatskom histoprocorskom procedurom. Iz dobijenih parafinskih blokova izrađeni su preseci debljine 4–5 µm pomoću rotacionog mikrotoma, nakon čega su preseci postavljeni na adhezivne mikroskopske pločice, osušeni i pripremljeni za histološka i imunohistohemijska bojenja. Radi procene opšte histološke građe vaginalnog zida korišćeno je rutinsko hematoksilin-eozin (HE) bojenje. Ovim bojenjem analizirana je očuvanost višeslojnog pločastog epitela, građa lamine proprije, raspored fibroblasta, organizacija glatkih mišićnih snopova, prisustvo krvnih sudova, kao i eventualne degenerativne ili inflamatorne promene stromalnog vezivnog tkiva. Za procenu organizacije ekstracelularnog matriksa primenjena su dva specijalna histohemijska bojenja.

Van Gieson bojenje korišćeno je za diferencijaciju kolagenih vlakana od glatkog mišićnog tkiva. Ovom metodom procenjuvani su gustina, kontinuitet, organizacija i raspored kolagenih

snopova, njihov odnos prema glatkim mišićnim vlaknima, kao i stepen dezorganizacije vezivnog tkiva između ispitivanih grupa.

Masson trichrome bojenje korišćeno je za detaljnu procenu sastava ekstracelularnog matriksa. Posebna pažnja posvećena je količini i rasporedu kolagenih vlakana, njihovoj prostornoj organizaciji, odnosu kolagena i glatkih mišićnih vlakana, kao i proceni integriteta potpornog stromalnog tkiva vaginalnog zida.

Histološki preparati analizirani su svetlosnim mikroskopom pri različitim uvećanjima ($\times 40$, $\times 100$ i $\times 200$), dok su reprezentativne mikrofotografije dokumentovane digitalnim mikroskopskim sistemom pri identičnim uslovima osvetljenja i ekspozicije za sve uzorke kako bi se omogućila standardizovana vizuelna analiza.

Pored histohemijske analize izvršena je i imunohistohemijska analiza ekspresije vimentina, kao markera ćelija mezenhinskog porekla i fibroblastne aktivnosti.

Parafinski preseci najpre su deparafinizovani u ksilolu i rehidrirani prolaskom kroz opadajuće koncentracije alkohola do destilovane vode. Antigensko demaskiranje (*retrieval*) sprovedeno je zagrevanjem preparata u citratnom puferu (pH 6,0). Nakon blokiranja endogene peroksidazne aktivnosti 3% rastvorom vodonik-peroksida primenjen je proteinski blok radi sprečavanja nespecifičnog vezivanja antitela. Preparati su zatim inkubirani sa primarnim monoklonskim anti-vimentin antitelom (Merck, Darmstadt, Germany), nakon čega je primenjeno odgovarajuće sekundarno antitelo povezano sa sistemom horseradish peroxidase (HRP). Vizualizacija imunoreakcije izvršena je primenom 3,3'-diaminobenzidina (DAB), pri čemu su pozitivne ćelije pokazivale karakteristično smeđe citoplazmatsko bojenje. Kao kontrastno bojenje korišćen je hematoksilin. Nakon dehidratacije, pročišćavanja i montiranja preparata izvršena je mikroskopska analiza. Imunohistohemijskom analizom procenjavani su intenzitet i distribucija vimentinske ekspresije u stromalnim ćelijama, prvenstveno fibroblastima i drugim ćelijama mezenhinskog porekla, uz poređenje obrazaca ekspresije između ispitivane i kontrolne grupe. Za publikaciju i dalju analizu odabrane su reprezentativne mikrofotografije koje najbolje prikazuju karakteristične histomorfološke razlike između ispitivanih grupa.

3.18.1. Histomorfološki parametri procene

Histopatološka i imunohistohemijska procena imala je deskriptivni, kvalitativni karakter. Reprezentativni preparati obojeni HE, Van Gieson i Masson trichrome metodama, kao i

vimentin-IHC preparati, pregledani su pri uvećanjima $\times 40$, $\times 100$ i $\times 200$ radi opisne procene arhitekture tkiva, organizacije kolagenih vlakana i obrasca vimentinske imunoreaktivnosti. Nisu formirani numerički histomorfometrijski ili imunohistohemijski skorovi.

Na preparatima obojenim hematoksilin-eozinom procenjavana je opšta histološka arhitektura vaginalnog zida, očuvanost višeslojnog pločastog epitela, debljina i kontinuitet epitelnog sloja, organizacija lamine proprije, raspored fibroblasta, glatkih mišićnih snopova i krvnih sudova, kao i eventualno prisustvo inflamatornog infiltrata ili degenerativnih promena.

Na preparatima bojenim metodom Van Gieson analizirana je organizacija ekstracelularnog matriksa sa posebnim osvrtom na raspored, gustinu i kontinuitet kolagenih vlakana, njihov odnos prema glatkomišićnim snopovima, kao i prisustvo dezorganizacije ili fragmentacije kolagenih struktura.

Masson trichrome preparati korišćeni su za detaljnu procenu sastava ekstracelularnog matriksa. Analizirani su količina kolagena, debljina i homogenost kolagenih snopova, odnos kolagena i glatkih mišićnih vlakana, raspored stromalnih komponenti i očuvanost potpornog vezivnog tkiva.

Na imunohistohemijski obojenim preparatima procenjavana je ekspresija vimentina, kao markera mezenhinskog fenotipa stromalnih ćelija. Analizirani su intenzitet imunoreaktivnosti, distribucija pozitivnih ćelija, njihov prostorni raspored i obrazac ekspresije u fibroblastima i drugim ćelijama mezenhinskog porekla.

Kod svih preparata upoređivana je ukupna organizacija tkiva između ispitivane i kontrolne grupe, pri čemu je posebna pažnja posvećena karakteristikama ekstracelularnog matriksa koje mogu ukazivati na remodelovanje potpornog aparata karličnog dna (**Tabela 9.**).

Tabela 9. Histomorfološki parametri analizirani u studiji

Metoda	Primarni cilj analize	Parametri koji su procenjivani
HE (hematoksilin–eozin)	Opšta histološka građa	Integritet epitela, debljina epitela, lamina proprija, fibroblasti, glatka muskulatura, krvni sudovi, inflamatorni infiltrat, opšta arhitektura tkiva
Van Gieson	Organizacija kolagena	Gustina kolagenih vlakana, kontinuitet kolagenih snopova, raspored kolagena, odnos kolagena i glatkih mišića, dezorganizacija matriksa
Masson trichrome	Procena ekstracelularnog matriksa	Odnos kolagen/glatki mišići, homogenost kolagena, organizacija vezivnog tkiva, očuvanost stromalne potpore
Vimentin (IHC)	Mezenhimske ćelije i fibroblasti	Intenzitet ekspresije, distribucija fibroblasta, obrazac citoplazmatskog bojenja

Reprezentativne mikrofotografije odabrane su za svaku metodu bojenja pri malom ($\times 40$), srednjem ($\times 100$) i velikom ($\times 200$) uvećanju, kako bi se omogućio pregled ukupne arhitekture tkiva, detaljna procena ekstracelularnog matriksa i analiza ćelijskih komponenti. Sve fotografije snimljene su pod identičnim uslovima osvetljenja i ekspozicije radi obezbeđivanja njihove međusobne uporedivosti.

3.19. Upravljanje podacima i formiranje istraživačke baze

Radi obezbeđivanja pouzdanosti, sledljivosti i kvaliteta prikupljenih podataka, tokom istraživanja uspostavljen je standardizovan sistem upravljanja kliničkim, laboratorijskim i molekularno-genetskim podacima. Svi podaci prikupljeni su prospektivno prema unapred definisanom istraživačkom protokolu i unošeni u jedinstvenu elektronsku bazu podataka kreiranu isključivo za potrebe ovog istraživanja.

3.19.1. Kodiranje ispitanica

Svakoj ispitanici po uključivanju u istraživanje dodeljen je jedinstveni identifikacioni kod koji je korišćen tokom svih faza istraživanja, uključujući kliničku obradu, laboratorijske analize i statističku obradu podataka. Kodiranje je omogućilo povezivanje svih rezultata dobijenih od iste ispitanice, uz potpuno očuvanje anonimnosti i zaštitu ličnih podataka.

Lični identifikacioni podaci nisu bili deo istraživačke baze, već su čuvani odvojeno od baze rezultata i bili dostupni isključivo glavnom istraživaču u skladu sa odobrenim etičkim protokolom.

3.19.2. Formiranje baze podataka

Za svaku ispitanicu evidentirani su: demografski podaci; antropometrijski parametri; akušersko-ginekološka anamneza; klinički nalazi; POP-Q parametri; rezultati UDI-6 upitnika; koncentracije biomarkera u plazmi; koncentracije biomarkera u homogenatima tkiva; rezultati genotipizacije svih ispitivanih polimorfizama.

Svi podaci objedinjeni su u jedinstvenu elektronsku bazu koja je predstavljala osnov za statističku obradu.

3.19.3. Kontrola kvaliteta unosa podataka

Po završetku unosa izvršena je sistematska provera tačnosti i kompletnosti baze podataka. Kontrola je obuhvatala: proveru ispravnosti unetih numeričkih vrednosti; proveru logičke usklađenosti promenljivih; proveru opsega dozvoljenih vrednosti; identifikaciju ekstremnih vrednosti (*outliers*); proveru nedostajućih podataka; poređenje elektronske baze sa originalnom istraživačkom dokumentacijom radi otkrivanja eventualnih grešaka pri unosu.

Uočene nepravilnosti proveravane su u izvornoj medicinskoj dokumentaciji i laboratorijskim zapisnicima, nakon čega su izvršene odgovarajuće korekcije kada je to bilo potrebno.

3.19.4. Priprema podataka za statističku analizu

Pre statističke obrade izvršeno je kodiranje svih kategorijskih promenljivih i definisanje numeričkih promenljivih prema unapred pripremljenom statističkom planu.

Genotipovi ispitivanih polimorfizama kodirani su u skladu sa odgovarajućim genetskim modelima analize, dok su koncentracije biomarkera i rezultati kliničkih merenja evidentirani kao kontinuirane numeričke promenljive.

Sve promenljive definisane su odgovarajućim nazivima, oznakama i jedinicama merenja kako bi se omogućila jednoznačna interpretacija rezultata tokom statističke obrade.

3.19.5. Elektronska obrada podataka

Nakon završene kontrole kvaliteta baza podataka eksportovana je u format pogodan za statističku obradu u programskom okruženju R i RStudio.

Pristup konačnoj istraživačkoj bazi bio je ograničen na članove istraživačkog tima koji su učestvovali u obradi i interpretaciji rezultata. Elektronske kopije baze redovno su arhivirane kako bi se obezbedila zaštita od gubitka podataka i omogućila potpuna reproducibilnost statističkih analiza.

Na ovaj način obezbeđena je potpuna sledljivost svih prikupljenih podataka, visok kvalitet istraživačke baze i pouzdana osnova za izvođenje statističkih analiza i interpretaciju rezultata.

3.20. Veličina uzorka

Veličina uzorka procenjena je pre početka istraživanja programom G*Power 3.1.9.7, a priori analizom statističke snage za binarnu logističku regresiju. Kao referentni efekat korišćen je $OR = 5,70$ za MMP9 rs17576 iz publikovanih podataka Widayana i sar. [194]. Ovaj polimorfizam nije genotipizovan, već je korišćen samo za planiranje uzorka. Za $\alpha = 0,05$, snagu od 80% ($1 - \beta = 0,80$), verovatnoću ishoda od 43%, $R^2 = 0,10$ i binomnu distribuciju prediktora minimalni planirani uzorak iznosio je 61 ispitanicu sa POP, uz približno jednak broj kontrola. Konačno je uključena 121 ispitanica (60 u kliničkoj i 61 u kontrolnoj grupi).

3.21. Statistička analiza

Statistička obrada podataka sprovedena je u programskom okruženju R i RStudio. Izbor statističkih postupaka vršen je u skladu sa tipom promenljive, raspodelom podataka i ciljem pojedinačne analize.

3.21.1. Deskriptivna statistika i procena raspodele podataka

Kontinuirane numeričke promenljive prikazane su kao aritmetička sredina $\pm$ standardna devijacija, uz minimalnu i maksimalnu vrednost kada je to bilo relevantno, dok su kategorijske promenljive prikazane kao apsolutni broj (n) i relativna zastupljenost (%). Normalnost raspodele kontinuiranih promenljivih procenjivana je Shapiro–Wilkovim testom. U zavisnosti od raspodele podataka, za dalja poređenja primenjivani su parametarski ili neparametarski statistički testovi.

3.21.2. Poređenje grupa i genotipskih kategorija

Za poređenje kontinuiranih promenljivih između dve nezavisne grupe primenjivan je Studentov t-test kada su bili ispunjeni uslovi za parametarsku analizu, odnosno Mann–Whitney U test kada raspodela podataka nije bila normalna. Kategorijske promenljive poređene su Pearsonovim hi-kvadrat (χ^2) testom ili Fisherovim testom egzaktne verovatnoće kada uslovi za primenu χ^2 testa nisu bili ispunjeni.

Za poređenje kontinuiranih biomarkera između tri genotipske kategorije (AA, Aa i aa) korišćena je jednofaktorska analiza varijanse (ANOVA) za promenljive sa odgovarajućom raspodelom, odnosno Kruskal–Wallisov test za neparametarske podatke. Nakon statistički značajnog ukupnog testa sprovedena su post hoc parna poređenja između genotipskih kategorija. Korekcija zbog višestrukih poređenja primenjivana je u skladu sa konkretnom analizom; u post hoc analizama biomarkera korišćena je Benjamini–Hochberg (BH) korekcija kada je bila primenjena.

3.21.3. Analiza genetskih polimorfizama

Za svaki analizirani polimorfizam određivane su genotipske i alelne frekvencije. Usklađenost genotipske distribucije sa Hardy–Weinbergovom ravnotežom (HWE) proveravana je u kontrolnoj grupi primenom χ^2 testa. Razlike u raspodeli genotipova između ispitivane i kontrolne grupe, kao i u odnosu na prisustvo stres-urinarne inkontinencije, procenjivane su χ^2 testom ili Fisherovim testom egzaktno verovatnoće, u zavisnosti od očekivanih frekvencija. Razlike u alelnim frekvencijama između ispitivane i kontrolne grupe procenjivane su Fisherovim egzaktnim testom, a veličina efekta prikazana je odnosom šansi (OR) za laboratorijski kodiranu alelnu kategoriju a u odnosu na kategoriju A. Zbog istovremenog testiranja sedam polimorfizama primenjena je Benjamini–Hochberg (BH) FDR korekcija.

3.21.4. Analiza kovarijanse (ANCOVA)

Uticaj analiziranih polimorfizama na koncentracije biomarkera u plazmi i tkivu procenjivan je analizom kovarijanse (ANCOVA). U osnovnim modelima zavisnu varijablu predstavljala je koncentracija pojedinačnog biomarkera, dok su kao nezavisne varijable uključeni genotip (SNP), status bolesti (ispitivana/kontrolna grupa) i interakcija SNP×grupa. Statistički značajna interakcija SNP×grupa tumačena je kao pokazatelj da se efekat genotipa razlikuje između ispitivane i kontrolne grupe; u takvim slučajevima sprovedene su dodatne analize po grupama. U dodatnim prilagođenim ANCOVA modelima za biomarkere u plazmi i tkivu kao kovarijate su uključeni starost, indeks telesne mase (BMI), paritet i menopauzalni status, uz istovremeno ispitivanje efekta SNP-a, grupe i interakcije SNP×grupa.

Povezanost genetskih polimorfizama sa pojedinačnim POP-Q tačkama takođe je procenjivana ANCOVA modelima. U analizama sprovedenim samo u kliničkoj grupi zavisna varijabla bila je pojedinačna POP-Q tačka, a genotip je analiziran uz prilagođavanje za starost, BMI, paritet i menopauzalni status. U analizama ukupne populacije u model su dodatno uključeni status grupe i interakcija SNP×grupa. Zbog većeg broja poređenja u analizama POP-Q tačaka primenjena je Benjamini–Hochberg (BH) FDR korekcija za višestruka testiranja.

Povezanost analiziranih polimorfizama sa UDI-6 skorom procenjivana je u ispitivanoj grupi zasebnim ANCOVA modelima, u kojima je UDI-6 skor predstavljao zavisnu varijablu, genotip glavni faktor, a starost, BMI, paritet i menopauzalni status kovarijate. Za sedam paralelnih SNP analiza primenjena je Benjamini–Hochberg (BH) FDR korekcija.

Povezanost koncentracija 14 biomarkera (sedam određenih u plazmi i sedam u homogenatima tkiva) sa devet pojedinačnih POP-Q parametara i sa UDI-6 skorom, kao i povezanost UDI-6

skora sa POP-Q parametrima, procenjivana je Spearmanovom korelacionom analizom u ispitivanoj grupi ($n=60$). Analize su sprovedene unutar kliničke grupe radi procene odnosa molekularnog, anatomskog i simptomatskog fenotipa među ispitanicima sa bolešću, bez dominantnog uticaja razlike između ispitivane i kontrolne grupe. Benjamini–Hochberg FDR korekcija primenjena je zasebno na unapred definisane porodice od 126 biomarker–POP-Q, 14 biomarker–UDI-6 i 9 UDI-6–POP-Q poređenja.

3.21.5. Multivarijantna logistička regresiona analiza

Za procenu nezavisne povezanosti genetskih polimorfizama i kliničkih faktora sa prisustvom bolesti primenjena je multivarijantna binarna logistička regresiona analiza. U model su istovremeno uključeni polimorfizmi sedam analiziranih gena, starost, BMI i paritet. Za *COL1A1*, *COL3A1*, *ELN*, *MMP2* i *MMP9* genotipovi Aa i aa modelovani su u odnosu na AA kao referentnu kategoriju, dok su za *MMP1* i *MMP3* u logističkom modelu korišćeni dominantni modeli (Aa+aa naspram AA). Rezultati su prikazani kao odnos šansi (odds ratio, OR) sa 95% intervalom poverenja i odgovarajućom p-vrednošću. Kalibracija logističkog modela procenjena je Hosmer–Lemeshow testom.

3.21.6. ROC analiza

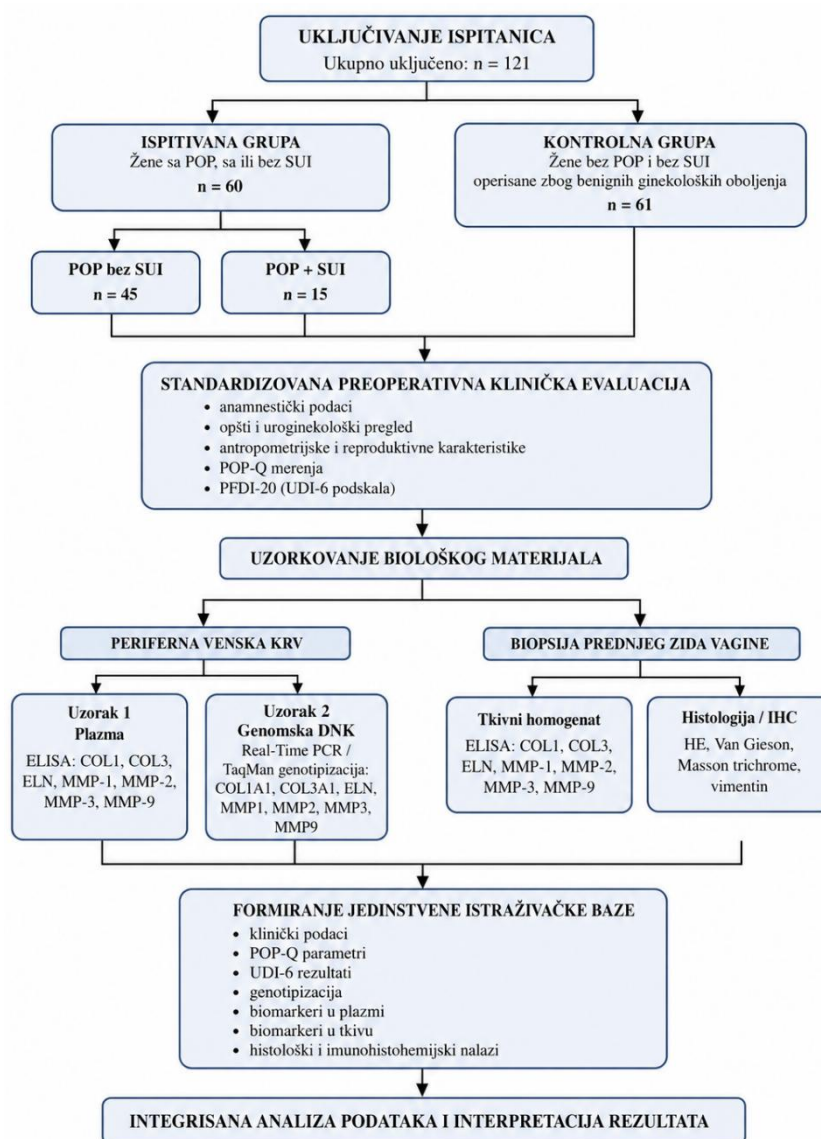
Diskriminaciona sposobnost pojedinačnih biomarkera za razlikovanje ispitanica sa i bez bolesti procenjivana je analizom ROC krive (Receiver Operating Characteristic). Za svaki biomarker određen je AUC (Area Under the Curve) sa 95% intervalom poverenja i p-vrednošću, a prikazane su i granična vrednost (cut-off), senzitivnost i specifičnost. ROC analiza sprovedena je zasebno za biomarkere određene u plazmi i za biomarkere određene u homogenatima tkiva.

3.21.7. Nivo statističke značajnosti i prikaz rezultata

Prag statističke značajnosti postavljen je na $p < 0,05$. Vrednosti p manje od 0,001 prikazivane su kao $p < 0,001$. Rezultati statističkih analiza prikazani su tabelarno i grafički, uz odgovarajuće mere efekta, intervale poverenja i korigovane p-vrednosti kada je primenjena korekcija zbog višestrukih testiranja. Benjamini–Hochberg FDR korekcija primenjivana je unutar unapred definisanih porodica paralelnih poređenja, kako je navedeno uz odgovarajuće analize.

3.22. Dijagram toka istraživanja

Radi preglednog prikaza dizajna studije izrađen je dijagram toka istraživanja koji ilustruje sve faze sprovođenja istraživačkog protokola od uključivanja ispitanica, preko prikupljanja kliničkih podataka i biološkog materijala, do laboratorijskih analiza i statističke obrade rezultata (Slika 20.).

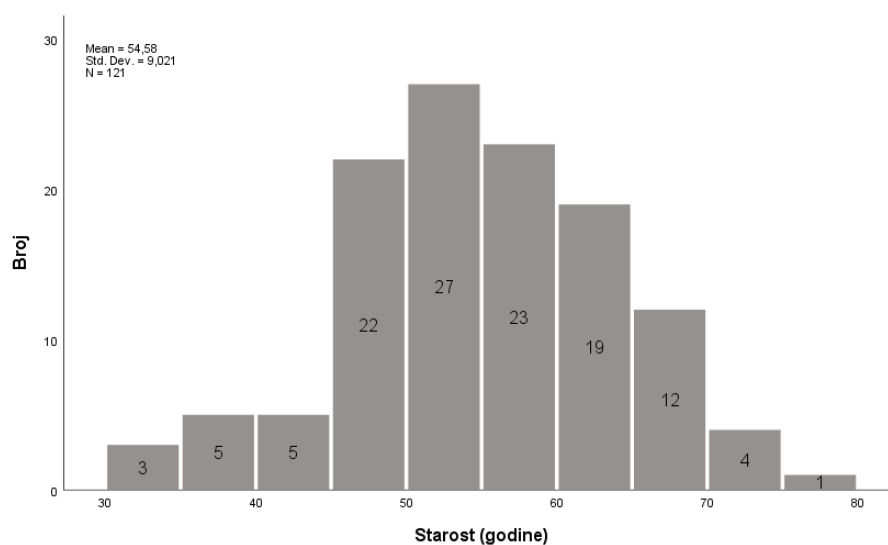


Slika 20. Dijagram toka istraživanja

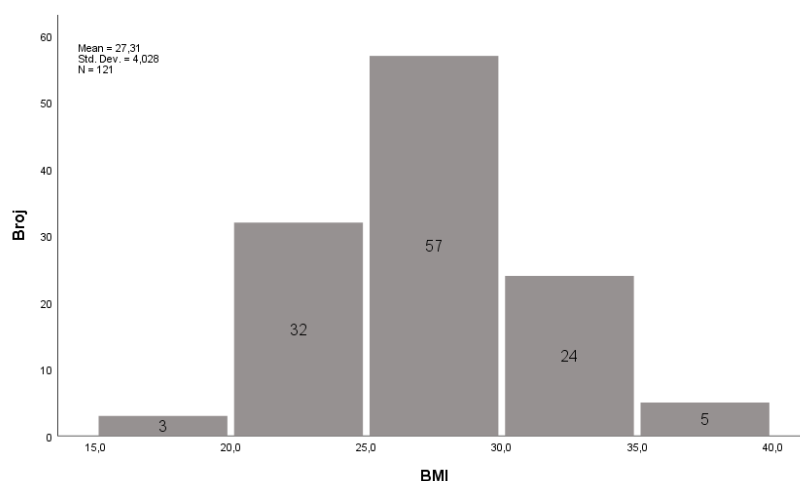
4. REZULTATI

4.1. Deskriptivna statistička analiza ispitivane populacije

U istraživanje je uključena 121 pacijentkinja, odnosno 60 pacijentkinja ispitivane grupe i 61 pacijentkinja kontrolne grupe. Prosečna starost ispitivane populacije iznosila je $54,58 \pm 9,02$ godine (min. 30; maks. 75 godina) (**Grafikon 3.**). Prosečna vrednost BMI iznosila je $27,31 \pm 4,03$ (**Grafikon 4.**). BMI <25 zabeležen je kod 35 pacijentkinja (28,9%), dok je BMI ≥ 25 zabeležen kod većine pacijentkinja (71,1%).



Grafikon 3. Starosna struktura ispitivane populacije



Grafikon 4. Struktura ispitivane populacije u odnosu na vrednosti BMI

Većina žena imala je najmanje jedan porođaj (96,7%). U ukupnoj ispitivanoj populaciji 51,2% žena bilo je u menopauzi (**Tabela 10.**).

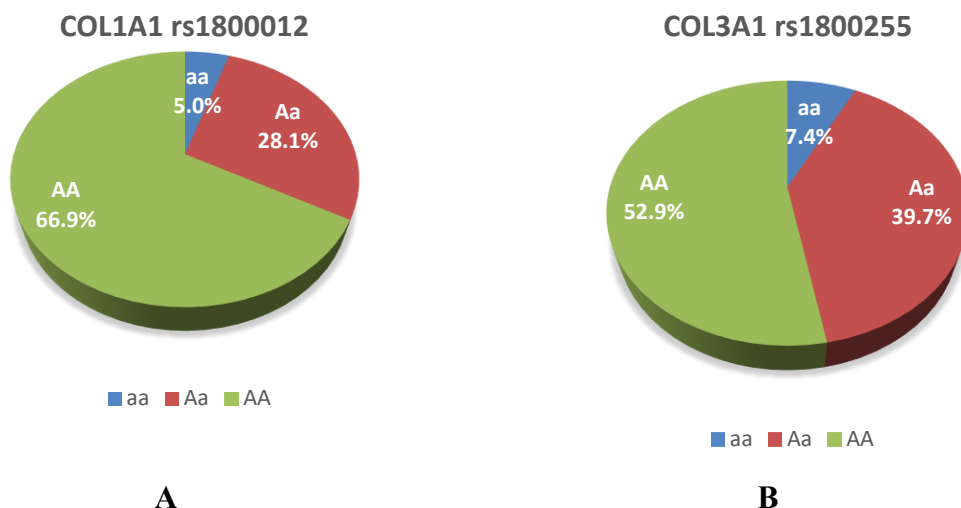
Tabela 10. Paritet, menopauza, vaginalni porođaj i carski rezovi u ispitivanoj populaciji

Paritet		
	N	%
0	4	3,3
1	23	19,0
2	42	34,7
3	32	26,4
4	14	11,6
5	6	5,0
Vaginalni porođaji		
0	10	8,3
1	42	34,7
2	41	33,9
3	16	13,2
4	9	7,4
5	3	2,5
Carski rez		
0	65	53,7
1	47	38,8
2	8	6,6
3	1	0,8
Menopauza		
Ne	59	48,8
Da	62	51,2

Posmatrano na nivou cele kohorte, ispitivana populacija bila je pretežno srednjeg i starijeg životnog doba, sa većim udelom pacijentkinja sa BMI ≥ 25 i veoma visokom zastupljenošću prethodnog porođaja. Ovi podaci predstavljaju osnovni kliničko-demografski okvir za kasnije poređenje ispitivane i kontrolne grupe.

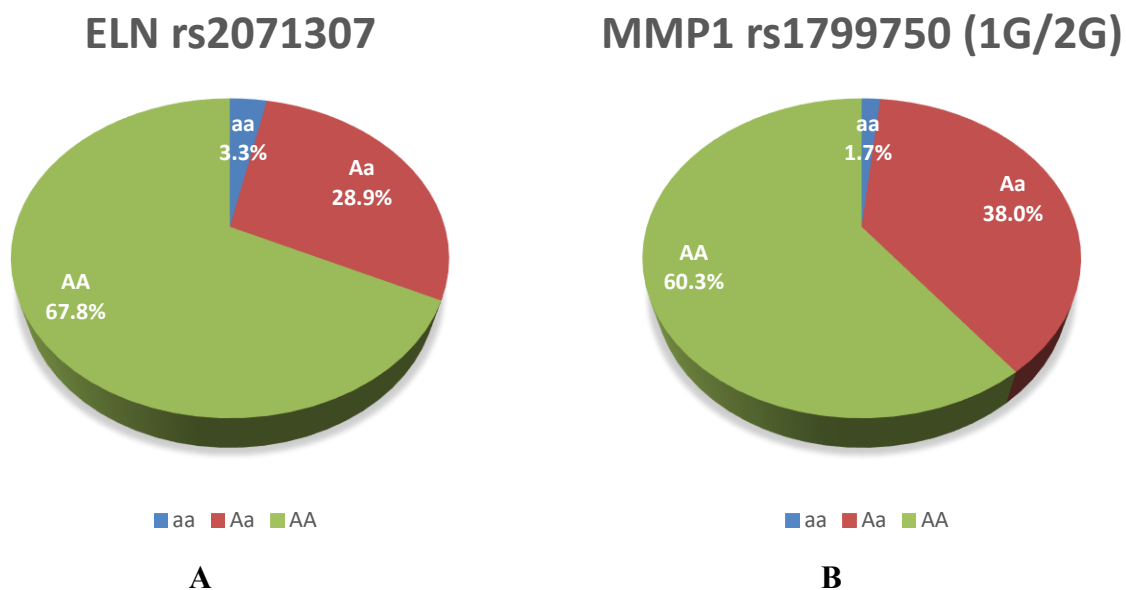
4.1.1. Učestalost ispitivanih polimorfizama u ukupnoj populaciji

Među ispitivanim polimorfizmima kolagenskih gena, za *COL1A1* rs1800012 najzastupljeniji je bio A genotip (66,9%) u ukupnoj populaciji (**Grafikon 5A.**). Sličan obrazac zabeležen je i za *COL3A1* rs1800255, kod koga je AA genotip bio prisutan kod 52,9% ispitanica (**Grafikon 5B.**).



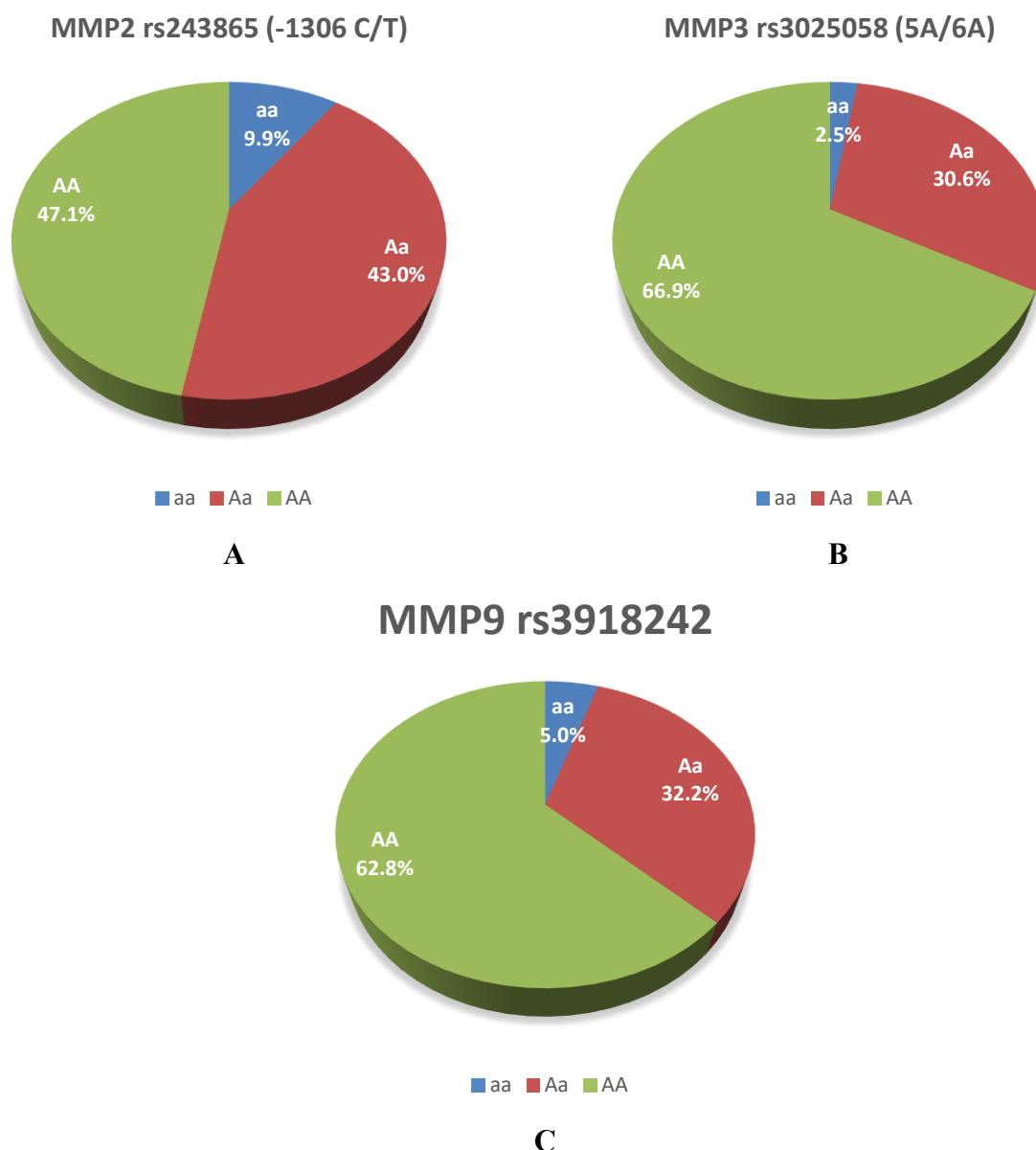
Grafikon 5. Učestalost *COL1A1* rs1800012 i *COL3A1* rs1800255 polimorfizma u ukupnoj populaciji

Kod *ELN* rs2071307 AA genotip je takođe bio najčešći i registrovan je kod 67,8% ispitanica u ukupnoj populaciji (**Grafikon 6A.**). Za *MMP1* rs1799750 (1G/2G) najzastupljeniji je bio AA genotip, sa učestalošću od 60,3% (**Grafikon 6B.**).



Grafikon 6. Učestalost *ELN* rs2071307 i *MMP1* rs1799750 (1G/2G) polimorfizma u ukupnoj populaciji

Kod preostala tri polimorfizma gena matriksnih metaloproteinaza najčešći je takođe bio AA genotip: 47,1% za *MMP2* rs243865 (-1306 C/T), 66,9% za *MMP3* rs3025058 (5A/6A) i 62,8% za *MMP9* rs3918242 (**Grafikon 7A-C.**).



Grafikon 7. Učestalost *MMP2* rs243865 (-1306 C/T), *MMP3* rs3025058 (5A/6A) i *MMP9* rs3918242 polimorfizma u ukupnoj populaciji

Posmatrano kroz svih sedam analiziranih lokusa, AA genotip bio je najzastupljeniji u ukupnoj populaciji, dok su se udeli heterozigotnog Aa i homozigotnog aa genotipa razlikovali između pojedinačnih polimorfizama. Pre poređenja učestalosti genotipova između ispitivane i kontrolne grupe proverena je usklađenost njihove distribucije u kontrolnoj grupi sa Hardy-Weinberg ravnotežom.

Za svih sedam ispitivanih polimorfizama p-vrednosti Hardy-Weinberg testa bile su $>0,05$, tako da ni za jedan lokus nije utvrđeno statistički značajno odstupanje od očekivane genotipske ravnoteže u kontrolnoj grupi (**Tabela 11.**).

Tabela 11. Testiranje Hardy-Weinberg ravnoteže ispitivanih polimorfizama u kontrolnoj grupi

SNP	n	Genotip			Hi-kvadrat vrednost	p	HWE status
		AA	Aa	aa			
<i>COL1A1</i> rs1800012	61	47	13	1	0,206	0,6499	U ravnoteži
<i>COL3A1</i> rs1800255	61	36	21	4	0,018	0,8946	U ravnoteži
<i>ELN</i> rs2071307	61	45	15	1	0,087	0,7674	U ravnoteži
<i>MMP1</i> rs1799750 (1G/2G)	61	41	18	2	0,136	0,7126	U ravnoteži
<i>MMP2</i> rs243865 (-1306 C/T)	61	33	25	3	0,137	0,7118	U ravnoteži
<i>MMP3</i> rs3025058 (5A/6A)	61	45	16	0	0,478	0,4894	U ravnoteži
<i>MMP9</i> rs3918242	61	40	18	3	0,04	0,8411	U ravnoteži

4.2. Poređenje demografskih, kliničkih i genetskih parametara u odnosu na ispitivane grupe

Pacijentkinje ispitivane grupe bile su statistički značajno starije od pacijentkinja kontrolne grupe ($p<0,001$) i imale su značajno viši BMI ($p<0,001$). Broj žena koje su rađale, kao ni učestalost vaginalnih porođaja i carskih rezova, nisu se statistički značajno razlikovali između grupa ($p=1,000$; $p=0,762$; odnosno $p=1,000$) (**Tabela 12.**). Učestalost žena u menopauzi takođe se nije statistički značajno razlikovala između grupa ($p=0,084$).

Tabela 12. Demografske i kliničke karakteristike u odnosu na grupe

Varijabla	Ispitna grupa		Kontrolna grupa		p	
Godine	58,27	± 8,24	50,95	± 8,31	¹	<0,001
BMI	29,60	± 3,48	25,05	± 3,18	¹	<0,001
Rađale	58	96,7	59	96,7	²	1,000
Vaginalni porođaji	56	93,3	55	90,2	²	0,762
Carski rez	28	46,7	28	45,9	²	1,000
Menopauza	36	60,0	26	42,6	²	0,084
Trajanje simptoma	2,23	± 1,76			¹	
		0,2-9,2				
SUI	15	25,0	0	0,0	³	<0,001

¹ t-test, ² Hi-kvadrat test, ³ Fisherov test

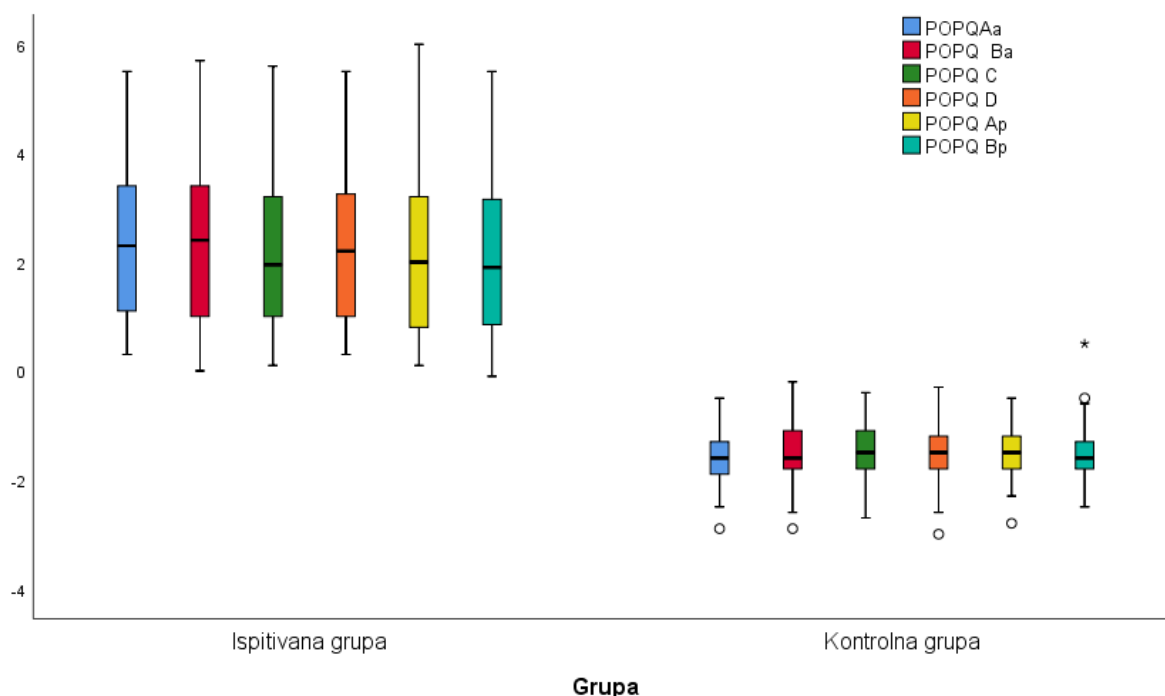
Demografsko razdvajanje grupa bilo je, dakle, prvenstveno određeno razlikama u starosti i BMI, dok se analizirane karakteristike reproduktivne anamneze nisu razlikovale na nivou statističke značajnosti. Ovaj obrazac je uzet u obzir u kasnijim korigovanim analizama, u kojima su kliničke i biološke varijable sagledavane uz relevantne kovarijate.

Kada su analizirani objektivni pokazatelji prolapsa, statistički značajne razlike između ispitivane i kontrolne grupe zabeležene su u svim POP-Q tačkama ($p < 0,001$ za sve), osim u tački GH ($p = 0,152$) (**Tabela 13.**). Paralelno sa anatomskim razlikama, UDI-6 skor takođe se statistički značajno razlikovao između grupa ($p < 0,001$) (**Grafikon 9.**), čime je kliničko razdvajanje grupa bilo vidljivo i kroz simptomatsko opterećenje.

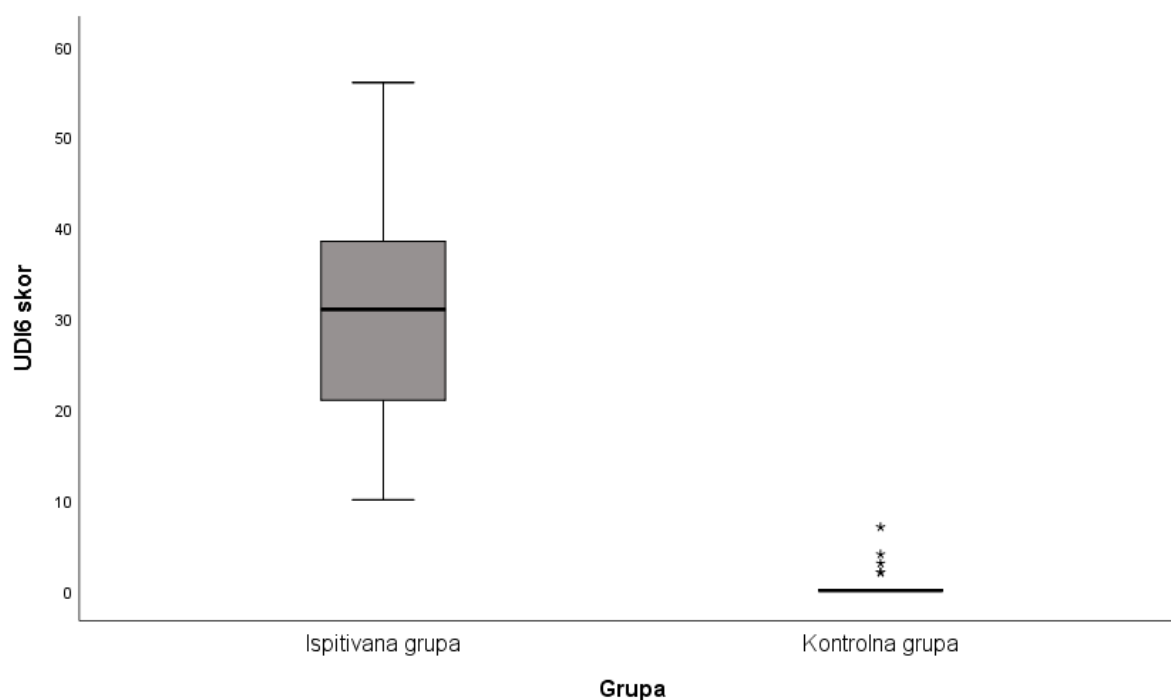
Tabela 13. Vrednosti za pojedinačne POP-Q tačke u odnosu na ispitivane grupe

Varijabla	Ispitna grupa	Kontrolna grupa	Test	p
POP-Q Aa	$2,29 \pm 1,43$	$-1,60 \pm 0,51$	²	$<0,001$
POP-Q Ba	$2,34 \pm 1,44$	$-1,50 \pm 0,53$	²	$<0,001$
POP-Q C	$2,14 \pm 1,46$	$-1,45 \pm 0,54$	²	$<0,001$
POP-Q D	$2,19 \pm 1,45$	$-1,52 \pm 0,50$	²	$<0,001$
POP-Q Ap	$2,18 \pm 1,47$	$-1,51 \pm 0,44$	²	$<0,001$
POP-Q Bp	$2,09 \pm 1,46$	$-1,53 \pm 0,53$	²	$<0,001$
POP-Q GH (cm)	$3,33 \pm 0,61$	$3,13 \pm 0,49$	²	0,152
POP-Q PB (cm)	$2,67 \pm 0,51$	$3,19 \pm 0,43$	¹	$<0,001$
POP-Q TVL (cm)	$8,62 \pm 0,84$	$9,16 \pm 0,72$	¹	$<0,001$
UDI-6 skor	$30,38 \pm 11,23$	$0,30 \pm 1,13$	²	$<0,001$

¹ t-test, ² Mann-Whitney test



Grafikon 8. Vrednosti za pojedinačne POP-Q tačke u odnosu na ispitivane grupe



Grafikon 9. Vrednosti UDI-6 skora u ispitivanim grupama

Nakon prikaza kliničkih karakteristika, biohemijski rezultati su organizovani u dve povezane celine: strukturne komponente vezivnog tkiva (COL1, COL3 i ELN) i matriksne metaloproteinaze (MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9), kao pokazatelji remodelovanja ekstracelularnog matriksa. Na taj način najpre je prikazan kolagensko-elastinski profil, a zatim profil proteolitičkih markera u plazmi i tkivu.

U okviru strukturnih komponenti ekstracelularnog matriksa zabeležene su jasne razlike između ispitivanih grupa. Vrednosti COL1 u plazmi, COL1 u tkivu, ELN u plazmi i ELN u tkivu bile su statistički značajno niže, dok je vrednost COL3 u tkivu bila statistički značajno viša u ispitivanoj u odnosu na kontrolnu grupu ($p=0,007$ za COL1 u plazmi; $p<0,001$ za ostale navedene parametre) (**Tabela 14.**).

Tabela 14. Vrednosti COL1 i COL3 u plazmi i tkivu i ELN u plazmi i tkivu u ispitivanim grupama

Varijabla	Ispitna grupa	Kontrolna grupa	Test	p
COL1 plazma (ng/mL)	$11,47 \pm 5,36$	$13,65 \pm 4,73$	²	0,007
COL3 plazma (ng/mL)	$1,46 \pm 0,63$	$1,53 \pm 0,46$	²	0,064
COL1 tkivo ng/mg	$34,33 \pm 6,84$	$46,18 \pm 6,19$	¹	<0,001
COL3 tkivo ng/mg	$41,11 \pm 6,00$	$33,23 \pm 5,78$	¹	<0,001
ELN plazma (ng/mL)	$2,58 \pm 1,04$	$3,46 \pm 1,58$	²	<0,001
ELN tkivo ng/mg	$21,63 \pm 4,24$	$27,57 \pm 3,92$	¹	<0,001

¹ t-test, ² Mann-Whitney test

Posmatrano zajedno, nalazi za kolagene pokazali su izraženiji obrazac promena u tkivu nego u plazmi. U ispitivanoj grupi COL1 u tkivu bio je niži, dok je COL3 u tkivu bio viši u odnosu na kontrolnu grupu, pa su promene dva ispitivana fibrilarna kolagena bile suprotnog smera. Istovremeno, ELN je bio niži i u plazmi i u tkivu, čime je strukturni profil ekstracelularnog matriksa u ispitivanoj grupi dodatno diferenciran od kontrolne grupe.

Kod matriksnih metaloproteinaza obrazac razlika bio je drugačiji u plazmi i tkivu. MMP-3 u plazmi bio je statistički značajno niži u ispitivanoj grupi ($p=0,041$), dok su MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 u tkivu bili statistički značajno viši u ispitivanoj u odnosu na kontrolnu grupu ($p<0,001$ za sve) (**Tabela 15.**).

Tabela 15. Vrednosti MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 u plazmi i tkivu u ispitivanim grupama

Varijabla	Ispitna grupa	Kontrolna grupa	test	p
MMP-1 plazma (ng/mL)	$1,39 \pm 1,50$	$1,03 \pm 0,87$	²	0,425
MMP-2 plazma (ng/mL)	$11,96 \pm 20,83$	$14,39 \pm 19,99$	²	0,239
MMP-3 plazma (ng/mL)	$5,03 \pm 2,21$	$5,46 \pm 1,64$	²	0,041
MMP-9 plazma (ng/mL)	$10,85 \pm 26,78$	$6,67 \pm 8,12$	²	0,317
MMP-1 tkivo ng/mg	$5,43 \pm 1,16$	$4,41 \pm 1,17$	¹	<0,001
MMP-2 tkivo ng/mg	$133,63 \pm 15,97$	$99,40 \pm 12,25$	¹	<0,001
MMP-3 tkivo ng/mg	$17,45 \pm 2,95$	$14,83 \pm 2,79$	¹	<0,001
MMP-9 tkivo ng/mg	$217,70 \pm 30,13$	$145,21 \pm 21,01$	¹	<0,001

¹ t-test, ² Mann-Whitney test

Kada se ovi nalazi razmotre zajedno sa profilom matriksnih metaloproteinaza, razlika između grupa bila je dominantno tkivna: sve ispitivane MMP u tkivu bile su više u ispitivanoj grupi, dok su promene u plazmi bile znatno manje izražene i statistički značajne samo za MMP-3. Time su biohemijski rezultati u tkivu formirali konzistentniji obrazac razlikovanja grupa nego plazmatski markeri.

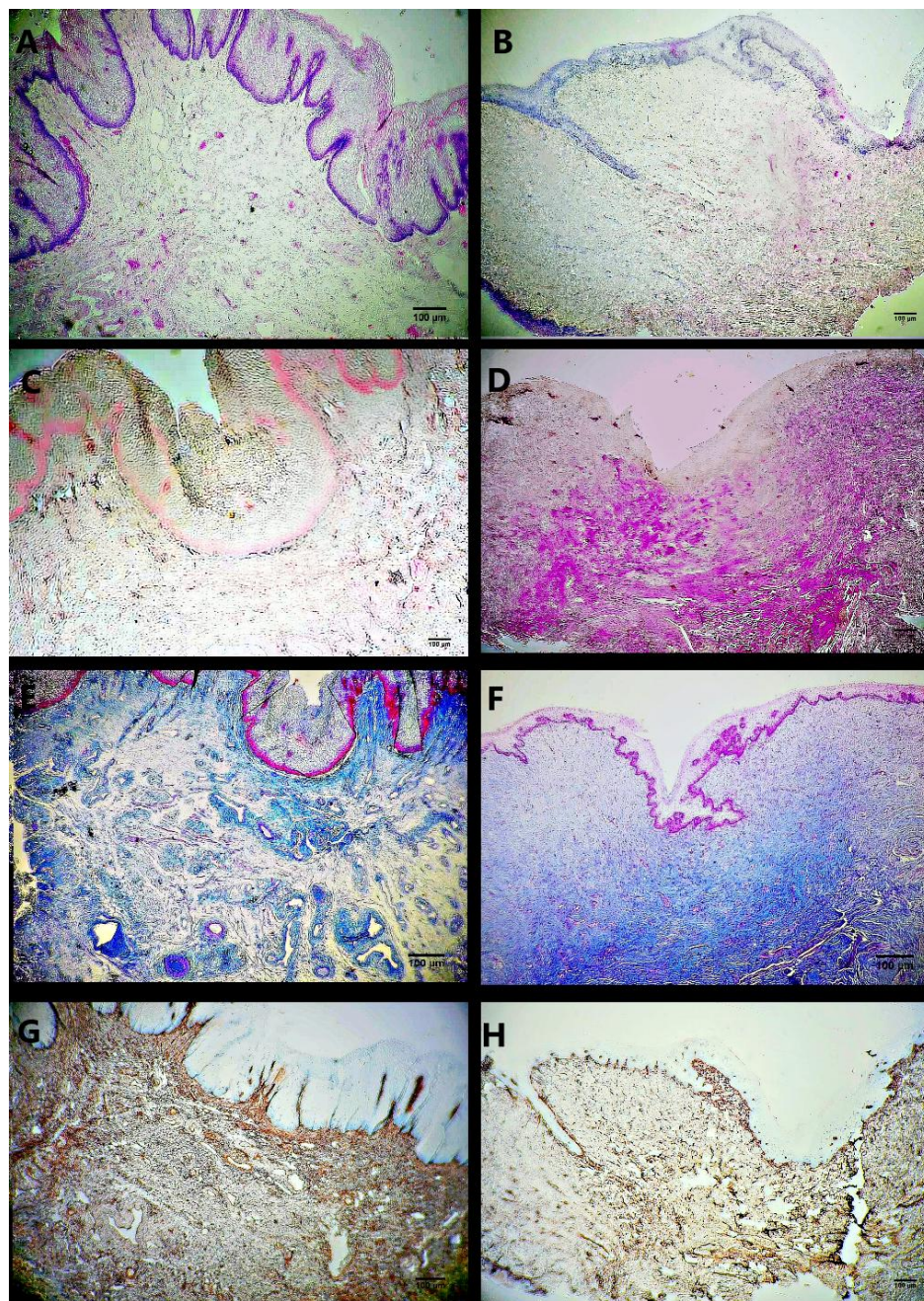
4.2.1. Histopatološke i imunohistohemijske karakteristike tkiva prednjeg zida vagine

Histopatološki i imunohistohemijski nalazi prikazani su deskriptivno, na osnovu kvalitativne procene reprezentativnih preparata, bez statističkog poređenja histomorfometrijskih ili imunohistohemijskih parametara između grupa.

U kontrolnoj grupi vezivno tkivo prednjeg zida vagine pokazivalo je gušću i kompaktniju stromalnu arhitekturu, sa debljim i pravilnije organizovanim snopovima kolagenih vlakana i manjom prividnom celularnošću. Na preparatima obojenim metodom Van Gieson uočavani su izraženiji i gušće raspoređeni crveno obojeni snopovi kolagenih vlakana, naročito u centralnim i dubljim slojevima vezivnog tkiva. Masson trihrom bojenje pokazalo je obimnije prisustvo plavo obojenih kolagenih vlakana, sa debljim, gušćim i šire raspoređenim snopovima unutar strome. Imunohistohemijskom analizom vimentina u kontrolnoj grupi registrovana je snažna i difuzna imunoreaktivnost stromalnih ćelija.

Nasuprot tome, u ispitivanoj grupi vezivno tkivo karakterisala je rastresitija stromalna arhitektura, veća prividna celularnost i manje izraženi snopovi kolagenih vlakana. Van Gieson bojenje pokazalo je difuzniju i manje kompaktnu distribuciju kolagena kroz stromu. Masson trihrom bojenjem uočeni su relativno tanji i rastresitije raspoređeni snopovi kolagenih vlakana. Na reprezentativnim preparatima ispitivane grupe uočena je slabija i manje rasprostranjena vimentinska imunoreaktivnost u odnosu na kontrolnu grupu.

Kvalitativni histopatološki nalaz pratio je biohemijske razlike zabeležene u tkivu u smislu jasnog morfološkog razdvajanja grupa: kontrolno tkivo pokazivalo je kompaktniju stromalnu organizaciju, dok je u ispitivanoj grupi dominirala rastresitija arhitektura sa manje izraženim kolagenim snopovima (**Slika 21.**).



Slika 21. Histopatološke i imunohistohemijske karakteristike vezivnog tkiva zida vagine u kontrolnoj i ispitivanoj grupi (uvećanje $\times 40$). Reprezentativne fotomikrografije prikazuju morfologiju tkiva, distribuciju kolagena i vimentinsku imunoreaktivnost. (A, B) H&E bojenje; (C, D) Van Gieson bojenje; (E, F) Masson trihrom bojenje; (G, H) imunohistohemijsko bojenje na vimentin. Leva kolona predstavlja kontrolnu, a desna ispitivanu grupu. U kontrolnoj grupi uočava se gušća stromalna organizacija sa izraženijim kolagenim snopovima, dok ispitivanu grupu karakterišu rastresitija organizacija vezivnog tkiva, tanji i manje kompaktno raspoređeni kolageni snopovi i slabija vimentinska imunoreaktivnost.

4.2.2. Distribucija ispitivanih genotipova u ispitivanoj i kontrolnoj grupi

U okviru genetskog dela analize, prva statistički značajna razlika između grupa registrovana je za *COL1A1* rs1800012 ($p=0,032$) (**Tabela 16.**). U kontrolnoj grupi dominirao je AA genotip (77,0%), dok je u ispitivanoj grupi njegov udeo bio manji (56,7%).

Tabela 16. Učestalost genotipova *COL1A1* rs1800012 u ispitivanim grupama

<i>COL1A1</i> rs1800012		Ispitivana grupa	Kontrolna grupa	Total
aa	N	5	1	6
	%	8,3%	1,6%	5,0%
Aa	N	21	13	34
	%	35,0%	21,3%	28,1%
AA	N	34	47	81
	%	56,7%	77,0%	66,9%
Total	N	60	61	121
	%	100,0%	100,0%	100,0%

Hi-kvadrat test $p=0,032$

Za *COL3A1* rs1800255 raspodela genotipova bila je slična u ispitivanoj i kontrolnoj grupi i nije dostigla statističku značajnost ($p=0,395$) (**Tabela 17.**).

Tabela 17. Učestalost genotipova *COL3A1* rs1800255 u ispitivanim grupama

<i>COL3A1</i> rs1800255		Ispitivana grupa	Kontroln a grupa	Total
aa	N	5	4	9
	%	8,3%	6,6%	7,4%
Aa	N	27	21	48
	%	45,0%	34,4%	39,7%
AA	N	28	36	64
	%	46,7%	59,0%	52,9%
Total	N	60	61	121
	%	100,0%	100,0%	100,0%

Hi-kvadrat test $p=0,395$

Sličan nalaz dobijen je i za *ELN* rs2071307, kod kojeg nije utvrđena statistički značajna razlika u distribuciji genotipova između grupa ($p=0,281$) (**Tabela 18.**).

Tabela 18. Učestalost genotipova *ELN* rs2071307 u ispitivanim grupama

<i>ELN</i> rs2071307		Ispitivana grupa	Kontrolna grupa	Total
aa	N	3	1	4
	%	5,0%	1,6%	3,3%
Aa	N	20	15	35
	%	33,3%	24,6%	28,9%
AA	N	37	45	82
	%	61,7%	73,8%	67,8%
Total	N	60	61	121
	%	100,0%	100,0%	100,0%

Hi-kvadrat test p=0,281

Nasuprot tome, kod *MMP1* rs1799750 (1G/2G) utvrđena je statistički značajna razlika u distribuciji genotipova između ispitivane i kontrolne grupe (p=0,048) (**Tabela 19.**). AA genotip bio je zastupljeniji u kontrolnoj grupi (67,2%) nego u ispitivanoj grupi (53,3%).

Tabela 19. Učestalost genotipova *MMP1* rs1799750 (1G/2G) u ispitivanim grupama

<i>MMP1</i> rs1799750 (1G/2G)		Ispitivana grupa	Kontrolna grupa	Total
aa	N	0	2	2
	%	0,0%	3,3%	1,7%
Aa	N	28	18	46
	%	46,7%	29,5%	38,0%
AA	N	32	41	73
	%	53,3%	67,2%	60,3%
Total	N	60	61	121
	%	100,0%	100,0%	100,0%

Hi-kvadrat test p=0,048

Kod *MMP2* rs243865 (-1306 C/T) razlika u raspodeli genotipova između grupa nije bila statistički značajna (p=0,099) (**Tabela 20.**).

Tabela 20. Učestalost genotipova *MMP2* rs243865 (-1306 C/T) u ispitivanim grupama

<i>MMP2</i> rs243865 (-1306 C/T)		Ispitivana grupa	Kontrolna grupa	Total
aa	N	9	3	12
	%	15,0%	4,9%	9,9%
Aa	N	27	25	52
	%	45,0%	41,0%	43,0%
AA	N	24	33	57
	%	40,0%	54,1%	47,1%
Total	N	60	61	121
	%	100,0%	100,0%	100,0%

Hi-kvadrat test $p=0,099$

Za *MMP3* rs3025058 (5A/6A) takođe nije dostignut prag statističke značajnosti, iako je dobijena p-vrednost bila granična ($p=0,054$) (Tabela 21.).

Tabela 21. Učestalost genotipova *MMP3* rs3025058 (5A/6A) u ispitivanim grupama

<i>MMP3</i> rs3025058 (5A/6A)		Ispitivana grupa	Kontrolna grupa	Total
aa	N	3	0	3
	%	5,0%	0,0%	2,5%
Aa	N	21	16	37
	%	35,0%	26,2%	30,6%
AA	N	36	45	81
	%	60,0%	73,8%	66,9%
Total	N	60	61	121
	%	100,0%	100,0%	100,0%

Hi-kvadrat test $p=0,054$

I kod *MMP9* rs3918242 raspodela genotipova nije se statistički značajno razlikovala između ispitivane i kontrolne grupe ($p=0,805$) (Tabela 22.).

Tabela 22. Učestalost genotipova *MMP9* rs3918242 u ispitivanim grupama

<i>MMP9</i> rs3918242		Ispitivana grupa	Kontrolna grupa	Total
aa	N	3	3	6
	%	5,0%	4,9%	5,0%
Aa	N	21	18	39
	%	35,0%	29,5%	32,2%
AA	N	36	40	76
	%	60,0%	65,6%	62,8%
Total	N	60	61	121
	%	100,0%	100,0%	100,0%

Hi-kvadrat test $p=0,805$

4.2.3. Alelne frekvencije ispitivanih polimorfizama

Analizom alelnih frekvencija utvrđeno je da je laboratorijski kodirana alelna kategorija a polimorfizma *COL1A1* rs1800012 bila zastupljenija u ispitivanoj grupi (25,8%) u odnosu na kontrolnu grupu (12,3%), uz OR = 2,48 i Fisherov p = 0,009. Nakon Benjamini-Hochberg FDR korekcije preko sedam alelnih poređenja ovaj nalaz nije zadržao statističku značajnost (p(FDR) = 0,060). Za ostale ispitivane polimorfizme nisu utvrđene statistički značajne razlike u alelnoj raspodeli, a nijedno alelno poređenje nije ostalo značajno nakon FDR korekcije (**Tabela 23.**).

Tabela 23. Alelne frekvencije ispitivanih polimorfizama u ispitivanoj i kontrolnoj grupi

9.5,	Ispitivana A alel n (%)	Ispitivana a alel n (%)	Kontrolna A alel n (%)	Kontrolna a alel n (%)	OR za a alel	p (Fisher)	p (FDR)
<i>COL1A1</i> rs1800012	89 (74,2%)	31 (25,8%)	107 (87,7%)	15 (12,3%)	2,48	0,009	0,060
<i>COL3A1</i> rs1800255	83 (69,2%)	37 (30,8%)	93 (76,2%)	29 (23,8%)	1,43	0,249	0,349
<i>ELN</i> rs2071307	94 (78,3%)	26 (21,7%)	105 (86,1%)	17 (13,9%)	1,71	0,132	0,231
<i>MMP1</i> rs1799750 (1G/2G)	92 (76,7%)	28 (23,3%)	100 (82,0%)	22 (18,0%)	1,38	0,343	0,400
<i>MMP2</i> rs243865 (- 1306 C/T)	75 (62,5%)	45 (37,5%)	91 (74,6%)	31 (25,4%)	1,76	0,052	0,152
<i>MMP3</i> rs3025058 (5A/6A)	93 (77,5%)	27 (22,5%)	106 (86,9%)	16 (13,1%)	1,92	0,065	0,152
<i>MMP9</i> rs3918242	93 (77,5%)	27 (22,5%)	98 (80,3%)	24 (19,7%)	1,19	0,638	0,638

Fisherov egzaktni test. FDR - Benjamini-Hochberg korekcija za sedam alelnih poređenja. A i a predstavljaju laboratorijski kodirane alelne kategorije, a ne nužno konkretne nukleotidne oznake; njihovo mapiranje na tačne alele navedeno je u metodologiji. OR je prikazan za kategoriju a u odnosu na kategoriju A.

Posmatrano u celini, genetski deo rezultata pokazao je selektivne, a ne uniformne razlike između grupa. Statistički značajna razlika u distribuciji genotipova utvrđena je za *COL1A1* rs1800012 i *MMP1* rs1799750 (1G/2G), dok za *COL3A1* rs1800255, *ELN* rs2071307, *MMP2* rs243865 (-1306 C/T), *MMP3* rs3025058 (5A/6A) i *MMP9* rs3918242 nije dostignut prag statističke značajnosti. Na alelnom nivou, laboratorijski kodirana kategorija a za *COL1A1* rs1800012 bila je nominalno češća u ispitivanoj grupi, ali nijedno alelno poređenje nije ostalo statistički značajno nakon FDR korekcije. U nastavku su zato efekti genotipa, pripadnosti grupi i njihove interakcije procenjeni kroz ANCOVA modele za pojedinačne biomarkere.

4.3. Poređenje demografskih, kliničkih i genetskih parametara u odnosu na polimorfizme

4.3.1. ANCOVA analiza uticaja SNP-a i grupe na ispitivane biomarkere

Za *COL1A1* rs1800012 ANCOVA model je pokazao statistički značajan efekat genotipa na ELN u plazmi ($p=0,042$) i ELN u tkivu ($p=0,018$). Efekat grupe bio je statistički značajan za ELN u plazmi ($p=0,035$), COL1 u tkivu ($p<0,001$), COL3 u tkivu ($p<0,001$), ELN u tkivu ($p=0,007$), MMP-2 u tkivu ($p<0,001$) i MMP-9 u tkivu ($p<0,001$) (Tabela 24.).

Tabela 24. Rezultati ANCOVA analize uticaja genotipa *COL1A1* rs1800012, grupe i njihove interakcije na nivo ispitivanih biomarkera

Varijabla	n	F vrednosti			p vrednosti		
		SNP	Grupa	SNP×grupa	SNP	Grupa	SNP×grupa
COL1 plazma (ng/mL)	115	0,072	0,184	0,101	0,789	0,669	0,751
COL3 plazma (ng/mL)	115	1,106	0,287	0,271	0,295	0,593	0,604
ELN plazma (ng/mL)	115	4,242	4,574	0,33	0,042	0,035	0,567
MMP-1 plazma (ng/mL)	115	0,064	0,19	0,927	0,802	0,664	0,338
MMP-2 plazma (ng/mL)	115	0,804	1,009	0,098	0,372	0,317	0,755
MMP-3 plazma (ng/mL)	115	0,064	0,324	0,113	0,801	0,570	0,738
MMP-9 plazma (ng/mL)	115	0,49	0,137	0,435	0,486	0,713	0,511
COL1 tkivo ng/mg	115	3,302	18,605	0,053	0,072	<0,001	0,819
COL3 tkivo ng/mg	115	0,998	13,337	0,404	0,320	<0,001	0,526
ELN tkivo ng/mg	115	5,763	7,588	2,345	0,018	0,007	0,129
MMP-1 tkivo ng/mg	115	0,013	0,376	0,012	0,908	0,541	0,915
MMP-2 tkivo ng/mg	115	0,404	36,514	1,012	0,526	<0,001	0,317
MMP-3 tkivo ng/mg	115	0,988	2,71	0,906	0,323	0,103	0,343
MMP-9 tkivo ng/mg	115	1,673	77,878	2,724	0,199	<0,001	0,102

Kod *COL3A1* rs1800255 statistički značajan efekat genotipa utvrđen je za ELN u plazmi ($p=0,013$), dok je efekat grupe bio značajan za ELN u plazmi ($p=0,002$), MMP-2 u tkivu ($p=0,015$) i MMP-9 u tkivu ($p<0,001$) (Tabela 25.).

Tabela 25. Rezultati ANCOVA analize uticaja genotipa *COL3A1* rs1800255, grupe i njihove interakcije na nivo ispitivanih biomarkera

Varijabla	n	F vrednosti			p vrednosti		
		SNP	Grupa	SNP× grupa	SNP	Grupa	SNP× grupa
COL1 plazma (ng/mL)	121	1,38	2,252	0,645	0,256	0,136	0,527
COL3 plazma (ng/mL)	121	0,728	0,100	0,159	0,485	0,752	0,854
ELN plazma (ng/mL)	121	4,535	9,915	2,853	0,013	0,002	0,062
MMP-1 plazma (ng/mL)	121	0,521	0,071	2,083	0,596	0,791	0,129
MMP-2 plazma (ng/mL)	121	0,348	1,769	0,502	0,707	0,186	0,607
MMP-3 plazma (ng/mL)	121	0,313	0,576	0,43	0,732	0,450	0,652
MMP-9 plazma (ng/mL)	121	0,199	0,463	0,946	0,820	0,498	0,391
COL1 tkivo ng/mg	121	0,573	1,918	0,874	0,565	0,169	0,420
COL3 tkivo ng/mg	121	1,715	0,010	1,987	0,185	0,919	0,142
ELN tkivo ng/mg	121	0,956	2,361	0,546	0,387	0,127	0,581
MMP-1 tkivo ng/mg	121	1,131	0,99	0,886	0,326	0,322	0,415
MMP-2 tkivo ng/mg	121	0,002	6,142	1,379	0,998	0,015	0,256
MMP-3 tkivo ng/mg	121	0,377	1,59	0,191	0,687	0,210	0,826
MMP-9 tkivo ng/mg	121	0,133	15,612	0,084	0,876	<0,001	0,919

U modelu za *ELN* rs2071307 nije izdvojen statistički značajan glavni efekat genotipa, dok je efekat grupe bio izražen za više biomarkera: *ELN* u plazmi ($p=0,017$), *COL1* u tkivu ($p<0,001$), *COL3* u tkivu ($p=0,012$), *ELN* u tkivu ($p<0,001$), *MMP-2* u tkivu ($p<0,001$), *MMP-3* u tkivu ($p=0,019$) i *MMP-9* u tkivu ($p<0,001$) (Tabela 26.).

Tabela 26. Rezultati ANCOVA analize u odnosu na polimorfizam *ELN* rs2071307 gena

Varijabla	n	F vrednosti			p vrednosti		
		SNP	Grupa	SNP× grupa	SNP	Grupa	SNP× grupa
COL1 plazma (ng/mL)	117	0,01	0,239	0,147	0,921	0,626	0,702
COL3 plazma (ng/mL)	117	0,175	0,493	0,261	0,676	0,484	0,610
ELN plazma (ng/mL)	117	1,262	5,916	0,268	0,264	0,017	0,606
MMP-1 plazma (ng/mL)	117	0,369	1,133	0,017	0,545	0,290	0,897
MMP-2 plazma (ng/mL)	117	2,252	3,752	2,949	0,136	0,055	0,089
MMP-3 plazma (ng/mL)	117	0,002	0,394	0,196	0,961	0,532	0,659
MMP-9 plazma (ng/mL)	117	0,076	0,222	0,011	0,784	0,639	0,915
COL1 tkivo ng/mg	117	0,097	18,55	0,003	0,756	<0,001	0,956
COL3 tkivo ng/mg	117	0,281	6,518	1,058	0,597	0,012	0,306
ELN tkivo ng/mg	117	0,512	18,735	1,532	0,476	<0,001	0,219
MMP-1 tkivo ng/mg	117	1,273	0,093	1,927	0,262	0,761	0,168
MMP-2 tkivo ng/mg	117	0,01	36,003	0,002	0,921	<0,001	0,963
MMP-3 tkivo ng/mg	117	0,286	5,7	0,253	0,594	0,019	0,616
MMP-9 tkivo ng/mg	117	0,019	61,422	0,042	0,890	<0,001	0,838

Analiza *MMP1* rs1799750 (1G/2G) pokazala je statistički značajan efekat genotipa na COL1 u tkivu ($p=0,024$). Efekat grupe bio je statistički značajan za ELN u plazmi ($p=0,026$), COL1 u tkivu ($p<0,001$), COL3 u tkivu ($p=0,001$), ELN u tkivu ($p<0,001$), MMP-2 u tkivu ($p<0,001$) i MMP-9 u tkivu ($p<0,001$). Za ovaj polimorfizam utvrđena je i statistički značajna interakcija SNP×grupa za MMP-1 u plazmi ($p=0,022$) i COL1 u tkivu ($p=0,027$) (**Tabela 27.**).

Tabela 27. Rezultati ANCOVA analize u odnosu na polimorfizam *MMP1* rs1799750 (1G/2G)

Varijabla	n	F vrednosti			p vrednosti		
		SNP	Grupa	SNP× grupa	SNP	Grupa	SNP× grupa
COL1 plazma (ng/mL)	119	0,512	0,682	0,009	0,476	0,411	0,924
COL3 plazma (ng/mL)	119	1,25	2,152	2,587	0,266	0,145	0,111
ELN plazma (ng/mL)	119	0,651	5,06	0,092	0,422	0,026	0,762
MMP-1 plazma (ng/mL)	119	1,186	0,255	5,436	0,278	0,615	0,022
MMP-2 plazma (ng/mL)	119	0,121	0,803	0,075	0,729	0,372	0,785
MMP-3 plazma (ng/mL)	119	0,063	0,311	0,19	0,802	0,578	0,664
MMP-9 plazma (ng/mL)	119	0,224	0,313	0,004	0,637	0,577	0,947
COL1 tkivo ng/mg	119	5,232	45,567	5,036	0,024	<0,001	0,027
COL3 tkivo ng/mg	119	0	11,248	0,305	0,999	0,001	0,582
ELN tkivo ng/mg	119	2,228	13,527	0,308	0,138	<0,001	0,580
MMP-1 tkivo ng/mg	119	2,035	0,259	0,115	0,157	0,612	0,735
MMP-2 tkivo ng/mg	119	0,002	57,795	0,752	0,965	<0,001	0,388
MMP-3 tkivo ng/mg	119	1,095	1,856	2,439	0,298	0,176	0,121
MMP-9 tkivo ng/mg	119	0,438	59,844	1,921	0,509	<0,001	0,169

Za *MMP2* rs243865 (-1306 C/T) nije utvrđen statistički značajan glavni efekat genotipa, dok je efekat grupe bio značajan za COL1 u tkivu ($p=0,029$), ELN u tkivu ($p=0,011$), MMP-2 u tkivu ($p=0,001$) i MMP-9 u tkivu ($p<0,001$) (**Tabela 28.**).

Tabela 28. Rezultati ANCOVA analize u odnosu na polimorfizam *MMP2* rs243865 (-1306 C/T)

Varijabla	n	F vrednosti			p vrednosti		
		SNP	Grupa	SNP× grupa	SNP	Grupa	SNP× grupa
COL1 plazma (ng/mL)	121	0,458	0,856	1,088	0,634	0,357	0,340
COL3 plazma (ng/mL)	121	0,349	0,056	1,821	0,706	0,813	0,167
ELN plazma (ng/mL)	121	2,276	0,428	1,355	0,107	0,514	0,262
MMP-1 plazma (ng/mL)	121	0,308	0,133	0,662	0,736	0,716	0,518
MMP-2 plazma (ng/mL)	121	0,621	0,475	0,848	0,540	0,492	0,431
MMP-3 plazma (ng/mL)	121	0,446	0,055	0,225	0,641	0,815	0,799
MMP-9 plazma (ng/mL)	121	0,048	0,205	0,487	0,953	0,652	0,616
COL1 tkivo ng/mg	121	0,572	4,887	0,181	0,566	0,029	0,834
COL3 tkivo ng/mg	121	0,136	2,061	0,162	0,873	0,154	0,851
ELN tkivo ng/mg	121	0,77	6,721	1,159	0,466	0,011	0,318
MMP-1 tkivo ng/mg	121	2,301	0,206	0,712	0,105	0,651	0,493
MMP-2 tkivo ng/mg	121	0,226	12,981	0,061	0,798	0,001	0,941
MMP-3 tkivo ng/mg	121	0,979	3,666	1,288	0,379	0,058	0,280
MMP-9 tkivo ng/mg	121	0,458	18,782	0,422	0,634	<0,001	0,657

U ANCOVA modelu za *MMP3* rs3025058 (5A/6A) efekat grupe bio je statistički značajan za COL1 u tkivu ($p<0,001$), COL3 u tkivu ($p=0,002$), ELN u tkivu ($p=0,010$), MMP-2 u tkivu ($p<0,001$), MMP-3 u tkivu ($p=0,034$) i MMP-9 u tkivu ($p<0,001$) (**Tabela 29.**).

Tabela 29. Rezultati ANCOVA analize u odnosu na polimorfizam *MMP3* rs3025058 (5A/6A)

Varijabla	n	F vrednosti			p vrednosti		
		SNP	Grupa	SNP× grupa	SNP	Grupa	SNP× grupa
COL1 plazma (ng/mL)	118	0,347	0,766	0,005	0,557	0,383	0,944
COL3 plazma (ng/mL)	118	3,815	0,927	2,215	0,053	0,338	0,140
ELN plazma (ng/mL)	118	0,303	3,197	0,031	0,583	0,077	0,860
MMP-1 plazma (ng/mL)	118	0,085	0,704	0,001	0,771	0,403	0,980
MMP-2 plazma (ng/mL)	118	0,648	0,099	0,33	0,423	0,753	0,567
MMP-3 plazma (ng/mL)	118	0,883	0,873	0,719	0,350	0,352	0,398
MMP-9 plazma (ng/mL)	118	0,299	0,775	0,331	0,586	0,381	0,566
COL1 tkivo ng/mg	118	0,013	17,424	0,015	0,908	<0,001	0,902
COL3 tkivo ng/mg	118	0,239	10,477	0,145	0,626	0,002	0,704
ELN tkivo ng/mg	118	0,528	6,82	1,979	0,469	0,010	0,162
MMP-1 tkivo ng/mg	118	0,016	0,002	1,102	0,900	0,963	0,296
MMP-2 tkivo ng/mg	118	0,062	24,125	2,664	0,804	<0,001	0,106
MMP-3 tkivo ng/mg	118	3,208	4,605	0,000	0,076	0,034	0,984
MMP-9 tkivo ng/mg	118	1,184	48,494	0,373	0,279	<0,001	0,543

Kod *MMP9* rs3918242 statistički značajan efekat grupe zabeležen je za COL3 u tkivu ($p=0,033$), MMP-2 u tkivu ($p<0,001$) i MMP-9 u tkivu ($p<0,001$), dok značajan glavni efekat genotipa i interakcija SNP×grupa nisu utvrđeni (**Tabela 30.**).

Tabela 30. Rezultati ANCOVA analize u odnosu na polimorfizam *MMP9* rs3918242

Varijabla	n	F vrednosti			p vrednosti		
		SNP	Grupa	SNP× grupa	SNP	Grupa	SNP× grupa
COL1 plazma (ng/mL)	121	0,858	0,128	0,022	0,427	0,721	0,979
COL3 plazma (ng/mL)	121	0,099	0,176	0,134	0,906	0,676	0,875
ELN plazma (ng/mL)	121	1,044	1,512	1,12	0,356	0,221	0,330
MMP-1 plazma (ng/mL)	121	0,044	0,32	0,017	0,957	0,573	0,983
MMP-2 plazma (ng/mL)	121	0,439	0,124	0,218	0,646	0,725	0,805
MMP-3 plazma (ng/mL)	121	0,332	0,004	0,017	0,718	0,947	0,983
MMP-9 plazma (ng/mL)	121	0,086	0,096	0,099	0,918	0,757	0,906
COL1 tkivo ng/mg	121	0,25	1,481	0,367	0,779	0,226	0,694
COL3 tkivo ng/mg	121	0,327	4,669	0,919	0,722	0,033	0,402

Varijabla	n	F vrednosti			p vrednosti		
		SNP	Grupa	SNP× grupa	SNP	Grupa	SNP× grupa
ELN tkivo ng/mg	121	0,547	0,656	0,494	0,580	0,420	0,612
MMP-1 tkivo ng/mg	121	0,133	0,467	0,69	0,876	0,496	0,504
MMP-2 tkivo ng/mg	121	2,336	15,602	2,351	0,101	<0,001	0,100
MMP-3 tkivo ng/mg	121	0,253	0,299	0,203	0,777	0,585	0,816
MMP-9 tkivo ng/mg	121	0,546	18,469	1,244	0,581	<0,001	0,292

Zbirno posmatrano, u ANCOVA modelima efekat pripadnosti grupi češće se ispoljavao na tkivnim nego na plazmatskim biomarkerima, naročito na COL1, COL3, ELN, MMP-2 i MMP-9. Efekti pojedinačnih genotipova i interakcije SNP×grupa bili su ređi i selektivni. Na osnovu toga su u narednom koraku biomarkeri detaljnije prikazani prema pojedinačnim genotipskim grupama. Dodatno, u korigovanom ANCOVA modelu za biomarkere u plazmi utvrđena je statistički značajna interakcija SNP×grupa za MMP-1 ($p=0,031$), dok je za ELN utvrđen statistički značajan efekat grupe ($p=0,020$) (**Tabela 31.**).

Tabela 31. Vrednosti biomarkera u plazmi u odnosu na spec. polimorfizam u ANCOVA modelu

Varijabla	SNP marker	Kontrolna grupa			Klinička grupa			ANCOVA		
		Aa	AA	aa	Aa	AA	aa	p SNP	p grupa	p interakcija
COL1	A1 rs1800012	14,04±4,83	13,61±4,78		12,38±5,75	11,32±5,34		0,881	0,916	0,632
COL3	A1 rs1800255	1,42±0,33	1,58±0,47	1,65±0,86	1,31±0,42	1,59±0,76	1,50±0,78	0,388	0,816	0,883
ELN	rs2071307	3,77±2,13	3,33±1,37		2,62±1,02	2,47±0,89		0,280	0,020	0,63
MMP-1	rs1799750 (1G/2G)	1,31±1,23	0,93±0,65		1,02±0,79	1,72±1,88		0,341	0,600	0,031
MMP-2	rs243865 (-1306 C/T)	13,22±2,021	16,25±2,066	3,64±3,94	11,48±2,040	10,37±2,139	17,63±2,209	0,516	0,422	0,433
MMP-3	rs3025058 (5A/6A)	5,15±1,79	5,56±1,59		4,98±1,80	5,02±2,51		0,476	0,388	0,525
MMP-9	rs3918242	5,98±7,54	7,28±8,64	2,62±1,75	12,44±3,069	10,16±2,574	7,92±10,04	0,830	0,669	0,841

ANCOVA – analiza kovarijanse; zavisna varijabla: biomarker u plazmi; nezavisne varijable: SNP, grupa, interakcija SNP×grupa, starost, BMI, paritet i menopauzalni status.

U korigovanom ANCOVA modelu za biomarkere u tkivu nije utvrđena statistički značajna interakcija SNP×grupa ni za jednu ispitivanu kombinaciju SNP-a i biomarkera. Za COL1 u tkivu utvrđen je statistički značajan efekat SNP-a ($p=0,045$) i grupe ($p=0,001$). Statistički značajan efekat grupe utvrđen je i za ELN ($p=0,001$), MMP-2 ($p=0,001$), MMP-3 ($p=0,028$) i MMP-9 ($p=0,001$) (**Tabela 32.**).

Tabela 32. Vrednosti biomarkera u tkivu u odnosu na spec. polimorfizam u ANCOVA modelu

Varijabla	SNP marker	Kontrolna grupa			Klinička grupa			ANCOVA		
		Aa	AA	aa	Aa	AA	aa	p (SNP)	p (grupa)	p (interakcija)
COL1	A1 rs1800012	43,53 ± 5,05	47,07 ± 6,27		32,01 ± 6,04	35,05 ± 6,74		0,045	0,001	0,579
COL3	A1 rs1800255	33,14 ± 6,73	32,67 ± 5,00	38,65 ± 5,56	41,25 ± 6,15	41,36 ± 5,95	39,00 ± 6,34	0,154	0,666	0,110
ELN	rs2071307	28,23 ± 4,76	27,31 ± 3,66		21,19 ± 3,54	22,29 ± 4,35		0,497	0,001	0,227
MMP-1	rs1799750 (1G/2G)	4,73 ± 1,18	4,22 ± 1,16		5,60 ± 1,17	5,28 ± 1,15		0,189	0,789	0,778
MMP-2	rs243865 (-1306 C/T)	101,07 ± 11,34	98,07 ± 13,44	100,06 ± 1,20	134,03 ± 15,30	132,41 ± 16,10	135,66 ± 19,09	0,944	0,001	0,992
MMP-3	rs3025058 (5A/6A)	15,88 ± 2,64	14,46 ± 2,78		18,53 ± 2,48	16,96 ± 3,16		0,131	0,028	0,890
MMP-9	rs3918242	141,87 ± 22,94	147,21 ± 20,34	138,54 ± 21,21	220,21 ± 25,31	214,99 ± 33,66	232,69 ± 2,87	0,618	0,001	0,321

ANCOVA – analiza kovarijanse; zavisna varijabla: biomarker u tkivu; nezavisne varijable: SNP, grupa, interakcija SNP×grupa, starost, BMI, paritet i menopauzalni status.

4.3.2. Poređenje demografskih, kliničkih i genetskih parametara u odnosu na polimorfizme

Nakon ANCOVA modela, vrednosti biomarkera dodatno su analizirane prema pojedinačnim genotipovima. Kod *COL1A1* rs1800012 utvrđena je statistički značajna razlika u vrednostima COL1 u tkivu ($p=0,006$) i ELN u tkivu ($p=0,019$) (**Tabela 33.**). Post-hoc analiza pokazala je statistički značajnu razliku između AA i Aa genotipa za COL1 u tkivu ($p=0,004$) i ELN u tkivu ($p=0,018$).

Tabela 33. Ispitivani parametri u odnosu na polimorfizam *COL1A1* rs1800012 gena

Varijabla	aa	Aa	AA	Test	p
N=	6	34	81		
COL1 plazma (ng/mL)	8,88 ± 2,65	13,01 ± 5,40	12,65 ± 5,12	KW	0,184
COL3 plazma (ng/mL)	1,46 ± 0,81	1,57 ± 0,64	1,47 ± 0,49	KW	0,681
ELN plazma (ng/mL)	2,37 ± 0,98	3,40 ± 1,67	2,91 ± 1,28	KW	0,127
MMP-1 plazma (ng/mL)	0,57 ± 0,25	1,18 ± 0,85	1,27 ± 1,39	KW	0,138
MMP-2 plazma (ng/mL)	18,86 ± 27,49	7,69 ± 11,70	15,07 ± 22,35	KW	0,790
MMP-3 plazma (ng/mL)	5,65 ± 2,29	5,15 ± 1,65	5,25 ± 2,06	KW	0,933
MMP-9 plazma (ng/mL)	28,24 ± 55,53	4,02 ± 2,90	9,27 ± 18,73	KW	0,828
COL1 tkivo ng/mg	39,12 ± 7,50	36,41 ± 7,98	42,03 ± 8,77	ANOVA	0,006
COL3 tkivo ng/mg	39,19 ± 7,07	37,55 ± 7,27	36,81 ± 7,05	ANOVA	0,676
ELN tkivo ng/mg	26,09 ± 2,34	22,60 ± 4,55	25,37 ± 5,17	ANOVA	0,019
MMP-1 tkivo ng/mg	5,35 ± 0,40	5,06 ± 1,26	4,82 ± 1,31	ANOVA	0,455
MMP-2 tkivo ng/mg	113,20 ± 24,24	121,02 ± 20,26	114,66 ± 22,90	KW	0,342
MMP-3 tkivo ng/mg	16,06 ± 2,54	16,73 ± 3,46	15,89 ± 3,05	ANOVA	0,423
MMP-9 tkivo ng/mg	204,90 ± 44,26	189,75 ± 47,58	175,79 ± 42,76	KW	0,136

KW – Kruskal-Wallis test, ANOVA – analiza varijanse

Za *COL3A1* rs1800255 nijedan od ispitivanih markera nije pokazao statistički značajnu razliku između genotipova ($p > 0,05$) (**Tabela 34.**).

Tabela 34. Ispitivani parametri u odnosu na polimorfizam *COL3A1* rs1800255 gena

Varijabla	aa	Aa	AA	Test	p
N=	9	48	64		
COL1 plazma (ng/mL)	14,35 ± 5,87	12,43 ± 5,77	12,42 ± 4,56	KW	0,544
COL3 plazma (ng/mL)	1,57 ± 0,77	1,36 ± 0,38	1,59 ± 0,61	KW	0,177
ELN plazma (ng/mL)	3,71 ± 2,65	2,80 ± 1,00	3,09 ± 1,41	KW	0,663
MMP-1 plazma (ng/mL)	0,64 ± 0,33	1,45 ± 1,60	1,11 ± 0,94	KW	0,146
MMP-2 plazma (ng/mL)	9,52 ± 13,93	15,06 ± 23,00	12,29 ± 19,11	KW	0,716
MMP-3 plazma (ng/mL)	5,14 ± 2,23	5,41 ± 2,25	5,13 ± 1,68	KW	0,945
MMP-9 plazma (ng/mL)	6,90 ± 8,93	12,52 ± 29,32	6,16 ± 8,58	KW	0,903
COL1 tkivo ng/mg	42,74 ± 5,22	40,63 ± 9,27	39,72 ± 8,88	ANOVA	0,599
COL3 tkivo ng/mg	38,84 ± 5,63	37,70 ± 7,53	36,47 ± 6,92	ANOVA	0,501
ELN tkivo ng/mg	24,98 ± 3,82	24,69 ± 5,41	24,53 ± 4,97	ANOVA	0,964
MMP-1 tkivo ng/mg	4,51 ± 1,28	4,67 ± 1,23	5,16 ± 1,27	ANOVA	0,081
MMP-2 tkivo ng/mg	111,93 ± 18,84	116,95 ± 22,45	116,56 ± 22,80	KW	0,915
MMP-3 tkivo ng/mg	16,93 ± 3,18	16,43 ± 3,01	15,80 ± 3,25	ANOVA	0,426
MMP-9 tkivo ng/mg	186,19 ± 39,75	185,88 ± 45,88	176,90 ± 44,54	KW	0,507

KW – Kruskal-Wallis test, ANOVA – analiza varijanse

I kod *ELN* rs2071307 vrednosti ispitivanih markera nisu se statistički značajno razlikovale između genotipova ($p > 0,05$) (**Tabela 35.**).

Tabela 35. Ispitivani parametri u odnosu na polimorfizam *ELN* rs2071307 gena

Varijabla	aa	Aa	AA	Test	p
N=	4	35	82		
COL1 plazma (ng/mL)	13,35 ± 4,77	12,82 ± 5,25	12,42 ± 5,18	KW	0,850
COL3 plazma (ng/mL)	1,49 ± 0,79	1,49 ± 0,66	1,49 ± 0,49	KW	0,450
ELN plazma (ng/mL)	3,78 ± 1,96	3,11 ± 1,67	2,94 ± 1,25	KW	0,742
MMP-1 plazma (ng/mL)	1,56 ± 0,77	1,11 ± 0,84	1,24 ± 1,39	KW	0,285
MMP-2 plazma (ng/mL)	2,32 ± 3,00	14,22 ± 21,49	13,27 ± 20,35	KW	0,224
MMP-3 plazma (ng/mL)	5,28 ± 1,16	5,42 ± 2,46	5,16 ± 1,74	KW	0,931
MMP-9 plazma (ng/mL)	2,66 ± 1,17	10,14 ± 25,08	8,44 ± 17,64	KW	0,555
COL1 tkivo ng/mg	38,47 ± 7,96	39,87 ± 9,40	40,58 ± 8,67	ANOVA	0,846
COL3 tkivo ng/mg	35,14 ± 8,63	37,60 ± 6,66	37,04 ± 7,24	ANOVA	0,787
ELN tkivo ng/mg	19,76 ± 7,55	24,21 ± 5,37	25,05 ± 4,69	ANOVA	0,103
MMP-1 tkivo ng/mg	5,45 ± 0,90	4,93 ± 1,10	4,88 ± 1,36	ANOVA	0,688
MMP-2 tkivo ng/mg	132,00 ± 33,49	118,75 ± 19,75	114,59 ± 22,61	ANOVA	0,237
MMP-3 tkivo ng/mg	18,36 ± 2,85	16,15 ± 3,28	16,02 ± 3,10	ANOVA	0,352
MMP-9 tkivo ng/mg	209,98 ± 37,72	186,86 ± 44,34	177,31 ± 44,75	KW	0,197

KW – Kruskal-Wallis test, ANOVA – analiza varijanse

Kod *MMP1* rs1799750 (1G/2G) statistički značajne razlike utvrđene su za ELN u tkivu ($p=0,031$) i MMP-2 u tkivu ($p=0,034$), dok je za MMP-1 u tkivu zabeležen graničan rezultat ($p=0,050$) (Tabela 36.). Post-hoc analiza pokazala je statistički značajnu razliku između AA i Aa genotipa za ELN u tkivu ($p=0,049$) i MMP-1 u tkivu ($p=0,043$), dok za MMP-2 u tkivu, nakon Benjamini-Hochberg korekcije, nije utvrđena statistički značajna razlika između genotipova.

Tabela 36. Ispitivani parametri u odnosu na polimorfizam *MMP1* rs1799750 (1G/2G)

Varijabla	aa	Aa	AA	Test	p
N=	4	35	82		
COL1 plazma (ng/mL)	12,82 ± 2,86	11,88 ± 5,40	12,99 ± 5,04	KW	0,396
COL3 plazma (ng/mL)	1,91 ± 0,35	1,48 ± 0,58	1,49 ± 0,54	KW	0,299
ELN plazma (ng/mL)	2,48 ± 0,73	3,08 ± 1,54	3,00 ± 1,33	KW	0,828
MMP-1 plazma (ng/mL)	0,63 ± 0,64	1,13 ± 0,98	1,28 ± 1,38	KW	0,753
MMP-2 plazma (ng/mL)	2,58 ± 0,40	10,99 ± 18,33	14,86 ± 21,73	KW	0,463
MMP-3 plazma (ng/mL)	5,64 ± 2,60	5,23 ± 2,25	5,24 ± 1,75	KW	0,704
MMP-9 plazma (ng/mL)	2,77 ± 0,38	7,64 ± 21,84	9,59 ± 18,70	KW	0,350
COL1 tkivo ng/mg	41,48 ± 4,56	39,62 ± 9,87	40,70 ± 8,22	ANOVA	0,798
COL3 tkivo ng/mg	38,39 ± 5,95	37,13 ± 7,17	37,11 ± 7,13	ANOVA	0,969
ELN tkivo ng/mg	28,91 ± 0,30	23,20 ± 4,74	25,41 ± 5,08	ANOVA	0,031
MMP-1 tkivo ng/mg	5,33 ± 0,17	5,26 ± 1,24	4,69 ± 1,26	ANOVA	0,050
MMP-2 tkivo ng/mg	97,58 ± 3,75	122,56 ± 22,69	112,99 ± 21,40	ANOVA	0,034
MMP-3 tkivo ng/mg	13,99 ± 2,53	16,30 ± 3,20	16,08 ± 3,14	ANOVA	0,588
MMP-9 tkivo ng/mg	153,08 ± 14,64	186,52 ± 44,36	178,54 ± 45,16	KW	0,382

KW – Kruskal-Wallis test, ANOVA – analiza varijanse

Za *MMP2* rs243865 (-1306 C/T) statistički značajne razlike zabeležene su za COL1 u tkivu ($p=0,036$) i MMP-1 u tkivu ($p=0,031$) (Tabela 37.). Post-hoc analiza pokazala je za COL1 u tkivu statistički značajnu razliku između AA i aa genotipa ($p=0,029$), a za MMP-1 u tkivu između AA i Aa genotipa ($p=0,032$).

Tabela 37. Ispitivani parametri u odnosu na polimorfizam *MMP2* rs243865 (-1306 C/T)

Varijabla	aa	Aa	AA	Test	p
N=	12	52	57		
COL1 plazma (ng/mL)	14,74 ± 5,75	12,72 ± 4,80	11,97 ± 5,29	KW	0,233
COL3 plazma (ng/mL)	1,41 ± 0,42	1,54 ± 0,63	1,47 ± 0,50	KW	0,948
ELN plazma (ng/mL)	2,87 ± 1,22	2,81 ± 1,07	3,25 ± 1,67	KW	0,488
MMP-1 plazma (ng/mL)	1,16 ± 0,68	1,23 ± 1,39	1,20 ± 1,19	KW	0,685
MMP-2 plazma (ng/mL)	14,13 ± 19,94	12,32 ± 20,13	13,78 ± 20,99	KW	0,976
MMP-3 plazma (ng/mL)	5,89 ± 1,97	5,15 ± 1,68	5,19 ± 2,17	KW	0,537
MMP-9 plazma (ng/mL)	8,63 ± 10,62	7,15 ± 10,36	10,21 ± 26,67	KW	0,620
COL1 tkivo ng/mg	34,71 ± 7,92	39,96 ± 8,29	41,80 ± 9,06	ANOVA	0,036
COL3 tkivo ng/mg	38,55 ± 7,91	37,26 ± 6,99	36,72 ± 7,06	ANOVA	0,712
ELN tkivo ng/mg	23,23 ± 6,57	24,53 ± 5,20	25,01 ± 4,55	ANOVA	0,531
MMP-1 tkivo ng/mg	5,19 ± 1,27	5,20 ± 1,02	4,59 ± 1,41	ANOVA	0,031
MMP-2 tkivo ng/mg	126,76 ± 22,91	118,18 ± 21,36	112,53 ± 22,41	KW	0,094
MMP-3 tkivo ng/mg	17,01 ± 2,60	16,03 ± 3,60	16,04 ± 2,82	ANOVA	0,601
MMP-9 tkivo ng/mg	193,58 ± 42,97	183,83 ± 44,21	176,10 ± 45,38	KW	0,321

KW – Kruskal-Wallis test, ANOVA – analiza varijanse

Polimorfizam *MMP3* rs3025058 (5A/6A) bio je povezan sa većim brojem razlika među ispitivanim markerima: MMP-2 u plazmi ($p=0,015$), MMP-9 u plazmi ($p=0,008$), COL1 u tkivu ($p=0,010$) i MMP-3 u tkivu ($p=0,014$) (**Tabela 38.**). Post-hoc analiza pokazala je statistički značajne razlike između sledećih genotipova: MMP-2 u plazmi, Aa–AA ($p=0,025$); MMP-9 u plazmi, aa–AA ($p=0,049$) i Aa–AA ($p=0,039$); COL1 u tkivu, Aa–aa ($p=0,032$) i AA–aa ($p=0,010$); MMP-3 u tkivu, AA–Aa ($p=0,010$).

Tabela 38. Ispitivani parametri u odnosu na polimorfizam *MMP3* rs3025058 (5A/6A)

Varijabla	aa	Aa	AA	Test	p
N=	3	37	81		
COL1 plazma (ng/mL)	14,98 ± 6,21	12,93 ± 5,56	12,31 ± 4,96	KW	0,673
COL3 plazma (ng/mL)	1,33 ± 0,19	1,40 ± 0,53	1,54 ± 0,56	KW	0,281
ELN plazma (ng/mL)	3,10 ± 1,19	2,76 ± 0,97	3,14 ± 1,56	KW	0,703
MMP-1 plazma (ng/mL)	1,84 ± 1,69	1,14 ± 1,28	1,22 ± 1,21	KW	0,691
MMP-2 plazma (ng/mL)	16,42 ± 13,49	17,89 ± 23,08	10,92 ± 19,03	KW	0,015
MMP-3 plazma (ng/mL)	5,47 ± 1,12	5,05 ± 1,77	5,32 ± 2,06	KW	0,784
MMP-9 plazma (ng/mL)	10,91 ± 7,48	12,88 ± 24,63	6,76 ± 17,28	KW	0,008
COL1 tkivo ng/mg	26,27 ± 2,17	39,38 ± 8,63	41,25 ± 8,60	ANOVA	0,010
COL3 tkivo ng/mg	44,09 ± 1,23	38,48 ± 6,86	36,26 ± 7,10	ANOVA	0,064
ELN tkivo ng/mg	21,04 ± 6,25	24,45 ± 4,18	24,84 ± 5,36	ANOVA	0,429
MMP-1 tkivo ng/mg	5,29 ± 0,33	4,89 ± 1,28	4,91 ± 1,29	ANOVA	0,873
MMP-2 tkivo ng/mg	144,17 ± 13,91	116,04 ± 19,81	115,49 ± 23,07	KW	0,105
MMP-3 tkivo ng/mg	15,82 ± 0,68	17,38 ± 2,84	15,57 ± 3,19	ANOVA	0,014
MMP-9 tkivo ng/mg	217,77 ± 14,77	189,40 ± 41,12	176,03 ± 45,97	KW	0,086

KW – Kruskal-Wallis test, ANOVA – analiza varijanse

Za *MMP9* rs3918242 nije utvrđena statistički značajna razlika u vrednostima ispitivanih markera između genotipova ($p>0,05$) (**Tabela 39.**).

Tabela 39. Ispitivani parametri u odnosu na polimorfizam *MMP9* rs3918242

Varijabla	aa	Aa	AA	Test	p
N=	6	39	76		
COL1 plazma (ng/mL)	14,83 ± 3,44	11,42 ± 4,97	12,97 ± 5,28	KW	0,112
COL3 plazma (ng/mL)	1,31 ± 0,26	1,45 ± 0,57	1,53 ± 0,55	KW	0,344
ELN plazma (ng/mL)	2,93 ± 0,99	2,89 ± 1,04	3,10 ± 1,59	KW	0,897
MMP-1 plazma (ng/mL)	1,16 ± 1,06	1,30 ± 1,50	1,17 ± 1,10	KW	0,996
MMP-2 plazma (ng/mL)	6,58 ± 11,36	13,27 ± 20,54	13,66 ± 20,91	KW	0,792
MMP-3 plazma (ng/mL)	4,80 ± 1,10	5,43 ± 1,91	5,18 ± 2,03	KW	0,600
MMP-9 plazma (ng/mL)	5,27 ± 7,07	9,46 ± 23,06	8,64 ± 18,71	KW	0,647
COL1 tkivo ng/mg	43,83 ± 8,11	40,49 ± 8,92	39,93 ± 8,85	ANOVA	0,578
COL3 tkivo ng/mg	37,95 ± 7,66	37,39 ± 6,58	36,94 ± 7,36	ANOVA	0,911
ELN tkivo ng/mg	24,14 ± 4,60	24,15 ± 4,93	24,91 ± 5,17	ANOVA	0,729
MMP-1 tkivo ng/mg	4,16 ± 1,22	4,93 ± 1,28	4,97 ± 1,27	ANOVA	0,328
MMP-2 tkivo ng/mg	118,65 ± 25,08	115,69 ± 25,87	116,54 ± 20,28	KW	0,852
MMP-3 tkivo ng/mg	16,08 ± 2,54	16,09 ± 3,20	16,16 ± 3,20	ANOVA	0,993
MMP-9 tkivo ng/mg	185,62 ± 53,31	184,05 ± 46,24	179,32 ± 43,64	KW	0,840

KW – Kruskal-Wallis test, ANOVA – analiza varijanse

Kada se rezultati poređenja prema pojedinačnim genotipovima sagledaju zajedno, statistički značajne razlike nisu bile ravnomerno raspoređene među svim polimorfizmima. Najviše veza sa biomarkerima zabeleženo je kod *COL1A1*, *MMPI*, *MMP2* i *MMP3*, dok *COL3A1*, *ELN* i *MMP9* nisu pokazali statistički značajne razlike na ovom nivou analize. Uočene veze pretežno su uključivale tkivne biomarkere, uz pojedinačne razlike u plazmi kod *MMP3* rs3025058 (5A/6A).

4.4. Diskriminativna sposobnost biomarkera u utvrđivanju bolesti

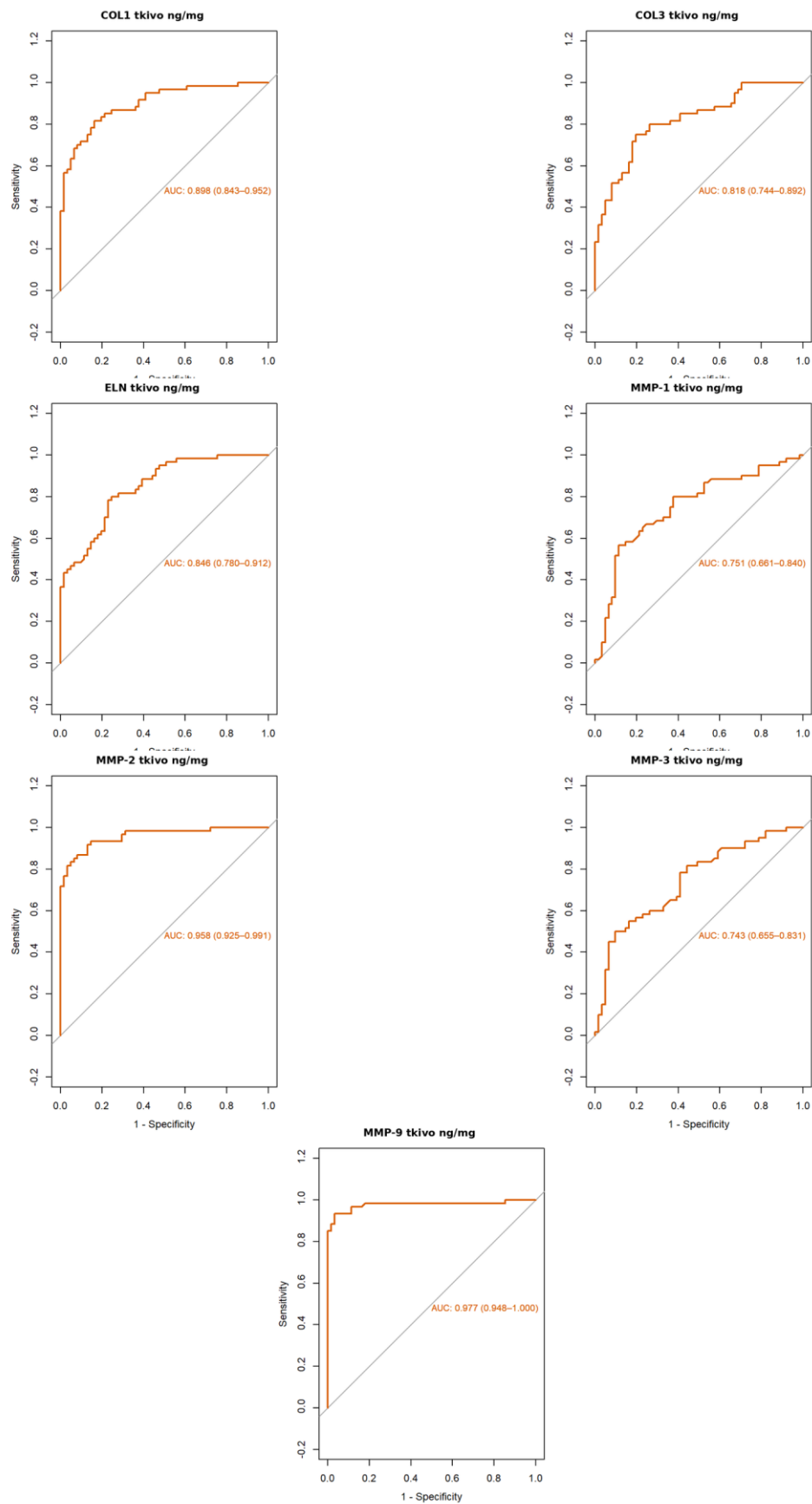
Analiza ROC krive pokazala je da su odličnu diskriminativnu sposobnost (AUC 0,90–1,00) imali *MMP-9* u tkivu (AUC=0,977) i *MMP-2* u tkivu (AUC=0,958). Vrlo dobru diskriminativnu sposobnost (AUC 0,80–<0,90) imali su *COL1* u tkivu (AUC=0,898), *ELN* u tkivu (AUC=0,846) i *COL3* u tkivu (AUC=0,818). Prihvatljivu diskriminativnu sposobnost (AUC 0,70–<0,80) imali su *MMP-1* u tkivu (AUC=0,751), *MMP-3* u tkivu (AUC=0,743) i *ELN* u plazmi (AUC=0,719). Slabu diskriminativnu sposobnost (AUC 0,60–<0,70) imali su *COL1* u plazmi (AUC=0,641) i *MMP-3* u plazmi (AUC=0,608). Bez praktične diskriminativne vrednosti (AUC 0,50–<0,60) bili su *COL3* u plazmi (AUC=0,598), *MMP-2* u plazmi

(AUC=0,562), MMP-9 u plazmi (AUC=0,553) i MMP-1 u plazmi (AUC=0,542) (**Tabela 40., Grafikoni 10. i 11.**).

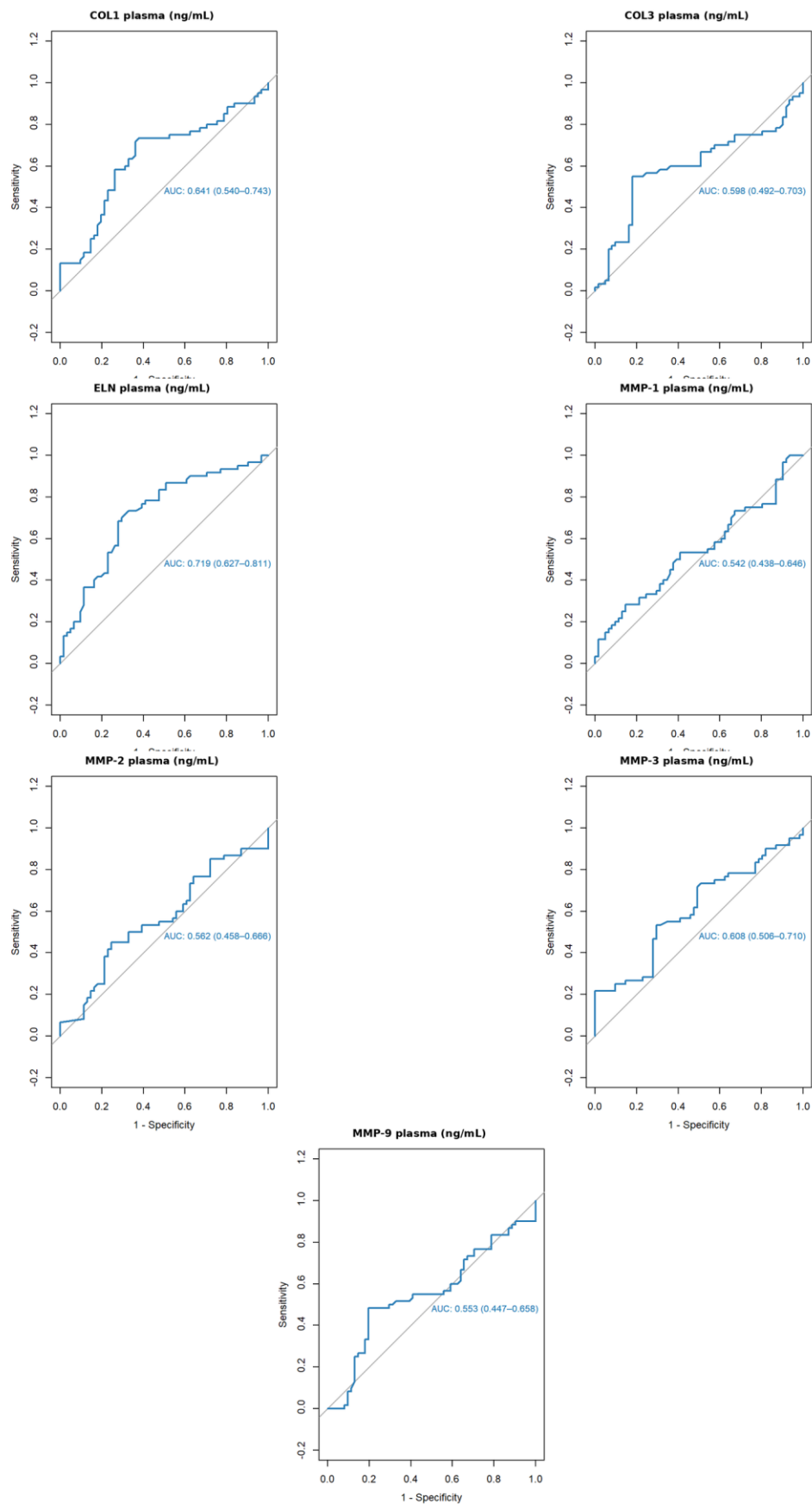
U celini, ROC analiza je dodatno pokazala jasnu gradaciju između tkivnih i plazmatskih markera. Najveće AUC vrednosti zabeležene su za MMP-9 i MMP-2 u tkivu, dok nijedan plazmatski biomarker nije dostigao diskriminativnu sposobnost uporedivu sa vodećim tkivnim markerima.

Tabela 40. Parametri analize ROC krive za ispitivane biomarkere

Biomarker	AUC	95% CI		p	Prag	Senzitivnost	Specifičnost
MMP-9 tkivo ng/mg	0,977	0,948	1,000	<0,001	178,9	0,933	0,967
MMP-2 tkivo ng/mg	0,958	0,925	0,991	<0,001	114,3	0,933	0,852
COL1 tkivo ng/mg	0,898	0,843	0,952	<0,001	39,7	0,817	0,836
ELN tkivo ng/mg	0,846	0,780	0,912	<0,001	24,6	0,800	0,754
COL3 tkivo ng/mg	0,818	0,744	0,892	<0,001	37,6	0,750	0,803
MMP-1 tkivo ng/mg	0,751	0,661	0,840	<0,001	5,5	0,567	0,885
MMP-3 tkivo ng/mg	0,743	0,655	0,831	<0,001	17,7	0,500	0,902
ELN plazma (ng/mL)	0,719	0,627	0,811	<0,001	2,8	0,733	0,672
COL1 plazma (ng/mL)	0,641	0,540	0,743	0,0063	12,6	0,733	0,623
MMP-3 plazma (ng/mL)	0,608	0,506	0,710	0,0373	4,9	0,533	0,705
COL3 plazma (ng/mL)	0,598	0,492	0,703	0,0702	1,3	0,550	0,820
MMP-2 plazma (ng/mL)	0,562	0,458	0,666	0,2407	1,6	0,450	0,754
MMP-9 plazma (ng/mL)	0,553	0,447	0,658	0,3265	2,5	0,483	0,803
MMP-1 plazma (ng/mL)	0,542	0,438	0,646	0,4267	1,5	0,283	0,852



Grafikon 10. ROC krive za ispitivane biomarkere u tkivu



Grafikon 11. ROC krive za ispitivane biomarkere u plazmi

4.5. Povezanost bolesti i polimorfizama – multivarijantna logistička regresiona analiza

U multivarijantnom logističkom modelu, koji je uključivao polimorfizme sedam gena, starost, BMI i paritet, pokazano je da nosioci Aa genotipa *COL1A1* (OR 4,529; $p=0,035$) i *COL3A1* (OR 5,777; $p=0,019$) imaju veću verovatnoću prisustva bolesti u odnosu na nosioce AA genotipa, uz nezavisne efekte starosti (OR 1,134; $p=0,003$), BMI (OR 1,722; $p<0,001$) i pariteta (OR 2,440; $p=0,005$). Model je bio dobro kalibrisan (Hosmer–Lemeshow test, $p=0,335$) (Tabela 41.).

U zajedničkom multivarijantnom modelu statistički značajna nezavisna povezanost sa prisustvom bolesti utvrđena je za Aa genotipove *COL1A1* i *COL3A1*, kao i za starost, BMI i paritet, dok za ostale analizirane SNP-ove takva povezanost nije potvrđena.

Tabela 41. Multivarijantna logistička regresiona analiza povezanosti prisustva bolesti sa SNP-ovima, starošću, BMI i paritetom

Varijabla	OR	95% CI		p
(Intercept)	0,000	0,000	0,000	<0,001
<i>COL1A1</i> aa	3,664	0,184	143,308	0,426
<i>COL1A1</i> Aa	4,529	1,163	19,887	0,035
<i>COL3A1</i> aa	1,295	0,096	16,957	0,844
<i>COL3A1</i> Aa	5,777	1,446	28,566	0,019
ELNaa	4,347	0,329	125,619	0,302
ELNAa	1,768	0,438	7,375	0,422
<i>MMP1</i> _dom Aa+aa	2,272	0,625	8,953	0,220
<i>MMP2</i> aa	5,443	0,391	85,693	0,214
<i>MMP2</i> Aa	1,132	0,302	4,200	0,851
<i>MMP3</i> _dom Aa+aa	1,445	0,362	5,906	0,599
<i>MMP9</i> aa	6,238	0,231	161,999	0,257
<i>MMP9</i> Aa	2,293	0,554	10,129	0,256
Godine	1,134	1,049	1,243	0,003
BMI	1,722	1,404	2,234	<0,001
Paritet	2,440	1,371	4,872	0,005

Hosmer–Lemeshow test

4.6. Povezanost POP-Q tačaka sa različitim polimorfizmima

4.6.1. Povezanost POP-Q tačaka sa različitim polimorfizmima – klinička grupa

ANCOVA analiza pokazala je da ne postoji statistički značajna povezanost ispitivanih polimorfizama sa vrednostima primarnih POP-Q tačaka u kliničkoj grupi, ni pre ni nakon Benjamini-Hochberg FDR korekcije za višestruka poređenja (**Tabela 42.**).

Tabela 42. Primarne POP-Q tačke u odnosu na SNP u kliničkoj grupi

SNP marker						
POP-Q tačka	aa	Aa	AA	F (SNP)	p (SNP)	p (FDR)
POP-Q Ba						
COL1A1 rs1800012	1,00 ± 0,55	2,70 ± 1,47	2,31 ± 1,41	2,534	0,089	0,377
COL3A1 rs1800255	2,02 ± 1,38	2,22 ± 1,37	2,51 ± 1,53	0,516	0,600	0,939
ELN rs2071307	4,13 ± 1,36	2,42 ± 1,14	2,15 ± 1,51	2,843	0,067	0,377
MMP1 rs1799750 (1G/2G)		2,31 ± 1,63	2,36 ± 1,27	0,240	0,626	0,939
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	1,91 ± 0,98	2,40 ± 1,60	2,43 ± 1,42	0,241	0,787	0,972
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	2,37 ± 0,68	2,27 ± 1,52	2,38 ± 1,46	0,008	0,992	0,996
MMP9 rs3918242	1,43 ± 0,86	2,21 ± 1,56	2,49 ± 1,40	0,882	0,420	0,882
POP-Q C						
COL1A1 rs1800012	0,68 ± 0,40	2,37 ± 1,27	2,21 ± 1,57	2,983	0,059	0,377
COL3A1 rs1800255	1,60 ± 1,31	2,18 ± 1,60	2,19 ± 1,37	0,389	0,679	0,951
ELN rs2071307	3,83 ± 1,21	1,97 ± 1,08	2,09 ± 1,59	2,965	0,060	0,377
MMP1 rs1799750 (1G/2G)		2,24 ± 1,57	2,05 ± 1,38	0,707	0,404	0,882
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	1,57 ± 1,36	2,26 ± 1,65	2,21 ± 1,26	0,732	0,486	0,889
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	2,20 ± 1,13	2,10 ± 1,48	2,15 ± 1,51	0,004	0,996	0,996
MMP9 rs3918242	0,90 ± 0,30	2,32 ± 1,43	2,13 ± 1,51	1,266	0,290	0,762
POP-Q Bp						
COL1A1 rs1800012	0,60 ± 0,55	2,44 ± 1,39	2,10 ± 1,48	2,524	0,090	0,377
COL3A1 rs1800255	1,68 ± 1,18	2,03 ± 1,47	2,23 ± 1,53	0,322	0,726	0,953
ELN rs2071307	3,67 ± 1,65	2,02 ± 1,05	2,01 ± 1,60	2,104	0,132	0,462
MMP1 rs1799750 (1G/2G)		2,02 ± 1,67	2,16 ± 1,28	0,026	0,873	0,996
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	1,36 ± 0,89	2,30 ± 1,67	2,13 ± 1,34	1,627	0,206	0,619
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	2,23 ± 1,14	2,17 ± 1,48	2,04 ± 1,51	0,105	0,901	0,996
MMP9 rs3918242	1,10 ± 0,44	2,12 ± 1,65	2,16 ± 1,39	0,686	0,508	0,889

ANCOVA – analiza kovarijanse; zavisna varijabla: POP-Q tačka; nezavisne varijable: SNP, starost, BMI, paritet i menopauzalni status. FDR – Benjamini-Hochberg korekcija za višestruka poređenja.

Od svih testiranih sekundarnih POP-Q tačaka, jedina nominalno statistički značajna povezanost utvrđena je između POP-Q PB i *MMP1* rs1799750 (1G/2G) ($p=0,037$), ali je nakon Benjamini-Hochberg FDR korekcije izgubila statističku značajnost, što ukazuje na mogućnost slučajnog nalaza usled višestrukih poređenja (**Tabela 43.**).

Tabela 43. Sekundarne POP-Q tačke u odnosu na SNP u kliničkoj grupi

SNP marker						
POP-Q tačka	aa	Aa	AA	F (SNP)	p (SNP)	p (FDR)
POP-Q Aa						
COL1A1 rs1800012	0,96 ± 0,44	2,67 ± 1,32	2,25 ± 1,49	2,346	0,106	0,596
COL3A1 rs1800255	2,20 ± 0,87	2,21 ± 1,50	2,39 ± 1,48	0,142	0,868	0,988
ELN rs2071307	3,40 ± 1,65	2,34 ± 1,26	2,17 ± 1,50	1,005	0,373	0,889
MMP1 rs1799750 (1G/2G)		2,19 ± 1,56	2,38 ± 1,32	0,006	0,939	0,988
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	1,71 ± 1,08	2,41 ± 1,54	2,37 ± 1,41	0,692	0,505	0,922
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	2,07 ± 1,50	2,28 ± 1,35	2,32 ± 1,51	0,011	0,989	0,989
MMP9 rs3918242	0,80 ± 0,61	2,40 ± 1,56	2,35 ± 1,36	2,070	0,136	0,596
POP-Q D						
COL1A1 rs1800012	0,84 ± 0,37	2,38 ± 1,53	2,27 ± 1,42	2,643	0,081	0,596
COL3A1 rs1800255	1,84 ± 1,41	2,18 ± 1,39	2,26 ± 1,55	0,288	0,751	0,988
ELN rs2071307	3,77 ± 1,50	2,05 ± 1,15	2,14 ± 1,55	2,337	0,107	0,596
MMP1 rs1799750 (1G/2G)		2,26 ± 1,58	2,13 ± 1,35	0,780	0,381	0,889
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	1,61 ± 1,39	2,39 ± 1,55	2,19 ± 1,36	0,629	0,537	0,940
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	2,07 ± 1,27	2,19 ± 1,40	2,20 ± 1,53	0,036	0,964	0,988
MMP9 rs3918242	0,67 ± 0,35	2,28 ± 1,51	2,27 ± 1,43	2,318	0,108	0,596
POP-Q Ap						
COL1A1 rs1800012	1,02 ± 0,36	2,65 ± 1,55	2,06 ± 1,42	2,261	0,114	0,596
COL3A1 rs1800255	1,78 ± 1,41	2,13 ± 1,45	2,31 ± 1,52	0,379	0,686	0,988
ELN rs2071307	4,13 ± 1,63	2,20 ± 1,34	2,01 ± 1,44	3,050	0,056	0,596
MMP1 rs1799750 (1G/2G)		2,10 ± 1,60	2,26 ± 1,36	0,010	0,920	0,988
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	1,49 ± 0,95	2,30 ± 1,66	2,31 ± 1,37	0,840	0,437	0,918
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	2,37 ± 1,10	2,24 ± 1,45	2,13 ± 1,53	0,175	0,840	0,988
MMP9 rs3918242	1,10 ± 0,10	2,31 ± 1,57	2,20 ± 1,45	1,152	0,324	0,889
POP-Q GH (cm)						
COL1A1 rs1800012	3,75 ± 1,20	3,18 ± 0,24	3,36 ± 0,64	1,634	0,205	0,718
COL3A1 rs1800255	3,07 ± 0,05	3,43 ± 0,80	3,29 ± 0,40	0,880	0,421	0,918
ELN rs2071307	3,07 ± 0,07	3,29 ± 0,66	3,38 ± 0,61	0,099	0,906	0,988
MMP1 rs1799750 (1G/2G)		3,29 ± 0,59	3,37 ± 0,63	0,539	0,466	0,922
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	3,38 ± 0,45	3,26 ± 0,43	3,40 ± 0,81	0,337	0,715	0,988
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	3,37 ± 0,28	3,47 ± 0,72	3,25 ± 0,55	0,738	0,483	0,922
MMP9 rs3918242	3,27 ± 0,35	3,39 ± 0,67	3,30 ± 0,60	0,102	0,903	0,988
POP-Q PB (cm)						
COL1A1 rs1800012	2,74 ± 0,34	2,70 ± 0,50	2,65 ± 0,55	0,458	0,635	0,988
COL3A1 rs1800255	3,02 ± 0,27	2,61 ± 0,50	2,67 ± 0,54	1,380	0,261	0,842
ELN rs2071307	2,87 ± 0,32	2,77 ± 0,60	2,61 ± 0,47	1,091	0,343	0,889
MMP1 rs1799750 (1G/2G)		2,51 ± 0,43	2,82 ± 0,54	4,588	0,037	0,596
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	2,63 ± 0,30	2,72 ± 0,62	2,64 ± 0,46	0,176	0,839	0,988
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	2,67 ± 0,31	2,76 ± 0,48	2,63 ± 0,55	0,288	0,751	0,988
MMP9 rs3918242	2,73 ± 0,64	2,72 ± 0,61	2,64 ± 0,45	0,213	0,809	0,988
POP-Q TVL (cm)						
COL1A1 rs1800012	8,12 ± 0,65	8,79 ± 0,61	8,58 ± 0,96	1,633	0,205	0,718
COL3A1 rs1800255	8,64 ± 0,54	8,67 ± 1,00	8,56 ± 0,72	0,040	0,961	0,988

POP-Q tačka	SNP marker			F (SNP)	p (SNP)	p (FDR)
	aa	Aa	AA			
ELN rs2071307	8,43 ± 1,33	8,86 ± 0,70	8,50 ± 0,86	2,026	0,142	0,596
MMP1 rs1799750 (1G/2G)		8,52 ± 0,85	8,70 ± 0,83	0,131	0,719	0,988
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	8,41 ± 0,95	8,66 ± 0,80	8,65 ± 0,86	0,480	0,621	0,988
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	8,73 ± 0,76	8,33 ± 0,84	8,78 ± 0,82	3,143	0,051	0,596
MMP9 rs3918242	8,90 ± 0,89	8,39 ± 0,72	8,73 ± 0,89	1,042	0,360	0,889

ANCOVA – analiza kovarijanse; zavisna varijabla: POP-Q tačka; nezavisne varijable: SNP, starost, BMI, paritet i menopauzalni status. FDR – Benjamini-Hochberg korekcija za višestruka poređenja.

4.6.2. Povezanost POP-Q tačaka sa različitim polimorfizmima – ukupna populacija

U ukupnoj populaciji ANCOVA analiza primarnih POP-Q tačaka nije pokazala statistički značajnu interakciju SNP×grupa ni u jednoj ispitivanoj kombinaciji. Efekat SNP-a nije bio statistički značajan ni za jednu primarnu POP-Q tačku ($p > 0,05$), dok je efekat grupe bio statistički značajan za sve primarne POP-Q tačke ($p < 0,05$) (Tabela 44.).

Tabela 44. Primarne POP-Q tačke u odnosu na SNP u ukupnoj populaciji

	SNP marker						p (SNP)	p (grupa)	p (interakci)
	Kontrolna grupa			Klinička grupa					
	Aa	AA	aa	Aa	AA	aa			
POP-Q Ba									
COL1A1 rs1800012	-1,35 ± 0,38	-1,51 ± 0,54		2,70 ± 1,47	2,31 ± 1,41		0,424	<0,001	0,996
COL3A1 rs1800255	-1,47 ± 0,57	-1,54 ± 0,51	-1,18 ± 0,51	2,22 ± 1,37	2,51 ± 1,53	2,02 ± 1,38	0,804	<0,001	0,418
ELN rs2071307	-1,65 ± 0,74	-1,45 ± 0,44		2,42 ± 1,14	2,15 ± 1,51		0,595	<0,001	0,600
MMP1 rs1799750 (1G/2G)	-1,53 ± 0,43	-1,48 ± 0,58		2,31 ± 1,63	2,36 ± 1,27		0,883	<0,001	0,925
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	-1,55 ± 0,43	-1,42 ± 0,60	-1,87 ± 0,31	2,40 ± 1,60	2,43 ± 1,42	1,91 ± 0,98	0,702	<0,001	0,785
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	-1,51 ± 0,63	-1,49 ± 0,50		2,27 ± 1,52	2,38 ± 1,46		0,766	<0,001	0,941
MMP9 rs3918242	-1,35 ± 0,60	-1,54 ± 0,49	-1,80 ± 0,66	2,21 ± 1,56	2,49 ± 1,40	1,43 ± 0,86	0,880	0,002	0,382
POP-Q C									
COL1A1 rs1800012	-1,75 ± 0,64	-1,38 ± 0,49		2,37 ± 1,27	2,21 ± 1,57		0,384	<0,001	0,432
COL3A1 rs1800255	-1,38 ± 0,53	-1,51 ± 0,56	-1,40 ± 0,53	2,18 ± 1,60	2,19 ± 1,37	1,60 ± 1,31	0,925	<0,001	0,657
ELN rs2071307	-1,59 ± 0,56	-1,41 ± 0,54		1,97 ± 1,08	2,09 ± 1,59		0,607	<0,001	0,745
MMP1 rs1799750 (1G/2G)	-1,41 ± 0,43	-1,47 ± 0,60		2,24 ± 1,57	2,05 ± 1,38		0,656	<0,001	0,744
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	-1,38 ± 0,48	-1,48 ± 0,60	-1,73 ± 0,38	2,26 ± 1,65	2,21 ± 1,26	1,57 ± 1,36	0,971	<0,001	0,816
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	-1,50 ± 0,69	-1,44 ± 0,49		2,10 ± 1,48	2,15 ± 1,51		0,767	<0,001	0,826
MMP9 rs3918242	-1,38 ± 0,60	-1,50 ± 0,53	-1,27 ± 0,31	2,32 ± 1,43	2,13 ± 1,51	0,90 ± 0,30	0,828	0,042	0,171
POP-Q Bp									

<i>COL1A1</i> rs1800012	-1,45 ± 0,63	-1,60 ± 0,41		2,44 ± 1,39	2,10 ± 1,48		0,550	<0,001	0,864
<i>COL3A1</i> rs1800255	-1,59 ± 0,45	-1,48 ± 0,60	-1,70 ± 0,08	2,03 ± 1,47	2,23 ± 1,53	1,68 ± 1,18	0,894	<0,001	0,915
<i>ELN</i> rs2071307	-1,63 ± 0,75	-1,52 ± 0,43		2,02 ± 1,05	2,01 ± 1,60		0,868	<0,001	0,939
<i>MMP1</i> rs1799750 (1G/2G)	-1,44 ± 0,63	-1,58 ± 0,50		2,02 ± 1,67	2,16 ± 1,28		0,517	<0,001	0,549
<i>MMP2</i> rs243865 (-1306 C/T)	-1,52 ± 0,49	-1,52 ± 0,58	-1,73 ± 0,35	2,30 ± 1,67	2,13 ± 1,34	1,36 ± 0,89	0,910	0,001	0,421
<i>MMP3</i> rs3025058 (5A/6A)	-1,55 ± 0,53	-1,53 ± 0,54		2,17 ± 1,48	2,04 ± 1,51		0,967	<0,001	0,742
<i>MMP9</i> rs3918242	-1,51 ± 0,67	-1,52 ± 0,47	-1,87 ± 0,31	2,12 ± 1,65	2,16 ± 1,39	1,10 ± 0,44	0,962	0,004	0,674

ANCOVA – analiza kovarijanse; zavisna varijabla: POP-Q tačka; nezavisne varijable: SNP, grupa, interakcija SNP×grupa, starost, BMI, paritet i menopauzalni status.

U ukupnoj populaciji utvrđena je statistički značajna interakcija SNP×grupa za *ELN* rs2071307 ($p=0,031$) i *MMP3* rs3025058 (5A/6A) ($p=0,008$) kod POP-Q TVL. Efekat SNP-a nije bio statistički značajan ni za jednu ispitivanu sekundarnu POP-Q tačku, dok je efekat grupe bio statistički značajan za više sekundarnih POP-Q tačaka ($p<0,05$) (Tabela 45.).

Tabela 45. Sekundarne POP-Q tačke u odnosu na SNP u ukupnoj populaciji

SNP marker							p (SNP)	p (grupa)	P (interakci)
Kontrolna grupa				Klinička grupa					
POP-Q Aa	Aa	AA	aa	Aa	AA	aa			
COL1A1 rs1800012	-1,72 ± 0,38	-1,57 ± 0,54		2,67 ± 1,32	2,25 ± 1,49		0,822	<0,001	0,373
COL3A1 rs1800255	-1,62 ± 0,55	-1,55 ± 0,49	-1,92 ± 0,42	2,21 ± 1,50	2,39 ± 1,48	2,20 ± 0,87	0,800	<0,001	0,923
ELN rs2071307	-1,61 ± 0,56	-1,61 ± 0,49		2,34 ± 1,26	2,17 ± 1,50		0,897	<0,001	0,850
MMP1 rs1799750 (1G/2G)	-1,62 ± 0,41	-1,57 ± 0,52		2,19 ± 1,56	2,38 ± 1,32		0,981	<0,001	0,827
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	-1,60 ± 0,53	-1,64 ± 0,50	-1,20 ± 0,30	2,41 ± 1,54	2,37 ± 1,41	1,71 ± 1,08	0,548	0,001	0,208
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	-1,60 ± 0,33	-1,60 ± 0,56		2,28 ± 1,35	2,32 ± 1,51		0,778	<0,001	0,832
MMP9 rs3918242	-1,58 ± 0,57	-1,58 ± 0,48	-1,90 ± 0,53	2,40 ± 1,56	2,35 ± 1,36	0,80 ± 0,61	0,974	0,007	0,204
POP-Q D									
COL1A1 rs1800012	-1,48 ± 0,54	-1,54 ± 0,50		2,38 ± 1,53	2,27 ± 1,42		0,762	<0,001	0,903
COL3A1 rs1800255	-1,59 ± 0,62	-1,51 ± 0,43	-1,38 ± 0,51	2,18 ± 1,39	2,26 ± 1,55	1,84 ± 1,41	0,824	<0,001	0,708
ELN rs2071307	-1,63 ± 0,52	-1,51 ± 0,48		2,05 ± 1,15	2,14 ± 1,55		0,740	<0,001	0,734
MMP1 rs1799750 (1G/2G)	-1,50 ± 0,44	-1,56 ± 0,53		2,26 ± 1,58	2,13 ± 1,35		0,539	<0,001	0,905
MMP2 rs243865 (-1306 C/T)	-1,48 ± 0,46	-1,53 ± 0,54	-1,80 ± 0,44	2,39 ± 1,55	2,19 ± 1,36	1,61 ± 1,39	0,971	<0,001	0,761
MMP3 rs3025058 (5A/6A)	-1,54 ± 0,60	-1,52 ± 0,47		2,19 ± 1,40	2,20 ± 1,53		0,929	<0,001	0,890
MMP9 rs3918242	-1,46 ± 0,40	-1,55 ± 0,55	-1,57 ± 0,42	2,28 ± 1,51	2,27 ± 1,43	0,67 ± 0,35	0,982	0,028	0,132
POP-Q Ap									
COL1A1 rs1800012	-1,64 ± 0,39	-1,48 ± 0,46		2,65 ± 1,55	2,06 ± 1,42		0,833	<0,001	0,214
COL3A1 rs1800255	-1,30 ± 0,40	-1,63 ± 0,43	-1,52 ± 0,46	2,13 ± 1,45	2,31 ± 1,52	1,78 ± 1,41	0,669	<0,001	0,415

<i>ELN</i> rs2071307	-1,33 ± 0,41	-1,56 ± 0,44		2,20 ± 1,34	2,01 ± 1,44		0,396	<0,001	0,473
<i>MMP1</i> rs1799750 (1G/2G)	-1,61 ± 0,48	-1,43 ± 0,38		2,10 ± 1,60	2,26 ± 1,36		0,776	<0,001	0,938
<i>MMP2</i> rs243865 (-1306 C/T)	-1,63 ± 0,50	-1,46 ± 0,38	-1,10 ± 0,26	2,30 ± 1,66	2,31 ± 1,37	1,49 ± 0,95	0,413	0,003	0,145
<i>MMP3</i> rs3025058 (5A/6A)	-1,48 ± 0,34	-1,52 ± 0,48		2,24 ± 1,45	2,13 ± 1,53		0,981	<0,001	0,622
<i>MMP9</i> rs3918242	-1,34 ± 0,43	-1,60 ± 0,44	-1,27 ± 0,21	2,31 ± 1,57	2,20 ± 1,45	1,10 ± 0,10	0,625	0,025	0,160
POP-Q GH (cm)									
<i>COL1A1</i> rs1800012	2,91 ± 0,51	3,18 ± 0,46		3,18 ± 0,24	3,36 ± 0,64		0,090	0,414	0,695
<i>COL3A1</i> rs1800255	3,10 ± 0,57	3,15 ± 0,46	3,18 ± 0,28	3,43 ± 0,80	3,29 ± 0,40	3,07 ± 0,05	0,969	0,710	0,530
<i>ELN</i> rs2071307	3,17 ± 0,51	3,13 ± 0,48		3,29 ± 0,66	3,38 ± 0,61		0,778	0,685	0,700
<i>MMP1</i> rs1799750 (1G/2G)	3,14 ± 0,52	3,15 ± 0,46		3,29 ± 0,59	3,37 ± 0,63		0,862	0,581	0,745
<i>MMP2</i> rs243865 (-1306 C/T)	3,11 ± 0,48	3,14 ± 0,51	3,24 ± 0,31	3,26 ± 0,43	3,40 ± 0,81	3,38 ± 0,45	0,935	0,852	0,898
<i>MMP3</i> rs3025058 (5A/6A)	3,14 ± 0,63	3,13 ± 0,43		3,47 ± 0,72	3,25 ± 0,55		0,806	0,264	0,457
<i>MMP9</i> rs3918242	3,23 ± 0,64	3,07 ± 0,39	3,47 ± 0,58	3,39 ± 0,67	3,30 ± 0,60	3,27 ± 0,35	0,316	0,668	0,668
POP-Q PB (cm)									
<i>COL1A1</i> rs1800012	3,22 ± 0,45	3,16 ± 0,43		2,70 ± 0,50	2,65 ± 0,55		0,749	0,025	0,997
<i>COL3A1</i> rs1800255	3,15 ± 0,45	3,18 ± 0,44	3,38 ± 0,42	2,61 ± 0,50	2,67 ± 0,54	3,02 ± 0,27	0,566	0,355	0,926
<i>ELN</i> rs2071307	3,17 ± 0,37	3,19 ± 0,46		2,77 ± 0,60	2,61 ± 0,47		0,868	0,078	0,407
<i>MMP1</i> rs1799750 (1G/2G)	3,19 ± 0,34	3,19 ± 0,48		2,51 ± 0,43	2,82 ± 0,54		0,809	<0,001	0,076
<i>MMP2</i> rs243865 (-1306 C/T)	3,08 ± 0,42	3,27 ± 0,42	3,10 ± 0,72	2,72 ± 0,62	2,64 ± 0,46	2,63 ± 0,30	0,430	0,216	0,396
<i>MMP3</i> rs3025058 (5A/6A)	3,27 ± 0,39	3,16 ± 0,45		2,76 ± 0,48	2,63 ± 0,55		0,476	0,028	0,791
<i>MMP9</i> rs3918242	3,38 ± 0,45	3,09 ± 0,42	3,30 ± 0,10	2,72 ± 0,61	2,64 ± 0,45	2,73 ± 0,64	0,153	0,139	0,654
POP-Q TVL (cm)									
<i>COL1A1</i> rs1800012	9,04 ± 0,48	9,23 ± 0,72		8,79 ± 0,61	8,58 ± 0,96		0,340	0,238	0,155
<i>COL3A1</i> rs1800255	8,99 ± 0,58	9,18 ± 0,76	9,80 ± 0,70	8,67 ± 1,00	8,56 ± 0,72	8,64 ± 0,54	0,282	0,024	0,445
<i>ELN</i> rs2071307	8,97 ± 0,75	9,23 ± 0,71		8,86 ± 0,70	8,50 ± 0,86		0,408	0,393	0,031
<i>MMP1</i> rs1799750 (1G/2G)	9,16 ± 0,77	9,12 ± 0,69		8,52 ± 0,85	8,70 ± 0,83		0,819	0,003	0,484
<i>MMP2</i> rs243865 (-1306 C/T)	9,36 ± 0,65	9,06 ± 0,74	8,60 ± 0,75	8,66 ± 0,80	8,65 ± 0,86	8,41 ± 0,95	0,245	0,359	0,774
<i>MMP3</i> rs3025058 (5A/6A)	9,28 ± 0,60	9,11 ± 0,75		8,33 ± 0,84	8,78 ± 0,82		0,351	<0,001	0,008
<i>MMP9</i> rs3918242	8,96 ± 0,82	9,26 ± 0,67	9,00 ± 0,66	8,39 ± 0,72	8,73 ± 0,89	8,90 ± 0,89	0,622	0,769	0,572

ANCOVA – analiza kovarijanse; zavisna varijabla: POP-Q tačka; nezavisne varijable: SNP, grupa, interakcija SNP×grupa, starost, BMI, paritet i menopauzalni status.

Povezanost ispitivanih polimorfizama sa pojedinačnim POP-Q tačkama bila je ograničena. U kliničkoj grupi nominalni nalaz za POP-Q PB nije ostao statistički značajan nakon FDR korekcije, dok su u ukupnoj populaciji statistički značajne interakcije SNP×grupa zabeležene samo za POP-Q TVL kod *ELN* rs2071307 i *MMP3* rs3025058 (5A/6A). Zbog toga je dodatno procenjen odnos koncentracija biomarkera sa pojedinačnim POP-Q parametrima unutar ispitivane grupe.

4.6.3. Povezanost biomarkera sa pojedinačnim POP-Q tačkama

Radi procene odnosa molekularnog i anatomskog fenotipa unutar kliničke populacije, Spearmanova korelaciona analiza sprovedena je u ispitivanoj grupi (n=60). Nakon Benjamini-Hochberg FDR korekcije statistički značajno je ostalo 15 od ukupno 126 testiranih kombinacija biomarkera i pojedinačnih POP-Q parametara. Najjače pozitivne korelacije utvrđene su između MMP-2 u plazmi i GH ($\rho = 0,705$) i MMP-9 u plazmi i GH ($\rho = 0,683$). Tkivni MMP-9 pokazao je doslednu pozitivnu povezanost sa više anatomskih tačaka: Ap, Aa, Ba, C, Bp i D ($\rho = 0,507-0,598$; $p(\text{FDR}) < 0,001$ za sve navedene korelacije). Za preostalih 111 kombinacija nije potvrđena statistički značajna povezanost nakon FDR korekcije (**Tabela 46.**).

Tabela 46. Statistički značajne korelacije biomarkera sa pojedinačnim POP-Q parametrima u ispitivanoj grupi

Biomarker	POP-Q parametar	Spearman rho	p	p (FDR)
MMP-2 - plazma	POP-Q GH cm	0,705	<0,001	<0,001
MMP-9 - plazma	POP-Q GH cm	0,683	<0,001	<0,001
MMP-9 - tkivo	POP-Q Ap	0,598	<0,001	<0,001
MMP-9 - tkivo	POP-Q Aa	0,577	<0,001	<0,001
MMP-9 - tkivo	POP-Q Ba	0,570	<0,001	<0,001
MMP-9 - tkivo	POP-Q C	0,564	<0,001	<0,001
MMP-9 - tkivo	POP-Q Bp	0,516	<0,001	<0,001
MMP-9 - tkivo	POP-Q D	0,507	<0,001	<0,001
COL1 - tkivo	POP-Q Bp	-0,386	0,002	0,028
ELN - plazma	POP-Q GH cm	-0,386	0,002	0,028
MMP-2 - tkivo	POP-Q GH cm	-0,385	0,002	0,028
MMP-3 - tkivo	POP-Q C	0,380	0,003	0,029
COL3 - tkivo	POP-Q Ap	0,365	0,004	0,038
MMP-2 - tkivo	POP-Q C	0,364	0,004	0,038
COL3 - tkivo	POP-Q Bp	0,355	0,005	0,046

Spearmanova korelacija u ispitivanoj grupi (n=60). FDR - Benjamini-Hochberg korekcija za 126 poređenja (14 biomarkera x 9 POP-Q parametara). Prikazane su samo FDR-značajne korelacije. Zbog različitog anatomskog značenja POP-Q parametara, smer koeficijenta ρ nije tumačen kao jedinstvena mera težine prolapsa.

4.7. Povezanost UDI-6 skora sa biomarkerima, POP-Q parametrima i ispitivanim polimorfizmima

4.7.1. Povezanost UDI-6 skora sa biomarkerima

U ispitivanoj grupi nije utvrđena statistički značajna povezanost UDI-6 skora ni sa jednim od 14 analiziranih biomarkera nakon Benjamini-Hochberg FDR korekcije. Najizraženija korelacija uočena je za ELN u plazmi ($\rho = 0,254$; $p = 0,050$; $p(\text{FDR}) = 0,387$), ali nije dostigla unapred definisani prag statističke značajnosti. Ostale korelacije bile su slabe i takođe statistički neznačajne (Tabela 47.).

Tabela 47. Korelacija UDI-6 skora sa biomarkerima u ispitivanoj grupi

Biomarker	Spearman rho	p	p (FDR)
ELN - plazma	0,254	0,050	0,387
MMP-9 - tkivo	-0,208	0,112	0,387
MMP-2 - tkivo	-0,186	0,156	0,387
COL1 - tkivo	0,182	0,164	0,387
MMP-3 - tkivo	-0,168	0,199	0,387
MMP-1 - tkivo	-0,168	0,200	0,387
MMP-2 - plazma	0,167	0,202	0,387
MMP-3 - plazma	0,160	0,221	0,387
COL3 - tkivo	-0,123	0,348	0,505
COL1 - plazma	-0,119	0,367	0,505
COL3 - plazma	0,111	0,397	0,505
ELN - tkivo	0,089	0,500	0,583
MMP-1 - plazma	-0,029	0,823	0,886
MMP-9 - plazma	0,016	0,901	0,901

Spearmanova korelacija u ispitivanoj grupi (n=60). FDR - Benjamini-Hochberg korekcija preko 14 poređenja.

4.7.2. Povezanost UDI-6 skora sa pojedinačnim POP-Q tačkama

Analiza odnosa UDI-6 skora i pojedinačnih POP-Q parametara nije pokazala statistički značajne korelacije u ispitivanoj grupi. Najveća apsolutna vrednost koeficijenta utvrđena je za POP-Q tačku C ($\rho = -0,234$; $p = 0,072$; $p(\text{FDR}) = 0,594$), dok su korelacije sa ostalim POP-Q parametrima bile još slabije. Nijedna od devet analiziranih povezanosti nije bila statistički značajna nakon FDR korekcije (**Tabela 48.**).

Tabela 48. Korelacija UDI-6 skora sa pojedinačnim POP-Q parametrima u ispitivanoj grupi

POP-Q parametar	Spearman rho	p	p (FDR)
POP-Q C	-0,234	0,072	0,594
POP-Q Aa	-0,167	0,202	0,594
POP-Q Ba	-0,158	0,227	0,594
POP-Q Bp	-0,132	0,314	0,594
POP-Q D	-0,128	0,330	0,594
POP-Q PB cm	0,081	0,537	0,756
POP-Q Ap	-0,058	0,659	0,756
POP-Q TVL cm	-0,041	0,753	0,756
POP-Q GH cm	-0,041	0,756	0,756

Spearmanova korelacija u ispitivanoj grupi (n=60). FDR - Benjamini-Hochberg korekcija preko 9 poređenja.

4.7.3. Povezanost UDI-6 skora sa ispitivanim polimorfizmima

U prilagođenim ANCOVA modelima, u kojima je UDI-6 skor predstavljao zavisnu varijablu, a genotip, starost, BMI, paritet i menopauzalni status nezavisne varijable, nijedan od sedam analiziranih polimorfizama nije pokazao statistički značajan nezavisan efekat na UDI-6 skor. Nijedan nalaz nije dostigao statističku značajnost ni nakon Benjamini-Hochberg FDR korekcije preko sedam SNP analiza (Tabela 49.).

Tabela 49. UDI-6 skor u odnosu na ispitivane polimorfizme u ANCOVA modelu

SNP	AA UDI-6 (mean ± SD)	Aa UDI-6 (mean ± SD)	aa UDI-6 (mean ± SD)	F (SNP)	p (SNP)	p (FDR)
<i>MMP3</i> rs3025058 (5A/6A)	31,44 ± 11,85 (n=36)	29,71 ± 9,77 (n=21)	22,33 ± 13,65 (n=3)	1,334	0,272	0,997
<i>MMP2</i> rs243865 (-1306 C/T)	28,88 ± 10,50 (n=24)	33,00 ± 11,63 (n=27)	26,56 ± 11,29 (n=9)	0,971	0,385	0,997
<i>MMP9</i> rs3918242	29,56 ± 11,21 (n=36)	31,81 ± 11,45 (n=21)	30,33 ± 13,32 (n=3)	0,485	0,618	0,997
<i>COL1A1</i> rs1800012	29,68 ± 11,57 (n=34)	30,33 ± 10,97 (n=21)	35,40 ± 10,92 (n=5)	0,182	0,834	0,997
<i>MMP1</i> rs1799750 (1G/2G)	29,62 ± 10,25 (n=32)	31,25 ± 12,39 (n=28)	-	0,021	0,885	0,997
<i>COL3A1</i> rs1800255	29,96 ± 11,21 (n=28)	30,89 ± 11,41 (n=27)	30,00 ± 12,71 (n=5)	0,042	0,959	0,997
<i>ELN</i> rs2071307	30,11 ± 11,64 (n=37)	30,55 ± 11,46 (n=20)	32,67 ± 4,73 (n=3)	0,003	0,997	0,997

ANCOVA - analiza kovarijanse; zavisna varijabla: UDI-6 skor; nezavisne varijable: SNP, starost, BMI, paritet i menopauzalni status. Prikazan je omnibus F-test za glavni efekat SNP-a. Srednje vrednosti UDI-6 po genotipskim kategorijama prikazane su deskriptivno, bez prilagođavanja, dok F i p vrednosti potiču iz prilagođenog ANCOVA modela. FDR - Benjamini-Hochberg korekcija preko sedam SNP analiza.

Posmatrano zajedno, intenzitet simptoma procenjen UDI-6 skorom nije pokazao statistički značajnu povezanost ni sa analiziranim biomarkerima ni sa pojedinačnim POP-Q parametrima nakon FDR korekcije, dok nijedan od sedam polimorfizama nije pokazao nezavisan efekat na UDI-6 u prilagođenom ANCOVA modelu. Nasuprot tome, pojedini biomarkeri bili su povezani sa anatomskim POP-Q parametrima, pri čemu je najdosledniji obrazac utvrđen za tkivni MMP-9.

4.8. Povezanost prisustva stres-urinarne inkontinencije sa ispitivanim polimorfizmima

U ukupnoj populaciji 15 pacijentkinja (12,4%) imalo je SUI. Distribucija ispitivanih polimorfizama nije se statistički značajno razlikovala u odnosu na prisustvo SUI ($p>0,05$) (Tabela 50.).

Tabela 50. Distribucija polimorfizama u odnosu na prisustvo SUI

SNP	Genotip	Bez SUI		Sa SUI		Ukupno % SUI		p
<i>COL1A1</i> rs1800012	aa	5	4,7	1	6,7	6	16,7	0,700
	Aa	29	27,4	5	33,3	34	14,7	
	AA	72	67,9	9	60,0	81	11,1	
<i>COL3A1</i> rs1800255	aa	9	8,5	0	0,0	9	0	0,385
	Aa	40	37,7	8	53,3	48	16,7	
	AA	57	53,8	7	46,7	64	10,9	
<i>ELN</i> rs2071307	aa	3	2,8	1	6,7	4	25	0,461
	Aa	30	28,3	5	33,3	35	14,3	
	AA	73	68,9	9	60,0	82	11	
<i>MMP1</i> rs1799750 (1G/2G)	aa	2	1,9	0	0,0	2	0	0,437
	Aa	38	35,8	8	53,3	46	17,4	
	AA	66	62,3	7	46,7	73	9,6	
<i>MMP2</i> rs243865 (-1306 C/T)	aa	10	9,4	2	13,3	12	16,7	0,511
	Aa	44	41,5	8	53,3	52	15,4	
	AA	52	49,1	5	33,3	57	8,8	
<i>MMP3</i> rs3025058 (5A/6A)	aa	3	2,8	0	0,0	3	0	0,849
	Aa	33	31,1	4	26,7	37	10,8	
	AA	70	66,0	11	73,3	81	13,6	
<i>MMP9</i> rs3918242	aa	5	4,7	1	6,7	6	16,7	0,808
	Aa	35	33,0	4	26,7	39	10,3	
	AA	66	62,3	10	66,7	76	13,2	

¹ Fisherov test

Posmatrano u celini, direktne povezanosti pojedinačnih polimorfizama sa kliničkim fenotipom bile su ograničenije od obrazaca zabeleženih za tkivne biomarkere i u multivarijantnim modelima.

5. DISKUSIJA

5.1. Opšti patofiziološki i genetski okvir

Naše rezultate potrebno je tumačiti u okviru funkcionalne povezanosti mišićne, fascijalne i vezivnotkivne komponente karlične potpore. DeLanceyev koncept nivoa vaginalne potpore pokazuje da anatomska stabilnost karličnog dna zavisi od integriteta više međusobno povezanih struktura, ali i od kvaliteta vezivnog tkiva koje prenosi i raspoređuje mehaničko opterećenje [7]. U tom okviru, genetske i proteinske promene komponenti ekstracelularnog matriksa analizirane u našem istraživanju mogu se posmatrati kao jedan od nivoa koji doprinosi podložnosti slabljenju potpornog sistema, a ne kao izolovano objašnjenje nastanka prolapsa.

Promene u sastavu i organizaciji kolagena i elastina, kao i u sistemima koji regulišu njihovu sintezu i razgradnju, mogu doprineti slabljenju vaginalnog zida i suspenzornih struktura čak i kada primarni mišićni defekt nije jedini ili dominantni uzrok bolesti. Prolaps organa male karlice kod žena zato ne možemo svesti na izolovanu anatomska leziju. On predstavlja završni fenotipski rezultat međudelovanja anatomske, biomehaničke, genetske, hormonalne i faktora sredine.

Savremeni pregled koji su objavili Li i saradnici 2024. godine prikazuje prolaps organa male karlice kao poligensku i multifaktorijsku bolest. U njenom nastanku učestvuju nasledna predispozicija, starenje, trudnoća i vaginalni porođaj, hronično povećanje intraabdominalnog pritiska, mehaničko istezanje potpornog tkiva, inflamacija, oksidativni stres i poremećaj homeostaze ekstracelularnog matriksa. Istaknuto je da pojedinačna genetska varijanta, odnosno njen polimorfizam, najčešće nije dovoljna da samostalno izazove bolest, već može promeniti sposobnost tkiva da odgovori na dugotrajno mehaničko opterećenje, u isto vreme remeteći reparaciju [122].

Postojanje nasledne komponente POP potvrđuju različita unutar-porodična i blizanačka istraživanja, ali rezultati studija pojedinačnih kandidatskih gena ne pokazuju uniformnost koja bi mogla definisati pravilo. Allen-Brady i saradnici su 2021. godine u svom sistematskom pregledu i meta-analizi pokazali da je POP nasledno uslovljen u značajnoj meri, ali da je genetska etiologija složena i još nepotpuno razjašnjena. Autori su posebno ukazali na ograničenja prethodnih istraživanja, uključujući male uzorke, nedovoljno precizne fenotipske definicije, različite modele genetske analize, etničku heterogenost i nedostatak nezavisne replikacije mnogih prijavljenih asocijacija [129]. Sličan zaključak su 2015. godine izneli

Cartwright i saradnici u sistematskom pregledu i meta-analizi genetskih asocijacija povezanih sa simptomima donjeg urinarnog trakta i prolapsom organa male karlice kod žena. Njihova analiza je pokazala da je prethodnim istraživanjima ispitan veliki broj polimorfizama koji su dovodili u vezu sa POP i simptomima donjeg urinarnog trakta, ali da su snaga studija i konzistentnost dokaza bile različite, uz izražen rizik od pristrasnosti u manjim kandidatskim studijama [104].

Naše istraživanje je obuhvatilo ukupno 121 ispitanicu, od kojih je 60 pripadalo ispitivanoj, a 61 ispitanica kontrolnoj grupi. Analizirano je sedam polimorfizama u genima koji kodiraju strukturne komponente ekstracelularnog matriksa ili enzime uključene u njegovo remodelovanje: *COL1A1* rs1800012 (GG, GT i TT), *COL3A1* rs1800255 (GG, GA i AA), *ELN* rs2071307 (AA, AG i GG), *MMP1* rs1799750 (1G/1G, 1G/2G i 2G/2G), *MMP2* rs243865 (CC, CT i TT), *MMP3* rs3025058 (6A/6A, 5A/6A i 5A/5A) i *MMP9* rs3918242 (CC, CT i TT).

Distribucija genotipova svih sedam analiziranih polimorfizama u kontrolnoj grupi nije statistički značajno odstupala od Hardy-Weinbergove ravnoteže, jer su za sve lokuse prikazane p-vrednosti bile veće od 0,05. Ovaj rezultat ne ukazuje na jasno odstupanje genotipske raspodele od očekivane ravnoteže u kontrolnoj grupi uz napomenu da Hardy-Weinbergova ravnoteža sama po sebi ne potvrđuje potpunu reprezentativnost uzorka, ne isključuje populacionu stratifikaciju i ne predstavlja definitivan dokaz odsustva svih mogućih grešaka genotipizacije.

Najizraženije razlike između ispitivane i kontrolne grupe uočene su u lokalnom tkivu. Koncentracija kolagena tipa I u tkivu bila je značajno niža u ispitivanoj grupi nego u kontrolnoj grupi, $34,33 \pm 6,84$ prema $46,18 \pm 6,19$ ng/mg ($p < 0,001$). Tkivna koncentracija elastina takođe je bila niža, $21,63 \pm 4,24$ prema $27,57 \pm 3,92$ ng/mg ($p < 0,001$). Nasuprot tome, koncentracija kolagena tipa III u tkivu bila je viša kod ispitanica iz ispitivane grupe, $41,11 \pm 6,00$ prema $33,23 \pm 5,78$ ng/mg ($p < 0,001$). Ovakav nalaz ukazuje na značajno promenjen sastav lokalnog ekstracelularnog matriksa, sa smanjenjem komponente koja u velikoj meri doprinosi zateznoj (tenzionoj) čvrstoći, smanjenjem elastinske komponente, uz istovremeno povećanje kolagena tipa III. Povećanje tkivnog COL3 ne treba tumačiti kao dokaz boljeg kvaliteta ili veće mehaničke otpornosti vezivnog tkiva. On zapravo gradi tanja i fleksibilnija vlakna i značajno učestvuje u ranim fazama reparacije i remodelovanja. Istovremeno smanjenje COL1 i povećanje COL3 u ispitivanoj grupi može zato biti kompatibilno sa hroničnim reparativnim odgovorom u kome se sastav matriksa menja u pravcu većeg učešća tanjih kolagenih vlakana.

Međutim, pošto odnos COL1/COL3 nije posebno izračunat, a fibrilarna organizacija, poprečno umrežavanje i biomehanička svojstva nisu direktno merena, najpreciznije je govoriti o promjenenom kolagenskom profilu, a ne o direktno dokazanom smanjenju odnosa COL1/COL3 ili definitivno utvrđenom pogoršanju kvaliteta kolagenih vlakana.

Histopatološki nalazi u našem istraživanju dodatno podržavaju rezultate biohemijske analize tkiva. U kontrolnoj grupi uočena je kompaktnija stromalna arhitektura sa debljim i pravilnije organizovanim kolagenim snopovima, dok je u POP/SUI grupi vezivno tkivo bilo rastresitije, sa tanjim i manje kompaktno raspoređenim kolagenim vlaknima. Van Gieson i Masson trihrom bojenje ukazivali su na izraženiju i organizovaniju kolagenu komponentu u kontrolnom tkivu, dok je u POP/SUI grupi distribucija kolagena bila difuznija i manje kompaktna. Istovremeno je na reprezentativnim preparatima POP/SUI grupe uočena slabija i manje rasprostranjena vimentinska imunoreaktivnost u odnosu na kontrolnu grupu. Ovakav morfološki obrazac u skladu je sa biohemijski utvrđenim smanjenjem COL1 i elastina, povećanjem COL3 i povišenim koncentracijama MMP, te predstavlja dodatnu morfološku podršku konceptu lokalnog remodelovanja ekstracelularnog matriksa u patogenezi prolapsa.

Naši nalazi su u saglasnosti sa većim brojem histoloških i molekularnih istraživanja vaginalnog zida kod žena sa prolapsom. Liu i sar. su, primenom H&E i Masson trihrom bojenja prednjeg zida vagine, pokazali da su kolagena vlakna u POP tkivu ređe raspoređena i dezorganizovanija u odnosu na kontrolno tkivo [195]. Slično tome, Kong i sar. su 2025. godine, primenom Masson trihrom i Elastica-van Gieson bojenja, opisali rastresita i nepravilno raspoređena kolagena vlakna, uz smanjen broj i degradaciju elastičnih vlakana u vaginalnom zidu žena sa POP, pri čemu su ove morfološke promene povezali sa poremećajem integrin-beta1/TGF-beta1 signalizacije i neravnotežom sinteze i razgradnje ekstracelularnog matriksa [196]. Ovi rezultati podržavaju tumačenje da u prolapsu nije prisutna samo promena ukupne količine pojedinih komponenti matriksa, već i poremećaj njihove prostorne organizacije i strukturnog kvaliteta.

Dodatnu potvrdu značaja kvalitativnih promena kolagena daju Chi i saradnici, koji su pokazali da se količina kolagena, odnos kolagena tipa I i III, poravnanje fibrila i njihove biomehaničke osobine menjaju sa porastom težine prolapsa procenjene POP-Q sistemom, naročito u odnosu na tačku C [197]. Ovakav nalaz je važan za interpretaciju naših rezultata jer ukazuje da morfološka dezorganizacija kolagenih snopova može predstavljati tkivni odraz

šireg poremećaja sinteze, degradacije i depozicije kolagena, a ne samo pasivnu posledicu mehaničkog istezanja vaginalnog zida.

Nalaz vimentina zahteva nešto oprezniju interpretaciju. Vimentin je intermedijarni filament karakterističan za mezenhimske ćelije i koristi se kao marker stromalnih ćelija, naročito fibroblasta. Zhang i sar. su u novijoj histološkoj i transkriptomskoj analizi prednjeg zida vagine pokazali da je u normalnom tkivu distribucija vimentina bila kompaktna i kontinuirana, dok su kod različitih tipova anteriornog prolapsa vimentinski filament bili fragmentisani, punktiformni i grupisani u mikroagregate, što su autori povezali sa degenerativnim promenama vaginalnog intersticijuma [198]. Međutim, rezultati literature nisu potpuno uniformni: Zeng je kod žena sa POP opisao povećanu vimentinsku imunoreaktivnost, istovremeno sa fragmentacijom i dezorganizacijom kolagena [199]. Zbog toga uočenu slabiju i manje rasprostranjenu vimentinsku imunoreaktivnost na reprezentativnim preparatima našeg materijala ne treba posmatrati kao izolovan ili univerzalan marker prolapsa, već kao deo promenjenog fenotipa i organizacije stromalnih mezenhimskih ćelija u kontekstu remodelovanja ekstracelularnog matriksa.

Posmatrani zajedno, histopatološki, imunohistohemijski i biohemijski nalazi ukazuju na konzistentan tkivni fenotip POP/SUI koji karakterišu poremećena organizacija kolagenih vlakana, promenjen odnos strukturnih komponenti matriksa i povišene koncentracije matriksnih metaloproteinaza. Histološki nalaz time ne predstavlja nezavisni dokaz uzročno-posledičnog mehanizma, već morfološku potvrdu da su promene utvrđene biohemijskom analizom praćene vidljivim poremećajem arhitekture vezivnog tkiva vaginalnog zida. S obzirom na kvalitativni karakter histopatološke i imunohistohemijske procene, ovi nalazi tumačeni su isključivo kao deskriptivna morfološka potvrda, bez izvođenja zaključaka o statistički značajnim razlikama histoloških ili imunohistohemijskih parametara između grupa.

Koncentracije svih analiziranih MMP u tkivu bile su značajno više kod pacijentkinja iz ispitivane grupe. Tkivni MMP-1 iznosio je $5,43 \pm 1,16$ prema $4,41 \pm 1,17$ ng/mg, MMP-2 $133,63 \pm 15,97$ prema $99,40 \pm 12,25$ ng/mg, MMP-3 $17,45 \pm 2,95$ prema $14,83 \pm 2,79$ ng/mg, a MMP-9 $217,70 \pm 30,13$ prema $145,21 \pm 21,01$ ng/mg; za sve navedene razlike $p < 0,001$. Nasuprot tome, plazmatske koncentracije MMP-1, MMP-2 i MMP-9 nisu se statistički značajno razlikovale između grupa, dok je plazmatski MMP-3 bio blago niži u ispitivanoj grupi, uz $p = 0,041$. Ovakav obrazac pokazuje da su najdoslednije razlike zabeležene u lokalnom tkivu, dok sistemske koncentracije nisu u istoj meri odražavale lokalni molekularni fenotip.

Povećane koncentracije MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 ne treba izjednačavati sa neposredno izmerenom enzimskom aktivnošću. U našem istraživanju ELISA metodom određivane su koncentracije proteina, ali nisu odvojeno analizirani aktivni i proenzimski oblici MMP-a, njihova katalitička aktivnost niti odnos sa tkivnim inhibitorima metaloproteinaza. Alarab i saradnici pokazali su da vaginalno tkivo žena sa teškim POP karakterišu promene u ekspresiji proteina koji učestvuju u remodelovanju ekstracelularnog matriksa, uključujući MMP, TIMP i ADAMTS-2. Autori su zaključili da poremećaj njihove međusobne ravnoteže može doprineti slabljenju vaginalne potpore [200]. Zato povećane tkivne koncentracije MMP predstavljaju nalaz kompatibilan sa pojačanim lokalnim remodelovanjem ekstracelularnog matriksa, ali ne predstavljaju neposredan dokaz povećane neto proteolitičke aktivnosti.

5.2. Klinički faktori i njihov odnos sa genetskom predispozicijom i remodelovanjem ekstracelularnog matriksa

Prolaps organa male karlice kod žena predstavlja tipičnu multifaktorijalnu bolest u kojoj genetska predispozicija deluje zajedno sa brojnim kliničkim i sredinskim faktorima rizika. Savremeni pregledi ukazuju da se najveći deo individualnog rizika ne može objasniti pojedinačnim genetskim varijantama, već njihovom interakcijom sa starenjem, reproduktivnom anamnezom, gojaznošću, hormonskim statusom i dugotrajnim mehaničkim opterećenjem karličnog dna [122, 129, 138].

Pacijentkinje iz ispitivane grupe bile su statistički značajno starije od ispitanica kontrolne grupe ($58,27 \pm 8,24$ prema $50,95 \pm 8,31$ godina; $p < 0,001$), a imale su i značajno viši indeks telesne mase ($29,60 \pm 3,48$ prema $25,05 \pm 3,18$ kg/m²; $p < 0,001$). U multivarijantnoj logističkoj regresiji starost, BMI i paritet ostali su nezavisno povezani sa prisustvom bolesti, pri čemu je odnos izgleda iznosio 1,134 po godini starosti (95% CI 1,049–1,243; $p = 0,003$), 1,722 po jedinici BMI (95% CI 1,404–2,234; $p < 0,001$) i 2,440 po svakom sledećem porođaju (95% CI 1,371–4,872; $p = 0,005$). Hosmer-Lemeshow test nije pokazao statistički značajno neslaganje između modela i opaženih podataka u ovoj kohorti ($p = 0,335$).

Starosna dob predstavlja jedan od najdoslednije potvrđenih faktora rizika za razvoj prolapsa organa male karlice kod žena. Sa starenjem dolazi do progresivnog smanjenja regenerativnog potencijala fibroblasta, poremećaja homeostaze ekstracelularnog matriksa, povećanja oksidativnog stresa, smanjene sinteze kolagena tipa I i elastina, kao i promenjene regulacije

matriksnih metaloproteinaza, što zajedno doprinosi postepenom slabljenju potpornog aparata karličnog dna [98, 104].

Naši rezultati u potpunosti podržavaju ovakav koncept, budući da je starosna dob ostala nezavisno povezana sa bolešću i nakon istovremenog uključivanja svih analiziranih polimorfizama u prilagođeni logistički model. Povezanost starosne dobi sa prisustvom bolesti ostala je statistički značajna i nakon istovremenog uključivanja analiziranih genotipova u model.

Povećani indeks telesne mase predstavlja drugi važan klinički faktor rizika za razvoj POP. Gojaznost povećava hronično mehaničko opterećenje karličnog dna, ali istovremeno doprinosi sistemskoj inflamaciji niskog intenziteta, oksidativnom stresu i poremećaju metabolizma ekstracelularnog matriksa. Dugotrajna izloženost ovim promenama može dovesti do smanjene biomehaničke otpornosti potpornog tkiva i ubrzanog remodelovanja njegovih strukturnih komponenti [92]. Odnos izgleda od 1,722 po jedinici BMI predstavljao jedan od najsnažnijih kliničkih faktora nezavisno povezanih sa prisustvom bolesti. Ovaj nalaz odgovara rezultatima velikih epidemioloških studija koje pokazuju da povećanje telesne mase značajno povećava verovatnoću razvoja simptomatskog prolapsa, naročito u kombinaciji sa drugim faktorima rizika [201].

Paritet je predstavljao treći nezavisni klinički faktor u našem istraživanju. Iako jednostavno poređenje između grupa nije pokazalo statistički značajnu razliku u broju žena koje su rađale, multivarijantna analiza pokazala je da svaki dodatni porođaj značajno povećava verovatnoću nastajanja prolapsa. Ovakav obrazac ukazuje da se efekat reproduktivne anamneze jasnije ispoljava tek nakon prilagođavanja na ostale kliničke i genetske faktore. Vaginalni porođaj predstavlja jedan od najznačajnijih biomehaničkih događaja u životu žene. Tokom porođaja dolazi do značajnog istezanja mišićnog kompleksa levatora ani, endopelvične fascije i vezivnotkivnih suspenzornih struktura. Kod većine žena sledi uspešna reparacija ovih struktura, dok kod genetski predisponiranih osoba ili u prisustvu dodatnih faktora rizika dolazi do nepotpunog ili neadekvatnog remodelovanja, što može predstavljati osnovu za kasniji razvoj prolapsa [104, 122, 202]. Menopauzalni status u našoj kohorti nije se statistički značajno razlikovao između grupa. Ovaj rezultat ne znači da hormonski status nema značaj u patogenezi bolesti, već da u analiziranoj kohorti njegov nezavisni doprinos nije mogao biti potvrđen jednostavnom analizom između grupa. Poznato je da estrogeni učestvuju u regulaciji metabolizma kolagena, elastina i drugih komponenti ekstracelularnog matriksa, ali njihov

efekat zavisi od složene interakcije sa starošću, genetskom predispozicijom i lokalnim biomehaničkim uslovima [155].

Na osnovu svih analiziranih podataka može se zaključiti da su starosna dob, povećan indeks telesne mase i paritet predstavljali najvažnije nezavisne kliničke faktore povezane sa prisustvom bolesti u našoj kohorti, dok su efekti analiziranih genetskih varijanti postajali uočljiviji tek kada su posmatrani zajedno sa ovim kliničkim karakteristikama. Dobijeni rezultati podržavaju savremeni koncept prema kome konačni fenotip prolapsa organa male karlice kod žena sa ili bez SUI nastaje kao posledica međudelovanja genetske predispozicije, dugotrajnog mehaničkog opterećenja i progresivnog remodelovanja ekstracelularnog matriksa [122, 129, 138].

5.3. Genetski polimorfizmi i njihov odnos sa proteinskim fenotipom ekstracelularnog matriksa

5.3.1. *COL1A1* rs1800012

Biološka relevantnost *COL1A1* rs1800012 u našem istraživanju proizlazi iz centralne uloge kolagena tipa I u zateznoj čvrstoći potpornog vezivnog tkiva i iz funkcionalnog značaja Sp1 regulatornog regiona u kome se ovaj polimorfizam nalazi. Promena vezivanja transkripcionog faktora može uticati na odnos sinteze $\alpha 1$ lanaca i na sastav kolagena tipa I, uključujući mogućnost povećanog stvaranja homotrimernog kolagena sa drugačijim biomehaničkim svojstvima [98]. Zbog toga je opravdano razmatrati da li rs1800012 može doprineti individualnim razlikama u kvalitetu i mehaničkoj otpornosti potpornog tkiva, pri čemu takav efekat ne mora nužno biti praćen proporcionalnom promenom ukupne koncentracije COL1. *COL1A1* rs1800012 predstavlja jedan od najduže i najčešće proučavanih polimorfizama u genetici prolapsa organa male karlice, upravo zbog centralne uloge kolagena tipa I u održavanju čvrstoće potpornog aparata karličnog dna. Rezultati pojedinačnih studija, međutim, nisu bili potpuno konzistentni. Dok su neke populacije i kohorte pokazale pozitivnu povezanost između ovog polimorfizma i prolapsa, druge takvu povezanost nisu potvrdile. Ovakva heterogenost najverovatnije predstavlja razlike u etničkoj pripadnosti, veličini uzorka, kriterijumima za definisanje fenotipa, kao i ograničenu statističku snagu pojedinačnih studija [129].

Savremene meta-analize pružaju znatno pouzdanije informacije od pojedinačnih kandidatskih studija. Cartwright i saradnici su objedinjavanjem dostupnih podataka pokazali da je polimorfizam rs1800012 povezan sa anatomskim prolapsom, pri čemu je zbirni odnos izgleda iznosio približno 1,3 za rizični alel, uz umerenu epidemiološku verodostojnost. Istovremeno su autori naglasili da većina ostalih kandidatskih gena nije pokazala značajnu povezanost u objedinjenim analizama, što dodatno naglašava značaj *COL1A1* među najčešće ispitivanim kandidatima za genetsku predispoziciju POP [138].

Novija sistematska revizija Allen-Brady i saradnika dodatno je potvrdila da polimorfizam rs1800012 predstavlja jedan od retkih kandidatskih polimorfizama koji zadržava statistički značaj i nakon objedinjavanja rezultata više nezavisnih studija. U njihovoj meta-analizi objedinjeni odnos izgleda iznosio je 0,80 (95% CI 0,66–0,96) uz odsustvo značajne heterogenosti između studija ($I^2=0\%$), čime je ovaj polimorfizam dobio umerenu epidemiološku verodostojnost prema Venice kriterijumima. Autori su ipak naglasili da ni ovaj nivo dokaza nije dovoljan za kliničku primenu genetskog testiranja, već da su neophodne dodatne velike multicentrične studije različitih populacija [98].

Raspodela genotipova *COL1A1* rs1800012 pokazala je da je GG genotip bio prisutan kod 34 od 60 ispitanica iz ispitivane grupe (56,7%) i kod 47 od 61 ispitanice iz kontrolne grupe (77,0%). Heterozigotni GT genotip bio je prisutan kod 21 ispitanice iz ispitivane grupe (35,0%) i kod 13 kontrola (21,3%), dok je TT genotip utvrđen kod pet obolelih ispitanica (8,3%) i jedne ispitanice iz kontrolne grupe (1,6%). Ukupna distribucija genotipova statistički se značajno razlikovala između grupa ($p=0,032$). Ovakav rezultat pokazuje da je zastupljenost genotipova koji sadrže T alel bila veća u ispitivanoj grupi. Ipak, prosta razlika u distribuciji ne omogućava procenu da li je polimorfizam povezan sa bolešću nezavisno od starosti, indeksa telesne mase, pariteta i ostalih analiziranih genetskih varijanti. Zbog toga je za tumačenje genetskog nalaza od većeg značaja rezultat sprovedenog multivarijantnog logističkog modela. Nakon prilagođavanja na starost, BMI, paritet i ostale analizirane polimorfizme, heterozigotni GT genotip *COL1A1* rs1800012 ostao je nezavisno povezan sa prisustvom bolesti u poređenju sa referentnim GG genotipom, uz OR 4,529, 95% CI 1,163–19,887 i $p=0,035$. Ovakav nalaz znači da su ispitanice sa GT genotipom u analiziranom modelu imale veće izgleda za pripadnost ispitivanoj grupi u odnosu na pacijentkinje GG genotipa. Međutim, širok interval poverenja pokazuje da procena veličine efekta nije izrazito precizna, što je očekivano imajući u vidu veličinu uzorka i relativno mali broj ispitanica u pojedinim genotipskim kategorijama. Zato,

rezultat treba opisivati kao nezavisnu povezanost GT genotipa sa bolešću u ovoj kohorti, a ne kao konačan dokaz četiri i po puta većeg populacionog rizika.

Na alelnom nivou, laboratorijski kodirana kategorija a za *COL1A1* rs1800012 bila je zastupljenija u ispitivanoj grupi (25,8%) nego u kontrolnoj grupi (12,3%), uz OR 2,48 i Fisherov $p=0,009$. Međutim, nakon Benjamini–Hochberg FDR korekcije preko sedam alelnih poređenja ovaj nalaz nije zadržao statističku značajnost ($p(\text{FDR})=0,060$), a nijedno od ostalih alelnih poređenja takođe nije ostalo značajno. Alelni nalaz zato je u istom smeru kao genotipska raspodela za *COL1A1*, ali ga ne treba predstavljati kao zaseban potvrđen alelni signal nakon kontrole višestrukog testiranja.

Za TT genotip nije opravdano donositi čvrst zaključak zbog veoma malog broja nositeljki, posebno u kontrolnoj grupi. Prisustvo pet TT ispitanica u ispitivanoj i samo jedne u kontrolnoj grupi može ukazivati na isti smer povezanosti kao kod GT genotipa, ali istovremeno dovodi do izrazito nestabilne procene odnosa izgleda. Odsustvo statističke značajnosti kod retkog homozigota zato ne bi trebalo tumačiti kao dokaz da TT genotip nema biološki efekat.

Noviji pregled Li i saradnika takođe navodi *COL1A1* rs1800012 među najčešće proučavanim kandidatima u POP i SUI, ali naglašava da se rezultati razlikuju među populacijama i fenotipskim definicijama [138]. Nasuprot pozitivnim objedinjenim nalazima, Batista i saradnici nisu potvrdili povezanost rs1800012 sa uznapredovalim POP u brazilskoj populaciji [203]. Takva heterogenost nije neočekivana. Kandidatske studije mogu se razlikovati prema etničkom poreklu ispitanica, učestalosti T alela, kriterijumima za izbor kontrola, definiciji anatomskog ili simptomatskog prolapsa, uključivanju SUI i načinu prilagođavanja na kliničke faktore. Allen-Brady je posebno istakla da male kohorte, razlike u fenotipizaciji i nedovoljna replikacija predstavljaju osnovne slabosti ranije literature o genetici POP [98]. Naš rezultat zato ne treba predstavljati kao izdvojeni dokaz univerzalnog rizičnog dejstva GT genotipa, već kao nalaz koji podržava ranije objavljenu povezanost ovog lokusa i koji zahteva potvrdu u većem nezavisnom uzorku. Posebnu vrednost naše analize predstavlja činjenica da genotipski nalaz nije razmatran samo u odnosu na prisustvo bolesti, već i u odnosu na koncentracije strukturnih i remodelujućih proteina ekstracelularnog matriksa.

U jednostavnom poređenju biomarkera prema genotipu utvrđene su statistički značajne razlike u koncentraciji tkivnog COL1 ($p=0,006$) i tkivnog ELN ($p=0,019$). Post hoc analiza pokazala je razliku između laboratorijski mapiranih GG i GT genotipova za tkivni COL1 ($p=0,004$) i tkivni ELN ($p=0,018$). Ovaj nalaz pokazuje da je *COL1A1* rs1800012 u našoj

kohorti bio povezan ne samo sa pripadnošću kliničkoj grupi već i sa razlikama u lokalnom proteinskom fenotipu. Ipak, rezultate jednostavnog poređenja treba tumačiti uz nekoliko ograničenja. Grupe genotipova bile su izrazito nejednake, sa 81 nositeljkom GG, 34 nositeljke GT i samo šest nositeljki TT genotipa u ukupnoj populaciji. Mali broj TT homozigota ograničava pouzdanost procene srednjih vrednosti u toj kategoriji, a višestruko testiranje većeg broja biomarkera povećava mogućnost slučajnih nominalno značajnih nalaza. Zbog toga su najveći značaj imali rezultati ANCOVA modela, u kome su istovremeno analizirani genotip, status bolesti i njihova interakcija.

U osnovnom ANCOVA modelu *COL1A1* rs1800012 pokazao je statistički značajan glavni efekat na ELN u plazmi ($F=4,242$; $p=0,042$) i ELN u tkivu ($F=5,763$; $p=0,018$). Glavni efekat genotipa na tkivni COL1 nije dostigao unapred postavljeni prag statističke značajnosti, iako je bio graničan ($F=3,302$; $p=0,072$). Ovaj rezultat je važan jer pokazuje da se značajna razlika u tkivnom COL1 utvrđena u neprilagođenom poređenju genotipova nije održala kao statistički značajan glavni SNP efekat u ANCOVA modelu. Zato nije precizno tvrditi da je rs1800012 u ovom modelu nezavisno od statusa bolesti određivao koncentraciju tkivnog COL1. Možemo zaključiti da je u jednostavnoj analizi postojala povezanost genotipa sa tkivnim COL1, dok je nakon istovremenog razmatranja grupe i interakcije nalaz za glavni efekat SNP-a bio graničan. Nasuprot tome, efekat genotipa na tkivni ELN ostao je statistički značajan u osnovnom ANCOVA modelu. Ovaj nalaz sugerise da se funkcionalna povezanost polimorfizma rs1800012 u našoj kohorti možda ne ograničava na ukupnu koncentraciju sopstvenog proteinskog produkta, već može biti povezana sa širim sastavom lokalnog ekstracelularnog matriksa. Međutim, pošto *COL1A1* ne kodira elastin, ova povezanost se ne može tumačiti kao neposredan dokaz direktne regulacije ELN ekspresije ovim polimorfizmom. Moguće objašnjenje za ovu pojavu je da promene u kolagenskoj organizaciji utiču na biomehaničko mikrookruženje fibroblasta i posredno na održavanje elastinske mreže. Savremeni pregledi POP opisuju kolagen, elastin, fibuline, lizil-oksidade i MMP sistem kao međusobno povezane komponente jedinstvene ECM regulatorne mreže [138]. Ipak, u našem istraživanju nisu merene ekspresija gena, transkripciona aktivnost, umrežavanje kolagena i elastina niti direktna biomehanička svojstva tkiva. Zato nalaz povezanosti *COL1A1* genotipa sa ELN treba opisivati kao statističku i biološki moguću povezanost, a ne kao dokaz konkretnog molekularnog mehanizma.

U istom osnovnom ANCOVA modelu status bolesti, odnosno njeno prisustvo ili odsustvo, bio je statistički značajno povezan sa ELN u plazmi ($F=4,574$; $p=0,035$), tkivnim COL1

($F=18,605$; $p<0,001$), tkivnim COL3 ($F=13,337$; $p<0,001$), tkivnim ELN ($F=7,588$; $p=0,007$), tkivnim MMP-2 ($F=36,514$; $p<0,001$) i tkivnim MMP-9 ($F=77,878$; $p<0,001$). Ovakav obrazac pokazuje da je prisustvo bolesti bilo povezano sa mnogo širim spektrom proteinskih promena nego sam *COL1A1* genotip. Dok je glavni efekat SNP-a bio potvrđen samo za plazmatski i tkivni ELN, efekat grupe obuhvatio je i ključne strukturne komponente i gelatinaze povezane sa remodelovanjem matriksa. Ni za jedan od analiziranih biomarkera u ovom *COL1A1* modelu nije potvrđena statistički značajna interakcija SNP×grupa. Za tkivni COL1 interakcija je iznosila $p=0,819$, za tkivni ELN $p=0,129$, a za ostale biomarkere takođe je bila iznad 0,05. Odsustvo statistički značajne interakcije znači da na osnovu ovog modela nema dokaza da se efekat *COL1A1* rs1800012 na analizirane biomarkere razlikovao između ispitivane i kontrolne grupe. Ovo je važna razlika u odnosu na kasnije nalaze za polimorfizam *MMP1* rs1799750, kod koga su interakcije genotip×grupa potvrđene za pojedine biomarkere. Zbog toga, *COL1A1* nalaz treba tumačiti prvenstveno kroz dva odvojena nivoa. Prvi nivo predstavlja nezavisnu povezanost GT genotipa sa prisustvom bolesti u logističkom modelu. Drugi nivo predstavlja povezanost genotipa sa ELN biomarkerima u osnovnom ANCOVA modelu i sa tkivnim COL1 i ELN u jednostavnom poređenju genotipova. Rezultati ne pokazuju da je efekat genotipa bio specifičan samo za obolelo tkivo, jer interakcija SNP×grupa nije bila značajna.

U pogledu funkcionalnog značaja, *COL1A1* rs1800012 nalazi se u prvom intronu gena, u regionu vezivanja transkripcionog faktora Sp1, i predstavlja funkcionalno proučavanu varijantu koja može menjati transkripciju *COL1A1* i odnos $\alpha 1(I)$ prema $\alpha 2(I)$ lancima kolagena tipa I. Mann i saradnici su u svom funkcionalnom istraživanju pokazali da Sp1 varijanta utiče na transkripciju, sastav kolagena i osobine tkiva u kontekstu osteoporoze. Ovaj funkcionalni dokaz potiče prvenstveno iz istraživanja koštanog tkiva i ne može se automatski preneti na vaginalni zid ili ligamentarne strukture karličnog dna. Ipak, on pokazuje da polimorfizam rs1800012 nije samo neutralni genetski marker, već varijanta sa mogućim efektom na biologiju kolagena tipa I [165]. Prethodne formulacije i literatura često navode da T alel dovodi do stvaranja većeg udela $\alpha 1(I)$ homotrimeru i time do mehanički slabijeg matriksa. Ovakvo objašnjenje ima eksperimentalnu osnovu u drugim tkivima, ali u našoj studiji nisu određivani odnosi $\alpha 1/\alpha 2$ lanaca, količina homotrimernog kolagena, organizacija fibrila ili zatezna čvrstoća vaginalnog tkiva. Zbog toga se taj mehanizam može navesti kao biološka hipoteza podržana funkcionalnom literaturom, ali ne i kao neposredno dokazano objašnjenje naših rezultata.

Nalaz da je GT genotip nezavisno povezan sa bolešću, dok je glavni SNP efekat na tkivni COL1 u ANCOVA modelu bio samo graničan, pokazuje da genetska predispozicija ne mora

nužno biti praćena velikom razlikom u ukupnoj koncentraciji proteinskog produkta. Ukupna koncentracija COL1 ne pruža podatke o proporciji $\alpha 1$ i $\alpha 2$ lanaca, kvalitetu trostruke spirale, fibrilogenezi, poprečnom umrežavanju niti organizaciji kolagenih vlakana. Zato odsustvo jasno značajnog glavnog SNP efekta na ukupni tkivni COL1 ne isključuje funkcionalni značaj rs1800012. Moguće je da varijanta utiče na kvalitativne karakteristike kolagena ili na odgovor tkiva na mehaničko opterećenje, ali takva tumačenja ostaju hipoteze koje bi zahtevale dodatne biohemijske, histomorfometrijske i biomehaničke analize.

5.3.2. *COL3A1* rs1800255

Značaj *COL3A1* rs1800255 u kontekstu naših rezultata treba posmatrati kroz ulogu kolagena tipa III u tkivima koja istovremeno zahtevaju rastegljivost i strukturnu potporu [157]. U potpornim strukturama karličnog dna kolagen tipa III funkcioniše u okviru fibrilarne mreže zajedno sa kolagenom tipa I i drugim komponentama ekstracelularnog matriksa, pa eventualni genotipski efekat ne mora biti ograničen samo na promenu ukupne koncentracije COL3. Promene odnosa, organizacije i remodelovanja fibrilarnih kolagena predstavljaju deo šireg poremećaja homeostaze potpornog vezivnog tkiva opisanog u POP [138].

Polimorfizam *COL3A1* rs1800255, poznat i kao 2209G>A, nalazi se u kodirajućem regionu gena i dovodi do aminokiselinske supstitucije alanina treoninom u $\alpha 1$ lancu kolagena tipa III. Zbog svoje lokalizacije u proteinskom kodirajućem regionu, ovaj polimorfizam je duže vreme ispitivan kao mogući funkcionalni kandidat za promenu strukture i biomehaničkih svojstava vezivnog tkiva [111].

GG genotip bio je prisutan kod 28 od 60 ispitanica ispitivane grupe (46,7%) i kod 36 od 61 ispitanice kontrolne grupe (59,0%). GA genotip utvrđen je kod 27 ispitanica sa bolešću (45,0%) i kod 21 kontrole (34,4%), dok je AA genotip bio prisutan kod pet ispitanica ispitivane grupe (8,3%) i četiri ispitanice kontrolne grupe (6,6%). Ukupna distribucija genotipova nije se statistički značajno razlikovala između grupa ($p=0,395$). Odsustvo značajne razlike u ukupnoj raspodeli pokazuje da jednostavno poređenje genotipskih frekvencija nije identifikovalo *COL3A1* rs1800255 kao samostalno različito raspoređen lokus između ispitivane i kontrolne grupe. Međutim, ovakav rezultat ne isključuje postojanje povezanosti pojedinačnog genotipa nakon istovremenog prilagođavanja na kliničke faktore i druge analizirane polimorfizme. U multivarijantnom logističkom modelu GA genotip bio je nezavisno povezan sa prisustvom bolesti u poređenju sa referentnim GG genotipom, uz OR 5,777, 95% CI 1,446–28,566 i $p=0,019$. AA genotip nije pokazao nezavisnu povezanost sa bolešću, uz OR 1,295, 95% CI

0,096–16,957 i $p=0,844$. Ovakav nalaz treba tumačiti kao statistički potvrđenu nezavisnu povezanost GA genotipa sa pripadnošću ispitivanoj grupi u ovoj kohorti. Širok interval poverenja pokazuje da je procena veličine efekta relativno neprecizna, pa se OR 5,777 ne sme neposredno tumačiti kao definitivno gotovo šestostruko povećanje populacionog rizika. Izostanak značajnosti kod AA genotipa takođe ne predstavlja dokaz odsustva njegovog mogućeg biološkog efekta. AA genotip imalo je samo devet ispitanica, pet u ispitivanoj i četiri u kontrolnoj grupi, zbog čega je procena efekta bila praćena izrazito širokim intervalom poverenja. Nalaz značajnog efekta kod heterozigota, ali ne i kod retkog homozigota, može odražavati nelinearan biološki odnos, ali može biti i posledica ograničene statističke snage, malog broja AA nositeljki, višelokusnog modela i nestabilnosti procene u retkoj kategoriji. Zbog toga rezultate ne treba predstavljati kao dokaz posebnog „heterozigotnog mehanizma“, već kao nezavisnu povezanost GA genotipa utvrđenu u analiziranoj kohorti.

Chen i saradnici su u tajvanskoj studiji analizirali 84 žene sa POP i 147 kontrola i prijavili povezanost *COL3A1* rs1800255 sa prolapsom [111]. Kluivers i saradnici su u holandskoj populaciji, koja je obuhvatila 202 pacijentkinje sa POP i 102 paritetne kontrole, utvrdili AA genotip kod 13% ispitanica sa POP i 3% kontrola [204]. AA genotip je u toj studiji bio povezan sa većom verovatnoćom POP, uz OR 5,0 i 95% CI 1,4–17,1. Ward i saradnici su u sistematskom pregledu i meta-analizi ranijih studija utvrdili da je AA genotip rs1800255 bio povezan sa POP u poređenju sa GG genotipom, uz objedinjeni OR 4,79, 95% CI 1,91–11,98 i $p=0,001$. U toj analizi nije utvrđena značajna heterogenost između uključenih studija, ali je objedinjeni nalaz poticao prvenstveno iz azijske i holandske populacije [122]. Niu i saradnici su u novijoj meta-analizi zaključili da je polimorfizam rs1800255 povezan sa podložnošću za POP prvenstveno u populacijama evropskog porekla, dok objedinjeni rezultati nisu pokazivali podjednako dosledan efekat u svim etničkim grupama [161]. Nasuprot pozitivnim studijama, Lince i saradnici nisu potvrdili povezanost rs1800255 polimorfizma sa POP u holandskoj populaciji kada je genotipizacija sprovedena metodom high-resolution melting analize. Autori su naveli da je prethodno korišćena PCR-RFLP metoda pogrešno klasifikovala približno 6% uzoraka, zbog čega su ukazali na moguć uticaj metodologije genotipizacije na rezultate ranijih asocijacionih studija [205]. Teixeira i saradnici nisu utvrdili da je rs1800255 faktor rizika za POP u brazilskoj populaciji [206]. Batista i saradnici takođe nisu potvrdili povezanost rs1800255 sa uznapredovalim POP, zaključivši da ni *COL1A1* rs1800012 ni *COL3A1* rs1800255 nisu bili povezani sa stadijumima III i IV POP u njihovoj populaciji [203].

Ovakva neusklađenost literature pokazuje da efekat polimorfizma rs1800255 nije univerzalno potvrđen u svim populacijama. Li i saradnici su u savremenom pregledu naveli da su pojedine studije u evropskim i azijskim kohortama pokazale povezanost, dok više studija iz brazilske, japanske i kineske populacije to nije moglo da potvrdi [138].

Naš rezultat delimično se razlikuje od ranijih pozitivnih studija, jer je kod nas nezavisna povezanost utvrđena za GA heterozigotni genotip, dok su Kluivers i saradnici i Ward i saradnici najizraženiji signal prijavili za AA homozigotni genotip [122, 204]. Ova razlika može biti posledica različite strukture uzorka, etničke pripadnosti, definicije kliničkog fenotipa, učestalosti retkog genotipa, metoda genotipizacije i razlika u statističkom prilagođavanju. Sistematski pregledi genetike POP upravo male uzorke, različite definicije bolesti, populacionu heterogenost i ograničenu replikaciju navode kao glavne razloge nekonzistentnosti kandidatskih genetskih studija [98]. Zbog toga naš GA nalaz treba opisati kao rezultat specifičan za ovu kohortu koji je ostao značajan u multivarijantnom modelu, ali koji zahteva nezavisnu replikaciju pre nego što bi se mogao smatrati opštim genetskim modelom rizika.

U jednostavnom poređenju genotipova koncentracija COL3 u tkivu iznosila je $38,84 \pm 5,63$ ng/mg kod AA, $37,70 \pm 7,53$ ng/mg kod GA i $36,47 \pm 6,92$ ng/mg kod GG genotipa. Razlika između genotipskih grupa nije bila statistički značajna ($p=0,501$). Osnovni ANCOVA model takođe nije pokazao statistički značajan glavni efekat *COL3A1* rs1800255 na tkivnu koncentraciju COL3, uz $F=1,715$ i $p=0,185$. Efekat grupe na tkivni COL3 nije bio značajan u ovom konkretnom modelu ($F=0,010$; $p=0,919$), niti je utvrđena interakcija SNP×grupa ($F=1,987$; $p=0,142$).

Ovi nalazi pokazuju da nezavisna povezanost GA genotipa sa bolešću nije bila praćena odgovarajućom razlikom u ukupnoj koncentraciji tkivnog kolagena tipa III. Zato se ne može zaključiti da GA genotip povećava rizik tako što neposredno povećava ili smanjuje ukupnu količinu COL3 u tkivu. Ukupna koncentracija kolagena predstavlja samo jednu komponentu njegovog funkcionalnog fenotipa. Strukturna uloga kolagena zavisi i od sinteze prokolagena, obrade lanaca, stvaranja trostruke spirale, fibrilogeneze, poprečnog umrežavanja i prostorne organizacije fibrila [157]. Pošto u našoj studiji nisu merene organizacija fibrila, aminokiselinski sastav molekula, stepen umrežavanja niti biomehanička otpornost tkiva, odsustvo povezanosti sa ukupnom koncentracijom COL3 ne isključuje mogući kvalitativni efekat polimorfizma rs1800255. Međutim, takav efekat ostaje hipoteza i ne sme se predstavljati kao direktno dokazan mehanizam u našem istraživanju.

U osnovnom ANCOVA modelu glavni efekat *COL3A1* rs1800255 polimorfizma bio je statistički značajan za koncentraciju ELN u plazmi, uz $F=4,535$ i $p=0,013$. Istovremeno je status grupe, u smislu prisustva ili odsustva bolesti, bio povezan sa ELN u plazmi, uz $F=9,915$ i $p=0,002$. Interakcija $SNP \times$ grupa nije dostigla statističku značajnost, iako je bila blizu unapred definisanog praga ($F=2,853$; $p=0,062$). Značajan glavni efekat polimorfizma rs1800255 na plazmatski ELN pokazuje statističku povezanost ovog polimorfizma sa jednom komponentom elastinskog fenotipa. Ipak, ovaj nalaz ne dokazuje da *COL3A1* rs1800255 direktno reguliše transkripciju ili sintezu elastina.

Savremeni modeli homeostaze ECM opisuju kolagensku i elastinsku mrežu kao međusobno povezane sisteme čije se održavanje odvija kroz koordinisano delovanje fibroblasta, strukturnih proteina, enzima umrežavanja i proteaza [138]. Moguće je da promena jednog fibrilarnog proteinskog sistema utiče na biomehaničko okruženje i posredno na druge komponente matriksa, ali u našem istraživanju nisu merene genska ekspresija, signalni putevi niti direktne molekularne interakcije između *COL3A1* i ELN. Zbog toga povezanost sa ELN u plazmi treba opisati kao eksploratorni pokazatelj šireg fenotipa ECM, a ne kao dokaz specifičnog regulatornog puta.

U istom ANCOVA modelu status grupe bio je statistički značajno povezan sa tkivnim MMP-2, uz $F=6,142$ i $p=0,015$, kao i sa tkivnim MMP-9, uz $F=15,612$ i $p<0,001$. Glavni efekat *COL3A1* genotipa nije bio značajan ni za tkivni MMP-2 ($p=0,998$) ni za tkivni MMP-9 ($p=0,876$), a interakcije $SNP \times$ grupa takođe nisu bile značajne. Ovakav obrazac pokazuje da su koncentracije MMP-2 i MMP-9 u tkivu bile povezane pre svega sa prisustvom bolesti, a ne sa analiziranim *COL3A1* genotipom. Zato se povećane tkivne koncentracije ovih proteina ne mogu pripisati neposrednom efektu polimorfizma rs1800255.

Činjenica da je GA, ali ne i AA genotip, ostao značajan u multivarijantnoj regresiji zahteva posebno oprezno tumačenje. Ranije studije i meta-analize najčešće su prijavljivale recesivni obrazac u svojim rezultatima, sa izraženijim efektom AA genotipa [122, 204].

Naš nalaz ne potvrđuje isti recesivni model. On pokazuje da je u našoj kohorti, nakon prilagođavanja na kliničke faktore i druge polimorfizme, GA kategorija bila statistički povezana sa bolešću, dok je procena za AA bila veoma neprecizna. Pošto je AA genotip bio redak, odsustvo njegove značajnosti može biti rezultat nedovoljne statističke snage. Takođe nije moguće isključiti statističku nestabilnost heterozigotnog efekta, posebno zbog širokog intervala poverenja za GA i velikog broja varijabli u odnosu na veličinu uzorka. Stoga nije

opravdano zaključiti da heterozigotnost sama po sebi predstavlja specifičan biološki rizični mehanizam. Najpreciznije je navesti da je GA bio nezavisno povezan sa prisustvom bolesti u analiziranom modelu, dok obrazac genetskog dejstva zahteva potvrdu u većoj kohorti.

5.3.3. *ELN* rs2071307

Rezultate polimorfizma *ELN* rs2071307 razmatramo u kontekstu šire elastinske homeostaze karličnog dna. Funkcionalna elastična vlakna nastaju koordinisanim delovanjem tropoelastina, mikrofibrilarnih proteina, fibulina i enzima lizil-oksidadzne porodice, zbog čega ukupni integritet elastinske mreže zavisi od više međusobno povezanih regulatornih nivoa [207, 208]. Ova činjenica je posebno relevantna u tkivu karličnog dna, koje je izloženo ponavljanom mehaničkom opterećenju tokom trudnoće, porođaja i svakodnevnih promena intraabdominalnog pritiska. Gen *ELN* kodira tropoelastin, ali pojedinačna varijanta ovog gena predstavlja samo jedan deo složenog elastinskog puta, što je važno imati u vidu pri tumačenju odnosa genotipa i izmerenog proteinskog fenotipa.

Polimorfizam *ELN* rs2071307 u našem istraživanju analiziran je kao mogući genetski marker promenjene elastinske homeostaze.

U našem istraživanju AA genotip bio je prisutan kod 37 od 60 ispitanica iz ispitivane grupe (61,7%) i kod 45 od 61 ispitanice kontrolne grupe (73,8%). AG genotip utvrđen je kod 20 ispitanica ispitivane grupe (33,3%) i kod 15 kontrola (24,6%), dok je GG genotip bio prisutan kod tri ispitanice sa bolešću (5,0%) i jedne ispitanice kontrolne grupe (1,6%). Ukupna distribucija genotipova nije se statistički značajno razlikovala između grupa ($p=0,281$). U multivarijantnom logističkom modelu, nakon istovremenog uključivanja starosti, indeksa telesne mase, pariteta i drugih analiziranih polimorfizama, AG genotip nije bio nezavisno povezan sa prisustvom bolesti u odnosu na referentni AA genotip (OR 1,768; 95% CI 0,438–7,375; $p=0,422$). GG genotip takođe nije pokazao statistički značajnu nezavisnu povezanost (OR 4,347; 95% CI 0,329–125,619; $p=0,302$). Široki intervali poverenja, naročito za GG genotip, odražavaju veoma mali broj ispitanica u ovoj kategoriji. Zbog toga se odsustvo statističke značajnosti ne može tumačiti kao definitivan dokaz odsustva bilo kakvog biološkog efekta, ali rezultati ne pružaju osnov da se rs2071307 u ovoj kohorti proglasi nezavisnim genetskim faktorom povezanim sa bolešću.

Koncentracija *ELN* u plazmi bila je statistički značajno niža u ispitivanoj grupi nego u kontrolnoj grupi, $2,58 \pm 1,04$ prema $3,46 \pm 1,58$ ng/mL ($p<0,001$). Razlika je bila prisutna i u

tkivu, gde je koncentracija ELN iznosila $21,63 \pm 4,24$ ng/mg u ispitivanoj grupi i $27,57 \pm 3,92$ ng/mg u kontrolnoj grupi ($p < 0,001$). Ovi rezultati pokazuju da je analiziranu kliničku grupu karakterisala niža koncentracija elastina i sistemski i lokalno. Ipak, na osnovu presečnog dizajna nije moguće utvrditi da li je smanjena koncentracija elastina primarni faktor predispozicije, posledica dugotrajnog prolapsa i mehaničkog opterećenja ili rezultat međusobnog delovanja ovih procesa.

Zong i saradnici su pokazali da je metabolizam elastina u vaginalnom tkivu žena sa POP promenjen u odnosu na kontrolno tkivo. Autori su utvrdili obrazac kompatibilan sa ubrzanim remodelovanjem elastina i zaključili da se vaginalna elastinska mreža kod prolapsa nalazi u dinamički izmenjenom stanju [207]. Klutke i saradnici su u uterosakralnim ligamentima žena sa teškim prolapsom utvrdili niži sadržaj elastina u podgrupi žena sa više vaginalnih porođaja, kao i smanjenu ekspresiju *LOX*, *LOXL1* i *LOXL2*, dok je ekspresija *FBLN5* bila povećana [208]. Zhao i Zhou nisu utvrdili nižu ekspresiju samog elastina kod žena sa POP, ali su pokazali smanjenu ekspresiju *FBLN5* i *LOXL1* u uterosakralnim ligamentima, što su protumačili kao mogući poremećaj formiranja i remodelovanja elastičnih vlakana [155].

Ova razlika između studija pokazuje da se elastinski fenotip ne može procenjivati samo preko jednog parametra. Ukupna koncentracija elastina, ekspresija tropoelastina, enzimi umrežavanja, fibulini, stepen degradacije i organizacija elastičnih vlakana predstavljaju povezane, ali ne identične nivoe analize. Naši nalazi niže koncentracije ELN u plazmi i tkivu u skladu su sa opštim konceptom poremećene elastinske homeostaze u POP, ali ne moraju biti identični rezultatima studija koje su merile gensku ekspresiju, desmozin, histološku organizaciju vlakana ili proteine odgovorne za elastogenezu. Razlike između istraživanja mogu zavisiti od uzorkovanog tkiva, menopauzalnog statusa, pariteta, težine prolapsa, laboratorijske metode i toga da li je procenjivana količina, ekspresija ili funkcionalna organizacija elastinskog sistema [155, 207, 208].

U jednostavnom poređenju koncentracija biomarkera prema *ELN* rs2071307 genotipu nisu utvrđene statistički značajne razlike ni za jedan analizirani plazmatski ili tkivni biomarker. Koncentracija ELN u plazmi iznosila je $2,94 \pm 1,25$ ng/mL kod AA, $3,11 \pm 1,67$ ng/mL kod AG i $3,78 \pm 1,96$ ng/mL kod GG genotipa, uz $p=0,742$. Tkivna koncentracija ELN iznosila je $25,05 \pm 4,69$ ng/mg kod AA, $24,21 \pm 5,37$ ng/mg kod AG i $19,76 \pm 7,55$ ng/mg kod GG genotipa, uz $p=0,103$. Ni za tkivni COL1, COL3, MMP-1, MMP-2, MMP-3 ili MMP-9 nisu utvrđene statistički značajne razlike između *ELN* genotipova. Broj ispitanica u ovoj tabeli bio

je veoma neujednačen: AA genotip imale su 82 ispitanice, AG 35, a GG četiri ispitanice. Zbog samo četiri GG nositeljke, srednje vrednosti i standardne devijacije u ovoj kategoriji imaju ograničenu stabilnost. Vizuelno postojanje numeričkog trenda kod pojedinih biomarkera ne treba interpretirati kao dokaz efekta, jer ukupni testovi nisu bili statistički značajni, a procena retkog genotipa zasnovana je na veoma malom broju ispitanica.

U osnovnom ANCOVA modelu, koji je uključivao genotip, status grupe i interakciju SNP×grupa, nije utvrđen statistički značajan glavni efekat *ELN* rs2071307 genotipa ni na jedan analizirani biomarker. Za *ELN* u plazmi glavni SNP efekat iznosio je $F=1,262$; $p=0,264$, dok je za *ELN* u tkivu iznosio $F=0,512$; $p=0,476$. Glavni SNP efekat nije bio statistički značajan ni za tkivni COL1 ($p=0,756$), COL3 ($p=0,597$), MMP-1 ($p=0,262$), MMP-2 ($p=0,921$), MMP-3 ($p=0,594$) ili MMP-9 ($p=0,890$). Interakcija SNP×grupa takođe nije bila statistički značajna ni za jedan od ovih biomarkera. Za *ELN* u plazmi interakcija je iznosila $p=0,606$, a za *ELN* u tkivu $p=0,219$. Odsustvo značajne interakcije znači da u ovom modelu nije bilo dokaza da se odnos *ELN* rs2071307 genotipa i koncentracije analiziranih biomarkera razlikovao između ispitivane i kontrolne grupe. Zato nije opravdano tvrditi da se funkcionalni efekat ovog SNP-a aktivira samo u patološkom tkivu. Nasuprot odsustvu SNP efekta, status grupe bio je statistički značajno povezan sa *ELN* u plazmi ($F=5,916$; $p=0,017$), tkivnim COL1 ($F=18,550$; $p<0,001$), tkivnim COL3 ($F=6,518$; $p=0,012$), tkivnim *ELN* ($F=18,735$; $p<0,001$), tkivnim MMP-2 ($F=36,003$; $p<0,001$), tkivnim MMP-3 ($F=5,700$; $p=0,019$) i tkivnim MMP-9 ($F=61,422$; $p<0,001$). Za MMP-2 u plazmi efekat grupe bio je blizu, ali nije dostigao prag statističke značajnosti ($p=0,055$), dok je interakcija SNP×grupa iznosila $p=0,089$. Ovakav obrazac pokazuje da je prisustvo bolesti bilo povezano sa širokim lokalnim fenotipom ECM, dok sam *ELN* rs2071307 nije objasnio razlike u koncentraciji analiziranih proteina.

Kombinacija negativne genetske asocijacije i izražene proteinske promene predstavlja jedan od važnijih nalaza za elastinski put. *ELN* rs2071307 nije bio različito raspoređen između grupa, nije ostao povezan sa bolešću u multivarijantnoj regresiji, nije bio povezan sa koncentracijom *ELN* u jednostavnom poređenju i nije pokazao značajan glavni efekat u ANCOVA modelu. Istovremeno, koncentracije *ELN* u plazmi i tkivu bile su značajno niže u ispitivanoj grupi. Ovakva disocijacija pokazuje da poremećaj elastinskog fenotipa u analiziranoj kohorti nije moguće objasniti neposrednim dejstvom samo ovog jednog polimorfizma. Stabilnost elastinske mreže zavisi od više gena i proteinskih sistema, uključujući *ELN*, *FBLN5*, *LOX*, *LOXL1*, *LOXL2* i enzime koji učestvuju u remodelovanju matriksa [132, 208]. Drewes i saradnici su pokazali da miševi sa nedostatkom *Fbln5* razvijaju prolaps i

abnormalnosti elastičnih vlakana, dok pregledi nokaut-modela pokazuju da nedostatak *Fbln5* i *Loxl1* daje najdoslednije eksperimentalne fenotipove POP [132]. Ovi eksperimentalni podaci podržavaju koncept da elastinski put predstavlja regulatornu mrežu, a ne efekat jednog izolovanog gena. Naši podaci ne omogućavaju određivanje tačnog mehanizma smanjenja ELN. Nisu merene ekspresija *ELN* mRNA, sinteza tropoelastina, aktivnost LOX/LOXL enzima, sadržaj desmozina, organizacija elastičnih vlakana niti brzina njihove degradacije. Zato nije opravdano tvrditi da se „ključni regulatorni mehanizam nalazi na nivou posttranskripcione regulacije“ ili da je smanjena koncentracija elastina direktno posledica povećane aktivnosti MMP-2 i MMP-9. Rezultati samo pokazuju istovremeno smanjenje ELN i povećanje koncentracija pojedinih MMP u tkivu, bez direktnog merenja uzročnog odnosa ili enzimske aktivnosti. Najpreciznija interpretacija je da smanjena koncentracija ELN može odražavati kombinaciju promenjene sinteze, sazrevanja, umrežavanja, organizacije i degradacije elastičnih vlakana, ali relativni doprinos ovih procesa nije ispitan u našoj studiji. Biološka opravdanost takvog višefaktorskog tumačenja potvrđena je u navedenim humanim i eksperimentalnim istraživanjima elastinskog puta u patogenezi prolapsa.

MMP-2 i MMP-9 imaju sposobnost razgradnje različitih komponenti ekstracelularnog matriksa i učestvuju u remodelovanju tkiva, ali njihove ukupne koncentracije nisu isto što i neto enzimska aktivnost [200]. U našem istraživanju tkivne koncentracije MMP-2 i MMP-9 bile su značajno više, dok je tkivni ELN bio značajno niži u ispitivanoj grupi. Ovaj istovremeni nalaz kompatibilan je sa intenzivnijim lokalnim remodelovanjem elastinske mreže, ali ne dokazuje da su MMP-2 i MMP-9 direktno uzrokovali smanjenje elastina. Za dokaz takvog mehanizma bilo bi potrebno odvojeno određivanje aktivnih i proenzimskih oblika, merenje aktivnosti gelatinaza, analiza TIMP inhibitora, histološko određivanje fragmentacije elastinskih vlakana i ispitivanje prostorne kolokalizacije proteaza i njihovih supstrata. Zong i saradnici su opisali promenjen metabolizam elastina u vaginalnom tkivu sa POP, dok su Alarab i saradnici pokazali da prolapsno vaginalno tkivo karakterišu koordinisane promene više proteina uključenih u ECM remodelovanje [132, 200]. Ovi radovi podržavaju tumačenje naših rezultata kao dela šireg remodelujućeg fenotipa, ali ne omogućavaju izjednačavanje povećane koncentracije MMP sa dokazanom povećanom proteolitičkom aktivnošću.

ELN je bio značajno niži i u plazmi i u tkivu, ali je tkivni nalaz neposrednije povezan sa lokalnim potpornim strukturama iz kojih je uzorak dobijen. Plazmatske koncentracije mogu biti pod uticajem metabolizma elastina u različitim organima i tkivima i zato ne predstavljaju specifičnu meru remodelovanja karličnog dna. Činjenica da je razlika utvrđena na oba nivoa

može ukazivati da lokalna promena ima i sistemski odraz ili da zajednički faktori utiču na oba kompartmana, ali dizajn istraživanja ne omogućava razdvajanje ovih mogućnosti. U ROC analizi tkivni ELN pokazao je bolju diskriminacionu sposobnost od plazmatskog ELN, što podržava veći značaj lokalnog proteinskog fenotipa za razlikovanje grupa u analiziranom uzorku. Ovaj nalaz biće detaljnije razmotren u posebnoj sekciji o ROC analizi. Ipak, ni tkivni ni plazmatski ELN ne treba na osnovu ove jedne kohorte proglašavati validiranim dijagnostičkim biomarkerom. Za takvu primenu bila bi neophodna nezavisna validacija, standardizacija preanalitičkih i analitičkih procedura i procena diskriminacije u populaciji koja nije korišćena za izvođenje početnih nalaza.

U dodatnom ANCOVA modelu za pojedinačne POP-Q tačke, koji je uključivao SNP, grupu, interakciju SNP×grupa, starost, BMI, paritet i menopauzalni status, za *ELN* rs2071307 polimorfizam, utvrđena je statistički značajna interakcija SNP×grupa za ukupnu dužinu vagine – TVL ($p=0,031$). Glavni efekat SNP-a nije bio značajan ($p=0,408$), kao ni glavni efekat grupe u ovom modelu ($p=0,393$). Ovo znači da se odnos genotipa i TVL razlikovao između ispitivane i kontrolne grupe, ali sama p -vrednost interakcije ne pokazuje koji genotip ima veći ili manji efekat bez detaljne stratifikovane analize i procene marginalnih sredina. Zbog velikog broja analiziranih kombinacija sedam SNP-ova i više POP-Q tačaka, ovaj nalaz treba smatrati eksploratornim. Potrebna je dodatna analiza po grupama i genotipovima, kao i procena njegove stabilnosti nakon korekcije za višestruka poređenja.

5.3.4. *MMP1* rs1799750 polimorfizam (1G/2G)

Biološki značaj *MMP1* rs1799750 smo ispitivali zbog uloge MMP-1 u započinjanju proteolitičke obrade fibrilarnih kolagena i remodelovanju kolagenske mreže. MMP-1 može inicirati razgradnju kolagena tipa I, II i III, čime omogućava njihovu dalju obradu drugim proteolitičkim sistemima [209]. Zato, promenjena regulacija MMP-1 može biti relevantna ne samo za prisustvo bolesti već i za odnos genotipa sa lokalnim proteinskim fenotipom ekstracelularnog matriksa, što je posebno važno za interpretaciju nalaza interakcije genotipa i kliničke grupe u našem istraživanju [210]. Ova osobina čini rs1799750 polimorfizam biološki opravdanim kandidatom za bolesti u kojima hronično mehaničko opterećenje, inflamatorni signali i promenjeno ponašanje fibroblasta dovode do remodelovanja kolagenske mreže. Savremeni pregled genetike POP navodi da promene u regulaciji MMP sistema, mehanički stres, oksidativni stres i ćelijska senescencija (prestanak deljenja sa očuvanom metaboličkom

aktivnošću) mogu zajednički doprineti poremećenoj homeostazi potpornog vezivnog tkiva karličnog dna [138].

U našem istraživanju genotip 1G/1G bio je prisutan kod 32 od 60 ispitanica iz ispitivane grupe (53,3%) i kod 41 od 61 ispitanice kontrolne grupe (67,2%). Heterozigotni genotip 1G/2G utvrđen je kod 28 ispitanica iz ispitivane grupe (46,7%) i kod 18 kontrola (29,5%), dok genotip 2G/2G nije registrovan u ispitivanoj grupi, a bio je prisutan kod dve ispitanice kontrolne grupe (3,3%). Ukupna distribucija genotipova statistički se značajno razlikovala između grupa ($p=0,048$). Ovaj nalaz pokazuje da je heterozigotni genotip bio zastupljeniji među ispitanicama sa bolešću, dok je 1G/1G bio češći u kontrolnoj grupi. Međutim, granična p -vrednost i veoma mali broj 2G/2G homozigota zahtevaju oprez, jer nominalna razlika u ukupnoj distribuciji ne predstavlja dokaz nezavisnog genetskog efekta. Zbog odsustva 2G/2G genotipa u ispitivanoj grupi i njegove prisutnosti kod samo dve kontrole, u multivarijantnoj logističkoj regresiji korišćen je dominantni model nosilaštva 2G alela. Nakon prilagođavanja na starost, BMI, paritet i ostale analizirane polimorfizme, nosilaštvo 2G alela nije ostalo nezavisno povezano sa bolešću, uz OR 2,272, 95% CI 0,625–8,953 i $p=0,220$. Širok interval poverenja pokazuje ograničenu preciznost procene efekta. Zbog toga rezultat ne isključuje moguću umerenu povezanost, ali ne pruža dovoljno dokaza da se polimorfizam rs1799750 proglasi nezavisnim faktorom rizika u ovoj kohorti.

Skorupski i saradnici analizirali su *MMP1* i *MMP3* promotorske polimorfizme u odnosu na POP i SUI i nisu potvrdili jednostavan, veliki samostalni efekat pojedinačnog *MMP1* genotipa. Autori su, međutim, ukazali na značaj kombinovanih genotipskih obrazaca *MMP1* i *MMP3*, što podržava koncept da efekat proteolitičkih gena može biti vidljiviji na nivou višelokusnog profila nego kroz izolovanu varijantu [147]. Ferrari i saradnici ispitivali su polimorfizme *COL1A1*, *MMP1*, *MMP3* i *MMP9* u predispoziciji za POP i zaključili da *MMP1* polimorfizam može imati ulogu u genetskoj podložnosti bolesti [211].

Razlike između našeg rezultata i pojedinih ranijih pozitivnih nalaza mogu biti posledica različitog etničkog porekla, učestalosti alela, veličine uzorka, definicije kliničkog fenotipa, načina grupisanja genotipova i različitog obima multivarijantnog prilagođavanja. Sistematski pregled Allen-Brady i saradnika pokazao je da su kandidatske studije POP često bile ograničene malim uzorcima, heterogenom fenotipizacijom i nedovoljnom nezavisnom replikacijom [98].

Naš nalaz zato nije u suprotnosti sa mogućom biološkom ulogom *MMP1*, već pokazuje da rs1799750 polimorfizam nije imao dovoljno snažan samostalan efekat da ostane značajan kada su u model uključeni starost, BMI, paritet i ostali polimorfizmi.

Koncentracija MMP-1 u tkivu bila je statistički značajno viša u ispitivanoj grupi nego u kontrolnoj grupi, $5,43 \pm 1,16$ prema $4,41 \pm 1,17$ ng/mg ($p < 0,001$). Nasuprot tome, koncentracije MMP-1 u plazmi nisu se statistički značajno razlikovale između grupa, $1,39 \pm 1,50$ prema $1,03 \pm 0,87$ ng/mL ($p = 0,425$). Ovaj obrazac pokazuje da je promena MMP-1 bila mnogo izraženija i doslednija u lokalnom tkivu nego u cirkulaciji. Ipak, odsustvo plazmatske razlike ne dokazuje da je proces potpuno ograničen na karlično dno, već samo da sistemska koncentracija MMP-1 nije razlikovala grupe u analiziranom uzorku. Povećana tkivna koncentracija MMP-1 ne sme se prosto tumačiti kao direktno dokazana povećana kolagenolitička aktivnost. U našem istraživanju određivana je ukupna koncentracija proteina ELISA metodom, dok nisu posebno analizirani proenzimski i aktivni oblici MMP-1, njegova katalitička aktivnost niti odnos sa TIMP inhibitorima. Zato je najpreciznije govoriti o povećanoj tkivnoj koncentraciji MMP-1 i fenotipu kompatibilnom sa intenzivnijim lokalnim remodelovanjem, a ne o neposredno dokazanoj dominaciji proteolize nad sintezom.

U jednostavnom poređenju biomarkera prema *MMP1* rs1799750 genotipu utvrđena je statistički značajna razlika u koncentraciji tkivnog ELN ($p = 0,031$) i tkivnog MMP-2 ($p = 0,034$), dok je nalaz za tkivni MMP-1 bio na granici unapred definisanog praga značajnosti ($p = 0,050$). Tkivna koncentracija ELN iznosila je $25,41 \pm 5,08$ ng/mg kod 1G/1G, $23,20 \pm 4,74$ ng/mg kod 1G/2G i $28,91 \pm 0,30$ ng/mg kod 2G/2G genotipa. Post hoc poređenje pokazalo je razliku između 1G/1G i 1G/2G genotipa, uz $p = 0,049$. Tkivni MMP-1 iznosio je $4,69 \pm 1,26$ ng/mg kod 1G/1G, $5,26 \pm 1,24$ ng/mg kod 1G/2G i $5,33 \pm 0,17$ ng/mg kod 2G/2G genotipa. Ukupno poređenje bilo je granično, $p = 0,050$, dok je post hoc poređenje između 1G/1G i 1G/2G dalo $p = 0,043$. Pošto je unapred definisani prag bio $p < 0,05$, ukupni rezultat $p = 0,050$ treba opisati kao graničan, a ne kao nedvosmisleno statistički značajan. Pojedinačno post hoc poređenje $p = 0,043$ treba tumačiti eksploratorno, naročito zbog graničnog omnibus testa i veoma malog broja 2G/2G homozigota. Tkivna koncentracija MMP-2 iznosila je $112,99 \pm 21,40$ ng/mg kod 1G/1G, $122,56 \pm 22,69$ ng/mg kod 1G/2G i $97,58 \pm 3,75$ ng/mg kod 2G/2G genotipa, uz ukupno $p = 0,034$. Međutim, nijedno pojedinačno parno poređenje nije zadržalo statističku značajnost nakon Benjamini-Hochberg korekcije. Zato nalaz za tkivni MMP-2 ukazuje na ukupnu heterogenost između genotipskih kategorija, ali ne omogućava pouzdano određivanje između kojih konkretnih genotipova postoji razlika. U jednostavnoj analizi nije utvrđena statistički

značajna razlika u koncentraciji tkivnog COL1 između *MMP1* genotipova ($p=0,798$). Odsustvo jednostavne genotipske razlike u tkivnom COL1, uz naknadni značajan efekat genotipa u ANCOVA modelu, pokazuje da je odnos *MMP1* rs1799750 i kolagenskog fenotipa zavisio od istovremenog razmatranja kliničke grupe i interakcije genotip×grupa.

U osnovnom ANCOVA modelu, koji je uključivao *MMP1* genotip, status grupe i njihovu interakciju, utvrđen je statistički značajan glavni efekat genotipa na koncentraciju tkivnog COL1, uz $F=5,232$ i $p=0,024$. Status grupe u kontekstu prisustva ili odsustva bolesti imao je snažan efekat na tkivni COL1, uz $F=45,567$ i $p<0,001$. Istovremeno je utvrđena statistički značajna interakcija SNP×grupa za tkivni COL1, uz $F=5,036$ i $p=0,027$. Ova interakcija znači da odnos *MMP1* genotipa i koncentracije tkivnog COL1 nije bio jednak u ispitivanoj i kontrolnoj grupi. Drugim rečima, efekat genotipa na COL1 zavisio je od statusa bolesti. To je metodološki drugačiji nalaz od jednostavnog glavnog efekta SNP-a. Kada je interakcija značajna, glavni efekat genotipa predstavlja prosečan efekat kroz obe grupe i ne treba se tumačiti izolovano bez analize smerova efekta ili procenjenih marginalnih sredina u svakoj grupi. U istom modelu značajna interakcija SNP×grupa utvrđena je i za MMP-1 u plazmi, uz $F=5,436$ i $p=0,022$, dok glavni efekat genotipa nije bio značajan ($p=0,278$). Ovaj rezultat pokazuje da se povezanost genotipa sa plazmatskim MMP-1 razlikovala između ispitivane i kontrolne grupe, iako u ukupnoj populaciji nije postojao jedinstven glavni efekat genotipa. Status bolesti bio je statistički značajno povezan i sa ELN u plazmi ($p=0,026$), tkivnim COL3 ($p=0,001$), tkivnim ELN ($p<0,001$), tkivnim MMP-2 ($p<0,001$) i tkivnim MMP-9 ($p<0,001$).

Ovaj širok efekat grupe pokazuje da je lokalni ECM fenotip bio snažno povezan sa bolešću, dok je specifični doprinos *MMP1* rs1799750 bio najuočljiviji kroz povezanost sa tkivnim COL1 i kroz interakcije za tkivni COL1 i plazmatski MMP-1.

U dodatnom ANCOVA modelu biomarkera, u koji su pored SNP-a, grupe i njihove interakcije uključeni starost, BMI, paritet i menopauzalni status, interakcija *MMP1* rs1799750×grupa za MMP-1 u plazmi ostala je statistički značajna, uz $p=0,031$. Nalaz pokazuje da se različit odnos genotipa i plazmatskog MMP-1 između grupa održao i nakon dodatnog prilagođavanja na važne kliničke faktore.

Rutter i saradnici pokazali su da 2G alel stvara funkcionalno ETS vezivno mesto i povećava promotorsku aktivnost *MMP1* u odgovarajućem transkripcionom okruženju [210]. Ovaj

funkcionalni nalaz pruža biološku osnovu za pretpostavku da efekat polimorfizma rs1799750 može zavisiti od lokalnih stimulusa koji aktiviraju transkripcione puteve. Međutim, u našem istraživanju nisu merene *MMP1* mRNA, promotorska aktivnost, ETS ili AP-1 vezivanje niti ekspresija specifična za pojedinačne ćelijske populacije. Zbog toga značajnu interakciju SNP×grupa ne treba predstavljati kao direktan dokaz da je promotorska varijanta aktivirana mehaničkim stresom ili inflamacijom u prolapsnom tkivu. Takav mehanizam je biološki moguć i podržan funkcionalnom literaturom, ali nije neposredno ispitan. Najpreciznija interpretacija jeste da funkcionalna povezanost polimorfizma *MMP1* rs1799750 sa pojedinim biomarkerima zavisi od kliničkog konteksta, pri čemu se odnos genotipa sa tkivnim COL1 i plazmatskim MMP-1 razlikovao između ispitanica sa bolešću i kontrola. Ovaj nalaz podržava koncept da polimorfizam *MMP1* rs1799750 u našoj kohorti najverovatnije predstavlja modifikator odgovora ekstracelularnog matriksa pre nego snažan samostalan marker prisustva bolesti.

MMP-1 može da inicira razgradnju intaktnih fibrilarnih kolagena, dok nastale fragmente dalje obrađuju druge proteaze i gelatinaze [209]. U našem istraživanju povećana tkivna koncentracija MMP-1 bila je prisutna istovremeno sa nižim tkivnim COL1 i ELN, višim COL3 i povećanim tkivnim koncentracijama MMP-2, MMP-3 i MMP-9. Ovaj istovremeni obrazac naglašava postojanje šireg remodelujućeg ECM fenotipa, ali na osnovu presečnih podataka nije moguće utvrditi redosled promena niti dokazati da je povećanje MMP-1 prethodilo smanjenju COL1. Takođe nije moguće zaključiti da je povećana koncentracija MMP-1 direktan uzrok prolapsa. Moguće je da je ona deo primarnog poremećaja degradacije, sekundarni odgovor na hronično mehaničko oštećenje ili deo neuspešne reparacije već izmenjenog matriksa. Zato se MMP-1 može opisati kao marker lokalnog remodelovanja povezanog sa bolešću, ali ne kao dokazani uzročni faktor ili marker progresije bez longitudinalnog praćenja.

U podanalizi pacijentkinja sa bolešću, među svim testiranim sekundarnim POP-Q tačkama jedina nominalno statistički značajna povezanost utvrđena je između *MMP1* rs1799750 polimorfizma i dužine perinealnog tela, POP-Q PB, uz $p=0,037$. Međutim, nalaz je izgubio statističku značajnost nakon Benjamini–Hochberg FDR korekcije za višestruka poređenja. Ovaj rezultat treba smatrati eksploratornim i mogućim slučajnim nalazom, a ne dokazom da *MMP1* genotip određuje anatomsku težinu ili specifičnu komponentu prolapsa. Za ostale pojedinačne POP-Q tačke nije potvrđena značajna povezanost *MMP1* genotipa nakon korekcije za višestruko testiranje. U ukupnoj populaciji, u modelu koji je uključivao SNP, grupu, interakciju, starost, BMI, paritet i menopauzalni status, za TVL nije utvrđen značajan efekat *MMP1* genotipa niti interakcija SNP×grupa; efekat grupe bio je značajan, uz $p=0,003$.

Ovakav obrazac dodatno pokazuje da polimorfizam *MMP1* rs1799750 nije imao statistički značajan i dosledan odnos sa anatomskim POP-Q parametrima.

Distribucija *MMP1* rs1799750 genotipova nije se statistički značajno razlikovala u odnosu na prisustvo SUI, uz $p=0,437$. S obzirom na to da je SUI imalo samo 15 ispitanica, ova analiza imala je ograničenu statističku snagu. Rezultat zato ne podržava nezavisnu povezanost *MMP1* genotipa sa SUI, ali ne omogućava definitivno isključivanje manjeg efekta. Nalaze za *MMP1* u ovoj disertaciji treba prvenstveno tumačiti u okviru analizirane kohorte POP sa ili bez pridružene SUI, a ne kao poseban dokaz genetskog mehanizma stres-urinarne inkontinencije.

5.3.5. *MMP2* rs243865 (–1306 C>T) polimorfizam

Pri tumačenju nalaza za *MMP2* važno je razlikovati ukupnu koncentraciju proteina od njegove funkcionalne enzimske aktivnosti. MMP-2 učestvuje u obradi želatina, kolagena tipa IV i drugih komponenti bazalnih membrana, a u određenim uslovima i drugih komponenti ekstracelularnog matriksa [212, 213]. Njegova biološka aktivnost zavisi od proteolitičke aktivacije proenzima, lokalne dostupnosti supstrata i ravnoteže sa inhibitorima matriksnih metaloproteinaza, naročito TIMP2 [212, 214]. Zbog toga koncentracija MMP-2 određena ELISA metodom ne predstavlja neposrednu meru želatinolitičke aktivnosti. Za direktnu funkcionalnu procenu bilo bi potrebno razlikovati pro-MMP-2 i aktivni MMP-2, primeniti zimografsku ili drugu funkcionalnu analizu i istovremeno proceniti odgovarajuće TIMP inhibitore [200, 214].

Polimorfizam *MMP2* rs243865, označen kao –1306 C>T, nalazi se u promotorskom regionu gena. Price i saradnici pokazali su da C>T supstitucija narušava vezivanje transkripcionog faktora Sp1 i da je T alel povezan sa nižom promotorskom i transkripcionom aktivnošću u eksperimentalnim ćelijskim modelima. Ovaj funkcionalni nalaz daje biološku osnovu za ispitivanje rs243865 polimorfizma u bolestima praćenim poremećenim remodelovanjem matriksa, ali efekat utvrđen u eksperimentalnim sistemima ne mora biti identičan njegovom efektu u vaginalnom ili ligamentarnom tkivu žena sa prolapsom organa male karlice sa ili bez SUI [215].

U našem istraživanju CC genotip bio je prisutan kod 24 od 60 ispitanica iz ispitivane grupe (40,0%) i kod 33 od 61 ispitanice kontrolne grupe (54,1%). CT genotip utvrđen je kod 27 ispitanica sa bolešću (45,0%) i 25 kontrola (41,0%), dok je TT genotip bio prisutan kod devet ispitanica ispitivane grupe (15,0%) i tri ispitanice kontrolne grupe (4,9%). Ukupna distribucija

genotipova nije se statistički značajno razlikovala između grupa ($p=0,099$). Iako je TT genotip numerički bio češći u ispitivanoj grupi, p -vrednost nije dostigla unapred definisani prag statističke značajnosti. Zbog malog ukupnog broja TT homozigota, ovaj numerički obrazac ne treba opisivati kao potvrđenu genetsku asocijaciju. U multivarijantnom logističkom modelu CT genotip nije bio nezavisno povezan sa prisustvom bolesti u odnosu na CC genotip, uz OR 1,132, 95% CI 0,302–4,200 i $p=0,851$. TT genotip takođe nije pokazao statistički značajnu nezavisnu povezanost, uz OR 5,443, 95% CI 0,391–85,693 i $p=0,214$.

Izrazito širok interval poverenja za TT genotip pokazuje veliku nepreciznost procene, koja je neposredno povezana sa malim brojem ispitanica u ovoj kategoriji. Zbog toga OR 5,443 ne predstavlja pouzdanu procenu veličine rizika i ne može se tumačiti kao potvrda više nego petostrukog povećanja verovatnoće bolesti.

U dostupnim radovima o POP znatno je više podataka o ekspresiji, koncentraciji ili aktivnosti MMP-2 nego o povezanosti upravo *MMP2* rs243865 polimorfizma sa prolapsom organa male karlice kod žena. Alarab i saradnici pokazali su povećanu želatinaznu aktivnost MMP-2 u vaginalnom tkivu žena sa teškim POP, uz istovremene promene drugih MMP, TIMP i ADAMTS komponenti [200]. Phillips i saradnici utvrdili su povećanu ekspresiju pro-MMP-2 u vaginalnom tkivu žena sa prolapsom, ali nisu pokazali odgovarajuće povećanje aktivnog MMP-2 u svim analiziranim tkivnim kompartmentima [142]. Studije transkripcionih i proteinskih profila takođe su pokazale da su MMP i TIMP enzimski sistemi kod žena sa POP poremećeni, ali smer i intenzitet promena zavise od vrste tkiva, stadijuma bolesti, menopauzalnog statusa i primenjene laboratorijske metode [140, 200]. Kufaishi i Alarab su u ćelijskom modelu pokazali da primarne vaginalne ćelije žena sa teškim POP i kontrolne vaginalne ćelije različito odgovaraju na statičko mehaničko istezanje; u ćelijama dobijenim od žena sa POP zabeležene su promene ekspresije više MMP i TIMP proteina, uključujući povećanu želatinaznu aktivnost MMP-2 [216].

Ovi rezultati podržavaju patofiziološki značaj MMP-2 u remodelovanju prolapsnog tkiva, ali ne predstavljaju dokaz da je polimorfizam *MMP2* rs243865 glavni genetski uzrok povećanog MMP-2 u POP.

Koncentracija MMP-2 u tkivu bila je izrazito viša u ispitivanoj grupi nego u kontrolnoj grupi, $133,63 \pm 15,97$ prema $99,40 \pm 12,25$ ng/mg ($p<0,001$). Nasuprot tome, koncentracija MMP-2 u plazmi nije se statistički značajno razlikovala između grupa, $11,96 \pm 20,83$ prema $14,39 \pm 19,99$ ng/mL ($p=0,239$). Ovakav rezultat pokazuje da je razlika između grupa bila jasno

izražena u lokalnom tkivu, dok plazmatske koncentracije nisu razlikovale ispitivanu i kontrolnu grupu. Međutim, ne može se zaključiti da je poremećaj apsolutno ograničen na karlično dno, već samo da je lokalni tkivni nalaz bio mnogo dosledniji od sistemskog nalaza. Povećana koncentracija tkivnog MMP-2 kompatibilna je sa intenzivnijim lokalnim remodelovanjem ekstracelularnog matriksa. Ona, ipak, nije jednaka povećanoj enzimskoj aktivnosti, jer ELISA određuje količinu imunoreaktivnog proteina, dok ne razdvaja pouzdano aktivni enzim od njegovog proenzimskog oblika. Alarab je upravo funkcionalnim merenjem želatinazne aktivnosti pokazao povećanu MMP-2 aktivnost u prolapsnom tkivu, dok su Phillips i saradnici ukazali da povećanje pro-MMP-2 ne mora nužno biti praćeno povećanjem aktivne forme [142, 200]. Zbog toga naši rezultati potvrđuju prisustvo povećane koncentracije MMP-2 u lokalnom tkivu, ali ne omogućavaju zaključak o veličini same želatinolitičke aktivnosti.

U jednostavnom poređenju biomarkera prema genotipu utvrđena je statistički značajna razlika u koncentraciji tkivnog COL1, uz $p=0,036$. Tkivni COL1 iznosio je $34,71 \pm 7,92$ ng/mg kod TT, $39,96 \pm 8,29$ ng/mg kod CT i $41,80 \pm 9,06$ ng/mg kod CC genotipa. Post hoc analiza pokazala je razliku između CC i TT genotipa, uz $p=0,029$. Ovaj nalaz pokazuje da su TT nositeljke u ukupnom uzorku imale nižu prosečnu koncentraciju tkivnog COL1 od CC nositeljki. Ipak, zbog samo 12 TT ispitanica u ukupnoj populaciji, rezultat treba smatrati eksploratornim i ne treba ga predstavljati kao dokaz da T alel direktno uzrokuje smanjenje kolagena tipa I. Utvrđena je i statistički značajna razlika u koncentraciji tkivnog MMP-1 između genotipova, uz $p=0,031$. Tkivni MMP-1 iznosio je $5,19 \pm 1,27$ ng/mg kod TT, $5,20 \pm 1,02$ ng/mg kod CT i $4,59 \pm 1,41$ ng/mg kod CC genotipa, a post hoc razlika utvrđena je između CC i CT genotipa, uz $p=0,032$. Povezanost *MMP2* rs243865 polimorfizma sa tkivnim MMP-1 pokazuje da se eventualni funkcionalni efekat ovog polimorfizma u našem uzorku nije manifestovao samo kroz sopstveni proteinski produkt. Međutim, istraživanje nije obuhvatilo transkripcione ili signalne analize koje bi pokazale da rs243865 neposredno reguliše MMP-1. Tkivni MMP-2 pokazao je numerički gradijent: $126,76 \pm 22,91$ ng/mg kod TT, $118,18 \pm 21,36$ ng/mg kod CT i $112,53 \pm 22,41$ ng/mg kod CC genotipa, ali ukupna razlika nije bila statistički značajna ($p=0,094$). Zbog toga nije potvrđena statistička povezanost *MMP2* rs243865 genotipa sa ukupnom koncentracijom sopstvenog proteinskog produkta u jednostavnoj analizi. Numerički rast od CC ka TT ne treba opisivati kao utvrđeni doza-alel efekat. Ovakav nalaz je posebno važan jer dostupna literatura pokazuje da je T alel povezan sa nižom transkripcionom aktivnošću promotora, dok je u našem uzorku numerički najviša prosečna koncentracija tkivnog MMP-2 zabeležena kod TT nositeljki, bez statističke značajnosti [215]. Neslaganje

može biti posledica malog broja TT ispitanica, različitog dejstva lokalnog tkivnog okruženja, posttranskripcione regulacije, aktivacije i razgradnje proteina ili činjenice da ukupna koncentracija nije neposredan ekvivalent promotorske aktivnosti.

U osnovnom ANCOVA modelu, koji je uključivao genotip, grupu i interakciju SNP×grupa, glavni efekat *MMP2* rs243865 nije bio statistički značajan ni za jedan analizirani biomarker. Za tkivni COL1 glavni SNP efekat iznosio je $F=0,572$; $p=0,566$, za tkivni MMP-1 $F=2,301$; $p=0,105$, a za tkivni MMP-2 $F=0,226$; $p=0,798$. Ovaj rezultat pokazuje da se razlike u tkivnom COL1 i MMP-1, utvrđene u jednostavnom poređenju genotipova, nisu održale kao statistički značajni glavni efekti SNP-a nakon istovremenog uključivanja kliničke grupe i interakcije SNP×grupa. Interakcija SNP×grupa nije bila statistički značajna ni za jedan analizirani biomarker. Za tkivni COL1 iznosila je $p=0,834$, za tkivni MMP-1 $p=0,493$, a za tkivni MMP-2 $p=0,941$. Odsustvo značajne interakcije znači da u ovom modelu nije bilo dokaza da se odnos rs243865 i biomarkera značajno razlikovao između ispitivane i kontrolne grupe. Nasuprot odsustvu genotipskog efekta, status grupe bio je statistički značajno povezan sa tkivnim COL1 ($F=4,887$; $p=0,029$), tkivnim ELN ($F=6,721$; $p=0,011$), tkivnim MMP-2 ($F=12,981$; $p=0,001$) i tkivnim MMP-9 ($F=18,782$; $p<0,001$). Za tkivni MMP-3 efekat grupe bio je graničan, ali nije dostigao prag statističke značajnosti ($F=3,666$; $p=0,058$). Ovaj obrazac pokazuje da je status bolesti, a ne polimorfizam *MMP2* rs243865, bio glavni faktor povezan sa razlikama u tkivnom MMP-2 i drugim lokalnim ECM markerima u ovom modelu.

Rezultati za MMP-2 omogućavaju jasno razdvajanje tri analitička nivoa: promotorskog genotipa *MMP2* rs243865, koncentracije MMP-2 proteina i šireg lokalnog fenotipa ECM. Prvo, rs243865 polimorfizam nije bio nezavisno povezan sa bolešću u logističkoj regresiji. Drugo, genotip nije pokazao značajan glavni efekat na tkivni MMP-2 u ANCOVA modelu. Treće, sama koncentracija tkivnog MMP-2 bila je izrazito viša u ispitivanoj grupi. Ovaj obrazac pokazuje da povećanu koncentraciju MMP-2 u tkivu nije moguće objasniti samo analiziranim polimorfizmom. Verovatno učestvuju drugi genetski, transkripcioni, epigenetski, hormonalni, inflamatorni i mehanički faktori, ali njihov relativni doprinos nije određen u ovoj studiji. Čelijski eksperimenti pokazuju da mehaničko istezanje može menjati ekspresiju MMP i TIMP sistema u vaginalnim fibroblastima, pri čemu odgovor ćelija žena sa POP nije jednak odgovoru kontrolnih ćelija [216]. Takvi podaci pružaju biološku osnovu za pretpostavku da lokalno mehaničko okruženje može nadjačati ili modifikovati relativno mali efekat pojedinačnog promotorskog SNP-a. Međutim, u našem istraživanju nisu direktno merene ćelijske reakcije na istezanje, pa se ovaj mehanizam može navesti samo kao moguće objašnjenje.

Izraz „marker progresije bolesti“ nije potpuno opravdan na osnovu naših podataka, jer je istraživanje presečno i nije uključivalo longitudinalno praćenje napredovanja prolapsa. Pravilnije je zaključiti da je MMP-2 predstavljao marker prisustva izraženog lokalnog remodelujućeg fenotipa u analiziranoj kohorti. Njegova tkivna koncentracija jasno se razlikovala između grupa, dok plazmatska koncentracija i analizirani promotorski polimorfizam nisu pokazali odgovarajuću diskriminaciju. Za dokaz da MMP-2 predviđa progresiju bilo bi potrebno pokazati da početna koncentracija ili aktivnost MMP-2 predviđa kasnije anatomsko ili simptomatsko pogoršanje u longitudinalnom istraživanju. Takođe, nije moguće zaključiti da je povećanje MMP-2 uzrokovalo prolaps sa ili bez SUI. Povećana koncentracija može predstavljati primarni poremećaj matriksne homeostaze, sekundarni odgovor na mehaničko oštećenje ili deo reparativnog procesa u već izmenjenom tkivu.

U dodatnim ANCOVA modelima pojedinačnih POP-Q tačaka nije utvrđena statistički značajna interakcija *MMP2* rs243865×grupa za TVL; glavni efekat SNP-a iznosio je $p=0,245$, efekat grupe $p=0,359$, a interakcija $p=0,774$. Ni u drugim prikazanim POP-Q modelima *MMP2* rs243865 nije pokazao robustan genotipski efekat ili interakciju koja bi nakon višestrukog testiranja podržala povezanost sa anatomskom izraženošću prolapsa. Zbog toga nema dokaza da ovaj polimorfizam određuje specifičnu POP-Q tačku ili anatomsku težinu prolapsa u našem uzorku.

Rezultati ne pružaju dokaz da je *MMP2* rs243865 polimorfizam bio nezavisno povezan sa SUI. Budući da je SUI imalo samo 15 ispitanica, svaka genotipska podanaliza ovog ishoda imala bi ograničenu statističku snagu. Rezultate MMP-2 zato treba prvenstveno tumačiti u odnosu na pripadnost ispitivanoj grupi žena sa POP sa ili bez pridružene SUI, a ne kao dokaz posebnog genetskog mehanizma stres-urinarne inkontinencije.

5.3.6. *MMP3* rs3025058 (–1171 5A/6A) polimorfizam

Nalaze za MMP-3 potrebno je interpretirati u okviru njegove šire regulatorne uloge u remodelovanju ekstracelularnog matriksa. MMP-3 deluje na više nekolagenih komponenti matriksa, uključujući proteoglikane, laminin i fibronektin, zbog čega promena njegove koncentracije može odražavati širi remodelujući fenotip [144, 217]. Pored neposrednog delovanja na matriks, MMP-3 može učestvovati u aktivaciji prekursora drugih matriksnih metaloproteinaza, uključujući pro-MMP-1 i pro-MMP-9. Ipak, ukupna koncentracija MMP-3 ne predstavlja neposrednu meru njegove katalitičke aktivnosti, koja zavisi od odnosa

proenzimskog i aktivnog oblika, dostupnosti supstrata, lokalizacije enzima i ravnoteže sa inhibitorima [144].

Polimorfizam *MMP3* rs3025058, poznat kao -1171 5A/6A, predstavlja inserciono-delecioni polimorfizam u promotorskom regionu gena. Eksperimentalna istraživanja pokazala su da 5A i 6A aleli imaju različitu transkripcionu aktivnost, pri čemu 5A alel uglavnom pokazuje veću promotorsku aktivnost od 6A alela. Ovaj funkcionalni nalaz pruža biološku osnovu za ispitivanje rs3025058 polimorfizma u bolestima koje karakteriše poremećeno remodelovanje vezivnog tkiva. Međutim, efekti promotorskog polimorfizma mogu zavistiti od ćelijskog tipa, transkripcionih regulatora i lokalnog biološkog okruženja, pa funkcionalni rezultat iz eksperimentalnih sistema nije moguće neposredno izjednačiti sa efektom u potpornom tkivu karličnog dna [218].

U našem istraživanju genotip 6A/6A bio je prisutan kod 36 od 60 ispitanica iz ispitivane grupe (60,0%) i kod 45 od 61 ispitanice kontrolne grupe (73,8%). Genotip 5A/6A utvrđen je kod 21 ispitanice iz ispitivane grupe (35,0%) i kod 16 kontrola (26,2%), dok je 5A/5A genotip bio prisutan kod tri ispitanice sa bolešću (5,0%) i nije registrovan ni kod jedne ispitanice kontrolne grupe. Ukupna distribucija genotipova nije dostigla unapred određeni prag statističke značajnosti, uz $p=0,054$. Ovaj rezultat predstavlja graničan genotipski signal, ali ne statistički potvrđenu razliku između grupa. Numerički je u ispitivanoj grupi bilo više nositeljki 5A alela, dok je 6A/6A genotip bio češći među kontrolama, ali se na osnovu $p=0,054$ ne može zaključiti da je raspodela genotipova bila statistički značajno različita. Posebno ograničenje predstavlja činjenica da je 5A/5A genotip imalo samo tri ispitanice, sve iz ispitivane grupe. Tako mali broj retkih homozigota ne omogućava stabilnu procenu njihovog zasebnog efekta i povećava verovatnoću širokih intervala poverenja. Zbog odsustva 5A/5A genotipa u kontrolnoj grupi u logističkoj regresiji korišćen je dominantni model nosilaštva 5A alela. Nakon prilagođavanja na starost, BMI, paritet i druge analizirane polimorfizme, nosilaštvo 5A alela nije bilo nezavisno povezano sa prisustvom bolesti, uz OR 1,445, 95% CI 0,362–5,906 i $p=0,599$. Širok interval poverenja pokazuje ograničenu preciznost procene. Dobijeni rezultat ne potvrđuje nezavisnu povezanost rs3025058 sa bolešću, ali zbog malog broja 5A/5A ispitanica ne isključuje mogućnost manjeg ili kontekstualno zavisnog efekta.

Maeda i saradnici analizirali su polimorfizam *MMP3* rs3025058 kod brazilskih žena i nisu utvrdili njegovu povezanost sa rizikom za POP. U njihovom istraživanju starost i porođaj kod kuće, a ne analizirani *MMP3* polimorfizam, bili su povezani sa povećanim rizikom bolesti

[219]. Skorupski i saradnici takođe nisu pokazali jednostavan snažan efekat pojedinačnog *MMP3* genotipa, ali su analizom kombinacija *MMPI* i *MMP3* varijanti ukazali na moguć značaj zajedničkog genetskog profila ova dva susedna i funkcionalno povezana gena [147]. Ferrari i saradnici analizirali su polimorfizme *MMPI*, *MMP3* i *MMP9* zajedno sa *COL1A1* i razmatrali mogućnost da se genetska podložnost za POP bolje objašnjava kombinovanim profilom ECM nego izolovanim dejstvom samo jednog polimorfizma [211]. Sistematski pregledi genetike POP pokazuju da su rezultati kandidatskih studija za *MMP* polimorfizme heterogeni i ograničeni razlikama u veličini uzorka, fenotipskim definicijama, etničkoj strukturi i statističkim modelima [98, 138].

Naš rezultat je u skladu sa istraživanjem Maede i saradnika u pogledu odsustva nezavisne povezanosti polimorfizma *MMP3* rs3025058 sa bolešću. Istovremeno, granična razlika u distribuciji i neprilagođene povezanosti sa više biomarkera ukazuju da se mogući doprinos ove varijante ne mora iscrpeti u klasičnoj analizi prisustva ili odsustva bolesti.

Koncentracija *MMP-3* u tkivu bila je statistički značajno viša u ispitivanoj nego u kontrolnoj grupi, $17,45 \pm 2,95$ prema $14,83 \pm 2,79$ ng/mg ($p < 0,001$). Koncentracija *MMP-3* u plazmi bila je nešto niža u ispitivanoj grupi, $5,03 \pm 2,21$ prema $5,46 \pm 1,64$ ng/mL, uz $p = 0,041$. Ovakav smer rezultata pokazuje da plazmatski i tkivni *MMP-3* nisu imali paralelnu ekspresiju. Tkivni *MMP-3* bio je jasno viši kod ispitanica sa bolešću, dok je u plazmi zabeležena mala razlika suprotnog smera. Zbog toga nije moguće govoriti o opštem povećanju *MMP-3* u celom organizmu. Rezultati ukazuju na izraženu lokalnu tkivnu promenu, dok mala plazmatska razlika verovatno ne odražava na jednostavan način stanje *MMP-3* u vaginalnom potpornom tkivu. Tkivna koncentracija *MMP-3* bila je deo šireg profila u kome su i *MMP-1*, *MMP-2* i *MMP-9* bili značajno viši u ispitivanoj grupi. Ovaj istovremeni obrazac kompatibilan je sa koordinisanim lokalnim remodelovanjem matriksa, ali ne dokazuje da su svi enzimi istovremeno bili katalitički aktivni. *MMP-3* može da aktivira prekursore drugih metaloproteinaza, ali u našem istraživanju nisu određivani aktivni oblici *MMP-1* ili *MMP-9* niti je neposredno ispitivana aktivacija jednog enzima drugim [144, 220]. Zato se povećana koncentracija tkivnog *MMP-3* može opisati kao deo remodelujućeg proteinskog fenotipa, ali ne kao direktno dokazan uzrok povećane ukupne proteolitičke aktivnosti.

U jednostavnim analizama utvrđene su statistički značajne razlike između *MMP3* genotipova u koncentracijama *MMP-2* u plazmi ($p = 0,015$), *MMP-9* u plazmi ($p = 0,008$), *COL1* u tkivu ($p = 0,010$) i *MMP-3* u tkivu ($p = 0,014$).

Plazmatski MMP-2 iznosio je $16,42 \pm 13,49$ ng/mL kod 5A/5A, $17,89 \pm 23,08$ ng/mL kod 5A/6A i $10,92 \pm 19,03$ ng/mL kod 6A/6A genotipa. Post hoc analizom utvrđena je razlika između 5A/6A i 6A/6A genotipa, uz $p=0,025$.

Plazmatski MMP-9 iznosio je $10,91 \pm 7,48$ ng/mL kod 5A/5A, $12,88 \pm 24,63$ ng/mL kod 5A/6A i $6,76 \pm 17,28$ ng/mL kod 6A/6A genotipa. Post hoc razlike utvrđene su između 5A/5A i 6A/6A genotipa ($p=0,049$), kao i između 5A/6A i 6A/6A genotipa ($p=0,039$).

Velike standardne devijacije plazmatskih MMP-2 i MMP-9 ukazuju na izraženu varijabilnost vrednosti, a procena 5A/5A kategorije zasnovana je na samo tri ispitanice. Zato ove nalaze treba smatrati eksploratornim, uprkos nominalno značajnim ukupnim i post hoc p-vrednostima.

Koncentracija tkivnog COL1 iznosila je $26,27 \pm 2,17$ ng/mg kod 5A/5A, $39,38 \pm 8,63$ ng/mg kod 5A/6A i $41,25 \pm 8,60$ ng/mg kod 6A/6A genotipa. Ukupna razlika bila je statistički značajna ($p=0,010$), a post hoc poređenja pokazala su niže vrednosti kod 5A/5A u odnosu na 5A/6A ($p=0,032$) i u odnosu na 6A/6A genotip ($p=0,010$). Izrazito niža prosečna vrednost *COL1* kod 5A/5A genotipa može biti biološki interesantna, ali se zasniva na svega tri ispitanice. Zbog toga nije moguće zaključiti da 5A/5A genotip pouzdano određuje smanjenu koncentraciju kolagena tipa I.

Tkivna koncentracija MMP-3 takođe se razlikovala između genotipova, uz ukupno $p=0,014$. Post hoc analizom utvrđena je razlika između 6A/6A i 5A/6A genotipa, uz $p=0,010$. Ovaj nalaz je u skladu sa literaturom prema kojoj 5A alel može biti povezan sa većom promotorskom aktivnošću [218]. Međutim, u našem istraživanju nisu određivani MMP-3 mRNA, promotorska aktivnost ili alel-specifična transkripcija. Zato se razlika u koncentraciji proteina ne može smatrati neposrednom potvrdom poznatog promotorskog mehanizma.

Ukupno posmatrano, jednostavne analize pokazuju povezanost *MMP3* genotipa sa više biomarkera, ali mali broj 5A/5A homozigota, izrazita disperzija plazmatskih vrednosti i veliki broj paralelnih poređenja zahtevaju strogo oprezno tumačenje.

U osnovnom ANCOVA modelu, koji je uključivao *MMP3* genotip, grupu i interakciju SNP×grupa, nije potvrđen statistički značajan glavni efekat SNP-a ni za jedan analizirani biomarker. Za tkivni MMP-3 glavni SNP efekat bio je blizu, ali nije dostigao prag statističke značajnosti, uz $F=3,208$ i $p=0,076$. Efekat grupe bio je statistički značajan, uz $F=4,605$ i $p=0,034$, dok interakcija SNP×grupa nije bila značajna, uz $p=0,984$. Rezultat pokazuje da se

razlika u tkivnom MMP-3 iz jednostavne genotipske analize nije održala kao statistički značajan glavni efekat SNP-a nakon uključivanja grupe i interakcije. Status bolesti, a ne sam genotip, bio je značajno povezan sa tkivnom koncentracijom MMP-3. Za plazmatski MMP-2 glavni SNP efekat iznosio je $p=0,423$, efekat grupe $p=0,753$, a interakcija $p=0,567$. Za plazmatski MMP-9 odgovarajuće p -vrednosti iznosile su 0,586, 0,381 i 0,566. Prema tome, nominalno značajne razlike u plazmatskim MMP-2 i MMP-9 iz jednostavnih analiza nisu potvrđene kao nezavisni glavni efekti *MMP3* genotipa u ANCOVA modelu. Za tkivni COL1 glavni SNP efekat iznosio je $p=0,908$, efekat grupe $p<0,001$, a interakcija $p=0,902$. Ni izrazito niska vrednost tkivnog *COL1* kod tri 5A/5A ispitanice zato nije potvrđena kao stabilan glavni efekat genotipa nakon istovremenog razmatranja pripadnosti grupi. Status bolesti bio je statistički značajno povezan sa tkivnim COL1 ($F=17,424$; $p<0,001$), COL3 ($F=10,477$; $p=0,002$), ELN ($F=6,820$; $p=0,010$), MMP-2 ($F=24,125$; $p<0,001$), MMP-3 ($F=4,605$; $p=0,034$) i MMP-9 ($F=48,494$; $p<0,001$). Ni za jedan analizirani biomarker nije potvrđena statistički značajna interakcija *MMP3* genotip $\times$ grupa. Odsustvo interakcije znači da ovaj model nije pokazao da se odnos genotipa i biomarkera značajno razlikovao između ispitivane i kontrolne grupe.

Razlika između nominalno značajnih jednostavnih analiza i negativnih ANCOVA rezultata zahteva pažljivo tumačenje. Jednostavna poređenja ispituju biomarkere između genotipskih kategorija bez istovremenog razdvajanja efekta kliničke grupe i moguće interakcije. Pošto su svi 5A/5A homozigoti pripadali ispitivanoj grupi, njihove niske vrednosti *COL1* i druge karakteristike mogu delimično odražavati pripadnost grupi, a ne izolovani efekat genotipa. ANCOVA rezultat pokazuje da, kada se grupa istovremeno uključi u model, glavni efekti *MMP3* genotipa više nisu statistički značajni. Zato neprilagođene nalaze ne treba predstavljati kao potvrđene funkcionalne efekte *MMP3* rs3025058 polimorfizma.

Biološka funkcija MMP-3 pruža osnovu za njegovo razmatranje kao dela šire proteolitičke mreže. MMP-3 može razgrađivati više komponenti matriksa i aktivirati prekursore drugih MMP, posebno pro-MMP-1 i pro-MMP-9 [144, 217, 220]. U našem istraživanju tkivne koncentracije MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 bile su istovremeno više kod ispitanica sa bolešću. Ovaj nalaz podržava postojanje koordinisanog remodelujućeg fenotipa, ali ne dokazuje da je MMP-3 bio centralni inicijator ili aktivator svih ostalih analiziranih enzima. Takva tvrdnja bi zahtevala i funkcionalna merenja aktivacije pro-MMP oblika, inhibiciju MMP-3 u eksperimentalnom modelu ili analizu vremenskog redosleda molekularnih promena.

Zato se MMP-3 u našem istraživanju može opisati kao jedna od lokalno povećanih komponenti MMP sistema, ali ne kao dokazani glavni regulator celokupne proteolitičke aktivnosti.

U dodatnom ANCOVA modelu za ukupnu dužinu vagine, koji je uključivao SNP, grupu, interakciju SNP×grupa, starost, BMI, paritet i menopauzalni status, glavni efekat *MMP3* rs3025058 nije bio značajan ($p=0,351$). Efekat grupe bio je značajan ($p<0,001$), a interakcija SNP×grupa bila je statistički značajna, uz $p=0,008$. Značajna interakcija pokazuje da se odnos *MMP3* genotipa i TVL razlikovao između ispitivane i kontrolne grupe. Međutim, sama p -vrednost ne određuje smer interakcije niti pokazuje koji genotip ima veću ili manju TVL u svakoj grupi bez analize marginalnih sredina i stratifikovanih poređenja. U našim rezultatima prosečna TVL u kontrolnoj grupi iznosila je $9,28 \pm 0,60$ cm za jednu prikazanu genotipsku kategoriju i $9,11 \pm 0,75$ cm za drugu, dok su odgovarajuće vrednosti u ispitivanoj grupi iznosile $8,33 \pm 0,84$ i $8,78 \pm 0,82$ cm. Zbog odsustva kontrolnih 5A/5A homozigota, nejednakih genotipskih grupa i velikog broja SNP–POP–Q analiza, ovaj rezultat treba smatrati eksploratornim i nije opravdano zaključiti da *MMP3* rs3025058 polimorfizam određuje ukupnu dužinu vagine ili težinu prolapsa.

Rezultati ne pokazuju neposredan dokaz nezavisne povezanosti *MMP3* rs3025058 polimorfizma sa SUI. Pošto je SUI bila prisutna kod samo 15 ispitanica, svaka genotipska podanaliza imala je ograničenu statističku snagu. Rezultate ovog polimorfizma zato treba prvenstveno tumačiti u odnosu na ispitivanu kliničku grupu sa POP, sa ili bez pridružene SUI, a ne kao poseban dokaz genetske predispozicije za SUI.

5.3.7. *MMP9* rs3918242 (–1562 C>T) polimorfizam

Interpretacija nalaza za *MMP9* zahteva razdvajanje ukupne koncentracije proteina od njegove neto enzimске aktivnosti. MMP-9 učestvuje u remodelovanju denaturisanih kolagena, kolagena tipa IV, elastina i drugih komponenti bazalne membrane i vezivnog tkiva, ali njegov funkcionalni efekat zavisi od aktivacije proenzima, dostupnosti supstrata i ravnoteže sa tkivnim inhibitorima metaloproteinaza. MMP-9 se najvećim delom sintetiše kao neaktivni pro-MMP-9, pa ista ukupna koncentracija može obuhvatati različite proporcije neaktivnog i aktivnog enzima, kao i kompleksa sa inhibitorima [144]. Zbog toga izmerenu koncentraciju MMP-9 u našem istraživanju treba tumačiti kao pokazatelj lokalnog remodelujućeg proteinskog fenotipa, a ne kao direktnu meru želatinolitičke aktivnosti.

Polimorfizam *MMP9* rs3918242, označen kao -1562 C>T, nalazi se u promotorskom regionu gena. Zhang i saradnici pokazali su da ova varijanta ima funkcionalni značaj za promotorsku aktivnost MMP-9, pri čemu je T alel bio povezan sa smanjenim vezivanjem nuklearnog represorskog proteina i većom transkripcionom aktivnošću promotora u eksperimentalnim sistemima [221]. Ovaj funkcionalni nalaz pruža biološku osnovu za ispitivanje *MMP9* rs3918242 polimorfizma u bolestima praćenim poremećenim remodelovanjem vezivnog tkiva. Međutim, promotorska aktivnost utvrđena u eksperimentalnom sistemu ne može se neposredno izjednačiti sa koncentracijom ili aktivnošću MMP-9 u vaginalnom potpornom tkivu, jer konačna ekspresija zavisi i od ćelijskog tipa, inflamatornih signala, mehaničkog opterećenja, epigenetske regulacije i posttranslacionih mehanizama [144, 221].

U našem istraživanju CC genotip bio je prisutan kod 36 od 60 ispitanica iz ispitivane grupe (60,0%) i kod 40 od 61 ispitanice kontrolne grupe (65,6%). CT genotip utvrđen je kod 21 ispitanice iz ispitivane grupe (35,0%) i kod 18 kontrola (29,5%), dok je TT genotip bio prisutan kod po tri ispitanice u obe grupe, odnosno kod 5,0% ispitivane i 4,9% kontrolne grupe. Ukupna raspodela genotipova nije se statistički značajno razlikovala između grupa ($\chi^2=0,433$; $p=0,805$).

Ovaj nalaz pokazuje da se ukupna distribucija *MMP9* rs3918242 genotipova nije statistički značajno razlikovala između ispitivane i kontrolne grupe. Numerički nešto veća zastupljenost CT genotipa među ispitanicama sa bolešću bila je mala i nije predstavljala statistički potvrđenu genotipsku razliku. U multivarijantnom logističkom modelu CT genotip nije bio nezavisno povezan sa prisustvom bolesti u odnosu na referentni CC genotip, uz OR 2,293, 95% CI 0,554–10,129 i $p=0,256$. TT genotip takođe nije pokazao statistički značajnu nezavisnu povezanost, uz OR 6,238, 95% CI 0,231–161,999 i $p=0,257$. Iako su obe procene odnosa izgleda bile numerički veće od 1, njihovi intervali poverenja bili su veoma široki i obuhvatali su vrednosti kompatibilne i sa odsustvom efekta. Posebno širok interval za TT genotip posledica je činjenice da su u svakoj grupi postojale samo po tri TT nositeljke. Zbog toga OR 6,238 ne treba tumačiti kao dokaz šestostruko većeg rizika, već kao statistički nestabilnu procenu izvedenu iz veoma male genotipske kategorije. Najprecizniji zaključak jeste da *MMP9* rs3918242 polimorfizam nije bio nezavisno povezan sa prisustvom bolesti u našoj kohorti, dok veličina eventualnog efekta retkog TT genotipa nije mogla biti pouzdano procenjena.

Ghersel i saradnici direktno su analizirali *MMP9* rs3918242, odnosno C-1562T polimorfizam, kod brazilskih žena sa uznapredovalim POP i kontrola bez klinički značajnog

prolapsa. Autori nisu utvrdili statistički značajnu razliku u raspodeli ovog polimorfizma između grupa i zaključili su da *MMP9* rs3918242 nije bio faktor rizika za POP u njihovoj populaciji [222].

Naš rezultat je u skladu sa nalazom Ghersela i saradnika, jer ni u našoj kohorti ukupna raspodela *MMP9* rs3918242 genotipova niti pojedinačni CT i TT genotipovi u multivarijantnom modelu nisu pokazali statistički značajnu povezanost sa bolešću [222]. Chen i saradnici prijavili su povezanost drugog *MMP9* polimorfizma, rs17576, sa POP u tajvanskoj populaciji. U njihovoj studiji AG i GG genotipovi rs17576 bili su povezani sa prisustvom prolapsa nakon multivarijantnog prilagođavanja [136]. Ovaj nalaz ne predstavlja neposredno neslaganje sa našim rezultatima, jer *MMP9* rs17576 predstavlja kodirajuću varijantu i nije isti lokus kao promotorski rs3918242. Pozitivna povezanost jednog *MMP9* polimorfizma ne znači da svi polimorfizmi unutar istog gena moraju imati jednak efekat. Wu i saradnici sprovedli su obuhvatniju analizu *MMP9* varijanti i haplotipova u odnosu na uznapredovali POP. Autori su utvrdili povezanost pojedinih *MMP9* varijanti i haplotipskih kombinacija sa prolapsom, ali njihovi najznačajniji nalazi nisu predstavljali izolovan i dosledan efekat samo *MMP9* rs3918242 polimorfizma [148]. Ovakvi rezultati potvrđuju mogućnost da genetski doprinos *MMP9* putu zavisi od više međusobno povezanih varijanti ili haplotipova, umesto od jednog promotorskog SNP-a posmatranog izolovano. Ipak, heterogenost populacija, fenotipskih kriterijuma i ispitivanih varijanti ograničava neposredno poređenje pojedinačnih kandidatskih studija. Allen-Brady i saradnici zaključili su da su nalazi kandidatskih genetskih studija POP često nekonzistentni i opterećeni malim uzorcima, retkim genotipovima, različitim definicijama prolapsa i nedostatkom nezavisne replikacije kao što je prethodno i navedeno [98].

Naš negativni nalaz za polimorfizam *MMP9* rs3918242 zato ne isključuje moguću ulogu *MMP9* gena ili MMP-9 proteinskog puta u patogenezi prolapsa. On pokazuje samo da analizirana promotorska varijanta nije objasnila pripadnost kliničkoj grupi u ovom uzorku.

Koncentracija MMP-9 u tkivu bila je izrazito viša u ispitivanoj grupi nego u kontrolnoj grupi, $217,70 \pm 30,13$ prema $145,21 \pm 21,01$ ng/mg, uz $p < 0,001$. Nasuprot tome, plazmatska koncentracija MMP-9 iznosila je $10,85 \pm 26,78$ ng/mL u ispitivanoj i $6,67 \pm 8,12$ ng/mL u kontrolnoj grupi, ali razlika nije bila statistički značajna ($p = 0,317$). Ovakav obrazac jasno pokazuje da je promena MMP-9 bila izražena u lokalnom tkivu, dok plazmatska koncentracija nije razlikovala grupe u analiziranoj kohorti. Ipak, ne može se tvrditi da je proces apsolutno

ograničen na karlično dno, jer plazmatski MMP-9 može biti pod uticajem brojnih tkivnih izvora, metabolizma, vezivanja za inhibitore i preanalitičke varijabilnosti.

Moalli i saradnici utvrdili su povećanje aktivnog MMP-9 u vaginalnom tkivu žena sa prolapsom i opisali prolapsno tkivo kao mesto aktivnog remodelovanja vezivnog matriksa [22]. Zong i saradnici pokazali su da su u vaginalnom tkivu žena sa POP povećani pro-MMP-9 i aktivni MMP-9, zajedno sa promenama tropoelastina i zrelog elastina, što ukazuje na poremećenu i dinamičnu homeostazu elastinske mreže [207]. Dviri je prikazao povećanu ekspresiju MMP-1 i MMP-9 u uterosakralnim ligamentima i vaginalnom tkivu žena sa POP, naglasivši da takva povezanost ne predstavlja dokaz uzročnosti [145].

Ovi nalazi iz literature podržavaju naš rezultat izrazito povećane tkivne koncentracije MMP-9. Međutim, studije koje su merile ekspresiju ili enzimsku aktivnost ne mogu se u potpunosti izjednačiti sa našim ELISA određivanjem ukupne koncentracije proteina. U našem istraživanju nisu posebno merene koncentracije pro-MMP-9 i aktivnog MMP-9, želatinolitička aktivnost, TIMP1 niti odnos MMP-9/TIMP1. Zbog toga povećana koncentracija MMP-9 predstavlja pokazatelj izraženog lokalnog remodelujućeg fenotipa, ali ne neposrednu meru ukupne enzimske aktivnosti.

U jednostavnom poređenju biomarkera prema *MMP9* rs3918242 genotipu nisu utvrđene statistički značajne razlike koje bi pokazale doslednu povezanost genotipa sa koncentracijom MMP-9 u plazmi ili tkivu. U ukupnoj populaciji CC genotip imalo je 76, CT 39, a TT samo šest ispitanica, zbog čega su procene za TT kategoriju bile ograničene malim brojem posmatranja. Odsustvo genotipske razlike u koncentraciji sopstvenog proteinskog produkta pokazuje da poznati funkcionalni efekat T alela na promotorsku aktivnost nije bio jasno vidljiv na nivou ukupne koncentracije MMP-9 u ovoj kohorti. Ovo nije nužno kontradiktorno funkcionalnoj studiji Zhang i saradnika. Promotorska aktivnost predstavlja samo jedan regulatorni nivo, dok koncentracija proteina zavisi i od transkripcije u konkretnom tkivu, stabilnosti mRNA, translacije, sekrecije, aktivacije proenzima, vezivanja za TIMP1 i brzine uklanjanja proteina [144, 221]. Pored toga, ukupan broj TT nositeljki bio je suviše mali da bi se pouzdano procenio eventualni recesivni ili doza-alel efekat. Zato odsustvo značajne razlike između genotipova ne treba tumačiti kao dokaz da polimorfizam *MMP9* rs3918242 nema nikakav funkcionalni značaj, već kao odsustvo merljivog efekta na analizirane proteinske koncentracije u ovom uzorku.

U osnovnom ANCOVA modelu, koji je uključivao *MMP9* rs3918242 genotip, status grupe i interakciju SNP×grupa, nije utvrđen statistički značajan glavni efekat genotipa ni na jedan analizirani biomarker. Za *MMP-9* u plazmi glavni SNP efekat iznosio je $F=0,086$; $p=0,918$, a za *MMP-9* u tkivu $F=0,546$; $p=0,581$. Interakcija SNP×grupa takođe nije bila statistički značajna za *MMP-9* u plazmi ($p=0,906$) niti za *MMP-9* u tkivu ($p=0,292$). Odsustvo značajne interakcije znači da nije bilo dokaza da se odnos rs3918242 genotipa i koncentracije *MMP-9* razlikovao između ispitivane i kontrolne grupe. Zato nije opravdano tvrditi da se funkcionalni efekat T alela aktivira samo u prolapsnom tkivu. Nasuprot odsustvu efekta genotipa, status grupe bio je statistički značajno povezan sa tkivnim COL3 ($F=4,669$; $p=0,033$), tkivnim *MMP-2* ($F=15,602$; $p<0,001$) i tkivnim *MMP-9* ($F=18,469$; $p<0,001$). Efekta grupe nije bio statistički značajan za plazmatski *MMP-9* u ovom modelu ($p=0,757$), što je u skladu sa neprilagođenim poređenjem u kome plazmatske vrednosti takođe nisu bile značajno različite. Ovakav obrazac pokazuje da je status bolesti bio snažno povezan sa lokalnom koncentracijom *MMP-9*, dok analizirani promotorski genotip nije objasnio uočenu tkivnu razliku.

U dodatnom modelu biomarkera prilagođenom za starost, BMI, paritet i menopauzalni status, efekat grupe na tkivni *MMP-9* ostao je statistički značajan ($p=0,001$), dok glavni efekat rs3918242 polimorfizma i interakcija SNP×grupa nisu bili značajni. Prikazane prilagođene sredine iznosile su približno 141,87–147,21 ng/mg u kontrolnim genotipskim kategorijama i 214,99–232,69 ng/mg u odgovarajućim kategorijama ispitivane grupe. Ovaj rezultat dodatno potvrđuje da je razlika u tkivnom *MMP-9* prvenstveno bila povezana sa pripadnošću kliničkoj grupi, a ne sa nezavisnim ili grupno specifičnim efektom analiziranog SNP-a.

MMP-9 predstavlja jedan od najjasnijih primera razdvajanja genetskog i proteinskog nivoa u našem istraživanju. *MMP9* rs3918242 polimorfizam nije bio različito raspoređen između grupa, nije ostao nezavisno povezan sa bolešću u logističkoj regresiji i nije pokazao glavni efekat na koncentraciju *MMP-9*. Istovremeno, tkivni *MMP-9* pokazao je jednu od najvećih razlika između ispitivane i kontrolne grupe među svim analiziranim biomarkerima. Ovaj nalaz pokazuje da izraziti poremećaj jednog proteinskog puta ne mora biti objašnjen jednim unapred odabranim promotorskim polimorfizmom. Wu i saradnici pokazali su da genetski doprinos *MMP9* može obuhvatati više varijanti i haplotipova, dok humane i eksperimentalne tkivne studije pokazuju da na *MMP-9* utiču lokalno mehaničko opterećenje, elastinska homeostaza i šira regulatorna mreža matriksa [146, 148, 207].

U eksperimentalnom modelu vaginalne distenzije zabeleženo je povećanje aktivnosti MMP-2 i MMP-9 u vaginalnom zidu, što pruža biološku osnovu za povezanost mehaničkog opterećenja i aktivacije gelatinaza [146]. Ipak, u našoj studiji nisu neposredno mereni mehaničko istezanje, inflamatorni citokini, MMP-9 transkripcija ili aktivnost enzima. Zato se ovi mehanizmi mogu koristiti za biološko poređenje sa literaturom, ali ne mogu biti predstavljeni kao direktno dokazano objašnjenje naših rezultata.

MMP-9 može učestvovati u remodelovanju bazalnih membrana, denaturisanih kolagena i elastinske mreže, dok stabilnost elastičnih vlakana istovremeno zavisi od FBLN5, LOXL1 i drugih komponenti elastogeneze [144, 207]. Zong i saradnici istovremeno su registrovali promene elastina i povećanje pro-MMP-9 i aktivnog MMP-9 u prolapsnom vaginalnom tkivu, čime su pokazali da elastinski i želatinazni putevi mogu biti koordinisano izmenjeni u POP [207]. U našem istraživanju tkivni MMP-9 bio je značajno viši, dok je tkivni ELN bio značajno niži kod ispitanica sa bolešću. Ovaj paralelni nalaz kompatibilan je sa poremećenom homeostazom elastinske mreže i intenzivnijim ECM remodelovanjem. Ipak, ne može se zaključiti da je povećani MMP-9 neposredno uzrokovao smanjenje ELN, jer nisu merene aktivnost MMP-9, fragmentacija elastina, TIMP1 niti prostorna kolokalizacija enzima i supstrata. Moguće je i da su obe promene posledica zajedničkog patološkog procesa, umesto direktnog uzročno-posledičnog odnosa.

U prilagođenim ANCOVA modelima pojedinačnih POP-Q tačaka *MMP9* rs3918242 nije pokazao statistički značajnu interakciju SNP×grupa koja bi podržala stabilan odnos genotipa sa anatomskom izraženošću prolapsa.

Kod pojedinih POP-Q tačaka status grupe bio je statistički značajan, dok glavni efekat *MMP9* genotipa i interakcija nisu bili značajni. Na primer, za POP-Q Bp glavni efekat SNP-a iznosio je $p=0,962$, efekat grupe $p=0,004$, a interakcija $p=0,674$. Sličan obrazac zabeležen je i kod drugih tačaka, pri čemu je pripadnost grupi objašnjavala anatomsku razliku mnogo doslednije od *MMP9* genotipa. Zbog toga nema dokaza da rs3918242 polimorfizam određuje pojedinačne POP-Q mere ili anatomsku težinu prolapsa u našoj kohorti. Ovaj zaključak odnosi se na genotip, a ne na tkivni MMP-9 kao protein, čiji će odnos sa ukupnom kliničkom diskriminacijom biti razmotren u posebnoj sekciji o biomarkerima i ROC analizi.

Distribucija *MMP9* rs3918242 genotipova nije se statistički značajno razlikovala u odnosu na prisustvo SUI, uz $p=0,808$. Među 15 ispitanica sa SUI CC genotip imalo je deset, CT četiri, a TT jedna ispitanica. Zbog malog broja ispitanica sa SUI ova podanaliza imala je ograničenu

statističku snagu. Rezultat ne podržava nezavisnu povezanost rs3918242 sa SUI, ali ne može pouzdano isključiti mali genetski efekat.

MMP9 rs3918242 polimorfizam nije predstavljao nezavisan genetski marker bolesti u našem uzorku, dok je izrazito povećana tkivna koncentracija MMP-9 predstavljala jedno od najznačajnijih obeležja lokalnog fenotipa ECM povezanog sa bolešću.

5.4. Integracija genotipa, lokalnog tkivnog fenotipa i sistemskih biomarkera

Kada se svi rezultati posmatraju zajedno, jasno se izdvajaju različiti, ali međusobno povezani nivoi dokaza: genetska predispozicija, lokalni proteinski fenotip ekstracelularnog matriksa, sistemski biomarkeri i klinički faktori povezani sa prisustvom bolesti. Savremena istraživanja opisuju POP kao multifaktorijalno stanje u kome pojedinačne genetske varijante najčešće imaju umerene efekte, dok konačni fenotip nastaje njihovim međudelovanjem sa starenjem, reproduktivnim opterećenjem, indeksom telesne mase, mehaničkim stresom i lokalnim remodelovanjem potpornog tkiva [98, 138].

Rezultati podržavaju upravo takav višeslojni model. Nijedan od analiziranih polimorfizama nije samostalno objasnio celokupan genetski i proteinski fenotip bolesti, dok je integrisana analiza pokazala da pojedine genetske varijante mogu biti povezane sa prisustvom bolesti, druge sa određenim biomarkerima ili interakcijama, dok treće ne pokazuju merljiv efekat u analiziranoj kohorti.

5.4.1. Genetski nivo dokaza

Na prvom nivou nalaze se polimorfizmi koji su ostali nezavisno povezani sa prisustvom bolesti nakon istovremenog uključivanja kliničkih faktora i ostalih analiziranih varijanti u multivarijantni logistički model. U našem istraživanju to su bili heterozigotni *COL1A1* rs1800012 GT genotip, uz OR 4,529, 95% CI 1,163–19,887 i $p=0,035$, i *COL3A1* rs1800255 GA genotip, uz OR 5,777, 95% CI 1,446–28,566 i $p=0,019$.

Ove procene pokazuju nezavisnu povezanost navedenih genotipova sa pripadnošću ispitivanoj grupi u okviru primenjenog modela. Bitno je napomenuti da ovi široki intervali poverenja ukazuju na ograničenu preciznost procene veličine efekta i nalažu da se rezultati ne predstavljaju kao definitivno četiri do šest puta veći populacioni rizik.

Za *COL1A1* ukupna distribucija genotipova razlikovala se između ispitivane i kontrolne grupe ($p=0,032$), dok za *COL3A1* ukupna raspodela nije bila značajna ($p=0,395$). Ovakva razlika pokazuje da statistička značajnost ukupne genotipske distribucije i nezavisni efekat pojedinačne genotipske kategorije u multivarijantnom modelu predstavljaju različite nivoe analize.

COL3A1 GA signal postao je vidljiv tek nakon istovremenog prilagođavanja na starosnu dob, BMI, paritet i druge analizirane polimorfizme. Ovo može značiti da su snažni klinički faktori prikrivali umereni genetski signal u neprilagođenoj analizi, ali takođe može odražavati statističku nestabilnost višelokusnog modela i mali broj retkih homozigota.

Sistematski pregledi kandidatskih genetskih istraživanja POP, u dostupnoj literaturi, ukazuju da su *COL1A1* i *COL3A1* među najčešće ispitivanim genima vezivnog tkiva, ali da su nalazi među studijama ostali heterogeni zbog razlika u populacijama, definicijama fenotipa, veličini uzorka i metodama genotipizacije [129]. Zbog toga se rezultati za *COL1A1* GT i *COL3A1* GA najbolje mogu opisati kao nezavisni genetski signali potvrđeni u ovoj kohorti, koji zahtevaju replikaciju u većem i populaciono nezavisnom uzorku. Oni ne predstavljaju dokaz postojanja jednog dominantnog „gena za prolaps“, već podržavaju poligensku prirodu predispozicije.

Za *ELN* rs2071307, *MMP1* rs1799750, *MMP2* rs243865, *MMP3* rs3025058 i *MMP9* rs3918242 nije potvrđena nezavisna povezanost sa bolešću u multivarijantnom logističkom modelu. Negativan rezultat ovih pojedinačnih SNP-ova ne isključuje značaj odgovarajućih bioloških puteva, već pokazuje da izabrana varijanta nije dovoljno objasnila pripadnost kliničkoj grupi u analiziranom uzorku. Posebno je važno da su elastinski i MMP proteinski sistemi bili snažno izmenjeni uprkos odsustvu nezavisne genetske povezanosti *ELN*, *MMP2*, *MMP3* i *MMP9* polimorfizama. Ovakva disocijacija pokazuje da poremećaj određenog molekularnog puta ne mora biti neposredno objašnjen jednim unapred odabranim SNP-om.

Savremeni genetski modeli POP naglašavaju da pojedinačne kandidatske varijante objašnjavaju samo mali deo ukupne nasledne komponente i da su za potpunije razumevanje potrebni poligenski, haplotipski, epigenetski i funkcionalni pristupi [98, 138].

5.4.2. Klinički nivo dokaza

U multivarijantnom modelu starost odnosno starosna dob, BMI i paritet ostali su nezavisno povezani sa prisustvom bolesti. Odnos izgleda iznosio je 1,134 po dodatnoj godini starosti,

1,722 po jedinici BMI i 2,440 po dodatnom porođaju. Ovi rezultati pokazuju da su klinički faktori imali snažne efekte čak i nakon istovremenog uključivanja svih sedam polimorfizama. To dodatno potvrđuje da genetsku predispoziciju nije moguće tumačiti izvan konteksta životnog doba, telesne mase i reproduktivnog opterećenja.

Literaturni podaci potvrđuju da starosna dob, gojaznost i porođaj mogu doprineti prolapsu preko međusobno povezanih anatomskih, mehaničkih, hormonalnih, metaboličkih i ćelijskih mehanizama [223].

U eksperimentalnim i humanim istraživanjima pokazano je da fibroblasti vaginalnog zida učestvuju u sintezi i održavanju ekstracelularnog matriksa i da njihov odgovor na mehaničke stimuluse može biti izmenjen kod žena sa POP [224, 225].

Single-cell transkriptomska istraživanja pokazala su da su fibroblasti i glatke mišićne ćelije među najzastupljenijim ćelijskim populacijama vaginalnog zida i da su kod POP izmenjeni putevi organizacije ekstracelularnog matriksa, antigen-prezentacije i međućelijske komunikacije [226, 227].

Ovi podaci iz literature pružaju biološki okvir za naše rezultate, ali u našoj studiji nisu sprovedene transkriptomske, single-cell ili direktne funkcionalne analize fibroblasta. Zato se ćelijski mehanizmi mogu koristiti za poređenje i formulisanje hipoteza, ali ne predstavljaju neposredno dokazano objašnjenje dobijenih proteinskih promena.

Klinički faktori zapravo predstavljaju dugotrajno biološko i mehaničko okruženje u kojem se potencijalni efekti genetskih varijanti i lokalnog remodelovanja matriksa zajednički ispoljavaju.

5.4.3. Lokalni tkivni proteinski fenotip

Najdosledniji rezultati našeg istraživanja utvrđeni su na nivou operativno dobijenog tkiva. Ispitivanu grupu karakterisale su niže koncentracije tkivnog COL1 i ELN, viša koncentracija COL3 i značajno više koncentracije MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9.

Tkivni COL1 iznosio je $34,33 \pm 6,84$ ng/mg u ispitivanoj i $46,18 \pm 6,19$ ng/mg u kontrolnoj grupi, dok je tkivni ELN iznosio $21,63 \pm 4,24$ prema $27,57 \pm 3,92$ ng/mg; za obe razlike $p < 0,001$.

Nasuprot tome, tkivni COL3 bio je viši u ispitivanoj grupi, $41,11 \pm 6,00$ prema $33,23 \pm 5,78$ ng/mg, uz $p < 0,001$. Istovremeno su tkivne koncentracije MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 bile više u ispitivanoj grupi, a sve razlike imale su $p < 0,001$.

Ovakav profil predstavlja dokaz promjenjenog lokalnog sastava ekstracelularnog matriksa. On je kompatibilan sa smanjenjem komponenata koje doprinose zateznoj otpornosti i elastičnom povratku, povećanjem kolagena tipa III i povećanim prisustvom proteina uključenih u remodelovanje matriksa.

Humanim studijama na tkivima prethodno su pokazane promene kolagena, elastina, MMP, TIMP, ADAMTS i enzima umrežavanja u vaginalnom i ligamentarnom tkivu žena sa POP. Alarab navodi da je ekspresija više ECM-remodelujućih proteina izmenjena u vaginalnom tkivu žena sa teškim POP i ukazuje na poremećenu ravnotežu MMP, TIMP i ADAMTS sistema [200]. Wang je ukazao na diferencijalnu ekspresiju proteina povezanih sa ekstracelularnim matriksom u apikalnom vaginalnom kompartmentu žena sa POP u odnosu na kontrole [228]. Zong je sa saradnicima utvrdio promene metabolizma elastina i povećanje pojedinih formi MMP-9 u vaginalnom tkivu žena sa prolapsom [207]. Moalli i saradnici opisali su da je kod POP vaginalno tkivo zapravo mesto aktivnog remodelovanja i zabeležili promene MMP i kolagenskog sistema [22].

Naši nalazi su u skladu sa opštim zaključkom navedenih studija da POP prati izraženo lokalno remodelovanje potpornog tkiva.

Povećanje COL3 uz istovremeno smanjenje COL1 može biti kompatibilno sa reparativnim ili maladaptivnim remodelovanjem, ali odnos COL1/COL3 nije formalno izračunat u našem istraživanju. Zato nije opravdano tvrditi da je direktno dokazan pad ovog odnosa. Takođe nisu merene organizacija fibrila, stepen poprečnog umrežavanja, sastav α lanaca niti biomehanička svojstva tkiva. Zbog toga se iz koncentracija COL1 i COL3 ne može neposredno zaključiti o ukupnoj zateznoj čvrstoći uzoraka.

Povećane koncentracije MMP predstavljaju pokazatelj promjenjenog remodelujućeg proteinskog fenotipa, ali nisu isto što i sama enzimska aktivnost. MMP se sintetišu kao proenzimi, aktiviraju se proteolitički i regulišu inhibitorima, zbog čega se njihova funkcija ne može proceniti samo na osnovu ukupne koncentracije [144]. U našem istraživanju nisu odvojeno određivani proenzimski i aktivni oblici, želatinolitička ili kolagenolitička aktivnost niti koncentracije TIMP1 i TIMP2. Zato je primerenije govoriti o povećanim tkivnim

koncentracijama MMP i intenzivnijem remodelujućem fenotipu, a ne o direktno dokazanoj kontinuiranoj proteolitičkoj kaskadi.

Biološke funkcije MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 međusobno se dopunjuju, ali naši presečni podaci ne pokazuju vremenski sled njihove aktivacije. MMP-1 može započeti razgradnju fibrilarnih kolagena, MMP-3 može aktivirati pojedine pro-MMP oblike, dok MMP-2 i MMP-9 učestvuju u obradi denaturisanih kolagena i bazalnih membrana [144, 209].

Zaključak je da je u ispitivanoj grupi istovremeno utvrđeno povećanje više komponenti MMP sistema, što podržava koncept koordinisanog, ali funkcionalno neposredno neizmerenog remodelovanja ekstracelularnog matriksa.

5.4.4. Sistemski plazmatski biomarkeri

Plazmatski biomarkeri pokazali su znatno manje razlike između grupa. COL1 i ELN u plazmi bili su niži u ispitivanoj grupi, dok se COL3 nije statistički značajno razlikovao. Od četiri plazmatska MMP, samo je MMP-3 pokazao statistički značajnu razliku, pri čemu je njegova prosečna vrednost bila blago niža u ispitivanoj grupi. Plazmatski MMP-1, MMP-2 i MMP-9 nisu se značajno razlikovali između grupa. Ovakav obrazac pokazuje da cirkulišuće koncentracije nisu jednostavno preslikavale lokalne tkivne promene. Posebno su MMP-2 i MMP-9 bili izrazito viši u tkivu, ali nisu pokazali značajne razlike u plazmi.

Plazmatske koncentracije biomarkera zavise od produkcije u brojnim organima, distribucije, vezivanja za inhibitore, klirensa i preanalitičkih uslova, pa ne predstavljaju specifičan pokazatelj događaja u vaginalnom potpornom tkivu [144].

Prikazani rezultati podržavaju zaključak da su lokalni tkivni biomarkeri u ovoj kohorti bili neposrednije povezani sa prisustvom bolesti od većine cirkulišućih biomarkera. Međutim, ne može se zaključiti da je osnovno mesto „nastanka bolesti“ dokazano isključivo na osnovu boljeg razlikovanja tkivnih vrednosti. Operativno dobijeno tkivo uzorkovano je neposredno iz anatomske strukture zahvaćene bolešću, zbog čega je očekivano da bolje odražava lokalni molekularni fenotip. Istovremeno, takvo tkivo nije pogodno za rutinski neinvazivni skrining, pa visoka biološka informativnost ne znači automatsku kliničku primenljivost.

5.4.5. Odnos genotipa i proteinskog fenotipa

Jedan od najvažnijih rezultata integrisane analize jeste da genetski i proteinski nalazi nisu pratili jednostavan obrazac „varijacija u genu = promena koncentracije sopstvenog proteina“.

COL1A1 rs1800012 polimorfizam je bio nezavisno povezan sa bolešću, ali njegov glavni efekat na tkivni COL1 u osnovnom ANCOVA modelu nije dostigao statističku značajnost. Istovremeno je bio povezan sa ELN u plazmi i tkivu.

COL3A1 rs1800255 GA polimorfizam bio je nezavisno povezan sa bolešću, ali polimorfizam nije pokazao značajan glavni efekat na tkivni COL3. Značajan efekat utvrđen je za ELN u plazmi.

ELN rs2071307 polimorfizam nije bio povezan sa bolešću niti sa koncentracijom elastina, iako je ELN kao protein bio izrazito niži u plazmi i tkivu ispitivane grupe.

MMP2 i *MMP9* polimorfizmi nisu bili povezani sa koncentracijama sopstvenih proteina, dok su tkivni MMP-2 i MMP-9 predstavljali među najizraženijim proteinskim razlikama između grupa.

Ovakva disocijacija pokazuje da ukupna koncentracija proteina predstavlja rezultat delovanja više regulatornih nivoa, uključujući druge genetske varijante, transkripciju, stabilnost mRNK, translaciju, sekreciju, aktivaciju, inhibiciju i razgradnju proteina [138, 144]. Zato, odsustvo neposredne povezanosti SNP-a sa odgovarajućim proteinom ne negira funkcionalnu ulogu gena, ali takođe ne omogućava zaključak o neizmerenim kvalitativnim efektima bez dodatnih dokaza.

Kod *COL1A1* i *COL3A1* moguće je da polimorfizmi utiču na strukturu, fibrilogenezu ili organizaciju proteina više nego na njegovu ukupnu količinu.

5.4.6. Značaj interakcija SNP×grupa

Većina analiziranih SNP×grupa interakcija za biomarkere nije bila statistički značajna. Najjasniji izuzetak predstavljao je *MMP1* rs1799750, kod koga su u osnovnom modelu utvrđene interakcije za tkivni COL1 ($p=0,027$) i plazmatski MMP-1 ($p=0,022$).

Interakcija za plazmatski MMP-1 održala se i u dodatnom modelu prilagođenom za starost, BMI, paritet i menopauzalni status ($p=0,031$). Ovi rezultati pokazuju da odnos *MMP1* genotipa i pojedinih biomarkera nije bio isti u ispitivanoj i kontrolnoj grupi. Međutim, bez prikaza procenjenih marginalnih sredina i stratifikovanih efekata nije moguće pouzdano odrediti smer i veličinu interakcije.

Za većinu ostalih analiziranih polimorfizama nije potvrđena interakcija sa grupom u odnosu na biomarkere. To pokazuje da potencijalni genotipski efekti nisu bili specifično ograničeni na obolelo tkivo ili nisu bili dovoljno snažni da budu detektovani u uzorku ove veličine.

5.4.7. Anatomski fenotip i pojedinačne POP-Q tačke

Analiza pojedinačnih POP-Q tačaka nije pokazala statistički značajnu povezanost analiziranih SNP-ova sa anatomskim fenotipom. U podanalizi pacijentkinja ispitivane grupe jedina nominalna povezanost utvrđena je između *MMP1* rs1799750 i POP-Q PB, uz $p=0,037$, ali je nalaz izgubio značaj nakon Benjamini–Hochberg FDR korekcije.

Nasuprot ograničenim SNP–POP-Q povezivanjima, korelaciona analiza biomarkera unutar ispitivane grupe pokazala je da je 15 od 126 biomarker–POP-Q kombinacija ostalo statistički značajno nakon FDR korekcije. Najdosledniji obrazac utvrđen je za tkivni MMP-9, koji je pozitivno korelisao sa tačkama Ap, Aa, Ba, C, Bp i D ($\rho=0,507$ – $0,598$; $p(\text{FDR})<0,001$ za sve navedene korelacije). Najveće pojedinačne korelacije zabeležene su između MMP-2 u plazmi i GH ($\rho=0,705$) i MMP-9 u plazmi i GH ($\rho=0,683$). Ovi nalazi ukazuju na parcijalnu povezanost pojedinih molekularnih parametara sa anatomskim fenotipom, ali smer koeficijenta za različite POP-Q mere ne predstavlja jedinstvenu skalu težine prolapsa, niti korelacija dokazuje uzročni odnos.

U ukupnoj populaciji utvrđene su interakcije SNP×grupa za TVL kod *ELN* rs2071307 ($p=0,031$) i *MMP3* rs3025058 ($p=0,008$). Ove interakcije treba smatrati eksploratornim zbog velikog broja analiziranih SNP–POP-Q kombinacija, nejednakih genotipskih grupa i odsustva nezavisne potvrde.

5.4.8. Odnos sa stres-urinarnom inkontinencijom

U analiziranoj populaciji SUI je imalo 15 od 121 ispitanice, odnosno 12,4% ukupne kohorte i 25,0% ispitivane grupe. Distribucija nijednog od sedam polimorfizama nije se statistički značajno razlikovala prema prisustvu SUI. Mali broj ispitanica sa SUI znatno je ograničavao statističku snagu ovih podanaliza. Zato negativni nalazi ne potvrđuju da polimorfizmi nemaju nikakav efekat na SUI, ali ne pružaju dokaz njihove nezavisne povezanosti sa ovim ishodom.

POP i SUI imaju delimično zajedničke anatomske i vezivnotkivne osnove, ali predstavljaju različite kliničke fenotipove i zahtevaju zasebno dizajnirane i dovoljno velike grupe za nezavisno genetsko zaključivanje [229].

5.4.9. Integrirani patofiziološki model

Na osnovu naših rezultata može se formulisati integrirani, ali nedeterministički model bolesti. Genetske varijante *COL1A1* i *COL3A1* mogu doprineti individualnoj predispoziciji, dok starosna dob, BMI i paritet predstavljaju snažne kliničke faktore povezane sa prisustvom bolesti.

U takvom biološkom okruženju kod ispitanica sa bolešću utvrđen je lokalni tkivni fenotip karakterisan nižim COL1 i ELN, višim COL3 i povećanim koncentracijama više komponenti MMP sistema.

Ovaj integrirani model treba predstaviti kao biološki utemeljenu interpretaciju, a ne kao definitivno dokazani uzročno-posledični sled. Genetska predispozicija, klinički faktori i lokalni proteinski fenotip predstavljaju različite, ali međusobno povezane nivoe bolesti.

COL1A1 GT i *COL3A1* GA bili su nezavisno povezani sa prisustvom bolesti u našoj kohorti, dok su starost, BMI i paritet predstavljali snažne nezavisne kliničke faktore. Najizraženiji molekularni signal nije bio sistemski, već lokalni, sa značajnim promenama strukturnih proteina i svih analiziranih tkivnih MMP.

Integracija genotipova, kliničkih faktora i tkivnih biomarkera predstavlja važnu metodološku vrednost istraživanja, ali dobijeni nalazi zahtevaju spoljašnju replikaciju, funkcionalnu validaciju i longitudinalno praćenje pre kliničke primene.

5.5. Diskriminativna sposobnost biomarkera i ROC analiza

ROC analizu u našem istraživanju treba posmatrati kao alat za procenu diskriminativne sposobnosti pojedinačnih biomarkera između ispitivane i kontrolne grupe, a ne kao samostalan dokaz njihove uzročne, prognostičke ili potvrđene dijagnostičke vrednosti [230, 231]. Visok AUC pokazuje da biomarker dobro razlikuje dve analizirane grupe u posmatranoj populaciji, ali sam po sebi ne dokazuje da predstavlja uzrok bolesti niti garantuje jednaku uspešnost u drugim populacijama.

ROC analiza je sprovedena za sve analizirane biomarkere radi procene njihove sposobnosti razlikovanja žena sa hirurški lečenim POP (sa ili bez pridružene SUI) od kontrolne grupe. Pošto je studija imala dizajn slučaj-kontrola i nije uključivala spoljašnju validacionu kohortu niti

longitudinalno praćenje, dobijene AUC vrednosti predstavljaju diskriminativnu sposobnost u derivacionoj kohorti, a ne potvrđenu dijagnostičku ili prognostičku tačnost u opštoj populaciji.

5.5.1. Dominacija tkivnih biomarkera

Najvažniji rezultat ROC analize bio je izrazita nadmoć tkivnih u odnosu na plazmatske biomarkere. Svi analizirani tkivni biomarkeri pokazali su statistički značajnu diskriminaciju između grupa, pri čemu su najveće AUC vrednosti ostvarili: MMP-9 tkivo – AUC 0,977, MMP-2 tkivo – AUC 0,958, COL1 tkivo – AUC 0,898, ELN tkivo – AUC 0,846, COL3 tkivo – AUC 0,818, MMP-1 tkivo – AUC 0,751, MMP-3 tkivo – AUC 0,743.

Prema uobičajenoj interpretaciji ROC analiza, MMP-9 i MMP-2 pokazali su izuzetnu diskriminativnu sposobnost, dok su COL1, ELN i COL3 pokazali dobru do veoma dobru diskriminaciju. MMP-1 i MMP-3 imali su umerenu diskriminativnu vrednost. Ovakav raspored potpuno je u skladu sa rezultatima osnovnih analiza, u kojima su upravo tkivni MMP-9 i MMP-2 pokazali najveće razlike između ispitivane i kontrolne grupe.

5.5.2. MMP-9 kao najjači pojedinačni biomarker

Najveći AUC među svim pojedinačnim tkivnim biomarkerima ostvario je MMP-9, sa vrednošću 0,977. Ovaj rezultat pokazuje da je MMP-9 imao najveću sposobnost razlikovanja ispitivane i kontrolne grupe u našoj kohorti, što je bilo u skladu sa velikom apsolutnom razlikom tkivnog MMP-9 između grupa, statistički veoma značajnom razlikom ($p < 0,001$), održavanjem efekta grupe u ANCOVA modelima i odsustvom odgovarajuće diskriminacije u plazmi. Brojne studije pokazale su povećanu ekspresiju ili aktivnost MMP-9 u prolapsnom tkivu, što podržava njegov centralni značaj u remodelovanju ekstracelularnog matriksa [22, 200, 207].

5.5.3. MMP-2 kao drugi najjači marker

Tkivni MMP-2 ostvario je AUC 0,958, što takođe predstavlja izuzetnu diskriminativnu sposobnost. Ovaj rezultat potpuno odgovara nalazima osnovnih analiza, u kojima je tkivni MMP-2 bio izrazito viši kod žena sa POP, dok plazmatske koncentracije nisu pokazale značajnu razliku. Literatura pokazuje povećanu ekspresiju i želatinaznu aktivnost MMP-2 u prolapsnom tkivu, zbog čega je visok diskriminativni potencijal MMP-2 biološki očekivan [142, 200].

5.5.4. Strukturni proteini ECM

Među strukturnim proteinima najbolju diskriminaciju pokazao je COL1 (AUC 0,898), zatim ELN (0,846) i COL3 (0,818). Ovakav raspored odgovara njihovoj ulozi u biomehaničkoj stabilnosti potpornog aparata karličnog dna. Smanjenje COL1 i ELN, uz povećanje COL3, predstavlja karakterističan lokalni obrazac ECM kod naših ispitanica i u skladu je sa brojnim prethodnim histološkim i molekularnim istraživanjima [140, 228]. Potrebno je naglasiti da ROC analiza procenjuje koncentracije proteina, a ne njihovu organizaciju, poprečno umrežavanje ili biomehaničku funkciju.

5.5.5. Zašto su tkivni biomarkeri bolji od plazmatskih?

Rezultat je očekivan iz više razloga. Operativno uzorkovano tkivo predstavlja mesto neposrednog patološkog procesa, dok plazmatske koncentracije predstavljaju zbir produkcije, metabolizma i klirensa iz brojnih organa. Kod sistemskih biomarkera dodatni izvor varijabilnosti predstavljaju: fiziološke razlike među ispitanicima, inflamatorni status, metabolički faktori, hormonski status, preanalitički uslovi. Zbog toga lokalne promene mogu biti znatno izraženije nego njihove sistemske manifestacije.

Prikazani rezultati pokazuju upravo takav obrazac. Najveće razlike između grupa registrovane su u tkivnim MMP-2 i MMP-9, dok odgovarajući plazmatski biomarkeri nisu pokazali približno istu diskriminativnu sposobnost. To ne znači da plazmatski biomarkeri nemaju biološki značaj, već da u ovoj kohorti nisu predstavljali dovoljno specifične pokazatelje lokalnog remodelovanja karličnog dna.

5.5.6. Klinička interpretacija ROC rezultata

Na prvi pogled AUC vrednosti od 0,958 i 0,977 mogu ostaviti utisak gotovo idealnog biomarkera, ali bi takvo tumačenje bilo previše optimistično. Naša studija predstavlja derivacionu studiju slučaj–kontrola sa jasno definisanim slučajevima i kontrolama, što prirodno povećava diskriminativnu sposobnost biomarkera u odnosu na heterogenu populaciju u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Pored toga, nije sprovedena spoljašnja validacija i nije ispitana reproducibilnost između laboratorija. Zato nije opravdano tvrditi da bi MMP-2 ili MMP-9 danas mogli biti korišćeni kao rutinski dijagnostički testovi. Oni zapravo predstavljaju veoma obećavajuće tkivne biomarkere, čija dijagnostička vrednost mora biti potvrđena u nezavisnim kohortama.

ROC analiza snažno podržava koncept lokalnog ECM remodelovanja kao dominantnog molekularnog obeležja POP u našoj kohorti, pri čemu MMP-9 i MMP-2 predstavljaju biomarkere sa najvećom diskriminativnom sposobnošću. Njihova potencijalna klinička primena zahteva nezavisnu spoljašnju validaciju, standardizaciju laboratorijskih metoda i prospektivna istraživanja.

5.6. Odnos genetskih i molekularnih nalaza sa anatomskim i simptomatskim fenotipom

Jedan od osnovnih ciljeva savremenih istraživanja POP i SUI nije samo identifikacija molekularnih promena povezanih sa bolešću, već, pre svega, razumevanje njihove povezanosti sa anatomskom prezentacijom prolapsa i intenzitetom simptoma. Klinički fenotip POP predstavlja rezultat složene interakcije anatomskih promena, funkcionalnog oštećenja potpornih struktura i mehanizama, neuromišićnih adaptacija i subjektivne percepcije simptoma. Zbog toga se anatomski stadijum prolapsa i subjektivne tegobe ne moraju uvek međusobno podudarati [49].

Međunarodno udruženje ICS/IUGA preporučuje da se anatomska procena pomoću POP-Q sistema i procena simptoma pomoću validiranih upitnika analiziraju kao međusobno dopunjujuće, ali odvojene dimenzije bolesti [50].

5.6.1. Genetski polimorfizmi i POP-Q parametri

U našem istraživanju analizirana je povezanost svih sedam ispitivanih polimorfizama sa pojedinačnim POP-Q parametrima primenom ANCOVA modela prilagođenih za starost, BMI, paritet i menopauzalni status. Ukupno posmatrano, nije utvrđen dosledan obrazac koji bi pokazao da pojedini analizirani polimorfizam određuje anatomsku izraženost prolapsa. Kod najvećeg broja POP-Q tačaka glavni efekti SNP-a nisu bili statistički značajni, dok je pripadnost kliničkoj grupi predstavljala dominantni faktor povezan sa anatomskim razlikama.

Ovakav rezultat govori u prilog činjenici da POP-Q sistem prvenstveno predstavlja klinički izraz složenog biomehaničkog procesa, koji verovatno zavisi od velikog broja genetskih i negenetskih faktora.

5.6.2. *MMP1* i POP-Q PB

Jedini nominalno značajan nalaz unutar podanalize ispitanica sa bolešću odnosio se na povezanost *MMP1* rs1799750 sa POP-Q tačkom PB, pri čemu je utvrđena p-vrednost 0,037.

Međutim, nakon Benjamini–Hochberg FDR korekcije za višestruka poređenja ovaj rezultat više nije ostao statistički značajan. Ovo pokazuje koliko je važno kontrolisati verovatnoću lažno pozitivnih rezultata pri velikom broju paralelnih analiza. Da Benjamini–Hochberg FDR korekcija nije primenjena, postojala bi mogućnost da se slučajna razlika pogrešno protumači kao potvrđena genetska povezanost.

5.6.3. Interakcije za TVL

Kod *ELN* rs2071307 i *MMP3* rs3025058 utvrđene su statistički značajne interakcije SNP×grupa u odnosu na ukupnu dužinu vagine (TVL). Za *ELN* rs2071307 interakcija je iznosila $p=0,031$, dok je za *MMP3* rs3025058 iznosila $p=0,008$. Važno je naglasiti da statistički značajna interakcija ne predstavlja dokaz da određeni genotip produžava ili skraćuje vaginu. Interakcija pokazuje samo da se odnos između genotipa i TVL razlikovao između ispitivane i kontrolne grupe. Za tumačenje smera efekta bile bi potrebne procenjene marginalne sredine, kontrasti i stratifikovana poređenja, koja nisu predstavljala cilj naše studije. Ove interakcije treba opisati kao eksploratorne rezultate, koji zahtevaju potvrdu u nezavisnim istraživanjima.

5.6.4. Anatomija i molekularni fenotip

Dobijeni rezultati pokazuju da odnos molekularnog i anatomskeg fenotipa nije jednostavan, ali ni potpuno odsutan. Analizirani polimorfizmi uglavnom nisu bili povezani sa pojedinačnim POP-Q parametrima, dok je korelaciona analiza biomarkera u ispitivanoj grupi identifikovala 15 od 126 povezanosti koje su ostale značajne nakon FDR korekcije. Najdosledniji anatomske obrazac pokazao je tkivni MMP-9, sa pozitivnim korelacijama sa Ap, Aa, Ba, C, Bp i D, dok su MMP-2 i MMP-9 u plazmi pokazali najizraženije korelacije sa GH. Ovakav nalaz ukazuje da pojedini molekularni pokazatelji mogu pratiti određene komponente anatomskeg fenotipa, ali ne podržava jednostavan model u kome bi jedan SNP ili jedan biomarker određivao ukupnu anatomske izraženost prolapsa.

Biomehantička stabilnost karličnog dna zavisi od: sastava ekstracelularnog matriksa, organizacije kolagenih vlakana, elastinske mreže, neuromišićne funkcije, ligamentarnog aparata, prethodnih porođaja, starosti, hroničnog mehaničkog opterećenja [5, 38, 223]. Usled toga je očekivano da pojedinačni SNP ili jedan biomarker ne mogu objasniti ukupni anatomske izgled prolapsa.

5.6.5. Simptomatski fenotip – UDI-6

Pored anatomskih parametara, u našem istraživanju procenjen je i simptomatski teret bolesti pomoću validiranog upitnika UDI-6. On predstavlja međunarodno prihvaćen instrument za procenu tegoba donjeg urinarnog trakta kod žena i obuhvata simptome urgentnosti, stres-urinarne inkontinencije, otežanog mokrenja i drugih poremećaja mokrenja [232].

Rezultati našeg istraživanja pokazali su izrazito više UDI-6 skorove u ispitivanoj grupi u odnosu na kontrole, što potvrđuje značajno veći simptomatski teret kod žena sa POP. Međutim, u ispitivanoj grupi nijedan od sedam analiziranih polimorfizama nije pokazao statistički značajan nezavisan efekat na UDI-6 skor u ANCOVA modelima prilagođenim za starost, BMI, paritet i menopauzalni status. Takođe, nijedan od 14 analiziranih biomarkera nije bio značajno povezan sa UDI-6 nakon FDR korekcije, niti je utvrđena značajna korelacija UDI-6 skora sa bilo kojim od devet pojedinačnih POP-Q parametara. Ovi nalazi pokazuju da genetska predispozicija, lokalni ili sistemski molekularni profil i trenutna anatomska mera prolapsa nisu bili direktne odrednice intenziteta simptoma procenjenih UDI-6 upitnikom u ovoj kohorti.

Subjektivni simptomi zavise od velikog broja dodatnih faktora: stepena prolapsa, prisustva SUI, urgentnosti, neurološke funkcije, bola, psiholoških faktora, individualne percepcije tegoba [50, 232]. Zbog toga odsustvo genetske povezanosti sa UDI-6 ne predstavlja iznenađujući nalaz.

5.6.6. Klinički značaj

Rezultati disertacije pokazuju da su najdosledniji molekularni signali u našem istraživanju bili povezani sa prisustvom bolesti i lokalnim tkivnim remodelovanjem. Pojedini biomarkeri, naročito tkivni MMP-9, pokazali su i povezanost sa određenim POP-Q parametrima, dok analizirani polimorfizmi nisu predstavljali pouzdane genetske odrednice pojedinačnih POP-Q tačaka. Istovremeno, UDI-6 skor nije pokazao značajnu povezanost ni sa biomarkerima ni sa pojedinačnim POP-Q parametrima nakon FDR korekcije, a nijedan polimorfizam nije pokazao nezavisan efekat na UDI-6 u prilagođenim modelima. Time se anatomski fenotip, subjektivni simptomi i molekularne promene potvrđuju kao međusobno povezane, ali ne potpuno identične dimenzije bolesti.

5.7. Translacioni i klinički značaj rezultata

Translaciona vrednost našeg istraživanja ne omogućava da se pojedinačni polimorfizam ili tkivni biomarker neposredno uvede u rutinsku kliničku praksu. Ona nam, zapravo, pomaže u povezivanju genetske predispozicije sa lokalnim proteinskim fenotipom ekstracelularnog matriksa. Savremeni translacioni pristup podrazumeva da biološki nalaz mora proći kroz nezavisnu potvrdu, procenu ponovljivosti, standardizaciju merenja i ispitivanje stvarne koristi za kliničko odlučivanje pre nego što se može smatrati primenljivim biomarkerom ili predikcionim alatom [233–235].

Genetski signal najjasnije su pokazali *COL1A1* rs1800012 GT genotip, koji je ostao nezavisno povezan sa bolešću uz OR 4,529, 95% CI 1,163–19,887 i $p=0,035$, i *COL3A1* rs1800255 GA genotip, uz OR 5,777, 95% CI 1,446–28,566 i $p=0,019$. Ovi rezultati ukazuju na moguću genetsku podložnost potpornog tkiva, ali široki intervali poverenja, mali broj retkih homozigota, istovremeno uključivanje većeg broja varijabli i odsustvo spoljne replikacije ne dozvoljavaju da se navedeni genotipovi koriste kao samostalni testovi individualnog rizika. Čak i kada kandidatski polimorfizam pokazuje statističku povezanost sa bolešću, njegova klinička vrednost zavisi od toga da li doprinosi predviđanju iznad informacija koje već pružaju lako dostupni klinički faktori. Razvoj poligenskih skorova za POP nalazi se u ranoj fazi, a dostupni radovi ih predstavljaju kao potencijalni pravac istraživanja, a ne kao etablirane testove za svakodnevno odlučivanje o prevenciji ili lečenju [128, 236].

U multivarijantnom modelu starost, BMI i paritet ostali su snažno i nezavisno povezani sa prisustvom bolesti. Odnos izgleda iznosio je 1,134 po dodatnoj godini starosti, 1,722 po jedinici BMI i 2,440 po dodatnom porođaju. Ovi rezultati pokazuju da eventualni budući model procene individualne podložnosti ne bi trebalo da bude zasnovan samo na genotipu, već na kombinaciji naslednih, reproduktivnih, antropometrijskih i molekularnih podataka.

Savremeni genetski modeli POP ukazuju da se bolest razvija kroz međudelovanje većeg broja varijanti sa starenjem, porođajem, telesnom masom, biomehaničkim opterećenjem i promenama homeostaze ekstracelularnog matriksa. Zbog toga je malo verovatno da će jedan kandidatski SNP imati dovoljnu diskriminativnu ili prediktivnu vrednost za samostalnu kliničku primenu [128, 237].

5.7.1. Translacioni značaj lokalnih tkivnih biomarkera

Najizraženiji translacioni signal istraživanja ove disertacije poticao je od lokalnih tkivnih biomarkera. Tkivni MMP-9 i MMP-2 pokazali su najveće razlike između grupa i najviše AUC vrednosti, dok su tkivni COL1, ELN i COL3 takođe pokazali dobru ili veoma dobru diskriminaciju u analiziranoj kohorti. Rezultat podržava koncept da operativno dobijeno tkivo neposrednije odražava lokalno remodelovanje ekstracelularnog matriksa nego plazma. Humane studije prolapsnog vaginalnog tkiva prethodno su pokazale promene ekspresije i metabolizma kolagena, elastina, MMP, TIMP i drugih ECM regulatora, što potvrđuje da se važan deo patološkog procesa odvija lokalno u potpornim strukturama [238, 239]. Ipak, izraz „lokalni biomarker“ ne znači automatski i „klinički primenljiv biomarker“. Tkivo se može dobiti tek invazivnim uzorkovanjem ili tokom operacije, pa nije praktično za populacioni skrining niti za preoperativnu procenu svih žena sa simptomima prolapsa. Potencijalna primena tkivnih biomarkera verovatnije se nalazi u istraživanju biologije bolesti, proceni kvaliteta potpornog tkiva, stratifikaciji operativnih pacijentkinja i eventualnom predviđanju zarastanja ili recidiva. Međutim, poslednje dve mogućnosti nisu ispitane u našoj studiji i zahtevaju prospektivno longitudinalno praćenje.

ROC rezultati izvedeni su na istoj kohorti u kojoj su prethodno utvrđene grupne razlike. Zbog toga mogu predstavljati optimističnu procenu performansi, jer su slučajevi i kontrole bili klinički jasno razdvojeni. Pre primene u drugom centru neophodna je procena reproducibilnosti rezultata u novoj populaciji i u realnijem, uzastopno uključivanom kliničkom uzorku. Spoljna validacija neophodna je za procenu mogućnosti generalizacije predikcionog nalaza na nove pacijentkinje i različite kliničke uslove. Metodološki standardi za predikcione modele zahtevaju procenu više domena performansi, uključujući diskriminaciju, kalibraciju i kliničku korisnost [233–235].

5.7.2. Značaj plazmatskih biomarkera

Plazmatski biomarkeri bili bi praktičniji za eventualnu kliničku primenu jer omogućavaju minimalno invazivno uzorkovanje. Međutim, u našem istraživanju većina plazmatskih biomarkera pokazala je slabiju i manje doslednu diskriminaciju od odgovarajućih tkivnih markera. COL1 i ELN u plazmi bili su značajno niži u ispitivanoj grupi, dok se plazmatski COL3 nije značajno razlikovao. Od analiziranih MMP u plazmi samo je MMP-3 pokazao malu statistički značajnu razliku, i to sa nižom srednjom vrednošću u ispitivanoj grupi, dok MMP-1, MMP-2 i MMP-9 nisu razlikovali grupe. Ovaj nalaz pokazuje da cirkulišuće koncentracije

ne predstavljaju jednostavno preslikavanje lokalnog stanja u vaginalnom potpornom tkivu. Na njih mogu uticati sinteza i razgradnja u drugim organima, vezivanje za inhibitore, klirens, inflamatorno i metaboličko stanje i preanalitički uslovi. Zbog toga plazmatske biomarkere ne treba odbaciti, ali bi njihov budući razvoj zahtevao standardizovano uzorkovanje, ponovljena merenja, procenu intraindividualne varijabilnosti i nezavisno testiranje u većim kohortama. Posebno bi bilo potrebno pokazati da neki plazmatski marker ili kombinacija markera pruža dodatnu informaciju iznad starosti, BMI, pariteta, POP-Q nalaza i simptoma.

5.7.3. Od pojedinačnog biomarkera ka integrisanom modelu

Rezultati ne podržavaju klinički pristup zasnovan na izboru jednog „najboljeg“ SNP-a ili jednog „najboljeg“ proteina. Genetski nalazi, klinički faktori i proteinski fenotip nisu se međusobno potpuno preklapali.

COL1A1 i *COL3A1* pokazali su nezavisnu genetsku povezanost sa bolešću, ali nisu jednostavno određivali koncentraciju sopstvenih proteinskih produkata. *ELN*, *MMP2* i *MMP9* polimorfizmi nisu pokazali nezavisnu genetsku asocijaciju, iako su odgovarajući proteinski putevi bili izrazito promenjeni.

Ovakav obrazac ukazuje da bi eventualni budući klinički model trebalo da integriše različite vrste informacija: starost, BMI i paritet; anatomske POP-Q parametre; simptomatske skorove; odabrane potvrđene genetske varijante; lokalne ili cirkulišuće ECM biomarkere; eventualno histološke i biomehaničke pokazatelje kvaliteta tkiva.

Predikcioni model ne bi trebalo razvijati izborom varijabli samo prema njihovoj pojedinačnoj p-vrednosti. Potrebno je unapred definisati klinički ishod, ograničiti broj prediktora u odnosu na veličinu uzorka, primeniti odgovarajuću internu procenu optimizma i zatim model proceniti u nezavisnoj populaciji. TRIPOD i noviji TRIPOD+AI standardi naglašavaju transparentno prikazivanje razvoja, evaluacije i performansi predikcionih modela [233, 235].

U takvom budućem modelu klinički relevantan ishod ne bi trebalo da bude samo pripadnost već oboleloj ili kontrolnoj grupi. Veću kliničku vrednost imalo bi predviđanje: nastanka simptomatskog POP kod žena bez bolesti; progresije anatomske prolapsa; razvoja SUI; potrebe za operativnim lečenjem; recidiva nakon rekonstruktivne procedure; odgovora na konzervativno ili operativno lečenje.

5.7.4. Potencijalna uloga genotipizacije

Genotipizacija ima praktičnu prednost što se sprovodi jednom, jer se nasledna varijanta ne menja tokom života. Međutim, njena stabilnost ne znači automatski i visoku prediktivnu vrednost. Kod kompleksnih poligenskih bolesti pojedinačne varijante obično imaju ograničen efekat, a klinička korisnost zavisi od njihove integracije u širi skor i od toga da li rezultat menja preventivnu ili terapijsku odluku. Dostupna istraživanja PRS za POP predstavljaju početni korak, ali još ne omogućavaju rutinsko individualno genetsko savetovanje ili izbor operativne procedure na osnovu genetskog skora [128, 236].

Na osnovu datog uzorka ne treba preporučivati testiranje *COL1A1* rs1800012 ili *COL3A1* rs1800255 u rutinskoj kliničkoj praksi. Pre toga bilo bi potrebno: potvrditi nalaze u nezavisnoj i većoj populaciji; proceniti učestalost i efekat alela u različitim etničkim grupama; ispitati dodatnu prediktivnu vrednost iznad kliničkih faktora; analizirati kliničku korist i potencijalne posledice pogrešne klasifikacije; definisati da li genetski rezultat menja praćenje, prevenciju ili izbor lečenja.

5.7.5. Potencijalna uloga biomarkera u operativnom lečenju

Jedna od mogućih budućih primena lokalnog ECM profila jeste procena kvaliteta tkiva kod žena kojima se planira rekonstruktivna operacija. Teorijski, izražen deficit COL1 i ELN uz povećane koncentracije MMP mogao bi identifikovati tkivo sa drugačijom sposobnošću remodelovanja i zarastanja. Za takvu kliničku primenu bilo bi potrebno prospektivno uključiti pacijentkinje pre operacije, standardizovati proceduru i pratiti anatomske i simptomatske ishode tokom više godina. Početni biomarker profil tada bi mogao biti testiran kao prediktor recidiva ili neuspeha lečenja, uz obaveznu internu i spoljašnju evaluaciju modela.

5.7.6. Funkcionalna validacija genetskih nalaza

Statistička povezanost genotipa i biomarkera predstavlja važan prvi korak, ali ne dokazuje molekularni mehanizam. Posebno interesantan nalaz našeg istraživanja predstavlja interakcija *MMPI* rs1799750 genotip×grupa za tkivni COL1 i plazmatski MMP-1. Ovaj rezultat ukazuje da odnos genotipa i navedenih biomarkera nije bio isti kod ispitanica sa bolešću i kontrola. Međutim, ne pokazuje da se promoter direktno aktivirao u odgovoru na mehanički stres niti identifikuje ćelijski mehanizam interakcije. Funkcionalna potvrda mogla bi obuhvatiti kulturu primarnih vaginalnih fibroblasta različitih genotipova, standardizovano mehaničko istezanje i određivanje *COL1A1*, *ELN* i *MMP* ekspresije, sekrecije i aktivnosti. Humane ćelijske studije

već pokazuju da fibroblasti žena sa POP mogu imati izmenjen odgovor na mehaničke stimuluse, što podržava opravdanost takvog eksperimentalnog pristupa [200, 240].

5.7.7. Savremeni omics i bioinformatički pristupi

Single-cell transkriptomika, proteomika i bioinformatičko modelovanje omogućavaju identifikaciju ćelijskih populacija i ECM mreža koje nisu vidljive analizom jednog kandidatskog gena. Novija istraživanja koriste integrisane transkriptomske i računarske metode za izdvajanje potencijalnih ECM biomarkera i terapijskih meta u POP [241, 242]. Ovi pristupi imaju istraživački potencijal, ali njihovi rezultati moraju biti potvrđeni u nezavisnim humanim uzorcima i funkcionalnim eksperimentima pre kliničke primene. Visoka klasifikaciona uspešnost računarskog modela u početnom skupu podataka nije dovoljna bez procene kalibracije, generalizabilnosti i kliničke koristi [233–235].

5.7.8. Konačna translaciona interpretacija

Najvažniji translacioni doprinos istraživanja jeste razdvajanje tri nivoa biološke informacije:

1. **genetske predispozicije**, predstavljene prvenstveno nezavisnim signalima *COL1A1* rs1800012 i *COL3A1* rs1800255;
2. **kliničkog opterećenja**, predstavljenog starošću, BMI i paritetom;
3. **lokalnog efektorskog fenotipa**, predstavljenog promenama tkivnog COL1, COL3, ELN i MMP sistema.

Ovi nivoi nisu bili međusobno identični, što pokazuje da genetski rizik, prisustvo bolesti i lokalno remodelovanje predstavljaju povezane, ali različite komponente patogeneze.

Najizraženije promene utvrđene su u lokalnom tkivu, ali invazivna priroda uzorkovanja ograničava neposrednu primenu tih biomarkera u skriningu. Genotipizacija je praktičnija, ali pojedinačni SNP-ovi trenutno nemaju dovoljnu potvrdu za individualno odlučivanje. Zbog toga budući klinički pravac ne bi trebalo da bude izbor jednog markera, već razvoj integrisanog modela koji bi kombinovao genetske, kliničke, anatomske i molekularne podatke i bio testiran na prospektivnim, klinički relevantnim ishodima.

Na osnovu svega navedenog rezultati predstavljaju translacionu osnovu za dalje istraživanje individualne podložnosti potpornog tkiva, ali ne opravdavaju neposredno uvođenje

genetskog ili biomarkerskog testa u rutinsku praksu. Klinička primena zahteva nezavisnu replikaciju, standardizaciju laboratorijskih merenja, spoljašnju evaluaciju i dokaz da dobijena informacija poboljšava odluke i ishode pacijentkinja.

5.8. Ograničenja istraživanja

Rezultate istraživanja potrebno je tumačiti u okviru nekoliko metodoloških ograničenja koja se odnose na dizajn studije, veličinu i strukturu uzorka, broj sprovedenih statističkih analiza, način merenja biomarkera i mogućnost generalizacije nalaza.

Transparentno prikazivanje ovih ograničenja ne umanjuje značaj rezultata, već omogućava njihovu precizniju interpretaciju i odgovara preporukama STROBE smernica za izveštavanje opservacionih studija [243].

5.8.1. Dizajn studije i nemogućnost zaključivanja o uzročnosti

Istraživanje je imalo opservacioni dizajn slučaj-kontrola, sa jednokratnim određivanjem genotipova, kliničkih karakteristika i biomarkera u plazmi i operativno dobijenom tkivu. Ovakav dizajn omogućava procenu povezanosti određenih genotipova i proteinskih koncentracija sa pripadnošću ispitivanoj ili kontrolnoj grupi, ali ne omogućava utvrđivanje vremenskog redosleda niti uzročno-posledičnog odnosa između genetske predispozicije, remodelovanja ekstracelularnog matriksa i kliničkog razvoja prolapsa [243]. Zbog toga se niže koncentracije tkivnog COL1 i ELN, viša koncentracija COL3 i povećane koncentracije MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 ne mogu sa sigurnošću označiti kao primarni uzroci nastanka bolesti. Moguće je da su ove promene prethodile kliničkoj manifestaciji prolapsa, da su nastale kao odgovor na dugotrajno mehaničko opterećenje već prolapsnog tkiva ili da predstavljaju rezultat međudelovanja početne podložnosti i sekundarnog remodelovanja. Isto ograničenje odnosi se na genotipsko-proteinske povezanosti.

Statistička povezanost *COL1A1* rs1800012 ili *COL3A1* rs1800255 sa prisustvom bolesti ne dokazuje da su ovi polimorfizmi neposredno proizveli uočeni proteinski fenotip. Za utvrđivanje uzročnog mehanizma bile bi potrebne funkcionalne studije genske ekspresije, alel-specifične transkripcije, ćelijskih odgovora na mehaničko opterećenje i biomehaničkih svojstava tkiva. Longitudinalno praćenje žena bez klinički manifestne bolesti bilo bi potrebno da se utvrdi da li početni genotip ili biomarker predviđaju kasniji nastanak ili progresiju prolapsa, a

prospektivno postoperativno praćenje bi bilo potrebno za procenu njihove eventualne povezanosti sa zarastanjem, anatomskim neuspehom ili recidivom.

5.8.2. Veličina uzorka i stabilnost statističkih modela

U istraživanje je uključena ukupno 121 ispitanica, odnosno 60 žena u ispitivanoj i 61 u kontrolnoj grupi. Ovakav uzorak omogućio je sprovođenje osnovnih grupnih poređenja, ali predstavlja ograničenje za stabilnu procenu manjih genetskih efekata i složenih interakcija.

Problem je posebno izražen kod retkih homozigotnih genotipova. *COL1A1* TT genotip bio je prisutan kod samo šest ispitanica u ukupnoj populaciji, *COL3A1* AA kod devet, *ELN* GG kod četiri, *MMP1* 2G/2G kod dve, *MMP2* TT kod 12, *MMP3* 5A/5A kod tri, a *MMP9* TT kod šest ispitanica. Kod ovako malih kategorija srednje vrednosti, odnosi izgleda i intervali poverenja mogu biti veoma osetljivi na rezultat jedne ili dve ispitanice. To se jasno vidi u multivarijantnom modelu, u kojem su procene za pojedine retke homozigote bile praćene izrazito širokim intervalima poverenja. Široki intervali poverenja ne znače nužno da biološki efekat ne postoji, već da raspoloživi podaci ne omogućavaju njegovu preciznu procenu. Zato odsustvo statističke značajnosti kod retkih homozigota ne treba tumačiti kao konačan dokaz odsustva povezanosti. Istovremeno, numerički visoke OR vrednosti sa veoma širokim intervalima poverenja ne treba predstavljati kao pouzdane procene veličine rizika. Takve rezultate treba smatrati eksploratornim dok se ne potvrde u znatno većoj populaciji.

Multivarijantni logistički model uključivao je svih sedam analiziranih polimorfizama, starost, BMI i paritet. U odnosu na ukupan broj od 121 ispitanice i 60 ispitanica sa analiziranim ishodom, broj procenjivanih parametara bio je relativno veliki.

Veliki broj prediktora u odnosu na broj događaja može dovesti do nestabilnih regresionih koeficijenata, širokih intervala poverenja i prevelikog prilagođavanja modela konkretnom uzorku. Smernice za razvoj i procenu multivarijantnih modela naglašavaju da broj i složenost prediktora treba uskladiti sa efektivnom veličinom uzorka i da je za procenu generalizabilnosti potrebna interna i spoljašnja evaluacija [233, 235]. Ovo je posebno važno za rezultate prema kojima su heterozigotni *COL1A1* GT i *COL3A1* GA genotipovi ostali nezavisno povezani sa bolešću. Iako su njihove p-vrednosti bile statistički značajne, široki intervali poverenja ukazuju da procene mogu biti nestabilne. Zbog toga dobijeni logistički model treba smatrati objašnjavajućim i eksploratornim modelom u analiziranoj kohorti, a ne kliničkim predikcionim modelom spremnim za individualnu procenu rizika.

Hosmer-Lemeshow p-vrednost ukazuje da nije zabeleženo značajno neslaganje modela i opaženih podataka u ovom uzorku, ali sama po sebi ne dokazuje dobru generalizabilnost, odsustvo preprilagođenosti niti odgovarajuću kalibraciju u novoj populaciji.

U istraživanju je sproveden veliki broj statističkih analiza. One su uključivale poređenje sedam polimorfizama između grupa, analizu brojnih plazmatskih i tkivnih biomarkera, zasebne ANCOVA modele, testiranje interakcija SNP×grupa, post hoc poređenja, multivarijantnu logističku regresiju, ROC analize i eksploratorne analize pojedinačnih POP-Q tačaka.

Kada se veliki broj hipoteza testira pri istom nominalnom pragu $p < 0,05$, raste verovatnoća dobijanja najmanje jednog statistički značajnog rezultata samo usled slučajne varijabilnosti [244–246].

U pojedinim post hoc, alelnim, POP-Q i korelacionim analizama primenjena je Benjamini–Hochberg (BH) FDR korekcija unutar unapred definisanih porodica poređenja, što je omogućilo razlikovanje nominalnih nalaza od onih koji ostaju značajni nakon kontrole višestrukog testiranja. Međutim, nije primenjena jedna globalna korekcija koja bi istovremeno obuhvatila sve genetske analize, analize biomarkera, ANCOVA modele, regresione, anatomske i simptomatske analize u celoj studiji. Zbog toga rezultate sa p-vrednostima bliskim granici 0,05, kao i nominalno značajne nalaze koji nisu ostali značajni nakon FDR korekcije, treba interpretirati posebno oprezno. To se odnosi na nominalnu razliku u distribuciji *MMP1* genotipova ($p=0,048$), graničnu raspodelu *MMP3* genotipova ($p=0,054$), ukupno poređenje tkivnog MMP-1 prema genotipu ($p=0,050$), alelni nalaz za *COL1A1* rs1800012 (Fisherov $p=0,009$; $p(\text{FDR})=0,060$), kao i pojedine post hoc ili interakcione nalaze.

Genotipske i SNP–biomarker povezanosti treba zato klasifikovati kao primarne, sekundarne ili eksploratorne nalaze, umesto da se svi statistički značajni rezultati predstavljaju kao podjednako čvrsti dokazi.

Distribucija ispitanica među genotipskim kategorijama bila je izrazito nejednaka. Kod većine lokusa jedna homozigotna kategorija bila je dominantna, dok je druga bila retka ili odsutna u jednoj kliničkoj grupi. Takva nejednakost može uticati na pretpostavke i stabilnost ANOVA i ANCOVA modela, posebno kada je varijabilnost biomarkera različita među grupama. Posebno treba biti oprezan kod post hoc poređenja u kojima je retka kategorija pokazivala izrazito visoku ili nisku srednju vrednost. Takav rezultat može odražavati stvarni biološki efekat, ali može biti i posledica nekoliko ekstremnih ili slučajno odabranih vrednosti.

Distribucija svih analiziranih polimorfizama u kontrolnoj grupi prikazana je kao usklađena sa Hardy-Weinbergovom ravnotežom, uz $p > 0,05$ za svaki lokus. Ovaj nalaz ne ukazuje na statistički značajno odstupanje genotipskih frekvencija od očekivane raspodele u kontrolama. Međutim, usklađenost sa Hardy-Weinbergovom ravnotežom sama po sebi ne dokazuje potpunu reprezentativnost kontrolne grupe, ne isključuje populacionu stratifikaciju i ne predstavlja definitivan dokaz odsustva svih laboratorijskih grešaka. Zato je najpreciznije navesti da genotipske distribucije nisu pokazale značajno odstupanje od HWE, a ne da ovaj rezultat „potvrđuje reprezentativnost uzorka i odsustvo sistematske greške“.

5.8.3. Ograničenja laboratorijskih merenja

MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9 određivani su ELISA metodom, kojom je procenjena koncentracija imunoreaktivnog proteina. ELISA merenje količine proteina ne razdvaja nužno aktivni enzim od proenzima i ne predstavlja direktan test katalitičke aktivnosti [247].

Ovo ograničenje je od ključnog značaja za interpretaciju MMP rezultata. Povećana tkivna koncentracija može biti praćena povećanom aktivnošću, ali isto tako može odražavati nakupljanje neaktivnog proenzima, smanjeni klirens ili promenu vezivanja za TIMP inhibitore.

Za funkcionalnu procenu bilo bi potrebno primeniti želatinsku zimografiju (*gelatin zymography*) ili druge odgovarajuće supstratne testove, odvojeno odrediti pro-MMP i aktivne oblike i istovremeno meriti TIMP1 i TIMP2. Studije koje paralelno koriste ELISA i zimografiju pokazuju da koncentracija i želatinolitička aktivnost predstavljaju povezane, ali različite parametre [248].

Nisu merene koncentracije TIMP-1 i TIMP-2, endogenih inhibitora više matriksnih metaloproteinaza, uključujući MMP-9 i MMP-2. Zbog toga nije bilo moguće izračunati MMP/TIMP odnose niti proceniti ravnotežu između proteaza i njihovih inhibitora. Visoka koncentracija MMP može imati drugačiji funkcionalni značaj u prisustvu visoke nego u prisustvu niske koncentracije odgovarajućeg TIMP inhibitora. Takođe nisu analizirani ADAMTS proteini, LOX/LOXL enzimi, FBLN5, drugi fibulini, inflamatorni citokini ni oksidativni markeri koji mogu učestvovati u regulaciji ekstracelularnog matriksa.

COL1, COL3 i ELN određivani su kao ukupne koncentracije u plazmi i tkivu. Ovakvo merenje ne pruža informacije o njihovoj molekularnoj organizaciji, kvalitetu vlakana, stepenu poprečnog umrežavanja niti biomehaničkoj funkciji. Kod kolagena nisu određivani odnos $\alpha 1$ i

$\alpha 2$ lanaca, udeo homotrimernog kolagena tipa I, prečnik i raspored fibrila, stepen sazrevanja niti poprečne veze.

Kod elastina nisu analizirani tropoelastin, desmozin, izodesmozin, integritet elastičnih vlakana, fibrilarna organizacija ni aktivnost LOX/LOXL sistema. Zbog toga se niže koncentracije COL1 i ELN i viša koncentracija COL3 ne mogu neposredno prevesti u kvantitativnu meru zatezne čvrstoće ili elastičnosti tkiva. Takođe odnos COL1/COL3 nije unapred definisan niti formalno analiziran kao zaseban ishod. Zato se u diskusiji može govoriti o promenjenom kolagenskom profilu, ali ne i o direktno dokazanom smanjenju odnosa COL1/COL3.

5.8.4. Tkivno mesto uzorkovanja i razlika između slučajeva i kontrola

Tkivni uzorci dobijeni su tokom operativnog lečenja iz definisanog anatomskeg područja. Standardizovano mesto uzorkovanja predstavlja prednost, ali i ograničenje generalizacije. Ekstracelularni matriks nije identičan u anteriornom vaginalnom zidu, apikalnom vaginalnom kompartmentu, uterosakralnim ligamentima, pubocervikalnoj fasciji i periuretralnom tkivu. Rezultati zato prvenstveno opisuju molekularni fenotip uzorkovanog tkiva i ne moraju se u potpunosti odnositi na sve anatomske kompartmente prolapsa.

Ispitanice iz ispitivane grupe bile su starije i imale su veći BMI od kontrola. Iako su starost, BMI, paritet i menopauzalni status uključeni u odgovarajuće multivarijantne ili ANCOVA modele, rezidualno konfaundiranje nije moguće potpuno isključiti.

Statističko prilagođavanje zavisi od pravilnog oblika odnosa kovarijate i ishoda, tačnosti merenja i odsustva važnih neizmerenih konfaundera.

Potencijalni dodatni faktori uključuju hormonsku terapiju, pušenje, hronični kašalj, opstipaciju, fizičko opterećenje, dijabetes, sistemske bolesti vezivnog tkiva, prethodne operacije i detaljne karakteristike porođaja.

5.8.5. Hormonalni i reproduktivni faktori

Menopauzalni status uključen je u dodatne ANCOVA modele, ali nisu detaljno analizirani nivoi estrogena, trajanje menopauze, upotreba sistemske ili lokalne hormonske terapije niti vreme od poslednje menstruacije. Menopauza predstavlja heterogenu kategoriju, pa dve žene označene kao postmenopauzalne mogu imati veoma različitu hormonsku izloženost i trajanje

estrogenog deficita. Zbog toga odsustvo značajne razlike u prostoj raspodeli menopauzalnog statusa između grupa ne isključuje hormonalni doprinos razlikama u ECM biomarkerima.

Paritet je bio nezavisno povezan sa bolešću u multivarijantnom modelu, ali ukupan broj porođaja ne obuhvata sve biomehanički relevantne karakteristike akušerske anamneze. Težina novorođenčeta, trajanje drugog porođajnog doba, instrumentalni porođaj, epiziotomija, ruptura perineuma, položaj ploda i levatorna avulzija mogu imati različit uticaj na karlično dno.

5.8.6. POP i SUI kao delimično preklapljeni fenotipovi

Ispitivanu grupu činile su žene sa POP, među kojima je 15 imalo pridruženu SUI. Nije postojala posebna, dovoljno velika grupa sa izolovanom SUI bez POP niti zasebne dovoljno velike podgrupe POP sa i bez SUI. Zato nije moguće zaključiti da su utvrđene genetske i proteinske promene nezavisno karakteristične za SUI. Za nezavisno ispitivanje SUI bilo bi potrebno formirati najmanje četiri jasno definisane grupe: izolovani POP, izolovana SUI, kombinovani POP+SUI i kontrole bez oba poremećaja.

5.8.7. ROC analiza, rizik optimistične procene i kontrolna grupa

ROC analiza sprovedena je u istoj kohorti u kojoj su prethodno utvrđene razlike između slučajeva i kontrola. Takav pristup može dati optimističniju procenu diskriminativne sposobnosti nego što bi se dobila u novoj, nezavisnoj populaciji. Model ili biomarker gotovo uvek pokazuje bolje performanse u uzorku iz kojeg je izveden nego u spoljašnjoj evaluaciji [233, 235]. Posebno visoke AUC vrednosti tkivnog MMP-9 i MMP-2 zato treba označiti kao diskriminaciju u derivacionoj kohorti, a ne kao spolja potvrđenu dijagnostičku tačnost.

Kontrolna grupa predstavljala je žene bez kliničkog fenotipa koji je definisao ispitivanu grupu, ali izbor kontrola u slučaj-kontrola studiji može uticati na veličinu uočenih razlika. Ukoliko su kontrole bile mlađe, sa nižim BMI ili podvrgnute drugim vrstama intervencija, deo razlikovanja biomarkera može odražavati razlike u osnovnim karakteristikama ili indikaciji za uzorkovanje. Statističko prilagođavanje smanjuje, ali ne uklanja u potpunosti mogućnost selekcionu pristrasnosti i rezidualnog konfaundiranja.

5.8.8. Jednocentrični dizajn, populaciona specifičnost i nedostatak spoljašnje i funkcionalne validacije

Istraživanje je sprovedeno u jednoj geografskoj i kliničkoj populaciji. Učestalost alela, obrasci reproduktivnih faktora, BMI, način selekcije operativnih pacijentkinja i laboratorijska obrada mogu se razlikovati u drugim centrima i etničkim populacijama.

Kandidatske genetske studije POP već su pokazale da se rezultati pojedinih polimorfizama razlikuju između evropskih, azijskih i latinoameričkih populacija. Zbog toga se rezultati *COL1A1* GT i *COL3A1* GA ne mogu automatski generalizovati na druge populacije bez nezavisne replikacije.

Replikacija u nezavisnoj populaciji potrebna je da bi se utvrdilo da li su *COL1A1* GT i *COL3A1* GA stabilni signali ili nalaz specifičan za ovaj uzorak.

Funkcionalna validacija potrebna je da se utvrdi da li ovi genotipovi zaista menjaju gensku ekspresiju, sastav proteina, odgovor fibroblasta ili biomehaničku otpornost vaginalnog tkiva.

5.9. Originalni naučni doprinos istraživanja

Originalni doprinos disertacije ne ogleda se u tvrdnji da je otkriven jedan novi „gen za prolaps“ ili jedan izolovani biomarker bolesti. Njegova glavna vrednost nalazi se u istovremenom povezivanju laboratorijski potvrđenih genotipova sa kliničkim faktorima, plazmatskim biomarkerima i neposrednim lokalnim proteinskim fenotipom operativno dobijenog tkiva. Takav pristup omogućio je da se genetska predispozicija, prisustvo bolesti i lokalno remodelovanje ekstracelularnog matriksa analiziraju kao povezani, ali međusobno različiti nivoi patogeneze. Upravo razdvajanje ovih nivoa predstavlja jednu od najvažnijih naučnih poruka našeg istraživanja.

Od sedam analiziranih polimorfizama, nezavisnu povezanost sa pripadnošću ispitivanoj grupi u multivarijantnom logističkom modelu zadržali su *COL1A1* rs1800012 GT genotip i *COL3A1* rs1800255 GA genotip. Za *COL1A1* rs1800012 GT genotip utvrđen je OR 4,529, uz 95% CI 1,163–19,887 i $p=0,035$, dok je za *COL3A1* rs1800255 GA genotip utvrđen OR 5,777, uz 95% CI 1,446–28,566 i $p=0,019$.

5.9.1. Razdvajanje genetske povezanosti i proteinskog produkta

Jedinstveni aspekt istraživanja jeste i pokazivanje da nezavisna genetska povezanost nije nužno bila praćena promenom ukupne koncentracije proteinskog produkta odgovarajućeg gena. *COL1A1* rs1800012 GT genotip ostao je povezan sa bolešću, ali glavni efekat ovog polimorfizma na ukupnu koncentraciju tkivnog COL1 u osnovnom ANCOVA modelu nije dostigao statističku značajnost. Istovremeno je utvrđena povezanost sa ELN u plazmi i tkivu. *COL3A1* rs1800255 GA genotip bio je nezavisno povezan sa bolešću, ali nije potvrđen glavni efekat polimorfizma na ukupnu koncentraciju tkivnog COL3. Utvrđen je efekat na ELN u plazmi.

ELN rs2071307 nije pokazao nezavisnu povezanost sa bolešću niti je bio povezan sa koncentracijom elastina. Nasuprot tome, ELN u plazmi i tkivu bio je značajno niži kod ispitanica iz ispitivane grupe. *MMP2* rs243865 polimorfizam i *MMP9* rs3918242 polimorfizam takođe nisu bili nezavisno povezani sa bolešću i nisu objasnili koncentracije sopstvenih proteina. Istovremeno su tkivni MMP-2 i MMP-9 predstavljali dve najizraženije proteinske razlike između grupa.

Originalnost pristupa se ogleda u tome što je u istoj kohorti istovremeno kvantifikovan širi panel strukturnih i remodelujućih proteina, a zatim povezan sa sedam laboratorijski potvrđenih genotipova i kliničkim faktorima.

Ovakva analiza omogućila je razlikovanje tri obrasca:

1. genotipova povezanih sa prisustvom bolesti;
2. genotipova povezanih prvenstveno sa pojedinim biomarkerima ili interakcijama;
3. proteinskih puteva koji su bili snažno izmenjeni bez odgovarajuće asocijacije analiziranog SNP-a.

5.9.2. Značaj tkivnog naspram plazmatskog kompartmenta

Još jedan važan doprinos predstavlja direktno poređenje istih ili funkcionalno povezanih biomarkera u plazmi i tkivu. Plazmatski biomarkeri pokazali su slabije i manje dosledne razlike. COL1 i ELN u plazmi bili su niži u ispitivanoj grupi, dok se plazmatski COL3 nije statistički značajno razlikovao. Od četiri plazmatske MMP, samo je MMP-3 pokazao malu statistički značajnu razliku, pri čemu je prosečna vrednost bila niža u ispitivanoj grupi. Plazmatski MMP-1, MMP-2 i MMP-9 nisu se statistički značajno razlikovali između grupa.

Nasuprot tome, svih sedam analiziranih tkivnih biomarkera pokazalo je statistički značajne razlike između grupa.

Ovakav rezultat pokazuje da lokalni tkivni i sistemski plazmatski fenotip nisu međusobno zamenljivi.

Tkivo dobijeno iz anatomske strukture zahvaćene bolešću neposrednije odražava lokalno molekularno stanje, dok plazmatska koncentracija predstavlja zbir produkcije, distribucije i klirensa biomarkera iz različitih organa i tkiva. Ipak, ne može se tvrditi da je proces apsolutno ograničen na karlično dno niti da tkivni marker automatski ima veću kliničku primenljivost. Tkivno uzorkovanje je invazivno i uglavnom dostupno tek tokom operacije te je osnovni doprinos ovog poređenja prvenstveno patofiziološki: ono pokazuje da sistemska merenja mogu potceniti ili ne odražavati lokalne molekularne promene.

5.9.3. *MMP1* kao primer kontekstualnog genetskog efekta

MMP1 rs1799750 predstavljao je posebno interesantan rezultat jer nije ostao nezavisno povezan sa bolešću u logističkom modelu, ali je pokazao povezanost sa lokalnim ECM fenotipom. U osnovnom ANCOVA modelu utvrđen je glavni efekat *MMP1* genotipa na tkivni COL1, uz $F=5,232$ i $p=0,024$. Istovremeno je utvrđena interakcija *MMP1* genotip $\times$ grupa za tkivni COL1, uz $F=5,036$ i $p=0,027$, kao i za plazmatski MMP-1, uz $F=5,436$ i $p=0,022$. Interakcija za plazmatski MMP-1 održala se i u dodatnom modelu prilagođenom za starost, BMI, paritet i menopauzalni status. Ovaj obrazac pokazuje da biološki značaj genetske varijante ne mora biti najbolje izražen kroz direktnu povezanost sa prisustvom bolesti. Varijanta može biti relevantnija kao modifikator odnosa između kliničkog konteksta i lokalnog proteinskog odgovora. Statistička interakcija ne dokazuje da se promotor MMP-1 aktivira u prolapsnom tkivu niti identifikuje tačan molekularni mehanizam. Ona pokazuje da odnos genotipa i analiziranog biomarkera nije isti u ispitivanoj i kontrolnoj grupi.

Važnost ovog nalaza jeste u ukazivanju na mogućnost kontekstualno zavisnog genetskog efekta, koji se ne bi mogao uočiti samo poređenjem genotipskih frekvencija.

5.9.4. Klinički faktori kao sastavni deo genetskog modela

Starosna dob, BMI i paritet ostali su nezavisno povezani sa prisustvom bolesti i nakon istovremenog uključivanja analiziranih polimorfizama. Odnos izgleda iznosio je 1,134 po dodatnoj godini starosti, 1,722 po jedinici BMI i 2,440 po dodatnom porođaju.

Ovo potvrđuje da genetsku predispoziciju nije moguće posmatrati izvan kliničkog i životnog konteksta. Originalni doprinos nije samo u potvrđivanju poznatih kliničkih faktora, već u njihovom istovremenom uključivanju sa genotipovima u isti multivarijantni model.

5.9.5. Anatomija, simptomi i molekularni nalazi

Analiza pojedinačnih POP-Q tačaka nije pokazala značajnu povezanost analiziranih polimorfizama sa anatomskom izraženošću prolapsa. Nominalna povezanost MMP-1 sa PB izgubila je značaj nakon korekcije za višestruka poređenja. Interakcije za TVL kod *ELN* rs2071307 i *MMP3* rs3025058 ostale su eksploratorne.

Za razliku od genetskih nalaza, pojedini biomarkeri pokazali su merljivu povezanost sa anatomskim fenotipom: 15 od 126 biomarker–POP-Q korelacija ostalo je značajno nakon FDR korekcije, a najdosledniji obrazac utvrđen je za tkivni MMP-9, koji je korelisao sa više prednjih, apikalnih i zadnjih POP-Q tačaka. Time je pokazano da lokalni proteinski fenotip može biti bliže povezan sa određenim anatomskim parametrima nego pojedinačni kandidatski polimorfizam, iako takva korelacija ne predstavlja dokaz uzročnosti.

UDI-6 skor bio je značajno viši u ispitivanoj grupi, ali nije potvrđeno da pojedinačni polimorfizmi određuju intenzitet simptomatskog opterećenja. Dodatno, nakon FDR korekcije nije utvrđena značajna povezanost UDI-6 skora ni sa analiziranim biomarkerima ni sa pojedinačnim POP-Q parametrima. Ovakav rezultat dodatno pokazuje da genetska predispozicija, molekularni fenotip, anatomski nalaz i subjektivni simptomi predstavljaju povezane, ali ne identične dimenzije bolesti.

Doprinos istraživanja je u njihovom istovremenom razmatranju, čime je izbegnuto pojednostavljeno izjednačavanje genetskog signala sa trenutnim anatomskim stadijumom ili intenzitetom simptoma.

5.9.6. Metodološke prednosti istraživanja

Glavne metodološke prednosti istraživanja obuhvataju:

- laboratorijski potvrđeno mapiranje genotipova za sedam lokusa;
- istovremeno ispitivanje gena strukturnih proteina i gena remodelujućih enzima;
- kvantifikaciju odgovarajućih biomarkera u plazmi i tkivu;
- standardizovano operativno uzorkovanje lokalnog tkiva;
- povezivanje genotipskih, proteinskih i kliničkih podataka;
- multivarijantnu logističku analizu sa uključivanjem važnih kliničkih faktora;
- ANCOVA procenu glavnih efekata i interakcija genotip×grupa;
- analizu pojedinačnih POP-Q parametara;
- korelacionu analizu odnosa biomarkera sa POP-Q i UDI-6 parametrima uz kontrolu višestrukog testiranja primenom FDR korekcije;
- ROC procenu diskriminacije biomarkera.

Nijedna od navedenih metoda pojedinačno ne predstavlja potpun dokaz patogeneze. Njihova kombinacija je omogućila složeniju i biološki potpuniju interpretaciju nego što bi bilo moguće isključivo genetskom ili isključivo proteinskom analizom.

Na osnovu svih nalaza, originalni naučni doprinos našeg istraživanja može se definisati kroz pet ključnih elemenata.

1. potvrđena su dva nezavisna genetska signala u analiziranoj kohorti: *COL1A1* rs1800012 GT i *COL3A1* rs1800255 GA.

2. pokazano je da genetska povezanost ne mora biti praćena promenom ukupne koncentracije proteinskog produkta odgovarajućeg gena.

3. pokazano je da izrazito promenjen proteinski put može postojati bez nezavisne asocijacije analiziranog SNP-a, što je posebno jasno za ELN, MMP-2 i MMP-9.

4. identifikovan je dosledan lokalni ECM fenotip sa nižim COL1 i ELN, višim COL3 i povećanim koncentracijama svih analiziranih tkivnih MMP.

5. *MMP1* rs1799750 pokazao je kontekstualni obrazac kroz interakciju genotipa i kliničke grupe za tkivni COL1 i plazmatski MMP-1.

Zajedno, ovi rezultati podržavaju model u kojem genetske varijante ne određuju bolest izolovano, već mogu menjati individualnu sposobnost potpornog tkiva da odgovori na starenje, paritet, povećanu telesnu masu i dugotrajno mehaničko opterećenje.

Istraživanje, zato, predstavlja integrisani translacioni pristup u kojem su laboratorijski potvrđeni polimorfizmi gena uključenih u sintezu i remodelovanje ekstracelularnog matriksa istovremeno povezani sa kliničkim faktorima i širokim panelom uparenih plazmatskih i tkivnih biomarkera, čime je omogućeno razdvajanje genetske predispozicije, sistemskog proteinskog signala i neposrednog lokalnog fenotipa potpornog tkiva.

6. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata ove doktorske disertacije, sprovedene kao opservaciona analitička studija slučaj–kontrola sa prospektivnim uključivanjem ispitanica i translacionim kliničko-laboratorijskim pristupom, mogu se izvesti sledeći zaključci:

1. Prolaps organa male karlice i stres-urinarna inkontinencija imaju delimično zajedničke anatomske i vezivnotkivne osnove, ali predstavljaju različite kliničke fenotipove. Dobijeni rezultati podržavaju multifaktorijalni model prema kojem nastanku prolapsa zajednički doprinose genetska predispozicija, klinički faktori i poremećaji homeostaze ekstracelularnog matriksa.
2. Nakon prilagođavanja na starost, indeks telesne mase, paritet i ostale analizirane polimorfizme, *COL1A1* rs1800012 GT i *COL3A1* rs1800255 GA bili su nezavisno povezani sa prolapsom. Za *ELN* rs2071307, *MMP1* rs1799750, *MMP2* rs243865, *MMP3* rs3025058 i *MMP9* rs3918242 nije utvrđena nezavisna povezanost. Starosna dob, indeks telesne mase i paritet takođe su ostali nezavisno povezani sa prolapsom. Nalazi za stres-urinarnu inkontinenciju bili su sekundarni i eksploratorni zbog malog broja ispitanica sa ovim fenotipom.
3. Najizraženije razlike između žena sa POP i žena bez POP utvrđene su u operativno dobijenom tkivu prednjeg zida vagine. Ispitanice sa prolapsom su karakterisale niže koncentracije kolagena tipa I i elastina, viša koncentracija kolagena tipa III i više koncentracije MMP-1, MMP-2, MMP-3 i MMP-9, što ukazuje na izraženo lokalno remodelovanje ekstracelularnog matriksa. Tkivni MMP-9 i MMP-2 pokazali su najveću diskriminacionu sposobnost, sa AUC vrednostima 0,977 i 0,958, dok su razlike u plazmatskim biomarkerima bile slabije i manje dosledne. Ovi rezultati zahtevaju eksternu validaciju pre eventualne kliničke primene.
4. Genetske varijante, lokalni proteinski fenotip i kliničke karakteristike predstavljaju međusobno povezane, ali različite nivoe patogeneze. Pojedinačni genotipski efekti i interakcije SNP×grupa bili su selektivni, a povezanost polimorfizama sa POP-Q parametrima ograničena. Nasuprot tome, pojedini tkivni biomarkeri, naročito MMP-9, bili su povezani sa anatomskim fenotipom. Nije utvrđena statistički značajna

povezanost UDI-6 skora sa biomarkerima, POP-Q parametrima ili analiziranim polimorfizmima nakon FDR korekcije. Rezultati ne dokazuju jednostavan uzročno-posledični sled.

5. Osnovni naučni doprinos disertacije predstavlja istovremeno ispitivanje genetskih polimorfizama, biomarkera odgovarajućih funkcionalnih puteva u plazmi i tkivu i njihovog odnosa sa kliničkim karakteristikama. Dobijeni nalazi pružaju osnovu za razvoj integrisanih modela procene rizika, ali zahtevaju potvrdu u većim nezavisnim populacijama, uz eksternu validaciju i posebno dizajnirane grupe za ispitivanje stres-urinarne inkontinencije.

7. LITERATURA

- [1] Downing KT. Uterine Prolapse: From Antiquity to Today. *Obstet Gynecol Int* 2012; 2012: 1–9.
- [2] Shah SM, Sultan AH, Thakar R. The history and evolution of pessaries for pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J* 2006; 17: 170–175.
- [3] Tunc TE. Female Urinary Incontinence and the Construction of Nineteenth-Century Stigmatized Womanhood. *Urology* 2008; 71: 767–770.
- [4] Cundiff GW. The pathophysiology of stress urinary incontinence: a historical perspective. *Rev Urol* 2004; 6 Suppl 3: S10-8.
- [5] DeLancey JOL. Structural support of the urethra as it relates to stress urinary incontinence: The hammock hypothesis. *Am J Obstet Gynecol* 1994; 170: 1713–1723.
- [6] ENHORNING G. Simultaneous recording of intravesical and intra-urethral pressure. A study on urethral closure in normal and stress incontinent women. *Acta Chir Scand Suppl* 1961; Suppl 276: 1–68.
- [7] DeLancey JOL. Anatomie aspects of vaginal eversion after hysterectomy. *Am J Obstet Gynecol* 1992; 166: 1717–1728.
- [8] Jiang W, Cheung RYK, Chung CY, et al. Genetic Etiology in Pelvic Organ Prolapse: Role of Connective Tissue Homeostasis, Hormone Metabolism, and Oxidative Stress. *Genes (Basel)* 2024; 16: 5.
- [9] Frantz C, Stewart KM, Weaver VM. The extracellular matrix at a glance. *J Cell Sci* 2010; 123: 4195–4200.
- [10] RAMACHANDRAN GN, KARTHA G. Structure of collagen. *Nature* 1954; 174: 269–70.
- [11] PARTRIDGE SM, ELSDEN DF, THOMAS J. Constitution of the Cross-linkages in Elastin. *Nature* 1963; 197: 1297–1298.
- [12] Rosenbloom J, Cywinski A. Biosynthesis and secretion of tropoelastin by chick aorta cells. *Biochem Biophys Res Commun* 1976; 69: 613–620.
- [13] Gross J, Lapiere CM. COLLAGENOLYTIC ACTIVITY IN AMPHIBIAN TISSUES: A TISSUE CULTURE ASSAY. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 1962; 48: 1014–1022.
- [14] BRINCKERHOFF CE, AUBLE DT. Regulation of Collagenase Gene Expression in Synovial Fibroblasts ^a. *Ann N Y Acad Sci* 1990; 580: 355–374.
- [15] Woessner JF. Matrix metalloproteinases and their inhibitors in connective tissue remodeling. *FASEB J* 1991; 5: 2145–54.

- [16] Nagase H, Woessner JF. Matrix Metalloproteinases. *Journal of Biological Chemistry* 1999; 274: 21491–21494.
- [17] Brew K, Nagase H. The tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs): An ancient family with structural and functional diversity. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research* 2010; 1803: 55–71.
- [18] Song Y, Hong X, Yu Y, et al. Changes of collagen type III and decorin in paraurethral connective tissue from women with stress urinary incontinence and prolapse. *Int Urogynecol J* 2007; 18: 1459–1463.
- [19] Karam JA, Vazquez D V., Lin VK, et al. Elastin expression and elastic fibre width in the anterior vaginal wall of postmenopausal women with and without prolapse. *BJU Int* 2007; 100: 346–350.
- [20] Mäkinen J, Kähäri V-M, Söderström K-O, et al. Collagen synthesis in the vaginal connective tissue of patients with and without uterine prolapse. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 1987; 24: 319–325.
- [21] Jackson SR, Eckford SD, Abrams P, et al. Changes in metabolism of collagen in genitourinary prolapse. *The Lancet* 1996; 347: 1658–1661.
- [22] Moalli PA, Shand SH, Zyczynski HM, et al. Remodeling of Vaginal Connective Tissue in Patients With Prolapse. *Obstetrics & Gynecology* 2005; 106: 953–963.
- [23] DeLancey JO, Mastrovito S, Masteling M, et al. A unified pelvic floor conceptual model for studying morphological changes with prolapse, age, and parity. *Am J Obstet Gynecol* 2024; 230: 476-484.e2.
- [24] ASHTON-MILLER JA, DeLANCEY JOL. Functional Anatomy of the Female Pelvic Floor. *Ann N Y Acad Sci* 2007; 1101: 266–296.
- [25] Standring S. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 42nd ed. In: *Gray's Anatomy*. London: Elsevier, 2020, pp. 1362–1385.
- [26] Martini Frederic, Timmons MJ., Tallitsch RB. *Human anatomy*. 8th ed. San Francisco: Pearson, 2015.
- [27] Netter FH. *Atlas of human anatomy*. Elsevier, 2019.
- [28] Chin H-Y, Peng C-W, Wu M-P, et al. Attachment of the levator ani muscle extends to the superior ramus of the pubic bone through electrophysiological and anatomical examinations. *Sci Rep* 2021; 11: 9483.
- [29] Miller J. Pelvic floor muscle contraction during a cough and decreased vesical neck mobility. *Obstetrics & Gynecology* 2001; 97: 255–260.
- [30] Handa VL, Roem J, Blomquist JL, et al. Pelvic organ prolapse as a function of levator ani avulsion, hiatus size, and strength. *Am J Obstet Gynecol* 2019; 221: 41.e1-41.e7.

- [31] Dietz HP. Clinical consequences of levator trauma. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology* 2012; 39: 367–371.
- [32] Lammers K, Prokop M, Vierhout ME, et al. A pictorial overview of pubovisceral muscle avulsions on pelvic floor magnetic resonance imaging. *Insights Imaging* 2013; 4: 431–441.
- [33] Bergström BS. The urethral hanging theory and how it relates to Enhörning's theory and the integral theory. *Int Urogynecol J* 2020; 31: 1175–1180.
- [34] Vu D, Haylen BT, Tse K, et al. Surgical anatomy of the uterosacral ligament. *Int Urogynecol J* 2010; 21: 1123–1128.
- [35] Henyš P, Ramezani M, Schewitz D, et al. Sacrospinous and sacrotuberous ligaments influence in pelvis kinematics. *J Anat* 2022; 241: 928–937.
- [36] DeLANCEY JOL. Anatomy and Biomechanics of Genital Prolapse. *Clin Obstet Gynecol* 1993; 36: 897–909.
- [37] Shafik A, Ahmed I, Shafik AA, et al. Surgical anatomy of the perineal muscles and their role in perineal disorders. *Anat Sci Int* 2005; 80: 167–171.
- [38] Dietz HP. Pelvic floor ultrasound: a review. *Am J Obstet Gynecol* 2010; 202: 321–334.
- [39] Dietz HP, Lanzarone V. Levator Trauma After Vaginal Delivery. *Obstetrics & Gynecology* 2005; 106: 707–712.
- [40] Bø K, Sherburn M. Evaluation of Female Pelvic-Floor Muscle Function and Strength. *Phys Ther* 2005; 85: 269–282.
- [41] Kieserman-Shmokler C, Swenson CW, Chen L, et al. From molecular to macro: the key role of the apical ligaments in uterovaginal support. *Am J Obstet Gynecol* 2020; 222: 427–436.
- [42] DeLancey JOL. What's new in the functional anatomy of pelvic organ prolapse? *Curr Opin Obstet Gynecol* 2016; 28: 420–429.
- [43] Liedl B, Dodi G, Inoue H, et al. Structural, functional, and dysfunctional pelvic anatomy. *Ann Transl Med* 2024; 12: 23–23.
- [44] Kubik S, Manestar M. Topographic relationship of the ventromedial lymphatic bundle and the superficial inguinal nodes to the subcutaneous veins. *Clinical Anatomy* 1995; 8: 25–28.
- [45] Petros P. REVIEW ARTICLES The Integral System. *Cent European J Urol* 2011; 64: 110–119.
- [46] Baggish MS., Karra MM. *Atlas of pelvic anatomy and gynecologic surgery*. 3rd ed. Elsevier/Saunders, 2011.

- [47] Huddleston HT, Dunnihoo DR, Huddleston PM, et al. Magnetic resonance imaging of defects in DeLancey's vaginal support levels I, II, and III. *Am J Obstet Gynecol* 1995; 172: 1778–1784.
- [48] Huebner M, DeLancey JOL. Levels of pelvic floor support: what do they look like on magnetic resonance imaging? *Int Urogynecol J* 2019; 30: 1593–1595.
- [49] Bump RC, Mattiasson A, Bø K, et al. The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. *Am J Obstet Gynecol* 1996; 175: 10–17.
- [50] Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM, et al. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. *Int Urogynecol J* 2010; 21: 5–26.
- [51] Persu C, Chapple CR, Cauni V, et al. Pelvic Organ Prolapse Quantification System (POP-Q) - a new era in pelvic prolapse staging. *J Med Life* 2011; 4: 75–81.
- [52] Barber MD, Maher C. Apical prolapse. *Int Urogynecol J* 2013; 24: 1815–1833.
- [53] Wallner C, Maas CP, Dabhoiwala NF, et al. Innervation of the Pelvic Floor Muscles. *Obstetrics & Gynecology* 2006; 108: 529–534.
- [54] Standring Susan, Gray Henry, Anand Neel, et al. *Gray's anatomy : the anatomical basis of clinical practice*. Elsevier, 2021.
- [55] Shafik A, El-Sherif M, Youssef A, et al. Surgical anatomy of the pudendal nerve and its clinical implications. *Clinical Anatomy* 1995; 8: 110–115.
- [56] SMITH ARB, HOSKER GL, WARRELL DW. The role of partial denervation of the pelvic floor in the aetiology of genitourinary prolapse and stress incontinence of urine. A neurophysiological study. *BJOG* 1989; 96: 24–28.
- [57] ALLEN RE, HOSKER GL, SMITH ARB, et al. Pelvic floor damage and childbirth: a neurophysiological study. *BJOG* 1990; 97: 770–779.
- [58] Summers A, Winkel LA, Hussain HK, et al. The relationship between anterior and apical compartment support. *Am J Obstet Gynecol* 2006; 194: 1438–1443.
- [59] Maher C, Feiner B, Baessler K, et al. Surgical management of pelvic organ prolapse in women. In: Maher C (ed) *Cochrane Database of Systematic Reviews*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2013. Epub ahead of print 30 April 2013. DOI: 10.1002/14651858.CD004014.pub5.
- [60] Bharucha AE, Zinsmeister AR, Schleck CD, et al. Bowel Disturbances Are the Most Important Risk Factors for Late Onset Fecal Incontinence: A Population-Based Case-Control Study in Women. *Gastroenterology* 2010; 139: 1559–1566.

- [61] Dietz H, Steensma A. The prevalence of major abnormalities of the levator ani in urogynaecological patients. *BJOG* 2006; 113: 225–230.
- [62] Hadizadeh-Talasaz Z, Khadivzadeh T, Mohajeri T, et al. Worldwide Prevalence of Pelvic Organ Prolapse: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Iran J Public Health* 2024; 53(3): 524–538. DOI: 10.18502/ijph.v53i3.15134.
- [63] Hunskaar S, Arnold EP, Burgio K, et al. Epidemiology and Natural History of Urinary Incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2000; 11: 301–319.
- [64] Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS, et al. Urinary Incontinence after Vaginal Delivery or Cesarean Section. *New England Journal of Medicine* 2003; 348: 900–907.
- [65] Blomquist JL, Muñoz A, Carroll M, et al. Association of Delivery Mode With Pelvic Floor Disorders After Childbirth. *JAMA* 2018; 320(23): 2438–2447.
- [66] Yeniel AÖ, Ergenoglu AM, Askar N, et al. How do delivery mode and parity affect pelvic organ prolapse? *Acta Obstet Gynecol Scand* 2013; 92: 847–851.
- [67] Schulten SFM, Claas-Quax MJ, Weemhoff M, et al. Risk factors for primary pelvic organ prolapse and prolapse recurrence: an updated systematic review and meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol* 2022; 227: 192–208.
- [68] Aune D, Mahamat-Saleh Y, Norat T, et al. Body mass index, abdominal fatness, weight gain and the risk of urinary incontinence: a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies. *BJOG* 2019; 126: 1424–1433.
- [69] SUBAK LL, WHITCOMB E, SHEN H, et al. WEIGHT LOSS: A NOVEL AND EFFECTIVE TREATMENT FOR URINARY INCONTINENCE. *Journal of Urology* 2005; 174: 190–195.
- [70] Lamerton TJ, Mielke GI, Brown WJ. Urinary incontinence, body mass index, and physical activity in young women. *Am J Obstet Gynecol* 2021; 225: 164.e1-164.e13.
- [71] Forner LB, Beckman EM, Smith MD. Symptoms of pelvic organ prolapse in women who lift heavy weights for exercise: a cross-sectional survey. *Int Urogynecol J* 2020; 31: 1551–1558.
- [72] Akter F, Gartoulla P, Oldroyd J, et al. Prevalence of, and risk factors for, symptomatic pelvic organ prolapse in Rural Bangladesh: a cross-sectional survey study. *Int Urogynecol J* 2016; 27: 1753–1759.
- [73] Carter Ramirez A, Scime N V., Brennand EA. Development of symptomatic pelvic organ prolapse over 10 years of mid-life follow-up is affected by occupational lifting and/or pushing for parous women. *Maturitas* 2022; 164: 9–14.

- [74] Kuittinen T, Tulokas S, Rahkola-Soisalo P, et al. Pelvic organ prolapse after hysterectomy: A 10-year national follow-up study. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2023; 102: 556–566.
- [75] Milsom I, Gyhagen M. The prevalence of urinary incontinence. *Climacteric* 2019; 22: 217–222.
- [76] Nygaard I, Barber MD, Burgio KL, et al. Prevalence of Symptomatic Pelvic Floor Disorders in US Women. *JAMA* 2008; 300(11): 1311–1316.
- [77] Smith FJ, Holman CDJ, Moorin RE, et al. Lifetime Risk of Undergoing Surgery for Pelvic Organ Prolapse. *Obstetrics & Gynecology* 2010; 116: 1096–1100.
- [78] Subak L. Cost of pelvic organ prolapse surgery in the United States. *Obstetrics & Gynecology* 2001; 98: 646–651.
- [79] Minassian VA, Stewart WF, Wood GC. Urinary Incontinence in Women. *Obstetrics & Gynecology* 2008; 111: 324–331.
- [80] Memon HU, Handa VL. Vaginal Childbirth and Pelvic Floor Disorders. *Women's Health* 2013; 9: 265–277.
- [81] Li L, Wu J, Pu D, et al. Factors associated with the age of natural menopause and menopausal symptoms in Chinese women. *Maturitas* 2012; 73: 354–360.
- [82] Vergeldt TFM, Weemhoff M, IntHout J, et al. Risk factors for pelvic organ prolapse and its recurrence: a systematic review. *Int Urogynecol J* 2015; 26: 1559–1573.
- [83] Altman D, Granath F, Cnattingius S, et al. Hysterectomy and risk of stress-urinary-incontinence surgery: nationwide cohort study. *The Lancet* 2007; 370: 1494–1499.
- [84] Altman D, Forsman M, Falconer C, et al. Genetic Influence on Stress Urinary Incontinence and Pelvic Organ Prolapse. *Eur Urol* 2008; 54: 918–923.
- [85] Huber M, Malers E, Tunón K. Pelvic floor dysfunction one year after first childbirth in relation to perineal tear severity. *Sci Rep* 2021; 11: 12560.
- [86] Memon H, Handa VL. Pelvic floor disorders following vaginal or cesarean delivery. *Curr Opin Obstet Gynecol* 2012; 24: 349–354.
- [87] Tinelli A, Malvasi A, Rahimi S, et al. Age-related pelvic floor modifications and prolapse risk factors in postmenopausal women. *Menopause* 2010; 17: 204–212.
- [88] Deng Z-M, Dai F-F, Yuan M-Q, et al. Advances in molecular mechanisms of pelvic organ prolapse (Review). *Exp Ther Med* 2021; 22: 1009.
- [89] Putra IGM, Marta KF, Thene CR. MMP-10 Gene Polymorphism as a Risk Factor for Pelvic Organ Prolapse in Balinese Women. *European Journal of Medical and Health Sciences* 2025; 7: 111–114.

- [90] Friedman T, Eslick GD, Dietz HP. Risk factors for prolapse recurrence: systematic review and meta-analysis. *Int Urogynecol J* 2018; 29: 13–21.
- [91] Nygaard IE, Shaw JM. Physical activity and the pelvic floor. *Am J Obstet Gynecol* 2016; 214: 164–171.
- [92] Swift SE, Tate SB, Nicholas J. Correlation of symptoms with degree of pelvic organ support in a general population of women: what is pelvic organ prolapse? *Am J Obstet Gynecol* 2003; 189: 372–377.
- [93] Brown JS, Wessells H, Chancellor MB, et al. Urologic Complications of Diabetes. *Diabetes Care* 2005; 28: 177–185.
- [94] Sørensen LT. Wound Healing and Infection in Surgery: The Clinical Impact of Smoking and Smoking Cessation: A Systematic Review and Meta-analysis. *Archives of Surgery* 2012; 147(4): 373–383.
- [95] Zabriskie HA, Drummond MJ, Nygaard IE, et al. Older maternal age at first delivery as a risk factor for pelvic organ prolapse: what we know. *Am J Obstet Gynecol* 2025; 232: 499–505.
- [96] Olafsdottir T, Thorleifsson G, Sulem P, et al. Genome-wide association identifies seven loci for pelvic organ prolapse in Iceland and the UK Biobank. *Commun Biol* 2020; 3: 129.
- [97] Matsunami M, Imamura M, Ashikari A, et al. Genome-wide association studies for pelvic organ prolapse in the Japanese population. *Commun Biol* 2024; 7: 1188.
- [98] Allen-Brady K, Chua JWF, Cuffolo R, et al. Systematic review and meta-analysis of genetic association studies of pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J* 2022; 33: 67–82.
- [99] Alperin M, Moalli PA. Remodeling of vaginal connective tissue in patients with prolapse. *Curr Opin Obstet Gynecol* 2006; 18: 544–550.
- [100] Cox CK, Pandit A, Zawistowski M, et al. Genome-Wide Association Study of Pelvic Organ Prolapse Using the Michigan Genomics Initiative. *Female Pelvic Med Reconstr Surg* 2021; 27: 502–506.
- [101] Abrams Paul. *Incontinence : 4th International Consultation on Incontinence, Paris, July 5-8, 2008*. Health Publications, 2009.
- [102] Petros PEP, Ulmsten UI. AN INTEGRAL THEORY OF FEMALE URINARY INCONTINENCE. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1990; 69: 7–31.
- [103] Wu JM, Vaughan CP, Goode PS, et al. Prevalence and Trends of Symptomatic Pelvic Floor Disorders in U.S. Women. *Obstetrics & Gynecology* 2014; 123: 141–148.
- [104] Chen B, Yeh J. Alterations in Connective Tissue Metabolism in Stress Incontinence and Prolapse. *Journal of Urology* 2011; 186: 1768–1772.

- [105] DeLancey JOL, Morgan DM, Fenner DE, et al. Comparison of Levator Ani Muscle Defects and Function in Women With and Without Pelvic Organ Prolapse. *Obstetrics & Gynecology* 2007; 109: 295–302.
- [106] Padubidri VG., Daftary SN., Shaw Wilfred. *Howkin's & Bourne shaw's textbook of gynaecology*. Elsevier, 2011.
- [107] Delancey JOL, Ashton-miller JA. Pathophysiology of adult urinary incontinence. *Gastroenterology* 2004; 126: S23–S32.
- [108] Huebner M, Margulies RU, DeLancey JOL. Pelvic architectural distortion is associated with pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J* 2008; 19: 863–867.
- [109] Klevmark B, Kulseng-Hanssen S. Continence mechanism in the female. *Scand J Urol Nephrol Suppl* 1991; 138: 35–40.
- [110] Dietz H, Simpson J. Levator trauma is associated with pelvic organ prolapse. *BJOG* 2008; 115: 979–984.
- [111] Chen H, Chung Y, Lin W, et al. Collagen type 3 alpha 1 polymorphism and risk of pelvic organ prolapse. *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 2008; 103: 55–58.
- [112] Chen B, Wen Y, Yu X, et al. Elastin metabolism in pelvic tissues: Is it modulated by reproductive hormones? *Am J Obstet Gynecol* 2005; 192: 1605–1613.
- [113] Budatha M, Roshanravan S, Zheng Q, et al. Extracellular matrix proteases contribute to progression of pelvic organ prolapse in mice and humans. *Journal of Clinical Investigation* 2011; 121: 2048–2059.
- [114] Gao J, Li Y, Hou J, et al. Unveiling the depths of pelvic organ prolapse: From risk factors to therapeutic methods (Review). *Exp Ther Med* 2024; 29: 11.
- [115] Chen Y, Ullah A, Chen W, et al. Cytokine modulation in pelvic organ prolapse and urinary incontinence: from molecular insights to therapeutic targets. *Molecular Medicine* 2024; 30: 214.
- [116] Snooks SJ, Swash M, Setchell M, et al. INJURY TO INNERVATION OF PELVIC FLOOR SPHINCTER MUSCULATURE IN CHILDBIRTH. *The Lancet* 1984; 324: 546–550.
- [117] Snooks SJ, Swash M, Mathers SE, et al. Effect of vaginal delivery on the pelvic floor: A 5-year follow-up. *Journal of British Surgery* 1990; 77: 1358–1360.
- [118] Arenholt LTS, Pedersen BG, Glavind K, et al. Paravaginal defect: anatomy, clinical findings, and imaging. *Int Urogynecol J* 2017; 28: 661–673.
- [119] McGuire EJ. Diagnosis and treatment of intrinsic sphincter deficiency. *Int J Urol* 1995; 2 Suppl 1: 7–10; discussion 16-8.

- [120] Macura KJ, Thompson RE, Bluemke DA, Genadry R. Magnetic resonance imaging in assessment of stress urinary incontinence in women: Parameters differentiating urethral hypermobility and intrinsic sphincter deficiency. *World J Radiol* 2015; 7(11): 394–404.
- [121] Hodges PW, Sapsford R, Pengel LHM. Postural and respiratory functions of the pelvic floor muscles. *Neurourol Urodyn* 2007; 26: 362–371.
- [122] Ward RM, Velez Edwards DR, Edwards T, et al. Genetic epidemiology of pelvic organ prolapse: a systematic review. *Am J Obstet Gynecol* 2014; 211: 326–335.
- [123] Avery K, Donovan J, Peters TJ, et al. ICIQ: A brief and robust measure for evaluating the symptoms and impact of urinary incontinence. *Neurourol Urodyn* 2004; 23: 322–330.
- [124] Barber MD, Walters MD, Bump RC. Short forms of two condition-specific quality-of-life questionnaires for women with pelvic floor disorders (PFDI-20 and PFIQ-7). *Am J Obstet Gynecol* 2005; 193: 103–113.
- [125] Rogers RG, Rockwood TH, Constantine ML, et al. A new measure of sexual function in women with pelvic floor disorders (PFD): the Pelvic Organ Prolapse/Incontinence Sexual Questionnaire, IUGA-Revised (PISQ-IR). *Int Urogynecol J* 2013; 24: 1091–1103.
- [126] Guralnick ML, Fritel X, Tarcan T, et al. ICS Educational Module: Cough stress test in the evaluation of female urinary incontinence: Introducing the ICS-Uniform Cough Stress Test. *Neurourol Urodyn* 2018; 37: 1849–1855.
- [127] Krhut J, Zachoval R, Smith PP, et al. Pad weight testing in the evaluation of urinary incontinence. *Neurourol Urodyn* 2014; 33: 507–510.
- [128] Pujol-Gualdo N, Läll K, Lepamets M, et al. Advancing our understanding of genetic risk factors and potential personalized strategies for pelvic organ prolapse. *Nat Commun* 2022; 13: 3584.
- [129] Cartwright R, Kirby AC, Tikkinen KAO, et al. Systematic review and metaanalysis of genetic association studies of urinary symptoms and prolapse in women. *Am J Obstet Gynecol* 2015; 212: 199.e1-199.e24.
- [130] Rosa JP de F, Haddad RF, Maeda FGR, et al. Association between colla2 Polymorphism and the Occurrence of Pelvic Organ Prolapse in Brazilian Women. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia / RBGO Gynecology and Obstetrics* 2019; 41: 031–036.
- [131] Takacs P, Nassiri M, Viciano A, et al. Fibulin-5 expression is decreased in women with anterior vaginal wall prolapse. *Int Urogynecol J* 2009; 20: 207–211.

- [132] Drewes PG, Yanagisawa H, Starcher B, et al. Pelvic Organ Prolapse in Fibulin-5 Knockout Mice. *Am J Pathol* 2007; 170: 578–589.
- [133] Couri BM, Borazjani A, Lenis AT, et al. Validation of Genetically Matched Wild-Type Strain and Lysyl Oxidase–Like 1 Knockout Mouse Model of Pelvic Organ Prolapse. *Female Pelvic Med Reconstr Surg* 2014; 20: 287–292.
- [134] Alperin M, Debes K, Abramowitch S, et al. LOXL1 deficiency negatively impacts the biomechanical properties of the mouse vagina and supportive tissues. *Int Urogynecol J* 2008; 19: 977–986.
- [135] Yang Z, Ouyang L, Li B. Expression and significance of lysyl oxidase-like 1 and fibulin-5 in the cardinal ligament tissue of patients with pelvic floor dysfunction. *The Journal of Biomedical Research* 2013; 27(1): 23–28.
- [136] Chen H-Y, Lin W-Y, Chen Y-H, et al. Matrix metalloproteinase-9 polymorphism and risk of pelvic organ prolapse in Taiwanese women. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 2010; 149: 222–224.
- [137] Kobashi KC, Albo ME, Dmochowski RR, et al. Surgical Treatment of Female Stress Urinary Incontinence: AUA/SUFU Guideline. *Journal of Urology* 2017; 198: 875–883.
- [138] Li Y, Li Z, Li Y, et al. Genetics of Female Pelvic Organ Prolapse: Up to Date. *Biomolecules* 2024; 14: 1097.
- [139] Lammers K, Lince SL, Spath MA, et al. Pelvic organ prolapse and collagen-associated disorders. *Int Urogynecol J* 2012; 23: 313–319.
- [140] Chen BH, Wen Y, Li H, et al. Collagen Metabolism and Turnover in Women with Stress Urinary Incontinence and Pelvic Prolapse. *Int Urogynecol J* 2002; 13: 80–87.
- [141] Hu Y, Wu R, Li H, et al. Expression and Significance of Metalloproteinase and Collagen in Vaginal Wall Tissues of Patients with Pelvic Organ Prolapse. *Ann Clin Lab Sci* 2017; 47: 698–705.
- [142] Phillips CH, Anthony F, Benyon C, et al. Urogynaecology: Collagen metabolism in the uterosacral ligaments and vaginal skin of women with uterine prolapse. *BJOG* 2006; 113: 39–46.
- [143] Kerkhof MH, Hendriks L, Brölmann HAM. Changes in connective tissue in patients with pelvic organ prolapse—a review of the current literature. *Int Urogynecol J* 2009; 20: 461–474.
- [144] Visse R, Nagase H. Matrix Metalloproteinases and Tissue Inhibitors of Metalloproteinases. *Circ Res* 2003; 92: 827–839.

- [145] Dviri M, Leron E, Dreier J, et al. Increased matrix metalloproteinases-1,-9 in the uterosacral ligaments and vaginal tissue from women with pelvic organ prolapse. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 2011; 156: 113–117.
- [146] Rahn DD, Acevedo JF, Word RA. Effect of vaginal distention on elastic fiber synthesis and matrix degradation in the vaginal wall: potential role in the pathogenesis of pelvic organ prolapse. *American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology* 2008; 295: R1351–R1358.
- [147] Skorupski P, Jankiewicz K, Miotła P, et al. The polymorphisms of the MMP-1 and the MMP-3 genes and the risk of pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J* 2013; 24: 1033–1038.
- [148] Wu JM, Visco AG, Grass EA, et al. Matrix Metalloproteinase-9 Genetic Polymorphisms and the Risk for Advanced Pelvic Organ Prolapse. *Obstetrics & Gynecology* 2012; 120: 587–593.
- [149] de Landsheere L, Blacher S, Munaut C, et al. Changes in elastin density in different locations of the vaginal wall in women with pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J* 2014; 25: 1673–1681.
- [150] Wagenseil JE, Mecham RP. New insights into elastic fiber assembly. *Birth Defects Res C Embryo Today* 2007; 81: 229–240.
- [151] Kielty CM, Sherratt MJ, Shuttleworth CA. Elastic fibres. *J Cell Sci* 2002; 115: 2817–2828.
- [152] Northington GM. Fibulin-5: two for the price of one maintaining pelvic support. *Journal of Clinical Investigation* 2011; 121: 1688–1691.
- [153] Kluivers KB, Lince SL, Ruiz-Zapata AM, et al. Molecular Landscape of Pelvic Organ Prolapse Provides Insights into Disease Etiology. *Int J Mol Sci* 2023; 24: 6087.
- [154] Soderberg MW, Bystrom B, Kalamajski S, et al. Gene expressions of small leucine-rich repeat proteoglycans and fibulin-5 are decreased in pelvic organ prolapse. *Mol Hum Reprod* 2009; 15: 251–257.
- [155] Zhao B, Zhou J. Decreased expression of elastin, fibulin-5 and lysyl oxidase-like 1 in the uterosacral ligaments of postmenopausal women with pelvic organ prolapse. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research* 2012; 38: 925–931.
- [156] Clark-Patterson GL, Roy S, Desrosiers L, et al. Role of fibulin-5 insufficiency and prolapse progression on murine vaginal biomechanical function. *Sci Rep* 2021; 11: 20956.
- [157] Kuivaniemi H, Tromp G. Type III collagen (COL3A1): Gene and protein structure, tissue distribution, and associated diseases. *Gene* 2019; 707: 151–171.

- [158] San Antonio JD, Jacenko O, Fertala A, et al. Collagen Structure-Function Mapping Informs Applications for Regenerative Medicine. *Bioengineering* 2020; 8: 3.
- [159] Singh D, Rai V, K Agrawal D. Regulation of Collagen I and Collagen III in Tissue Injury and Regeneration. *Cardiol Cardiovasc Med* 2023; 7(1): 5–16. DOI: 10.26502/fccm.92920302.
- [160] Mescher AL. *Junqueira's basic histology : text and atlas*. 13th ed. McGraw Hill Medical, 2013.
- [161] Niu K, Chen X, Lu Y. COL3A1 rs1800255 polymorphism is associated with pelvic organ prolapse susceptibility in Caucasian individuals: Evidence from a meta-analysis. *PLoS One* 2021; 16: e0250943.
- [162] Guler Z, Roovers JP. Role of Fibroblasts and Myofibroblasts on the Pathogenesis and Treatment of Pelvic Organ Prolapse. *Biomolecules* 2022; 12: 94.
- [163] Ross MH., Pawlina Wojciech. *Histology : a text and atlas : with correlated cell and molecular biology*. Wolters Kluwer Health, 2016.
- [164] Vetuschi A, D'Alfonso A, Sferra R, et al. Changes in muscularis propria of anterior vaginal wall in women with pelvic organ prolapse. *European Journal of Histochemistry* 2016; 60(1): 2604. DOI: 10.4081/ejh.2016.2604.
- [165] Mann V, Hobson EE, Li B, et al. A COL1A1 Sp1 binding site polymorphism predisposes to osteoporotic fracture by affecting bone density and quality. *Journal of Clinical Investigation* 2001; 107: 899–907.
- [166] Hagen S, Stark D. Conservative prevention and management of pelvic organ prolapse in women. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2011; 2011(12): CD003882. DOI: 10.1002/14651858.CD003882.pub4.
- [167] European Association of Urology. *EAU Guidelines on Non-neurogenic Female Lower Urinary Tract Symptoms*. Arnhem, <https://uroweb.org/guidelines/non-neurogenic-female-luts> (2025, accessed 27 July 2026).
- [168] Vaginal Pessary Use and Management for Pelvic Organ Prolapse. *Urogynecology* 2023; 29(1): 5–20. DOI: 10.1097/SPV.0000000000001293.
- [169] NICE Guidance – Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: management. *BJU Int* 2019; 123(5): 777–803. DOI: 10.1111/bju.14763.
- [170] Richardson AC, Lyon JB, Williams NL. A new look at pelvic relaxation. *Am J Obstet Gynecol* 1976; 126: 568–571.
- [171] Nygaard I, Brubaker L, Zyczynski HM, et al. Long-term Outcomes Following Abdominal Sacrocolpopexy for Pelvic Organ Prolapse. *JAMA* 2013; 309(19): 2016–2024.

- [172] Enklaar RA, Schulten SFM, van Eijndhoven HWF, et al. Manchester Procedure vs Sacrospinous Hysteropexy for Treatment of Uterine Descent. *JAMA* 2023; 330(7): 626–635.
- [173] Carlin GL, Bodner-Adler B, Husslein H, et al. The effectiveness of surgical procedures to prevent post-hysterectomy pelvic organ prolapse: a systematic review of the literature. *Int Urogynecol J* 2021; 32: 775–783.
- [174] McCALL ML. Posterior culdeplasty; surgical correction of enterocele during vaginal hysterectomy; a preliminary report. *Obstetrics and gynecology* 1957; 10: 595–602.
- [175] Richter K. [The surgical anatomy of the vaginaefixatio sacrospinalis vaginalis. A contribution to the surgical treatment of vaginal blind pouch prolapse]. *Geburtshilfe Frauenheilkd* 1968; 28: 321–7.
- [176] Jelovsek JE, Barber MD, Brubaker L, et al. Effect of Uterosacral Ligament Suspension vs Sacrospinous Ligament Fixation With or Without Perioperative Behavioral Therapy for Pelvic Organ Vaginal Prolapse on Surgical Outcomes and Prolapse Symptoms at 5 Years in the OPTIMAL Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2018; 319(15): 1554–1565.
- [177] Barber MD, Brubaker L, Burgio KL, et al. Comparison of 2 Transvaginal Surgical Approaches and Perioperative Behavioral Therapy for Apical Vaginal Prolapse. *JAMA* 2014; 311(10): 1023–1034.
- [178] Nygaard IE, McCreery R, Brubaker L, et al. Abdominal Sacrocolpopexy: A Comprehensive Review. *Obstetrics & Gynecology* 2004; 104: 805–823.
- [179] Noé K-G, Schiermeier S, Alkatout I, et al. Laparoscopic Pectopexy: A Prospective, Randomized, Comparative Clinical Trial of Standard Laparoscopic Sacral Colpocervicopexy with the New Laparoscopic Pectopexy—Postoperative Results and Intermediate-Term Follow-Up in a Pilot Study. *J Endourol* 2015; 29: 210–215.
- [180] Banerjee C, Noé KG. Laparoscopic pectopexy: a new technique of prolapse surgery for obese patients. *Arch Gynecol Obstet* 2011; 284: 631–635.
- [181] Siddiqui NY, Grimes CL, Casiano ER, et al. Mesh Sacrocolpopexy Compared With Native Tissue Vaginal Repair. *Obstetrics & Gynecology* 2015; 125: 44–55.
- [182] Dubuisson J-B, Yaron M, Wenger J-M, et al. Treatment of Genital Prolapse by Laparoscopic Lateral Suspension Using Mesh: A Series of 73 Patients. *J Minim Invasive Gynecol* 2008; 15: 49–55.
- [183] U.S. Food and Drug Administration. *Urogynecologic surgical mesh implants*. Silver Spring (MD), 2019.
- [184] Goldman HB. Joint position statement on midurethral slings for stress urinary incontinence. *Neurourol Urodyn* 2022; 41: 31–34.

- [185] Liang L, Ao S, Wang S, et al. Efficacy and safety of Le Fort colpocleisis in the treatment of stage III-IV pelvic organ prolapse. *BMC Womens Health* 2024; 24: 618.
- [186] MARSHALL VF, MARCHETTI AA, KRANTZ KE. The correction of stress incontinence by simple vesicourethral suspension. *Surg Gynecol Obstet* 1949; 88: 509–18.
- [187] Burch JC. Urethrovaginal fixation to Cooper's ligament for correction of stress incontinence, cystocele, and prolapse. *Am J Obstet Gynecol* 1961; 81: 281–290.
- [188] Albo ME, Richter HE, Brubaker L, et al. Burch Colposuspension versus Fascial Sling to Reduce Urinary Stress Incontinence. *New England Journal of Medicine* 2007; 356: 2143–2155.
- [189] de Leval J. Novel Surgical Technique for the Treatment of Female Stress Urinary Incontinence: Transobturator Vaginal Tape Inside-Out. *Eur Urol* 2003; 44: 724–730.
- [190] Delorme E. [Transobturator urethral suspension: mini-invasive procedure in the treatment of stress urinary incontinence in women]. *Prog Urol* 2001; 11: 1306–13.
- [191] Ford AA, Rogerson L, Cody JD, et al. Mid-urethral sling operations for stress urinary incontinence in women. In: Ogah J (ed) *Cochrane Database of Systematic Reviews*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2015. Epub ahead of print 1 July 2015. DOI: 10.1002/14651858.CD006375.pub3.
- [192] Brosche T, Kuhn A, Lobodasch K, et al. Seven-year efficacy and safety outcomes of Bulkamid for the treatment of stress urinary incontinence. *Neurourol Urodyn* 2021; 40: 502–508.
- [193] Venn SN, Greenwell TJ, Mundy AR. The long-term outcome of artificial urinary sphincters. *J Urol* 2000; 164(3 Pt 1): 702–707.
- [194] Mahendra INB, Widayana KA, Putra IGM, et al. The Matrix Metalloproteinase-9 Gene Polymorphisms as Risk Factor for Pelvic Organ Prolapse in Balinese Women. *Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynaecology* 2023; 15: 65–70.
- [195] Liu P, Liu D, Chen F, et al. Effect of Nrf2 on Phenotype Changes of Macrophages in the Anterior Vaginal Wall of Women With Pelvic Organ Prolapse. *Urogynecology (Philadelphia, Pa)* 2022; 28: 616–623.
- [196] Kong M, Wang Z, Hao Y, et al. Role of the integrin- β 1/TGF- β 1 signaling pathway in the pathogenesis of pelvic organ prolapse: A study on vaginal wall tissue alterations and molecular dysfunction. *Mol Med Rep* 2025; 31: 1–13.
- [197] Chi N, Lozo S, Rathnayake RAC, et al. Distinctive structure, composition and biomechanics of collagen fibrils in vaginal wall connective tissues associated with pelvic organ prolapse. *Acta Biomater* 2022; 152: 335–344.

- [198] Zhang C, Tang Q, Zhou Y, et al. Histological and transcriptomic analysis of paravaginal and central defects in anterior vaginal wall prolapse: Insights from DeLancey's pelvic floor theory. *Histol Histopathol* 2025; 40: 1859–1868.
- [199] Zeng C, Liu J, Wang H, et al. Correlation Between Autophagy and Collagen Deposition in Patients With Pelvic Organ Prolapse. *Female Pelvic Med Reconstr Surg* 2018; 24: 213–221.
- [200] Alarab M, Kufaishi H, Lye S, et al. Expression of extracellular matrix-remodeling proteins is altered in vaginal tissue of premenopausal women with severe pelvic organ prolapse. *Reprod Sci* 2014; 21: 704–15.
- [201] Nygaard I, Bradley C, Brandt D. Pelvic Organ Prolapse in Older Women: Prevalence and Risk Factors. *Obstetrics & Gynecology* 2004; 104: 489–497.
- [202] DeLancey JOL. The hidden epidemic of pelvic floor dysfunction: Achievable goals for improved prevention and treatment. *Am J Obstet Gynecol* 2005; 192: 1488–1495.
- [203] Batista NC, Bortolini MAT, Silva RSP, et al. Collagen I and collagen III polymorphisms in women with pelvic organ prolapse. *Neurol Urodyn* 2020; 39: 1977–1984.
- [204] Kluivers KB, Dijkstra JR, Hendriks JCM, et al. COL3A1 2209G>A is a predictor of pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2009; 20: 1113–8.
- [205] Lince SL, van Kempen LC, Dijkstra JR, et al. Collagen type III alpha 1 polymorphism (rs1800255, COL3A1 2209 G>A) assessed with high-resolution melting analysis is not associated with pelvic organ prolapse in the Dutch population. *Int Urogynecol J* 2014; 25: 1237–42.
- [206] Teixeira FH, Fernandes CE, do Souto RP, et al. Polymorphism rs1800255 from COL3A1 gene and the risk for pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J* 2020; 31: 73–78.
- [207] Zong W, Stein SE, Starcher B, et al. Alteration of Vaginal Elastin Metabolism in Women With Pelvic Organ Prolapse. *Obstetrics & Gynecology* 2010; 115: 953–961.
- [208] KLUTKE J, JI Q, CAMPEAU J, et al. Decreased endopelvic fascia elastin content in uterine prolapse. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2008; 87: 111–115.
- [209] Amar S, Smith L, Fields GB. Matrix metalloproteinase collagenolysis in health and disease. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research* 2017; 1864: 1940–1951.
- [210] Rutter JL, Mitchell TI, Buttice G, et al. A single nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase-1 promoter creates an Ets binding site and augments transcription. *Cancer Res* 1998; 58: 5321–5.

- [211] Ferrari MM, Rossi G, Biondi ML, et al. Type I collagen and matrix metalloproteinase 1, 3 and 9 gene polymorphisms in the predisposition to pelvic organ prolapse. *Arch Gynecol Obstet* 2012; 285: 1581–1586.
- [212] Nikolov A, Popovski N. Role of Gelatinases MMP-2 and MMP-9 in Healthy and Complicated Pregnancy and Their Future Potential as Preeclampsia Biomarkers. *Diagnostics* 2021; 11: 480.
- [213] Monaco S, Sparano V, Gioia M, et al. Enzymatic processing of collagen IV by MMP-2 (gelatinase A) affects neutrophil migration and it is modulated by extracatalytic domains. *Protein Science* 2006; 15: 2805–2815.
- [214] Tam EM, Wu YI, Butler GS, et al. Collagen Binding Properties of the Membrane Type-1 Matrix Metalloproteinase (MT1-MMP) Hemopexin C Domain. *Journal of Biological Chemistry* 2002; 277: 39005–39014.
- [215] Price SJ, Greaves DR, Watkins H. Identification of Novel, Functional Genetic Variants in the Human Matrix Metalloproteinase-2 Gene. *Journal of Biological Chemistry* 2001; 276: 7549–7558.
- [216] Kufaishi H, Alarab M, Drutz H, et al. Static Mechanical Loading Influences the Expression of Extracellular Matrix and Cell Adhesion Proteins in Vaginal Cells Derived From Premenopausal Women With Severe Pelvic Organ Prolapse. *Reproductive Sciences* 2016; 23: 978–992.
- [217] Bord S, Horner A, Hembry RM, et al. Stromelysin-1 (MMP-3) and Stromelysin-2 (MMP-10) Expression in Developing Human Bone: Potential Roles in Skeletal Development. *Bone* 1998; 23: 7–12.
- [218] Souslova V, Townsend PA, Mann J, et al. Allele-Specific Regulation of Matrix Metalloproteinase-3 Gene by Transcription Factor NFκB. *PLoS One* 2010; 5: e9902.
- [219] Maeda PM, Bicudo APSL, Watanabe RTM, et al. Study of the polymorphism rs3025058 of the MMP-3 gene and risk of pelvic organ prolapse in Brazilian women. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X* 2019; 3: 100031.
- [220] Suzuki K, Lees M, Newlands GFJ, et al. Activation of precursors for matrix metalloproteinases 1 (interstitial collagenase) and 3 (stromelysin) by rat mast-cell proteinases I and II. *Biochemical Journal* 1995; 305: 301–306.
- [221] Zhang B, Ye S, Herrmann S-M, et al. Functional Polymorphism in the Regulatory Region of Gelatinase B Gene in Relation to Severity of Coronary Atherosclerosis. *Circulation* 1999; 99: 1788–1794.
- [222] Ghersel FR, Souto RP, Gonzales EWP, et al. Assessment of Metalloproteinase Matrix 9 (MMP9) Gene Polymorphisms Risk Factors for Pelvic Organ Prolapse in the Brazilian Population. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia / RBGO Gynecology and Obstetrics* 2019; 41: 164–169.

- [223] Jelovsek JE, Maher C, Barber MD. Pelvic organ prolapse. *The Lancet* 2007; 369: 1027–1038.
- [224] Ruiz-Zapata AM, Kerkhof MH, Zandieh-Doulabi B, et al. Functional characteristics of vaginal fibroblastic cells from premenopausal women with pelvic organ prolapse. *MHR: Basic science of reproductive medicine* 2014; 20: 1135–1143.
- [225] Ruiz-Zapata AM, Kerkhof MH, Zandieh-Doulabi B, et al. Fibroblasts from women with pelvic organ prolapse show differential mechanoresponses depending on surface substrates. *Int Urogynecol J* 2013; 24: 1567–1575.
- [226] Fan W, Wu D, Zhang L, et al. Single-cell transcriptomic data reveal the increase in extracellular matrix organization and antigen presentation abilities of fibroblasts and smooth muscle cells in patients with pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J* 2023; 34: 2529–2537.
- [227] Li Y, Zhang Q-Y, Sun B-F, et al. Single-cell transcriptome profiling of the vaginal wall in women with severe anterior vaginal prolapse. *Nat Commun* 2021; 12: 87.
- [228] Wang H, Kira Y, Hamuro A, et al. Differential gene expression of extracellular-matrix-related proteins in the vaginal apical compartment of women with pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J* 2019; 30: 439–446.
- [229] Herschorn S. Female pelvic floor anatomy: the pelvic floor, supporting structures, and pelvic organs. *Rev Urol* 2004; 6 Suppl 5: S2–S10.
- [230] Steyerberg EW, Vickers AJ, Cook NR, et al. Assessing the Performance of Prediction Models. *Epidemiology* 2010; 21: 128–138.
- [231] Hanley JA, McNeil BJ. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. *Radiology* 1982; 143: 29–36.
- [232] Uebersax JS, Wyman JF, Shumaker SA, et al. Short forms to assess life quality and symptom distress for urinary incontinence in women: The incontinence impact questionnaire and the urogenital distress inventory. *Neurourol Urodyn* 1995; 14: 131–139.
- [233] Collins GS, Moons KGM, Dhiman P, et al. TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. *BMJ* 2024; 385: e078378.
- [234] Collins GS, de Groot JA, Dutton S, et al. External validation of multivariable prediction models: a systematic review of methodological conduct and reporting. *BMC Med Res Methodol* 2014; 14: 40.
- [235] Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, et al. Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD statement. *BMJ* 2015; 350: g7594–g7594.

- [236] Cheng X, Li L, Lin X, et al. Developing a polygenic risk score for pelvic organ prolapse: a combined risk assessment approach in Chinese women. *Front Med* 2025; 19: 665–674.
- [237] Li L, Ma Y, Yang H, et al. The polymorphisms of extracellular matrix-remodeling genes are associated with pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J* 2022; 33: 267–274.
- [238] Khadzhieva MB, Kolobkov DS, Kamoeva S V., et al. Expression changes in pelvic organ prolapse: a systematic review and in silico study. *Sci Rep* 2017; 7: 7668.
- [239] Vuckovic B, Potic M, Ignjatovic I. Development of a Tissue-Based Extracellular Matrix Vulnerability Score (ECM-V) for Women Undergoing Primary Pelvic Organ Prolapse Surgery. *Biomedicines* 2026; 14: 1450.
- [240] Wu H, Zhang L, He L, et al. Roles and mechanisms of biomechanical-biochemical coupling in pelvic organ prolapse. *Front Med (Lausanne)* 2024; 11: 1303044. DOI: 10.3389/fmed.2024.1303044.
- [241] Mi Y, Cahill B, Yallapragada VVB, et al. AI-driven discovery of novel extracellular matrix biomarkers in pelvic organ prolapse. *PLoS Comput Biol* 2025; 21: e1013483.
- [242] Tian Z, Li Q, Wang X, et al. The difference in extracellular matrix metabolism in women with and without pelvic organ prolapse: A systematic review and meta-analysis. *BJOG* 2024; 131: 1029–1041.
- [243] von Elm E, Altman DG, Egger M, et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *J Clin Epidemiol* 2008; 61: 344–349.
- [244] Ranganathan P, Pramesh C, Buyse M. Common pitfalls in statistical analysis: The perils of multiple testing. *Perspect Clin Res* 2016; 7(2): 106–107. DOI: 10.4103/2229-3485.179436.
- [245] Glickman ME, Rao SR, Schultz MR. False discovery rate control is a recommended alternative to Bonferroni-type adjustments in health studies. *J Clin Epidemiol* 2014; 67: 850–857.
- [246] Groenwold RHH, Goeman JJ, Cessie S Le, et al. Multiple testing: when is many too much? *Eur J Endocrinol* 2021; 184: E11–E14.
- [247] Lombard C, Saulnier J, Wallach J. Assays of matrix metalloproteinases (MMPs) activities: a review. *Biochimie* 2005; 87: 265–272.
- [248] Hadler-Olsen E, Fadnes B, Sylte I, et al. Regulation of matrix metalloproteinase activity in health and disease. *FEBS J* 2011; 278: 28–45.

8. BIOGRAFIJA

Bojan Vučković rođen je 03.08.1981. godine u Prokuplju. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kuršumliji a potom studije medicine na Medicinskom fakultetu u Nišu 2008. godine sa prosečnom ocenom 8,38. Od 2013. godine zaposlen je na Odeljenju urologije u Zdravstvenom centru Prokuplje.

Specijalizaciju iz urologije upisao 2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Specijalistički ispit je položio 2019. godine sa odličnom ocenom. Doktorske akademske studije, smer medicina, upisao je oktobra 2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Uža stručna i naučna interesovanja obuhvataju uroginekologiju, rekonstruktivnu i onkološku urologiju, endourologiju i urolitijazu.

Aktivno učestvuje u kliničkim istraživanjima, međunarodnoj naučnoj saradnji i stručnim skupovima, sa posebnim fokusom na endourologiju i hirurgiju karličnog dna i unapređenje ishoda hirurškog lečenja prolapsa karličnih organa kod žena.

Autor je i koautor više naučnih radova publikovanih u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Najznačajniji radovi iz bibliografije autora:

1. Vuckovic B, Potic M, Ignjatovic I. Development of a Tissue-Based Extracellular Matrix Vulnerability Score (ECM-V) for Women Undergoing Primary Pelvic Organ Prolapse Surgery. *Biomedicines*. 2026;14(7):1450. DOI: 10.3390/biomedicines14071450

2. Potić M, Ignjatović I, Bašić D, Dinić L, **Vučković B**, Jovanović N, Stojnev S. Tissue Reaction to Monofilament Grafts of Different Weights Used for Abdominal Wall Reinforcement. *Biomedicines*. 2026;14(4):896. DOI: 10.3390/biomedicines14040896

3. Potić M, Ignjatović I, **Vučković B**. Predictive Value of Tissue-Induced Oxidative Stress on Urogynecology Synthetic Graft Reinforcement: An Experimental Animal Study. *Clin Exp Obstet Gynecol*. 2022;49(8):182. DOI: 10.31083/j.ceog4908182

4. Vučković B, Potić M, Ignjatović I, Vasiljević B, Vesović P, Petrović S. Percutaneous nephrostomy in the diagnosis and treatment of obstructive uropathy—the experience of a secondary health care center. *Acta Medica Hammeumi*. 2022;(2):20–26.

5. Sampogna G, Basic D, Geavlete P, Galán Llopis JA, Reis Santos J, Saltirov I, Sarica K, Stavridis S, Skolarikos A, Trinchieri A, Chalil A, Murat B, Budia-Alba A, Caballero-Romeu JP, De Lorenzis E, Dores J, Eryildirim B, Gatsev O, Giannakopoulos S, Hristoforov S, Jovanovic M, Karagiannis A, Lozanovski V, Maletta A, Marin B, Montanari E, Mostrov T, Petkova K, Petrov P, Sciorio C, Yuruk E, Vargas Andreu P, Vasic V, Villarroya Castillo S, **Vuckovic B**, Zanetti SP; SEGUR Group. Endoscopic identification of urinary stone composition: A study of the South Eastern Group for Urolithiasis Research (SEGUR 2). *Actas Urol Esp (Engl Ed)*. 2021;45(2):154–159. DOI: 10.1016/j.acuro.2020.01.015 PMID: 32854978.

IZJAVA O AUTORSTVU

Izjavljujem da je doktorska disertacija, pod naslovom

**UTICAJ GENETSKE PREDISPOZICIJE NA NASTANAK
PROLAPSA ORGANA MALE KARLICE I STRES-URINARNE
INKONTINENCIJE KOD ŽENA**

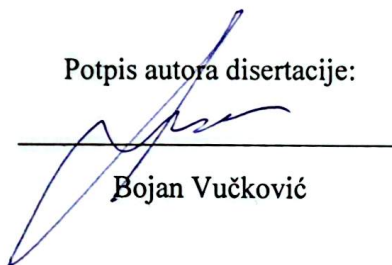
koja je odbranjena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu:

- rezultat sopstvenog istraživačkog rada;
- da ovu disertaciju, ni u celini, niti u delovima, nisam prijavljivao na drugim fakultetima, niti univerzitetima;
- da nisam povredio autorska prava, niti zloupotrebio intelektualnu svojinu drugih lica.

Dozvoljavam da se objave moji lični podaci, koji su u vezi sa autorstvom i dobijanjem akademskog zvanja doktora nauka, kao što su ime i prezime, godina i mesto rođenja i datum odbrane rada, i to u katalogu Biblioteke, Digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Nišu, kao i u publikacijama Univerziteta u Nišu.

U Nišu, _____.

Potpis autora disertacije:



Bojan Vučković

**IZJAVA O ISTOVETNOSTI ŠTAMPANOG I ELEKTRONSKOG OBLIKA
DOKTORSKE DISERTACIJE**

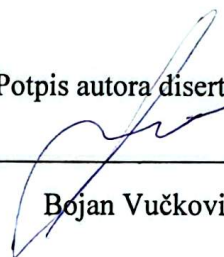
Naslov disertacije:

**UTICAJ GENETSKE PREDISPOZICIJE NA NASTANAK
PROLAPSA ORGANA MALE KARLICE I STRES-URINARNE
INKONTINENCIJE KOD ŽENA**

Izjavljujem da je elektronski oblik moje doktorske disertacije, koju sam predao za
unošenje u **Digitalni repozitorijum Univerziteta u Nišu**, istovetan štampanom obliku.

U Nišu, _____.

Potpis autora disertacije:



Bojan Vučković

IZJAVA O KORIŠĆENJU

Ovlašćujem Univerzitetsku biblioteku „Nikola Tesla“ da u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Nišu unese moju doktorsku disertaciju, pod naslovom:

UTICAJ GENETSKE PREDISPOZICIJE NA NASTANAK PROLAPSA ORGANA MALE KARLICE I STRES-URINARNE INKONTINENCIJE KOD ŽENA

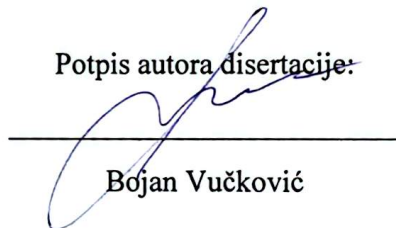
Disertaciju sa svim prilogima predao sam u elektronskom obliku, pogodnom za trajno arhiviranje.

Moju doktorsku disertaciju, unetu u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Nišu, mogu koristiti svi koji poštuju odredbe sadržane u odabranom tipu licence Kreativne zajednice (Creative Commons), za koju sam se odlučio.

1. Autorstvo (CC BY)
2. Autorstvo – nekomercijalno (CC BY-NC)
3. Autorstvo – nekomercijalno – bez prerade (CC BY-NC-ND)
4. Autorstvo – nekomercijalno – deliti pod istim uslovima (CC BY-NC-SA)
5. Autorstvo – bez prerade (CC BY-ND)
6. Autorstvo – deliti pod istim uslovima (CC BY-SA)

U Nišu, _____.

Potpis autora disertacije:



Bojan Vučković